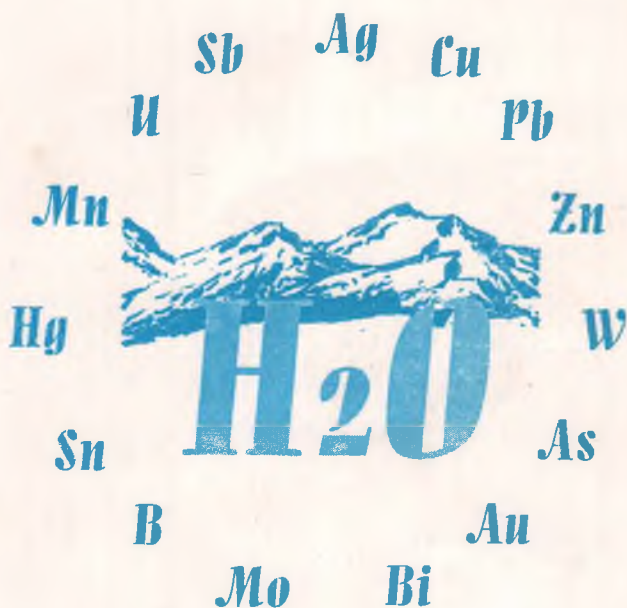


С.М.БОБОХОЧАЕВ

ГАНЧҲОИ КИШВАРИ ТОҶИКОН



Душанбе-2003

С.М.БОБОХОЧАЕВ

ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН

ҲАНՐҲОИ КИШВАРИ ТΟՐΙΚΟΝ

ДУШАНБЕ - 2003

Суннат Мадалиевич Бобохочаев, академики Академияи муҳандисии Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илми геология ва минералогия, профессор.

ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН

Ганҷҳои кишвари тоҷикон

(маводи таълимӣ доир ба омӯзиши сарватҳои зери заминии Тоҷикистон)

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои анвои гуногуни сарватҳои зери заминӣ - конҳои фулузӣ, минералҳои ҷаҳоҳирӣ ва сангҳои суфта, хели гилҳо, маҳсулоти сохтмонӣ, нафту газ, ангишт, оби табиӣ ва муолиҷавӣ асоси болоравии иқтисодии ҷумҳурии мустақили тозабунёди Тоҷикистон мебошад. Истифодаи босамари сарватҳои табиӣ пешравии иқтисодии Тоҷикистонро дар тӯли садсолаҳо таъмин карда метавонад. Ин китоб аҳамияти илмӣ омтави дорад ва барои омтаи васеи хонандагон, донишҷӯён ва мутахассисон пешниҳод мегардад.

Ин китобро ба тарзи дастури дарсӣ аз фанни иқтисодии канданиҳои ғоиданоки кӯҳсори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишқадаҳои олий ва миёнаи маҳсуси соҳавӣ низ истифода намудан мумкин.

Муқарризон: А.Р.Қориев, номзади илми геология
ва минералогия

Муҳаррирон: А.Абдусатторов, доктори илми
филология

М.Ҷ.Ҷанобилов, номзади илми
геология ва минералогия

Тоҷикистон мамлакати кӯҳсор аст ва 93 фоизи масоҳати онро кӯҳҳои баланди аз 200 то 7495м (қуллаи Сомони), аз сатҳи уқёнус ташкил менамояд. Дар қишри замини Тоҷикистон зиёда аз 60 элементи кимиёвии чадвали даврии Д.И.Менделеев муайян шуда аст. Аз замони қадим то имрӯз қорҳои археологӣ, ҷустуҷӯи геологӣ идома дорад ва садҳо қонҳои кашфу истифода шуданд. Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (143 ҳ.км²) беш аз 4000 қонҳои хурду қалон вучуд доранд. Тибқи маълумоти Б.Н.Наследов фақат дар маҳалли қўчаки қўҳистони Қаромазору Мевагули шимолии Тоҷикистон (4000 км²) зиёда аз 400 қонҳои гуногунҳаҷм ба қайд гирифта шуда аст ва садҳо қонҳои гуногунқиеҳи дигар дар водии Зарафшон, қўҳсори Туркистон, Ҳисор, Қаротегин, қанубии Тоҷикистон ва Помир ошқор шудаанд.

Геологҳо ва ҷўяндагон даҳҳо қонҳои гуногунтаркибро муққамал омўхта ба истеҳсолот омода намуданд, ки дар муқддати зиёда аз 60 сол ба давлати Шўравӣ қўмақи иқтисодӣ расонида аст.

Қашфу истифодаи сарватҳои табиӣ манбаи болоравии иқтисодиёти ҳар як давлати муқтақил мебошад. Дар рўи Замин даҳҳо давлатҳо мавҷуданд, ки иқтисодиёти онҳо бештар истеҳсоли қонҳои табиӣ таъмин менамояд. Аз қумла Эрон, Ироқ, Қувайт, Яман, Озарбойҷон ва давлатҳои дигар аз ҳисоби истеҳсоли нафту газ иқтисодиёташро ташкил медиҳанд. Иқтисодиёти давлати Чили дар қанубии Амрико дар тўли 250 млн сол аз ҳисоби истеҳсол ва қуруши қулузӣ мис таъмин мешавад. Республикаи Африкаи Қанубӣ (ЮАР) яке аз давлатҳои бои рўи Замин бо захираи назаррас ва истеҳсоли тилло, нуқра, алмос, уран мебошад. Ҷумҳурии Туркменистон таъминоти асосии давлатро бештар аз ҳисоби истеҳсол ва қуруши нафту газ таъмин менамояд, ва Ҷумҳурии Ёзбекистон бо истеҳсоли солонии қулузӣ нодири тилло ва газии табиӣ маълум аст. Дар байни давлатҳои олам Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам тараққиеҳи соҳаҳои саноат, хоҷагии қишлоқ ва қисми асосии талаботи рўзафзуни аҳолиро аз ҳисоби истифода ва қуруши намудҳои гуногуни сарватҳои зерӣ

заминӣ таъмин карда метавонад. То соли 2000 дар Тоҷикистон қариб 400 конҳои муҳими истихроҷии сарватҳои зери заминӣ кашф шуданд, ки истифодаи оқилонаи онҳо талаботи дохилиро таъмин менамоянд ва аз ҳисоби интиқол ба давлатҳои хориҷӣ Тоҷикистон аз бӯҳрони иқтисодӣ баромада ба яке аз мамлакатҳои пешқадам табдил хоҳад ёфт.

Аз руи анвоъ ва теъдоди сарватҳои табиӣ диёри моро ба гуруҳҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст.

Конҳои маъдани фулузӣ.

Конҳои маъдани ғайри фулузӣ.

Маводи гилҳо дар Тоҷикистон.

Минералҳои ҷавоҳири.

Сангҳои суфтагарӣ

Маводи сузишворӣ.

Макро ва микроэлементҳо.

Оби нушокӣ ва минерали.

КОНҲОИ МАЪДАНИ ФУЛУЗӢ

ТИЛЛО (Au). Фулузӣ соф, тиллоранг ё зард буда, агар дар таркибаш ҷузъе аз нукра бошад рангаш сафедча ва мис бошад сурх мешавад. Сахтиаш 3, вазни хосаш 15-18. дар панҷараи кристалии тилло то 15-20% нукра, мис, сурб мавҷуд аст. Фулузӣ тилло ду намуд, яъне аслӣ ва пошидаро дорад.

Дар ҳудуди Тоҷикистон то ҳол қариб 400 намуди конҳои хурду калони тилло бо захираи истеҳсолии аз 600 тонна зиёд ба қайд гирифта шуда аст.

I. Ба гуруҳи объектҳои аслӣ конҳои Школное, Апреловка, Бургунда, Окур, Чарбӣ, Чашмадинор (Қаромазор), Чилав, Тарор, Гиждарва, Бегули, Чоре, Дуоба, Четсу, Зардӣ, Пакрут, Шинг (водии Зарафшон), Хуф, Муд, Шудж, Трезубетс (Помир) ва ғайра ниҳонҳо дохил мешаванд. Дар таркиби аксари маъдани конҳои гуруҳи нимметаллҳо (рӯх, сурб), мис, сурма, оҳан, волфрам ва ғайра, ки дар ҳудуди

Тоҷикистон мавҷуданд, миқдори муайяни тилло вучуд дорад. Маҳсули теъдоди аз конҳои тилло (Чиллаб, Тарор, Чоре, Бургунда, Апреловка ва ғайра) дар фабрикаи тиллоистехсолкунии ширкати Англияю Тоҷикистон дар назди шаҳри Панҷакент кор карда мешавад. Соли 2000 қариб 3,5 тонна тилло истехсол карда шудааст. Аз ин миқдор 198 кг тиллои маркааш 99,99 ба бозори ҷаҳонӣ ба фурӯш бароварда шуда аст. Тақсими коркарди тиллоро ба 51-49% , яъне 51% сахми Тоҷикистон; 49% - ҳиссаи англисҳо муайян намуданд. Ин миқдор тиллоро шарикон бо нархи шартномавӣ ба Тоҷикистон мефурӯшанд.

Пайдоиши тиллои асли бо маҳсули магмаи дар қишри замин вучуд дошта вобастагӣ дорад. Чинсҳои магматикӣ ва метаморфӣ гуруҳи гранитҳо (хоросангҳо), гранодиоритҳо, диоритҳо ва абраксангҳо, ки дар байни онҳо пайҳои булӯрҳо, миқдори ками пирит (қолчадани сулфур) ва чинсҳои кварцит мавҷуданд, ки ҷойгиркунандаи зарраҳои тилло мебошанд. Дар водии Зарафшон, бо масофаи зиёда аз 150 км, аз ғарб ба шарқ чинсҳои метаморфӣ абраксангҳои гуногунтаркиб бо пайҳои булӯр ва кварцитҳо тул мекашад ва дар байни он, даҳҳо конҳои хурду калони тилло муайян карда шудаанд.

Тадқиқоти геологӣ шаҳодат медиҳад, ки чинсҳои магматикӣ ва метаморфӣ тиллодори қаторкуҳҳои Туркистон, Зарафшон, Ҳисор давоми тасмаи ҷунин навъ чинсҳои кӯҳии ғарбии Ўзбекистон мебошад (тасмаи тиллодори Нурато). Дар ҳудуди вилояти Навоии Ҷумҳурии Ўзбекистон даҳҳо конҳои баландиктидори тилло аз қабилӣ Мурунгов, Чармитон, Кокнатос, Синтов, Устук, Қошрабат ва ғайра истихроҷ мешавад. Аз ин рӯ ба имкониятҳои истихроҷи тиллоӣ тоҷик дар оянда дар водии Зарафшон ҳам боварии калон ҳосил кардан мумкин аст.

2. Дар сарзамини мо, дар давоми миллион соли давраҳои геологӣ дар натиҷаи равандҳои сатҳи замин конҳои аслии тилло пора шуда байни чинсҳои таҳшинӣ, регҳо ва дағалсангҳо конҳои пошидаро ба вучуд меоварад. Ҷунин конҳои пошида дар водии Зарафшон, водӣҳои Масҷоҳи кӯҳӣ, масоҳати ҷанубии ноҳияи Кӯлоб ва шимолии Қалъаи Хумб (конҳои Яхсу, Даштак, Чубек, Шорбулок, Оби Мазор, Оби Сурх, Новобод, Дарвоз ва

гайра), шарқии Помир (Мурғоб, Маркансу ва Рангкул) мавҷуданд. Синну соли пайдоиши конҳои пошида дар Тоҷикистон буда аз давраи геологии Перм (кони Дарвоз – 260 млн. сол) то Неоген ва системаи чорумини солҳои охир баробар аст. Замонҳои нахустини пайдоиши конҳои аслии тилло дар Тоҷикистон ба 200 - 350 млн. соли геологӣ мувофиқ мебошад.

Ҳаҷм ва вазни тиллои пошида аз шакли ба ҷашм ноайён то якчанд кг. мешавад. Тибқи маълумоти мавҷуда дар ноҳияҳои Тоҷикистон пораи тиллоро бо вазни аз якчанд гр. то 40 кг. пайдо намудаанд (дар водии Қаротегин - 32 кг. 430 гр., Шоҳ Ваҳони Помир 25кг, Шугнони Помир 6 кг., Кони Дарвоз 11,4 кг. 125 гр. ва ғайра). Дар кони Конҷол (Қаромазор), ки дар асрҳои IX-XII истехсол шуда аст, дар таркиби чинсҳои кӯҳи ва маъданҳо то 85 гр. тилло ва 600 гр. нукра дар як тонна муайян намуданд.

Маъдани конҳои аслии тиллоӣ дар ҳудуди Тоҷикистон мавҷудбуда таркиби комплексӣ дорад. Дар таркиби маъданҳо миқдори муайяни элементҳои нодир, аз ҷумла висмут, селен, теллур, кадмий, рений, қалъагӣ ва бор вучуд дорад, ки истехсоли онҳо якҷоя бо тилло ғоидаи иқтисодии назаррасро дорост. Ҳамин тавр, пешомади ояндаи истихроҷи фулузӣ тилло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон неқбин аст. Аз ин рӯ ҷустуҷӯ ва истехсоли тилло ҳатман бояд зери назораи давлат қарор гирад. Мутаассифона солҳои охир миқдори муайяни тиллоӣ истехсолшаванда, аз ҷумла тиллоӣ конҳои пошида дар ҳолати талаву тороҷ аст.

НУҚРА-Ag, элементҳои нодирӣ соф, саҳтиаш 2,5, вазни ҳосаш 10, то 10% тилло дорад. Наздик 80% нукра аз таркиби сурб ва тилло истехсол мешавад. Аз ин сабаб аз замонҳои қадим конҳои сурб манбаи асосии ҷустуҷӯ ва истехсоли металлӣ нукра ба ҳисоб меравад. Конҳои сурби мавзеи Тоҷикистон (Қаромазор, Заравшон, Кӯҳи Ҳисор, Помир) даврони қабл аз милод ва асрҳои VI-VII то имрӯз истехсоли нукраи соф мебошад.

Аз рӯи захираи ҳисоб шуда нукраи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни давлатҳои хориҷ ҷои аввалро ишғол менамояд. Ҳаҷми истифодаи нукраи соф назар ба тилло васеъ аст. Нукра дар соҳаи ҷавохирот, бештар

дар соҳаҳои техника, нимноқилҳо, компютерҳо, киштиҳои кайҳонӣ, кимиё ва асбобҳои нодир истифода мешавад. Аз омезиши нукра ва мис тангаи пул ҳам тайёр мешавад. Дар масоҳати ҷумҳурии ду майдони кони нукра муайян шуда аст. Якӯм, ноҳияи Қаромазор (вилояти Суғд)-кониҳои Канҷол ва Конимансури калон ва дуюм дар ҳудуди Помири марказӣ, ки геологҳо дар даҳсолаҳои охир зиёда аз бист кониҳои гуногунҳаҷм кашф намуданд (ноҳияи Минҷилга). Ин миқдор баъди истихроҷ ва ҳисоби захира аҳамияти саноатии нукраро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд.

Якҷанд кониҳои нукраю сурби Қаромазор, кӯҳи Қаротови Исфара, водии Варзоб ва дигарҳо аз давраҳои қадим истехсол шудаанд. Масоҳати истехсол гаштаи маъдани нукраю сурб дар Конимансур қариб ба 2 км² баробар буд, ки солҳои 1970-1980 дар ҷараёни истехсоли маъдани нимметалҳо мавзёи таърихиро хароб намуданд, ки ин муносибати харобкорӣ ба таърихи гузаштаи тоҷикон ҳисоб меёбад. Чунин боқимондаи мавзёҳои истехсоли кониҳо аз таърихи гузаштаи қоркарди маъдани кӯҳи мактаби кушод барои ҷавонҳо ва саёҳон буд. Дар кони Канҷол ҷуқурии чоҳ (шахта) ба 200 м мерасад, ки маъданро ба болои замин бо ёрии арғамчин ва сатил мебароварданд.

Дар тӯли солҳои 1970-1985 геологҳо кони маъруфи Конимансури калонро дар ноҳияи Қаромазор кашф ва истихроҷ намуда, захираи нукраро ба ҳисоб гирифтанд. Захираи пешакии фулузӣ нукра дар як кон қариб ба 50 ҳазор тонна баробар аст, ки чунин кони пуриқтидор дар дигар давлатҳои муштараку манофеъ ва ҷаҳон вучуд надорад. Аз рӯи маълумоти мавҷуда дар бозори ҷаҳонӣ нархи хариди нукра назар ба тилло 10-15% боло аст. Агар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми сол аз ин кон аз 30 то 100 тонна нукра истехсол намуда ба фурӯш барорад, захираи Конимансури калон ба садҳо сол кифоя мебошад, ва он иқтисодиёти Ҷумҳуриро чандин маротиба боло мебардорад.

Дар даврони Шӯравӣ ҷараёни қоркарди Конимансури калонро ба нақша дароварданд, ки бояд дар биёбони Сомғор комбинати маъданкоркунӣ сохта маъданро бо ёрии поёзди барқӣ мекашониданд. Барои маъданшӯи обро аз дарёи Сир бо ёрии насос бардоштан

лозим буд. Ҳамин тавр бунёди комбинати коркарди истеҳсоли маъдани нукра амал накард. Давоми даҳ соли мустақилияти ҷумҳури дар атрофи истеҳсоли нукраи ин кон баҳсу мунозираҳо бисёранд. Масъалаи асосӣ, супоридани истеҳсоли кон ба инвесторҳои хориҷӣ мебошад. Се соли охир талабгори истеҳсоли Конимансури калон давлати Русия мебошад, ки онҳо ҷонибдори истифодаи қисми бойтарини конро бо ёрии штолнияҳо дар назар дорад. Чунин фикру ҳаёли ночояро ҷонибдорӣ намудан ғайри имкон аст. Зеро истихроҷи сарфакоронаи Конимансури калон иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар тӯли содсолаҳо ва зиндагии халқи тоҷикро дар оянда таъмин карда метавонад. Геологҳои “Тоҷикгеология”, мутахассисҳои соҳаи омӯзиши канданиҳои фойданок, олимони, Р.Б.Баротов, С.М.Бобохоҷаев, А.Ҳ.Ҳасанов, А.О.Файзиев ва дигарон низ ҷонибдори чунин фикранд.

Пайдоиши конҳо дар давоми миллионҳо солҳои геологӣ ба амал меояд. Аз ин сабаб, коркарди конҳоро сарфакорона бояд ба роҳ монд. Агар ҳангоми истеҳсоли конҳо ба саросемагӣ роҳ дода шавад, захираи кони дар муддати миллионҳо сол пайдо шударо дар муддати 10-15 сол барбод додан мумкин аст. Беҳуда нест ки, бо сабаби ин гуна саросемагӣҳо даҳҳо конҳои Тоҷикистон дар замони давлати Шӯравӣ пеш аз муддат барбод дода шуданд. Аз ҷумла, конҳои флюорити Тақоб, Навгарзан, Кондара, сурб ва рӯхи Консой, Қуруксой, Оксой, Қароташкотан, Конимансур, кони арсени Такели, волфрами Чорухдайрон ва даҳҳо дигар конҳо аз истеҳсолот бозмонданд. Аз ин сабаб бояд мутахассисони ҷумҳури нисбати кони бузурги Конимансури калон ба саросемагӣ ва истеҳсоли ночоя роҳ надиҳанд. Ҳатман, бояд захираи дунявӣ ин конро сарфакорона ва нукраи софро садсолаҳо бо қувваи дохилӣ истеҳсол карда шавад. Дар шаҳарчаи Адрасмон комбинати калони маъданкоркунии нимметаллҳо вучуд дорад, ки ҳоло қисман амал мекунад. Ақалан як қисми ин комбинатро агар ба коркарди маъдани кони Конимансури калон омода гардад бешубҳа дар давоми як сол то 50-60 т. нукраи софро истеҳсол кардан мумкин аст. Ин миқдор нукра бешубҳа ба пешрафти иқтисодиёти ҷумҳур ёрии амалӣ хоҳад расонд. Дар ин ҳолат ду вазифа, яъне ис-

техсоли сарфакорона ва таъмини дарозмуддати истифодаи кон барои таъмини иқтисодиёти халки тоҷик дар давоми садсолаҳо иҷро мегардад.

НИММЕТАЛЛҲО – Ба ин гуруҳ элементҳои сурб, рух ва мис дохил мешавад.

ФУЛУЗӢ МИС дар саноати вазнин ва истеҳсоли симҳои мисин, ки барои барқгузаронӣ заруранд истифода мебаранд. Фулузӣ биринҷии мисро бо элементҳои қалъагӣ ва рух якҷоя мегудозанд ва дар соҳаҳои гуногун истифода мебаранд. Минерали асосии мис халкопирит (CuFeS) мебошад. Мисро аз минералҳои халкозин, борнит, ковеллин, куприт ва азурит ҳам ҷудо мекунанд. Дар таркиби 50 минерали сурб, элементҳои теллур, қалъагӣ, сурма, оҳан, висмут, хром, молибден ва волфрам кристаллӣ мешавад. Қариб 80 % минералҳои ҷунин элементҳо аз сурб иборатанд.

Кони нахустини мис, ки дорои захираи калони истеҳсоли дорад, дар ҳудуди Тоҷикистон ёфт нашуда аст. Миқдори саноатии мисро аз таркиби маъданҳои висмут, молибден, волфрам, сурб ва рух ҳам истеҳсол кардан мумкин аст. Ин миқдор эҳтиёҷи Ҷумҳуриро ба таври кофӣ таъмин карда метавонад. Дар нимҷаи қарни XX геологҳои Тоҷикистон дар ноҳияҳои Қаромазор, водии Зарафшон, Дарвоз, шимолии Помир, Қалъаи Хумб қариб 15 конҳои хурду калони мисро муайян намуданд. Мис дар таркиби маъдани конҳои элементҳои кобальт ва никел ҳам вуҷуд дорад. Дар таркиби маъдани симоби Тарор ва Зарҳоки водии Зарафшон то як фоиз мис мавҷуд аст. Дар китоби Б.Н.Наследов “Қаромазор 1935” омада аст, ки дар таркиби маъдани зиёда аз 150 конҳои хурду калони ноҳияи Қаромазор аз 0,1 то 3,4% мис мавҷуд аст. Дар тӯли қарнҳо аз конҳои ҳудуди Қаромазор ва ноҳияҳои Осиёи Миёна якҷоя бо нукраи тилло, оҳану сурб миқдори муайяни мисро ҳам истихроҷ намудаанд. (Массон, 1935).

СУРБ ва РУХ - Таркиби маъдани конҳои гуногун синфи гидротермалии масоҳати Тоҷикистонро ташкил менамояд ва таърихи пайдоиши якхела дорад. Хокаи (контсентрати) онҳо ба заводҳои металлургии рангаи дигар Ҷумҳуриро интиқол мегардад.

Минерали асосии фулузӣ сурб галенит (PbS) мебошад, ки дар таркиби кимиёвӣ аз 86 % маҳсули софи сурб мавҷуд аст ва наздик 95 % истеҳсоли ҷаҳонӣ ин элементро ташкил менамояд. Сахтии галенит 3, вазни хосаш -7,5 аст. Ғайр аз галенит сурб дар структураи кристалии қариб 50 минералҳо иштирок дорад. Сурб ба таркиби минералҳои элементҳои теллур, арсен, сурма, қалъағӣ, висмут, оҳан, марганец, кобальт, селен, хром, уран, молибден, волфрам, па-ладий, мис ва рӯҳ дохил шуда бо ёрии маҳлулҳои силисий, сулфур, водород, об, хлор, маъданҳои гуногунсинфи гидротермалӣ, таҳшинӣ ва метаморфиро пайдо мекунад. Қариб 10 ҷои захираи нукра хангоми худозиҳои фулузӣ сурб аз таркиби минерали галенит истеҳсол мешавад. Аз ин сабаб, дар даврони асрҳо минерали галенит манбаи асосии истеҳсоли нукра гаштааст. Тадқиқотҳои археологӣ ва геологӣ муайян намуданд, ки зиёда аз 200 қонҳои сурби масоҳати Тоҷикистон давоми асрҳои пеш аз милод то асрҳои VII-XIX нукра истеҳсол кардаанд (Қонҳои Олтин-топкан, Қуруқсой, Қонсой, Қонҷол, Қонимансур, Замбарак, Қароташкотан, Адрасмон, Ғудос ва ғайра дар ноҳияи Қаромазор, Эскиқон ва Қароотеки кӯҳи Қаратови диёри Қонибодом, Тақоб, Демалик, Қондара - водии Варзоб, яқчанд маконҳои Ғарбӣ ва Шарқии Помир).

Соҳаҳои истифодаи сурб гуногун мебошад. Сурб асосан барои аккумуляторҳо, кабелҳо, полиграфия, қубурҳои кислотагузаронӣ, подшипникҳо, таҷҳизоти рентгенӣ, кислотаи сулфур, сими баландшиддати барқ, таркиби тир ва тӯпҳо зарур мебошад. Сурб барои бунёди деворӣ (блоки) станцияҳои барқии атомӣ низ масолеҳи зарурӣ мебошад. Сурб нури уранро намегузаронад.

Элементи саюми маъдани нимметаллҳо РҶХ мебошад, ки минерали асосиаш сфалерит (ZnS) аст. Сфалерит дар таркиби маъдани нимметаллҳо аз 20-50 ҷоизро ташкил медиҳад. РҶХ дар таркиби 26 минерали элементҳои алюминий, марганес, кобальт, оҳан, мис, арсен, фосфор ва ванадий иштирок менамояд. Минерали сфалерит қариб 70% истеҳсоли фулузӣ рӯхро таъмин менамояд. Дар таркиби минерали

сфалерити конҳои Чумхурии Тоҷикистон то 10% элементи нодири кадмий вучуд дорад. Соҳаи истифодаи рӯх васеъ мебошад. Рӯх дар навъи ғудохтаи биринҷӣ, дар соҳаи саноати мошинсозӣ, киштиҳо, таҷҳизоти ғалванӣ, рӯхрӯшкунӣ зарфҳои оҳанӣ, киштиҳо, снарядҳои артиллерӣ, қисмҳои машинаҳо, ғулулаҳои металлӣ, дорусозии соҳаи тибб ва ғайра истифода мешавад. Аз сурб ва рӯх маҳсули рангҳои хушсифат ҳам ҳосил менамоянд. Дар замони ҳозира нархи як тонна метали тозаи рӯх садҳо сомониро ташкил медиҳад.

Дар давоми 70 соли мавҷудияти давлати Шӯравӣ геологҳо ва тадқиқотчиён муайян намуданд, ки Қаромазори Тоҷикистон бо захираҳои сурбу рӯх бойтарин ноҳия дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва давлатҳои мушгараку манофеъ аст. Ин ноҳия бешубҳа аз конҳои пуриқтидори сурбу рӯх иборат мебошад, ки ҳанӯз солҳои 1935 тадқиқотчиёни номии сарватҳои зери заминии Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Б.Н.Наследов дар Қаромазор мавҷудияти зиёда аз 300 конҳои хурду калони маъдани нимметаллҳо дар китобаш "Қаромазор" ба қайд гирифта аст. Дар байни онҳо конҳои пуриқтидори ғуруҳи Олтинтопкан, Қуруқсой, Консой, Конимансуру Замбарак, Қароташқотан, Ғудос ва Навгарзан ҷолиби диққатанд. Иқтишофи тӯлонии чунин объектҳои пуриқтидор дар асоси барпо намудани саноати конҳои нимметаллҳои Чумхурии Тоҷикистон ба амал омад. Конҳои Конимансур, Олтинтопкан, Замбарак, Консой ва Қуруқсой аз ҷумлаи корхонаҳои калонтарини соҳаи сурбу рӯҳи Иттифоқи Шӯравӣ ба шумор мерафтанд. Конҳо муккамал кашф гаштанд, ва дар маҳали конҳои Қуруқсой, Консой ва Конимансур фабрикаҳои маъданкоркунӣ бунёд шуданд. Аҳоли бо кор таъмин гашта, шаҳрҳои Адрасмон, Табошар, Консой, Қуруқсой, Олтинтопкан бунёд ёфтанд. Захираи солони ба ҳисоб гирифташудаи маъдани сурбу рӯх дар конҳо аз 3 млн тонна зиёд буд ва кори доимӣ фабрикаҳо таъмин менамуд. Аз сабаби муҳайё набудани бунёди коркарди маъдан дар назди қони Олтинтопкан, айёми давлати Шӯравӣ (1970 с) комбинати баландиқтидори коркарди маъдани рӯх ва сурбро дар шаҳри Олмалики Республикаи Ўзбекистон бунёд намуданд. Маъдани қони Олтинтопканро ба

миқдори то 1 млн тонна дар давоми як сол бо ёрии
новаҳои оҳанӣ ба дарозии тақрибан 3 км ба қисми
шимолии кӯҳи Қолконато оварда ба воситаи роҳи оҳан
то фабрикаи маъданкоркунии Олмалик (ба номи В. И.
Ленин) интиқол менамуданд. Афсӯс, ки баъди пош
хӯрдани давлати Шуравӣ маъдани кони Олтинтопқанро
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ивази хариди маҳсули газӣ
табӣӣ ба Республикаи Ўзбекистон ба муддати 75 сол
фурӯхта аст.

Аз сабаби бо иқтидори пурра кор накардани
комбинати Олмалики Республикаи Ўзбекистон,
маъдани кони Олтинтопқан ба миқдори зарурӣ
истифода намешавад. Аз ин рӯ, барои аҳолии шаҳрчаи
Олтинтопқан ҷои кор вучуд надорад. Шароити
зиндагии аҳолии хеле паст. Шаҳрча дар ҳолати ногувор
ва харобӣ мебошад. Ҳамин тавр, аз сабаби саросемагӣ,
вобаста ба талаботу супориши марказ истеҳсол
намудан, даҳҳо сол пеш аз мӯҳлат конҳои пуриқтидори
номдори волфрами Чорӯхдайрон, молибдену миси кони
Янгикони чанубӣ, урани Табошар (Саримсахлӣ),
Адрасмон, тиллоӣ Школнӣ, Чарбӣ, нимметаллҳои
(Қурқсой, Консой, Қароташкотан, Оксой, Тошгезе,
Тошбулоқ, Чолато, қисми зиёди Конимансур, сурбу
флюорити Навгарзан, конҳои мису висмути Таризкан,
Каптархона, Алмадон, Алмали, Маразбулоқ) аз кор
монданд. Захираи ҳисобшудаи элементҳои
нимметаллҳоро пеш аз мӯҳлат истихроҷ намуданд ва
конҳо баста шуданд. Геологҳо умед доранд, ки захираи
бисёрии конҳо ба охир нарасидааст. Ҷустуҷӯҳои
геологиро давом дода қисмҳои чуқурӣ ва атрофи
конҳоро ҳамачониба омӯхтан зарур аст. Дар назди
бисёрии конҳои истихроҷ ва истифода шуда садҳо
ҳазор тонна партовҳо хобанд, ки аз таркиби онҳо ғайр
аз сурбу рӯх боз даҳҳо элементҳои нодиру камёбро
истифода кардан мумкин аст. Чандин конҳои
истихроҷшудаи водии Зарафшон (Гурдара, Қарокамар,
Конҷоч, Чичикрут, Валангӣ дароз, Туркпариди,
Қавноқ, Конинукра ва ғайра) бо миқдори то 0,1-1%
сурбу рӯх доранд.

Конҳои хурду калони сурбу рӯх дар водии Варзоб,
Ромит ва Қаротегин низ кашф шудааст (Бигар,
Кондара, Демалиқ, Сафеддорак, Тақоб, Красний

Холми, Калтуч, Моғов ва ғ.). Ин маъданҳо дар Помир (Икар), Балҷувон, дар ноҳияи Ховалинг ҳам мавҷуданд. Дар кони пуриктидори Такоб, ки тӯли ҳазорсолаҳо бо истехсоли нукра машғул буданд, дар муддати хеле кӯтоҳ (наздиқ 25 сол, 1955-1980) маъдани сурбу флюоритро истехсол намуда, объектро аз қор бароварданд. Фабрикаи маъданқоркунӣ бо сабаби паст будани сифати технологӣ партови фабрикаро давоми даҳсолаҳо ба сои Такоб қори намудааст, ки дар натиҷа об чун шири сафед ба дарёи Варзоб ворид шуд. Бешубҳа, дар таркиби партовҳо ғайр аз хокаи флюорит даҳҳо элементҳои нодир, аз ҷумлаи нукра, тилло, кобальт, сурб, рӯх ва ғайра ҳам мавҷуд буданд.

Пешомади саноатии қонҳои маъдани нимметаллҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷолиби диққат мебошад. Дар ҳудуди ноҳияи Қаромазор захираи ба ҳисоб гирифташудаи маъдани нимметаллҳо дар солҳои давлати Шӯравӣ ба якчанд млн тонна баробар буд. Мувофиқи маълумоти дақиқи геологҳо захираи солони сурбу рӯх ҳамроҳ бо дигар элементҳо то солҳои 1990 қариб ба 3 млн тонна баробар буд. Бешубҳа, қонҳои баландиктидори сурбу рӯхи Қаромазор дар дигар Ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ вучуд надорад. Дар замони ҳозира талаботи бозори ҷаҳонӣ ба хариди фулузӣ тозаи сурбу рӯх афзун мебошад. Масалан, талаботи сурб дар соҳаи бунёди станцияи барқии атомӣ арзиши хеле баланд дорад.

Ҳукумати Тоҷикистон, ҳатман пешомади иқтисодии мамлакатро бояд ба инобат гирифта дар ояндаи наздиқ захираи қалони табиат офаридаи сурбу рӯхро сарфакорона истифода барад. Дар ин бобат якчанд қонҳои нимметалли ноҳияи Қаромазор ва Олтинтопқан бо захираи млн тонна ва истехсоли умумии онҳо барои бунёди заводи иқтидораш миёнаи металлургии ранга дар Ҷумҳурии Тоҷикистон басанда мебошад. Модоме, ки Ҷумҳурии мо давлати мустақил ва дурандеш аст дорои заводҳои фулузгудозӣ, аз он ҷумла саноати кӯҳӣ бояд бошад. Дар хусуси бунёди заводи металлургияи ранга дар биёбони Сомғор бо пешниҳоди академикҳо: А.Е.Ферсман, Д.И.Щербаков ва ЦИК-ки Республикаи Тоҷикистон ҳанӯз соли 1934 қарор қабул шуда буд. Вале, мутаасифона ин

пешниходҳои мардони илм, ки то имрӯз қимати худро гум накардаанд, амали нашудаанд. Бояд роҳи охани Бекободно то ноҳияи Ашт давом медоданд.

Солҳои 1940-41 Қаромазор ба қатори яке аз маконҳои муҳими саноати кӯҳии СССР дохил шуд ва ин ба омӯзиши ҳаматарафаю иқтисодии он роҳ кушод. Солҳои Чанги Бузурги Ватанӣ конҳои Қаромазор, аз ҷумла Конимансур, Консой, Такели барои фронт ба миқдори зарури сурбу рӯҳ ва арсен фиристонд. Баъди Чанги Бузурги Ватанӣ дар ноҳияи Қаромазор корҳои сермаҳсули геологӣ оғоз гардиданд. Аз ҷумла конҳои калон ва миёназахираи маъданҳои гуногунтаркиб, бештар сурбу рӯҳ муайян ва омехта шуданд. Комбинат ва фабрикаҳои маъданкоркунӣ бунёд гардидаанд., чандин шахрчаҳои кончиён ва геологҳо обод шуданд.

ВОЛФРАМ. Металли зарурии соҳаи металлургия мебошад. Волфрам, асосан аз ду минерал - шеелит ва волфрамит истехсол мегардад. Шеелит (CaWO_4), дар таркибаш то 61% оксиди волфрам дорад. Рангаш зарду сафедча, сахтиаш 4,5, вазни хосаш 6,2. Дар панҷараи кристаллии шеелит то 10% MoO_2 ва 7% SiO иштирок дорад. Волфрамит (MnFeWO_4) аз 75% оксиди волфрам иборат аст. Дар таркибаш дохилаҳои тантал, ниобий, қалъагӣ, водород, охан, сурб иштирок менамояд. Миқдори конҳои ошкор ва омехташудаи волфрам дар ҳудуди Тоҷикистон он қадар зиёд нест. Аз ҷумла, дар қисми шарқии кӯҳи Муғултоғ (вилояти Суғд) кони номии Чорухдайрон мавҷуд аст, ки соли 1932 Н.А.Смолянинов кашф карда буд. Дар атрофи ин кон тадқиқотчиҳо (Б.Н.Наследов, И.Х.Ҳамрабобов ва дигарон), мавҷудияти якчанд конҳои майдаҳаҷми волфрамо пешгуи намуданд (Шапталӣ, Ҳамробот, Табошар ва д.). Дар қисми шарқии Қаромазор, болоби дарёи оби Ашт, нуқтаи майдаи кони волфрам мавҷуд аст, ки минерали волфрамит бо ҳамроҳии булӯр ташкил ёфта аст. Миқдори ками минерали шеелит дар таркиби маъданҳои сулфиди конҳои ноҳияи ғарбии кӯҳи Муғул вучуд дорад. Якчанд конҳои дар водии Зарафшон истихроҷ шуда (Чоре, Саримат, Каняз, Кончоч, Такфон) ҳам миқдори ками волфрамо дорад, ки ҳангоми мавҷудияти технологияи муносиб истехсол кардан мумкин аст.

Конҳои саноатии волфрам дар болооби дарёи Варзоб, сойҳои Майхура ва Сиёма мавҷуданд (Майхура, Кабутӣ, Душоха, Шутургардан). Кони Майхураро истихроҷ намуда захира ва аҳамияти саноатиашро ҳанӯз солҳои 1940 муайян карда буданд. Конҳои Икар ва Хуф ҳам дар қисми ғарбии Помир аҳамияти дорои саноатии волфрамро дорад. Маъдани конҳои волфрам бо чинсҳои гранодиорити магматикӣ вобастагии генетикӣ дорад ва дар таркиби сқарнҳо байни минералҳои бечода, пироксен, амфибол ҷойгир аст. Бо грейзенҳо, пегматитҳо ва пайҳои булӯри ҳам ҳамроҳ ба вучуд меояд.

Соҳаи истифодабарии волфрам аз аввалҳои асри XX оғоз ёфта буд. Аз ҳамроҳ гудохтани оҳан бо миқдори ками волфрам пӯлоди баландсифат ҳосил мегардад, ки соҳаи истифодабариаш хеле васеъ аст (асбобҳои металлбурри, силоҳи ҳарбӣ, симҳои лампочкаҳо, хелҳои ранг, лок, асбобҳои тобоворанда ба гармӣ ва ғайра). Дарачаи ҳарорати гудозиши волфрам ба 3000°C баробар аст. Аз сабаби дар соҳаи ҳарбӣ зарурият доштан замони Ҷанги Бузурги Ватанӣ миқдори минерали шеелитро аз конҳои Ҷорухдайронӣ Майхура дастӣ истеҳсол намуда ба заводҳои ҳарбии Урал интиқол карда буданд.

МОЛИБДЕН. Аз ғуруҳи элементҳои ранга буда соҳаи ғуноғуни хоҷагии халқ ва саноат истифода мешавад. Минерали асосиаш молибденит (MoS_2), дар таркиби минералҳои элементҳои қалъагӣ, сурб ва оҳан иштирок менамоянд. Сахтиаш 1, вазни ҳосаш 5 аст. Фулузӣ молибден бо ҳамроҳи оҳан, волфрам, титан, марганец барои истеҳсоли пӯлоди хушсифат, техникаи барқ, рангбарорӣ, хатти телефон, кимиё, радиотехника, шишаи ҳрусталлӣ ва ғайра истифода мешавад. Варақҳои аз пӯлоди молибден ҳосилшуда барои сохтани тайёраҳои истифода мегардад. Пайдоиши гидротермалӣ дорад ва бо чинсҳои магматикии турш вобаста аст. Дар таркиби сқарнҳо ҳам иштирок менамояд.

Конҳои молибден дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр кам аст. Танҳо ду кони саноатӣ вучуд дорад. Якумаш, дар маҳалли Ҷорухдайрон (кони ҷанубии Янгикон) ва дуюмаш дар ноҳияи Ванҷ, маҳалли ғарбии Помир (кони Сунгат) воқеъ гардидааст. Дар таркиби маъдани

кони Чорухдайрон якчоя бо волфрам миқдори муайяни молибден ҳам истифода шуда буд.

Солҳои 1970 баробари амалӣ шудани назарияи илмӣ акад. И.Ҳ.Ҳамробоев шимолтар аз маҳалли Чорухдайрон кони нави молибдени Янгикони чанубиро кашф карданд. Маъдани ин конро бо саросемагӣ дар комбинати маъданкоркунии Чорухдайрон фулузӣ софӣ молибденро ҷудо карда гирифтанду захираи конро барбод доданд.

Ҳокаи молибденро ба яке аз заводҳои Русия интиқол намуданд. Кони иқтидораш муайянро дар давоми 8 сол ба охир расониданд. Бе муболиға, аз конҳои Чорухдайрон, Янгикони чанубӣ маҳсули софӣ волфрам ва молибденро ҳамроҳи даҳҳо элементҳои камёбу нодирӣ дар таркиби концентрати маъданҳо мавҷуд бударо ба тариқайи туъфа ба заводҳои номаълум интиқол доданд. Тибқи натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ Каримқулов Д.У., номзоди илми геология аз Ҷумҳурии Ўзбекистон дар таркиби минералҳо ва маъданҳои кони Янгикони чанубӣ шохиди иштироқи миқдори саноатӣ доштани чунин элементҳои нодир мешавем: паладий 0,2-0,3 г/т, платина 0,2-0,1 г/т, тилло 0,10-2,33 г/т, нукра 0,20-150 г/т, селен 8,0-15,35 г/т, сурма 5,7-400 г/т. Бо сабаби дурии масофа ва мавҷуд набудани шароити истеҳсоли кони молибдени Сунгати Помир ба оянда мавқуф гузошта шуд. Ҳоло кушодани гиреҳи пешниҳоди конҳои нодирӣ молибден дар ҳудуди Ҷумҳурии аз вазифаҳои муҳими геологҳои тоҷик мебошад.

ВИСМУТ – фулузӣ бисёр зарури саноат, техника, тибб, меъмори мебошад. Заҳрнокии висмут аз мишяк балантар аст. Висмут дар соҳаи тибб барои табobati майнаи сар ва сифлис истифода бурда мешавад. Фулузӣ висмут дар соҳаи геофизика, асбобҳои алаҳхомӯшкунӣ, рангхосилкунанда, шишаҳои оптикӣ ва ғайра истифода мешавад. Дар Осиёи Миёна масоҳати Тоҷикистон доройи якчанд конҳои нахусти висмут мебошад. Тадқиқот ва азхудкунии конҳо аз соли 1927 оғоз ёфтааст. Конҳои Адрасмон, Тари-экан, Каптархона, Алмадон, Алмалӣ, Мараз-булоқ ва ғайра дар водии Қаромазорсой давоми 50 соли давлати Шӯравӣ омӯхта шуда, висмути софӣ истеҳсол намуда

берун аз Ҷумҳури бароварданд. Барои давлати Шӯравӣ манбаи ягонаи таъминкунандаи ашёи хоми висмут Республикаи Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Ҳолати тозагии висмут ба 99,95% баробар аст. Минералҳои асосӣ, ки аз онҳо висмути тоза ба миқдори лозимӣ истеҳсол мегардад, инҳоянд: висмути соф (95-99%), висмутин (81,2%) ва галеновисмутин (55-48%). Миқдори муайяни хокаи висмутро аз таркиби маъдани конҳои мис, сурб, рӯх, қалъагӣ, волфрам, тилло, нукра ва оҳан ҳам ҷудо менамоянд. Зиеда аз 32 минералҳои маъданиӣ ин ғурӯҳ элементҳо дар панҷараи кристалиаш миқдори лозимии висмутро дорад. Аз ин рӯ, хусусияти генетикии онҳо ҳам бисёр наздиканд. Пайдоиши гидротермалӣ дорад, аз маҳлули магма ҳосил шуда дорои синфҳои $\text{Bi}+\text{Sn}+\text{W}$, $\text{Bi}+\text{Sn}$, $\text{Cu}+\text{Bi}$, $\text{Bi}+\text{Co}$, $\text{Bi}+\text{Fe}$, $\text{Bi}+\text{Pb}+\text{Zn}$, $\text{Bi}+\text{Au}$ мебошад. Элементҳои дар дохили маъдани висмут мавҷуд бударо бо ёрии усули электролитӣ (маҳлули кимиёвӣ) ҷудо менамоянд.

Барои пешравии ояндаи иқтисодиёти Тоҷикистон дар конҳои Қаромазор миқдори муайяни маҳсули висмут боқи монда аст. Дар таркиби маъдани конҳои оҳани Ҷоқадамбулоқ, Турангли, нукраю сурби Конимансур, Замбарак, Олтинтопкан, Ғудос ва дигар объектҳо захираи лозимии висмут мавҷуданд. Бо миқдори кам ҳам бошад ин элементро аз конҳои сурма, симоб, тилло ва волфраими водии Зарафшон истеҳсол намудан мумкин аст. Аз коркард ва фуруши хокаи висмут конҳои мавҷуд будаи давлатро ғанитар намудан мумкин аст. Дар заводи гидрометеллургии Исфара фулузӣ висмути таркибаш то 95-99% ба даст меоранд, ки нархи фуруши баланд дорад.

МАРГАНЕЦ - элементҳои бисёр зарури соҳаи металлургӣ мебошад. Ҳангоми ғудозиш якҷоя бо оҳан пӯлоди сифаташ баланд ва мустаҳкамро ҳосил менамояд. Дах минерали истеҳсолшавандаи марганец вучуд дорад - манганит, гаусманит, браунит, широлюзит, родохрозит ва ғайра. Дар таркиби ҷуни минералҳо аз 50 то 90% окиси марганец мавҷуд аст. Конҳои марганец ду хели пайдоиши генетики дорад, гидротермалӣ ва таҳшинӣ. Кони нахуст, ки дар ноҳияи Исфара вилояти Суғд - омӯхта шуда аст (Чатиротек) пайдоиши таҳшинӣ дорад ва дар байни известияҳои

эраи Палеозой ҷойгир мебошад. Пешомади иктисодии истихроҷи марганец дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд аст. Агар талаботи дохили пайдо шавад миқдори лозимии марганецро аз кони Ҷатиротеки ноҳияи Исфара истеҳсол намудан мумкин аст. Дар таркиби маъданҳои истеҳсолшавандаи конҳои ҳудуди Ҷумҳурии дохилаи элементҳои марганец вучуд надорад.

МАГНИЙ. Истифодабарии маҳсули магний дар ҷамъият аз асри XVII оғоз ёфта аст. Ин элемент аз 50 зиёд вобастагии кимиёвӣ дорад ва дар таркиби минералҳои маъдани гуногунсинфи гидротермалии иштирок менамояд. Асоси истеҳсоли магний аз таркиби минералҳои магнезит ($MgCO_3$), доломит ($MgCa[CO_3]_2$), карналит ($KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$) ва бишофит ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$) иборат аст. Долomit минерали чинсҳои оҳаксанги доломитӣ мебошад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масоҳатҳои зиёдро ишғол менамояд (куҳҳои Ҳисор, Зарафшон, Муғултоғ, Помир ва ғ.).

Аз намаки карналити халиҷи Қаробуғози Ҷумҳурии Туркменистон захираи калони ашёи хоми магнийро истеҳсол менамоянд. Минералҳои карналит ва бишофит дар таркиби намаки конҳои Тоҷикистон ҳам ба миқдори кам мавҷуданд. Байни известияҳои эраи Палеозой дар ноҳияҳои Ҳарангон, водии Ванҷ, Ишқошим ва ғайра қабатҳои доломит мавҷуданд, ки аз онҳо магнийро истеҳсол кардан мумкин аст. Магний фулузӣ стратегӣ ҳисоб мешавад. Аз магний фулузӣ хеле сабук ва мустаҳкам ҳосил менамоянд, ки барои сохтани мушакҳои рӯшноидиҳанда, бомбаҳои ҷангӣ, ҷӯяни босифат, плёнкаҳои расмгирӣ, соҳаҳои коркарди плита, ғиштҳои тобовари баланд ҳарорати магнезиалӣ, дар соҳаи тибб истифода мебаранд. Ҳиштҳои магнезиалӣ ба гармии то $3000^{\circ}C$ тобовар аст. Ин навъ ҳиштҳо барои сохтани печкаҳои заводҳои металлургӣ хеле заруранд. Цементи аз маҳсули карбонати магнезитдор ҳосилшуда ба ҳарорати баланд тобовар аст. Маъдани магний дар саноати қоғаз, резина ва шакар истеҳсолкунӣ ҳам ба кор бурда мешавад.

ОҲАН – элементҳои зарурии ҳамаи давлатҳои олам мебошад. Ҷоизаи оҳан дар ҳаҷми кимиёвии Замин наздик 4-20% ташкил менамоянд. Аз ин рӯ маҳсули

оҳанро назар ба тилло, нуқра ва дигар элементҳои камёб дар ҳама ҷойҳо дучор шудан мумкин аст. Оҳанпораҳо нархи зиёд надорад. Дар ҷои қушод оҳан бо ёрии кислороди озод занг зада охири он ба қисмҳои ҷудо шуда нобуд мегардад. Аҳамияти саноатии маҳсули софӣ элементҳои оҳан арзиши калон надорад. Аммо бе мавҷудияти маҳсули пулод ҷуян ҳаёти ҷамъият номумкин аст. На ҳамаи давлатҳои дунё захираҳои лозимии маҳсули оҳанро доранд. Аз ҷумла, дар Ҷумҳурии Ўзбекистон, Туркменистон, Арманистон, Афғонистон қонҳои саноатии оҳан мавҷуд нест. Хушбаҳтона, давлати мустақили Тоҷикистон дорои якҷанд қонҳои баландқадри оҳан мебошад. Дар қисми ҷанубии Қаромазор қонҳои Ҷоқадамбулоқ, Турангли ва Оққулоқ бо захираҳои 100 млн тонна оҳан мавҷуд аст, ки давоми 40 сол истихроҷ шудааст. Замони Ҷанги Бузургӣ Ватанӣ ҷунин қонҳои оҳани Қаромазорро ба инобат гирифта давлати Шӯравӣ якҷоя бо Республикаи Ўзбекистон дар ноҳияи Бекобод сохтмони заводи металлургии сиёҳ оғоз намуданд. Бо сабаби анҷом наёфтани бунёди комбинати маъданкоркунӣ таъмини заводи металлургии Бекобод бо хокаи оҳани ноҳияи Қаромазор ғайри имкон гашт. Ҳоло заводи ба қор омада шудаи Бекобод аз ҳисоби металлпораҳои оҳани дар Ҷумҳурии Осиёи Марказӣ ҷамъшуда ғайриқимбат менамояд. Қонҳои захираҳои калони оҳани аълосифати Ҷоқадамбулоқ ва Турангли сохтмони заводи металлургияи сиёҳро барои ҳар як мамлакат ва алаҳусус барои кишваре чун Тоҷикистон, ҳам захираҳои энергетикӣ саноати фаровон дорад, хеле зарур аст. Зеро тиллою пахтаи фурухта оҳанро харидан қариб оқилона нест. Маъдани оҳанро аз ҷунин қонҳои пеш аз милод, дар асрҳои VII-XII бо олоти гудонӣ истифода мебарданд (Массон, 1935). Оҳан тақрибан 38 минерал дорад. Дар қонҳои Тоҷикистон хокаи оҳан асосан аз магнетит (Fe_2O_4), лимонит (HFeO_2) ва гематит (Fe_2O_3) истеҳсол мешавад. Пайдоиши магматикӣ ва гидротермалӣ дорад, бештар дар муҳити скарҳои нобарор аз минералҳои бечода, пироксен, эпидот ва ғайра ҷой мегирад. Скарҳои дар қисми ҳамрасии ҷинсҳои известняку мармарҳои бо ҷинсҳои магматикӣ гранодиоритҳои зерини ҳарорати баланд ва фишор ба вуҷуд меоянд. Маъданҳои оҳани қонҳои ҷумҳурий комплексона

бисёрэлементи буда миқдори муайяни висмут, тилло, кобалт, нукра, сурб ва дигар элементҳои камёбу нодиро дорост.

АРСЕН (мишяк)- марғи муш ҳам мегӯянд, ки аз сабаби захри баланд доштан мушро тез нобуд менамояд. Дар массаи замин арсен 0,0005%-ро ташкил менамояд. Якчанд соҳаҳои истифодабарӣ дорад. Ҳангоми ба арсен калций илова намудан маҳсули кимиёвӣ, ки ба муқобили ҳашарароти зараровари соҳаи кишоварзӣ истифода мешавад ҳосил мегардад. Маҳсули арсенро барои сафедкунии шиша, чинворихо, коркарди пӯст, мӯйина истифода мекунанд. Арсен дар истеҳсоли дурӯвориҳо барои муолиҷаи касалии пӯсти одам, дарди дандон, бемории асаб, меъда фаровон истифода мешавад. Миқдори ками ин элемент иштиҳои ҳайвонотро зиёд мекунад, бордоршавиро меафзояд. Истифодаи арсен якҷоя бо калий ҳосили ҷавзо, қарам ва ғайраро афзун мекунад. Арсен дар таркиби 14 минералҳои мис, оҳан, сурма ва ғайра иштирок менамояд. Аз онҳо чор минерал истеҳсоли асосӣ фулузӣ арсенро таъмин мекунад – реалгар (AsS), ауропигмент (As_2S_3), лёллингит (FeAs_2) ва арсенипирит (FeAsS).

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои панҷ қони муҳими истеҳсолкунандаи маъдани арсенро дорост. Яке аз қониҳои ба назар намоён дар қисми ҷануби-ғарбии қӯҳи Қаромазор, мавзеи Такелӣ ҷойгир мебошад. Қон дар масофаи қариб 0.7 км ғимолтар аз роҳи автомобилгарди Ҳучанд-Бӯстон (ноҳияи Мастҷоҳ), байни қинсҳои гранитоидӣ, вулкониҳо ва қарнҳои воқеъ аст. Қони арсен пайдоиши гидротермалии ва қарниро дорад. Қон аз якчанд участкаҳо (Алмабулоқ, Ғайнаққон, Ғарбӣ, Марказӣ ва Шарқии Такелӣ, Сасик ва ғайра иборат аст). Бо сабаби эҳтиёҷ ва истихроҷи арсен доштани давлати Шӯравӣ дар давоми солҳои на он қадар тӯлонӣ дар қонҳои гуруҳи Такелӣ мавҷуд буда захираи маъдани арсенро бо ёрии хандақу шахтаҳои истеҳсол намуда ғарами қанд сад ҳазорҳо тоннаи партови элементҳои заруриро парешон қарда рафтанд. Шаҳрҳои Такелӣ дар ҳолати ногувор монд. Дар таркиби маъданҳои истихроҷи шуда миқдори саноатии сурб, рӯҳ, нукра, тилло, мис ва ғайра ҳам мавҷуданд. Солҳои 1930-1935 муайян қарда буданд, ки дар таркиби маъдани ин гуруҳ қонҳои то 600-

700гр нукра ва 10-15гр тилло дар як тонна мавҷуд аст. Партовҳои дар майдони конҳои мавҷуд буда барои истеҳсоли фулузӣ арсен ва истифодаи вай дар соҳаи кишоварзӣ, тибб (дорусозӣ) ва хоҷагии халқи ҷумҳурии барои солҳои тулонӣ кифоя аст.

Якҷанд конҳои назарраси арсен дар водии Зарафшон ҳам кашф шуда аст, ки то имрӯз истеҳсол намешавад (Масриф, Саримот, Панҷхок) ва Оби Сурх дар шарқии Помир. Тадқиқоти тулонӣ муайян намудааст, ки элементҳои арсен дар таркиби маъдани тилло, оҳан ва волфрам ҳам иштирок менамояд. Арсен ва минералҳои дар таркиби маъданҳо иштирок дошта истеҳсоли комплексонаи дохилаҳои нукра, тилло, сурб, рӯх, мис, висмут, марганец ва ғайраро дорад. Дар майдони конҳои ғуруҳи Такелӣ ба дарозии зиёда аз 1 км таркишҳои дар давоми асрҳои VII-XII истеҳсолшудаи нукра, тилло, мис ва арсен мавҷуданд.

ОЛОВО (Қалъағӣ) – фулузӣ зарур ва камёбии табиӣ мебошад. Маҳсули ҳозираи истихроҷ шуда талаботи давлатҳои ҷаҳонро бо қалъағӣ таъмин карда наметавонад. Истихроҷи солони дунявии ин металл қариб ба 300 000 т. баробар ҳаст. Давлатҳое, ки миқдори асосии конҳои қалъағӣро доранд дар ҷанубии Африқо, Руанда, Уганда, Конго, Боливия ва мамлакатҳои ҷануби шарқии Осиё (Чин, Индонезия, Камбоҷа, Малайзия) ҷойгиранд. Якҷанд конҳои миёназахираи қалъағӣ дар Тоҷикистон ҳам мавҷуданд (Такфон, Мушистон, Қазноқ, Кумарх, Рарз, Тағобикӯл дар водихои Яғнобу Зарафшон, Оқчилға, Қарочилға, Тохтамиш, Заречная дар Помир). Конҳои қалъағӣ дар таркиби ҷинсҳои турши магматикии монанди санги хоро, пайҳои пегматит бо якҷоягии минералҳои булӯр, шпати дашти, элементҳои литий, рубидий ва ғайра ба вучуд меоянд. Соли 1953 дар водии Пҷандари ноҳияи Тақоби водии Варзоб муаллифи ин сатрҳо ҳам кони майдаи қалъағӣро (минерали станин) дар байни ҷинсҳои санги хорои ҷойгиршударо муайян карда буд, ки то ҳол истихроҷ нашудааст (кони Ҳоча). Миқдори ками қалъағӣ дар таркиби маъдан ва минералҳои конҳои волфрам ва сурбу рӯҳи марказӣ ва шимолии Тоҷикистон ҳам иштирок менамояд. Захираи конҳои қалъағии ҳудуди Тоҷикистонро минералҳои касситерит (SnO_2), станин

($\text{Cu}_2\text{FeSnS}_4$) то 60% ташкил менамояд. Дар табиат ҳамаги 15 минералҳои гурӯҳи сулфиди рӯх, мис, арсен, паладий, тантал ва оҳану калций мавҷуд мебошад, ки бо ёрии технологияи пуриктидор аз таркиби онҳо фулузӣ қалъагиро чудо кардан мумкин аст. То 1% қалъагӣ дар таркиби маъданҳо истехсол карда мешавад. Аз сабаби бисёр кам будани истихроҷи қалъагӣ талабот ба маҳсули ин фулуз дар миқёси давлатҳои ҷаҳон зиёд мебошад. Аз ин рӯ тадқиқот ва истифодаи конҳои мавҷудаи маъдани қалъагӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ғоидаи назарраси иқтисодӣ оварда метавонад. Соҳаи истифодаи қалъагӣ васеъ аст. Онро дар сохтани тунукаҳои сафед барои қутҳои консерва, ҳосил кардани латун, бронза (фулузӣ биринҷӣ), рангҳои хушсифат, эмаи ва ғ. истифода мебаранд. Конҳои Кумарх, Тақфон, Тақобиқул ва Помир назарасанд.

СУРМА ВА СИМОБ. Ин ду элементи қишри замин таркиби маъдани конҳои баъзе давлатҳои мустақилро ташкил менамояд. Дар ин бобат Ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафти калон дорад, зеро дорои конҳои баландиқтидори сурмаю симоб мебошад. Кони сурмаи Чичикрут ва симоби Конҷоҷ дар водии Яғноб бо маҳсули ин ду элемент талаботи Ҷумҳуриро қонье карда метавонад. Дар водии Яғнобу Зарафшон боз якчанд конҳои баландиқтидори сурма ва симоб муайян шудааст, ки дар болоравии иқтисодиёти мамлакат саҳми арзанда гузашта метавонад (конҳои Гурдара, Қароқамар, Зарҳок, Валанги дароз, Туркпарида, Қазнок, Ҷоре, Бузинавор ва ғ.). Миқдори қами сурма ва баъзан симобро дар таркиби маъданҳои алоҳидаи бисёрии конҳои ноҳияҳои Қаромазор ва Помир ҳам муайян намуданд. чунин миқдори конҳои зарурии фулузӣ симоб ва сурма дар бисёрии давлатҳои ҷаҳон, аз он ҷумла Осиёи Марказӣ, ғайр аз Қирғизистон (конҳои гурӯҳи Қадамҷой ва Хайдарқон) вучуд надорад.

Кони сурмаи Чичикрутро (дар назди қишлоқи Тақфони водии Яғноб) соли 1938 академики АУ Тоҷикистон А.П.Недзвецкий ошкор карда буд. Аз соли 1960 ин қониб дар арафаи истехсоли мебошад. Шароити истехсолии қон дар муҳити ногувори табиӣ амалӣ мегардад. Дар назди қон масоҳати сойҳо бисёр танг. Комбинати маъданқоркунии дар қониби ростии сои

Чичикрут, назди дарёи Яғноб бунёдшуда имкони чамъ намудани партови маъдани коркардашударо надорад. Партови комбинатро якҷоя бо миқдори муайяни элементҳои чудонашуда аз соли 1965 ин ҷониб ба дарёи Яғноб мепартоянд. Баъди солҳои 1970 аҳолии қишлоқи Пасрудро, ки назди кони ангишти Равот вучуд дошт, ба ҷои дигар кучонида ҳавзаи партови комбинати маъдани Чичикрутро барпо кардани буданд, ки то имруз кашол меёбад. Як қисми партовхоро ба атрофи роҳи автомобилгард ҳам партофтанд, ки давоми солҳои тулонӣ зери шамолу боришот пароканда шудааст.

Мутаасифона зарари экологии комбинатҳои маъдани Чичикрут ва Анзобро ба муҳит ташкилотҳои мутасадди ба инобат намегиранд, ҳаёли ҷустани чораро ҳам надоранд. Зиёд намудани иқтидори комбинати маъданкоркунии Чичикрутро ба инобат гирифта, соли 1965 дар майдони резишгоҳи сои Искандаркул ба дарёи Яғноб комбинати нави маъданкоркуниро якҷоя бо заводи сурмаю симоби камиқтидори Анзоб бунёд намуданд. Давоми қариб 40 сол хокаи (концентрати) сурмаю симоби конҳои Чичикруту Конҷоч ва дигар конхоро ба заводи металлургии рангаи Ҷумҳурии Қирғизистон фиристода мешавад. Ин заводро Ҳукумати Қирғизистон баъди солҳои 1950 дар асоси кони сурмаю симоби Қадамҷой ва Ҳайдаркони водии Фарғона бунёд кардааст. Аз ин сабаб, замони давлати Шӯравӣ илочи сохтани дигар завод дар Республикаи Тоҷикистон набуд. Ҳоло собиқ Республикаҳои иттиҳоди Шӯравӣ мустақил гаштанд ва ҳар яке онҳо акнун боигарии табиаташро метавонад мустақилона истифода барад.

Концентрати (хокаи) сурмаю симоб, ки солҳои тулонӣ бо ҳамроҳии дохилаҳои тилло, нукра, платина, мис, рӯх, сурб, тантал, селен, кадмий ва дигар элементҳо ба заводи металлургии Қадамҷой ворид шуданд, ба ҳисоби фуруш намендарояд. Миқдори тилло дар концентрати кони Чичикрут то 15гр дар 1 тонна ташкил менамояд.

Миқдори ками фулузӣ сурма, ки дар заводи гидрометаллургии Исфара ба ҳолати тозагии то 98-99% меоваранд, ки қимати баланди харидорӣ дорад. Маҳсули сурмаю симоби табиӣ Тоҷикистон бояд то ба дараҷаи фулуз кор карда шавад. Зиёд кардани иқтидори кор-

карди заводи металлургии Анзоб хатмист. Миқдори лозимии сурмаю симоби истеҳсолшуда талаботи дохилии Ҷумҳуриро таъмин мекунад ва аз фурӯши зиёдати ба хориҷа бучаи давлатро пурра қардан мумкин аст.

Фулузи сурма ва симоб дар бозори ҷаҳонӣ хари-дори зиёд дорад.

Соҳаи истифодаи фулузи сурмаю симоб гуногун мебошад. Гудохтаи сурмаю симоб дар соҳаи матбаъа, тибб (дорусозӣ), рангҳои гуногунсифат, киштиҳои кай-хонӣ, резинабарорӣ ва дигар соҳаҳои саноатӣ ва хоҷагии халқ зарур мебошад. Миқдори ками сурмаи қонҳои водии Зарафшон давоми солҳои Ҷанги Бузурги ватанӣ истеҳсол шудааст. Минералҳои асосии симобу сурма аз киновар (HgS) ва антимонит (Sb_2S_3) иборат мебошад. Симоб ба таркиби 10 минералҳои селен, тел-лур, сурма бошад ба таркиби 17 минералҳои монанди арсен, оҳан, никел, мис ва ғайра дохил мешавад. Захи-раи ба ҳисоб гирифташудаи сурма ва симоб бучаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар давоми садсолаҳо ғани қарда метавонад.

УРАН – металли муҳими давлатҳои тараққикар-даи ҷаҳон мебошад. Мувофиқи тадқиқотҳо ва истифо-даи боигарии зеризаминии масоҳати Тоҷикистон ва умуман Осиёи Марказӣ маълумотҳои мушаххас дар хусуси элементҳои уран то аввали асри XX мавҷуд набуд. Баъди солҳои 1920, аз замони ташкилёбии экспеди-цияҳои махсуси геологӣ, аз ҷумла олимони рус С.Ф.Машковцев, А.В.Королев, Б.Н.Наследов, А.Ф.Соседко, Ф.И.Волфсон ва дигарон бо ёрии асбо-бҳои ҷенкунии ҷараёни радиоактивӣ мавҷи баланди уранро дар маҳалҳои Табошар (Саримсаҳлӣ), Адрас-мон ва Ҷаркамар (Қаромазор) муайян намуданд. Дар таркиби ҷинсҳои магматикии вулкони ин ноҳияҳо миқдори U_3O_8 то 0,25% баробар аст. Дар маҳалҳои му-айяншуда элементҳои уран ҳамроҳ бо элементҳои сурб, рӯх, мис, висмут, волфрам, сурма, нуқра ва тилло вучуд дорад, ки солҳои тӯлонӣ дар қонҳои Табошар ва Адрасмон ҷун маъданҳои полиметаллҳо, тилло ва фу-лузи висмут истихроҷ, мешуданд. Ба кашфу истеҳсоли уран аҳамияти лозимӣ дода нашуд. Дар муддати кӯтоҳи солҳои 1943-50 бо суръати тез амалӣ шудани иқтишофи урани Табошар ва Адрасмон, бунёди фабрикаҳои

маъданкоркунӣ, заводҳои металлгудозӣ ва шахрчаҳои намунавӣ шояд сабабе дошта бошад. 16 январи соли 2001 воситаи оинаи нилгун (Как это было.) чунин гузориши аҷоиберо шунавониданд, ки бояд ба тезонидани истеҳсоли конҳои урани Тоҷикистон дахл ҳам дошта бошад. Соли 1942 дар fronti Кривой Роги Республикаи Украина офицери немисхоро ба асорат мегиранд ва дар портфелаш хуччат меёбанд, ки дар он маълумоти муҳими фашистҳои Олмон дар хусуси тайёрии ба ҷараёни истеҳсоли яроқи атомӣ муқобили давлати Шӯравӣ буд. Ин хуччатро ба штаби сарфармондеҳ Василевский равон мекунанд ва ба дасти И.В. Сталин мерасад ва бо зудии аввали соли 1943 гурӯҳи махсуси соҳаи ядрой ташкил мешавад. Ба сардории ин гурӯҳ И.В. Курчатов таъин мегардад, ки вайро аз хатти пеши ҷанг даъват карданд. Соли 1943 И.В.Курчатовро ба академики Академияи илмҳои СССР интихоб намуданд. чунин воқеаҳо шояд сабаб гашт, ки конҳои урани Табошар ва Адрасмонро бо суръати тез истихроч намуда, урани Тоҷикистонро барои бомбаи нахусти атомии давлати Шӯравӣ, ки соли 1949 озмоиш ёфт, истифода карданд. Дар худуди Тоҷикистон маъдани конҳои уран бо ҷинсҳои магматикии таркибаш турш, аз ҷумла санги хорои сурхранг, эффузифҳо, порфирҳои кварҷӣ ва липаритҳо вобастагии генетикӣ дорад. Якҷанд ҷойҳои нишонаи уран дар макони Ҷаркамар (қишлоқи Долонӣ), массивҳои санги хорои дар болоби сои Ашти калон ва Сардоб муайян шуданд, ки захираи ночиз дорад. Ду нуктаи маъдани уранро дар қисми ҷанубии кӯҳи Муғултов ҳам ошкор карданд, ки аз онҳо чашмаи Арзанаро, 2 км, шимолтар аз касалхонаи вилояти шаҳри Хучанд истихроч намуданд. Солҳои 1970 ду нуктаи кони Уранро дар водихои Лучоб (деҳаи Широтало) ва Қаротегин (Новобод) ҳам муайян карда буданд, ки фақат аҳамияти минералогӣ дорад.

Уран элементҳои фаъоли ҷараёни кимиёвии қишри замин мебошад. Уран дар таркиби қариб 50 минералҳои гурӯҳи мис, магний, марганец, ванадий, сурб, висмут, кобалт, фосфор, барий ва ғайра иштирок менамояд. Элементи уран дар таркиби ҷинсҳои кӯҳии магматикӣ, қисман таҳшину метаморфӣ то миқдори 1,8-8,5 гр/т мавҷуд аст. Уран дар таркиби ҷинсҳои магматикӣ давом мавҷудияти Сайёраи Замин хусусияти тақсимнавии

атомхоро дорад. Охирон ба атоми гелий ва сурби соф чудо мешавад. Бо ёрии ҳисоби сурати тақсимшавии атомҳои уран синну соли чинсҳои кӯҳии давраҳои геологӣ муайян карда мешавад. Минерали истеҳсолии фулузӣ уран дар конҳои Тоҷикистон аз уранинит (UO_2), трёгерит, цейнерит иборат аст. Давоми солҳои 1959-60 бо сабаби зарурияти истеҳсоли маъдани уран комбинати баландқидори сеюмро ба номи Чкаловск дар шимолӣ Тоҷикистон бунёд намуданд. Аз сабаби зарурияти зиёд ба ин металл ба миқдори садҳо ҳазор тонна партови маъдани уранро ба чойҳои дур бурда натавониста дар назди роҳи автомобилгарди шаҳри Хучанд - роҳи оҳан ва Дегмой, ғарбии шаҳри Хучанд ҷамъ кардаанд. Ҳоло партовҳои заводи Чкаловск, боқимондаи конҳои уран дар қуҳи Муғул, шаҳрчаи Табошар ва Адрасмон шароити экологияи муҳити ноҳияҳои Хучанду Гафуров ва атрофро зери хатар мегузорад. Миқдори радиацияи уран дар ин муҳит аз миқдори лозимӣ борҳо баланд мебошад, боиси пайдоиши касалиҳои вазнини таркиби хун ва дигар узвҳои бадан мегардад. Ду заводи баландқидори маъдани уранкоркунӣ (Табошар ва Адрасмон) барҳам хӯрда, заводи Чкаловск аз замони давраи Шуравӣ ба Тоҷикистон тӯҳфа монд. Ҳоло, заводи муҳими асрори стратегӣ дошта аз ҳисоби маъданҳои аз дигар давлатҳо оварда шуда, қисман амал менамояд. Ҳангоми ба иқтидори лозимӣ ба қор омода намудани заводи Чкаловск бучаи Ҷумҳурии борҳо баланд мешавад. Дар вазъияти имрӯзаи пешрафти тадқиқотҳои геологӣ ошкор кардани конҳои маъдан ва захираҳои лозимии маҳсули уран барои заводи «Чкаловск» умед бастан амри маҳол аст.

ИСТИФОДАИ КОМПЛЕКСИИ МАЪДАНИ КОНҲОИ ФУЛУЗӢ.

Аз рӯи хусусияти пайдоиши генетикӣ доштан конҳои фулузӣи Тоҷикистон мураккаб буда бо равандҳои магматикӣи қишри замин вобастагии зич дорад. Таркиби маъданҳо аз минералҳои гурӯҳи фулузӣ ва ғайри фулузӣ иборатанд. Минералҳои алоҳидаи фулузӣ синфи конҳоро муайян менамоянд. Гуногунии минералӣ ва пайдоиши мураккабии физико-кимиёвӣ таркиби маъданҳо муносибати комплексонаи ба конҳо ва истих-

рочи онҳоро тақозо мекунад. Микдори зиёди маъдани конҳои Тоҷикистон хусусияти мураккабии таркиби минералогиро дорад ва аз ин сабаб зарурияти комплексона истиҳсол кардани конҳоро талаб менамояд.

Элементҳои истиҳсолшаванда дар таркиби маъдани конҳо дар ду ҳолат мавҷуданд: 1. Намоёндаи минерали нахусти элементҳо. 2. Элементҳои дар панҷараи кристаллии минералҳои таркиби маъдан ҷойгир шуда. Чунин хусусиятҳо ҳангоми кристаллшавии маҳлули мағма дар қишри замин, равишҳои физико-кимиёвӣ ва муҳити минералпайдошавӣ зоҳир мегардад. Мавҷудият, намуд ва микдори элементҳо дар таркиби маъданҳо ва минералҳо бо ёрии усулҳои таҳлилии ва тадқиқоти лабораторӣ муайян карда мешавад.

Дар ҳудуди Тоҷикистон се мақоми конҳои фулузии саноатӣ мавҷуданд, ки элементҳои зарури истиҳсоли ва истихроҷи дорад: 1. Қаромазор ва Муғултов, 2. минтақаҳои марказии Тоҷикистон (водихои Яғноб ва Зарафшон, қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор), 3. Помир. Ҳар яке аз ин минтақаҳо бо мавҷудияти конҳои генетикии элементҳои ғурӯҳи муайян аз ҳамдигар қисман фарқ мекунад. Хелҳои генетикии конҳо вобаста ба истифода ва аҳамияти иқтисодӣ аз се ғурӯҳ элементҳо иборат мебошад: а) элементҳои асосӣ, ки аҳамияти генетикии конҳоро муайян менамояд, б) ғурӯҳи элементҳои зарурӣ, ки истихроҷи комплексонаи конҳоро баррасӣ мекунад, в) элементҳои камёбу нодир, ки ҳангоми таҳлилҳои лаборатории кимиёвӣ муайян мешаванд ва онҳоро бо истифодаи технологияи лозимӣ аз таркиби маъдани конҳо истиҳсол намудан мумкин аст. Элементҳои фулузӣ истиҳсолшаванда ва эҳтиёҷи зарури дошта дар конҳои истихроҷӣ ба 8 ғурӯҳ ҷудо мешаванд, ки истифодаи ҳар яки онҳо аҳамияти иқтисодӣ дорад. Ғурӯҳи элементҳо дар конҳои генетикии минтақаҳои металлогении масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоянд:

А. Қаромазор ва Муғултов,

1. Конҳои сурб ва рӯх: а) сурб, рӯх, б) тилло, висмут, флюорит, в) кобальт, молибден, теллур.

2. Конҳои висмут ва мис: а) висмут, мис, б) тилло, нукра, в) сурма, кобальт, кадмий, рений, германий, индий.

3. Конҳои уран: а) уран, б) торий, радий, нукра, тилло, кобальт, в) арсен, сурма, сурб, рӯх, кадмий.

4. Конҳои тилло: а) тилло, б) нукра, рӯх, сурб, в) висмут, арсен, литий, теллур, индий, флюорит.

5. Конҳои арсен: а) арсен, б) сурб, рӯх, молибден, тилло, мис, в) висмут, кобальт, никел, барий, марганец.

6. Конҳои волфрам ва молибден: а) волфрам, молибден, б) висмут, тилло, мис, в) селен, теллур, сурма, платина, нукра.

7. Конҳои оҳан: а) оҳан, б) тилло, висмут, мис, рӯх, сурб, сурма, в) кадмий, арсен, барий, молибден, никел, стронций.

8. Конҳои флюорит: а) флюорит, б) сурб, рӯх, нукра, в) висмут.

Б. Водихои Зарафшон, Яғноб, чанубии кӯҳи Ҳисор.

1. Конҳои сурма ва симоб: а) сурма, симоб, б) тилло, рӯх, сурб, молибден, волфрам, в) арсен, кадмий, тантал, теллур, таллий, платина, бор, флюорит.

2. Конҳои волфрам ва қалъағӣ а) волфрам, қалъағӣ, тилло, б) висмут, мис, в) кобальт, арсен, кадмий.

3. Конҳои тилло: а) тилло, нукра, б) сурма, симоб, в) висмут, тантал, теллур, кадмий, қалъағӣ, селен, платина.

4. Конҳои арсен: а) арсен, б) тилло, мис, в) палладий, кобальт, никел.

5. Конҳои сурб ва рӯх: а) сурб, рӯх, б) нукра.

6. Конҳои флюорит: а) флюорит, б) сурб, нукра, в) тилло, кобальт, молибден, қалъағӣ.

Дар масоҳати Помир гурӯҳи конҳои фулузи Икар, Трезубец, Архар, Заречная ва ғайра истихроч шуда аст. Аммо, дар худуди Помир ғайр аз конҳои чавахирӣ ва чинсҳои суфтағӣ ва тиллоӣ пошида дигар намуд маъданҳои фоиданок то имрӯз истехсол нашудаанд. Маълум

моти мавҷуда шоҳиди онанд, ки маъдани даҳҳо конҳои Тоҷикистон бисёрметаллӣ мебошад ва ҳар яки онҳоро муайян кардан ва комплексона истехсол намудан зарур аст. Таҳлилҳои кимиёвӣ маъданҳо ва минералҳои алоҳида қиммати элементҳои фулузиро муайян менамояд. Дар чараёни истехсоли элементҳо дар комбинатҳои маъданкоркунӣ ва истифодаи технологияи махсус коркарди комплексонаи конҳоро таъмин намудан лозим аст. Анвои муайяни фулузӣ конҳо шаҳодат медиҳад, ки аксари элементҳо аз ҷиҳати таркиб ва хусусияти истехсоли бо ҳам наздиканд ва ғурӯҳи махсусро ташкил менамоянд. Дар таркиби ҳар яки синфи маъдани конҳо аз 2 то 6 элементҳои истехсолкунанда мавҷуд аст. Элементҳо аз ҷумлаи тилло, нукра, висмут дар таркиби маъдани ҷамаи синфҳои конҳои Қаромазор бо миқдори истехсолшаванда иштирок дорад. Сурб, рӯх, флюорит дохилаи доимии бисёрии конҳо аст. Дар давоми зиёда аз 40 соли давлати Шӯравӣ садҳо тонна хокаи фулузӣ сурб, рӯх, висмут, волфрам, молибден ва арсен аз конҳои Конимансур, Замбарак, Консой, Такели, Қуруқсой, Чорухдайрон, Янгикони ҷанубӣ ва ғайра ҷуз ҳисоби элементҳои комплексона, ки даромади иқтисодиро таъмин менамуд, берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол шуд. Ба ивази ҷунин беаҳамиятиҳо маъдани мавҷҳои бойтарини конҳо истехсол шудаанд. Ба қатори истихроҷи элементҳои доими даҳҳо элементҳои камёбу нодир аз ҷумлаи, кадмий, кобальт, никел, ванадий, индий, лантан, берилӣ, германий, галӣ, стронций, платина, хром, теллур, тантал, паладий ва ғайра дохил мешаванд, ки давоми тадқиқотҳои конҳо ба воситаи таҳлилҳои гуногуни лабораторӣ муайян шудааст. Ба воситаи истифодаи таҳлилҳои мушаххаси технологӣ (фулузҷудокунии) ин тавр элементҳои нодиру камёбро аз таркиби хокаи маъданҳо ҷудо кардан мумкин аст, ки аз ғурӯҳи онҳо сатҳи қудрати иқтисодии конҳо борҳо баланд мегардад. Миқдори ками элементҳои кадмий, индий, теллур, тантал, паладий ва дигарҳо нархи баланди харидорӣ дорад.

Ҷунин ҷиҳатҳои истихроҷи комплексонаи элементҳо барои конҳои марказии Тоҷикистон ҳам хос мебошад. Ҳангоми истехсоли конҳои сурмаю симоб, қалъагӣ, волфраму тилло, элементҳои нодири дар таркиби маъданҳо бударо ба инобат намегиранд. Маъдани сурма

ва симоб захираи истехсолии тилло, ё ки дар таркиби конҳои волфрам, элементҳои қалъагӣ, сурб, рӯх, арсен, иштирок менамояд. Дар таркиби минералҳои волфрам, қалъагӣ, сурма ва дигар синфи маъданҳо миқдори лозимии кадмий, паладий, платина, теллур, селен, никел ва ғайра элементҳои нодир мавҷуданд, ки тақозои истихроҷи комплексонаро дорад. Ҳангоми истихроҷи конҳо ҳатман ба ҳолати иқтисодии онҳо аҳамияти лозимӣ додан зарур аст. Зеро ҳангоми истифодабарии конҳо аксари элементҳои хусусияти комплексона истифодашавӣ дошта пароканда мешаванд. Мамлакате, ки сарвати зеризаминии худро хифз менамояд, ба қадраш мерасад, бояд конҳояшро оқилона ва комплексона истифода барад.

АҲАМИЯТИ ИҚТИСОДИИ ПАРТОВҲОИ МАЪДАНИ КОНҲОИ ИСТИХРОҶ ШУДАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Давоми солҳои сипарӣ шуда садҳо конҳои гуногунтаркиби синфҳои генетикӣ истихроҷ ва истифода шуданд. Ҳангоми истихроҷи конҳо, тадқиқотҳои геологӣ, ҷустуҷу ва захираи онҳо муайян мешавад. Замони иқтишофи конҳо то ҳадди ба охир расидани ҳисоби захира, миқдори зиёди чинсҳои кӯҳи ҳамроҳи маъдан ба сатҳи замини масоҳати кон берун партофта мешавад. Аз дохили шахтаҳо, штолняҳо, ҷўяку ҷоҳҳои истихроҷи маъдани ғоиданокро ҳам якҷоя ба берун мебароранд. Агар дар маҳалли конҳо шароити партов ҷамъкунӣ вучуд дошта бошад, маъдану чинсҳои истихроҷиро солҳои тӯлонӣ нигоҳ доштан мумкин аст. Азбаски дар бисёрии конҳо маҳалли ҷамъовардани партовҳо вучуд надорад, миллионҳо тоннаи партовҳо зери равандҳои экзогени (обу ҳаво ва боришот, ҷараёни об) пароканда шудаанд (конҳои Тақоб, Майхура, Ҷиҷикрут, Тақфон, Конимансур, Ғудос ва ғайраҳо). Аз партовҳои конҳои истихроҷшуда ва комбинатҳои маъданкоркунӣ, бо ёрии технологияҳои баландиқтидор даҳҳо намуд фулузӣ лозимиро истехсол кардан мумкин аст (тилло, симоб, волфрам, оҳан, висмут, сурб, рӯх, мис, флюорит, уран, сурма, элементҳои нодиру камёб ва монанди онҳо). Миқдори аз партовҳо пайдо намудаи элементҳои зарурӣ садҳо ҳазор тоннаро ташкил менамоянд.

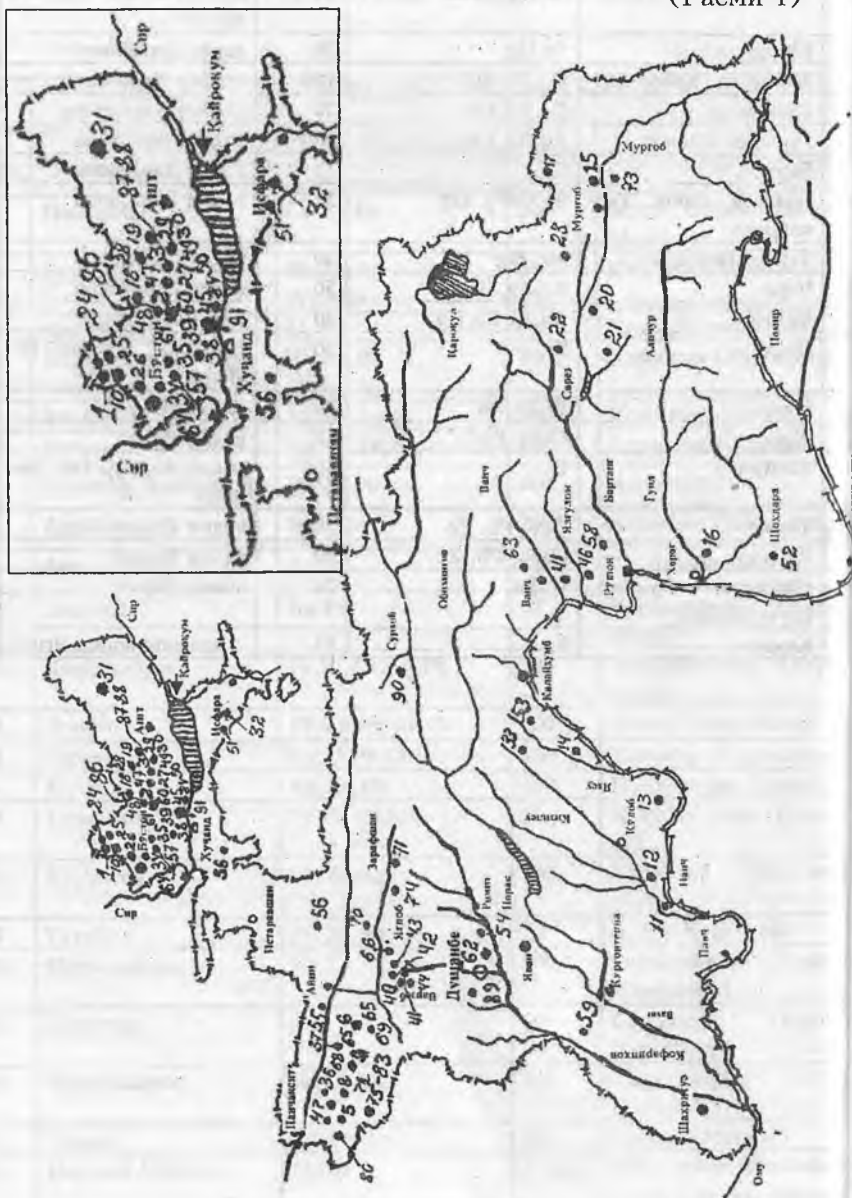
Чунин партовҳо дар назди конҳои ноҳияҳои Қаромазор, водиҳои Яғнобу Зарафшон ва куҳи Ҳисор якчанд миллионҳо тоннаро ташкил менамоянд, ки миқдори онҳо ба захираи якчанд конҳои миёнаҳаҷми табиӣ баробар мебошад. Бо ёрии технологияи пуриқтидор партови конҳо бояд аз нав истифода шавад. Садҳо тонна элементҳои заруриро истеҳсол намуда, аз фурӯши онҳо миллионҳо рубли сомониرو ба бучаи давлат ворид намудан мумкин аст. Таҳлили партови маъданҳо дар бисёрии конҳо шояди он аст, ки миқдори тилло то 5-10 г/т, нуқра то 500-700 г/т, вольфрам -0,2-0,4%, қалъагӣ то 0,5%, висмут то 0,3%, мис то 0,5%, флюорит то 20-25%, сурма то 0,7-1%, симоб то 0,3%, элементҳои нодир аз ҷумлаи индий, кадмий, теллур, тантал, кобалт, германий, гафний ва ғайра якчанд граммҳоро дар як тонна ташкил менамоянд. Миқдори мавҷудаи элементҳои зарури дар таркиби партовҳо ва маъдани конҳо, ки садҳо ҳазор ва миллионҳо тоннаро ташкил менамоянд, далели комплексона истеҳсол кардани бисёрии синфи конҳои Тоҷикистон мебошад (ҷадвали 1). Миқдор ва намуди элементҳои фулузӣ, камёб ва нодирро бо ёрии таҳлилҳои лабораторӣ ба ҳисоб гирифтани зарур аст. Миқдори элементҳои фулузӣ ва нодир камёби дар партови баъзе конҳо таҳлил шуда чунинанд: нуқра дар партови кони Конимансур то 600-700 г/т, сурб то 2-3%, рӯҳ то 2%, висмут то 1%, арсен то 2-3%, сурма то 1-2%, мис то 0,5%, вольфрам то 0,3%, флюорит то 30% (кони Навгарзан), кадмий то 0,5%, селен то 120-150 г/т, индий то 0,003% ва ғайра. Партови маъдан ва ҳокаи мишяк, сурб, рӯҳ, оҳан, стронций, мис, магний, марганецро чун микроэлементҳо дар соҳаи кишоварзӣ ва чорводорӣ ҳам истифода намудан мумкин аст. Захираи партовҳо соҳаҳои кишоварзиро бо миқдори зарурии микроэлементҳо давоми садсолаҳо таъмин карда метавонад. Миқдор ва намуди элементҳои фулузӣ камёб, тилло, вольфрам, нуқра, висмут, сурб, рӯҳ, мис, уран, сурма, флюорит, элементҳои нодир камёб аҳамияти иқтисодии конҳоро боло мебардоранд. Захираи аз партовҳо пайдо намудаи элементҳои зарури садҳо ҳазор тоннаро ташкил менамояд. Номгуи партови якчанд конҳои шимолӣ ва марказии Тоҷикистон ва Помир бо нишондоди элементҳои лозимӣ, ки аҳамияти истеҳсолиро дорад, дар ҷадвали зерин оварда шудааст (ҷадвали 1)

НОМГУИ КОНҲО ВА ПАРТОВҲО

Чадвали 1

№	Конҳо	Таркиби партовҳо	Захира бо х. т.	Ҷои кон
1	2	3	4	5
1.	Навгарзан	Ca F ₂ , Pb	300	Водин дарён Октош (Ашт)
2.	Гудос	Pb,Zn,Ag W, MO	50	Сон Гудос (Ашт)
3.	Чаркамар	U, Pb	20	Қиш. Долоня (Ашт)
4.	Конимансур, Қаро-тошкотан	Pb,Zn,Bi, CaF ₂ , Ag	200	Адрасмон (Қаромазор)
5.	Замбарак	Pb,Zn,Ag,Bi	300	Қаромазорсой
6.	Конимансури калон	Ag,Pb,Zn,Bi	300	Адрасмон (Қаромазор)
7.	Адмадон, Капгархона	Bi,Cu,Pb	200	Қаромазорсой
8.	Адрасмон	Bi,U,Ag	200	Адрасмон (Қаромазор)
9.	Апреловка	Au,Ag	50	Қаромазорсой
10.	Баритка	Ba,Pb	10	Ҷоқадамбулоқ (Қаромазор)
11.	Ҷоқадамбулоқ	Fe,Bi,Au,Ag,Pb	300	Ҷоқадамбулоқ (Қаромазор)
12.	Консой	Pb,Zn,Ag,Au,Cu	900	Консой (Қаромазор)
13.	Табошар	Au,U,Pb,Cu	150	Табошар (Қаромазор)
14.	Қанҷол	Ag,Au,Pb	100	Болооби сон Ҷуткансу
15.	Турангли	Fe,Cu,Bi,Au	50	Ҷанубии кони Куруксой
16.	Куруксой	Pb,Zn,Ag	200	Куруксой (Масҷиди нав)
17.	Тутгли	Pb,Zn,Ag,Cu	20	Водии Куруксой
18.	Олтинтопкан	Pb,Zn,Ag,Au	300	Олтинтопкан (ғарбии Қаромазор)
19.	Бургуида	Au	20	Сардобсой (ғарбии Қаромазор)
20.	Чорухдайрон	W,Cu,MO	200	Чорухдайрон (қуҳи Мугултов)
21.	Такели	AS,Pb,Zn	50	Такели (Масҷид)
22.	Партовн Ҷкаловск	U,RA	1 млн.	роҳи оҳани автомобилгарди Хучанд, Деҳмоя

1	2	3	4	5
1	Чичикрут	Sb,Hg,Pb,Au	500	дарёи Ягноб (ноҳияи Айни)
4	Кончоч	Sb,Hg	50	дарёи Зарафшон
23	Бургунда, Қочбулоқ	Cu,Pb,Au,	100	гарбии Қаромазор
26	Қалмақир	Cu,Pb,Zn	20	гарбии Қаромазор
27	Гурдара, Қавноқ	Au,AS,Pb,Cu,Ag,Cd	100	водии Зарафшон
28	Зархоқ	Cu	15	водии Зарафшон
29	Валанги дароз, Туркпариди	Sb,CaF ₂ , Hg	50	водии Зарафшон
30	Тарор, Ғиждарва	Au, Hg	50	водии Зарафшон
31	Чоре	Au,Ag,Sb	50	водии Зарафшон
32	Чилав	Au,Ag,Sb,Hg	20	водии Зарафшон
33	Лаккон	Sr	20	қишлоқи Лаккон (н. Исфара)
34	Икар	W,Sn,Au	30	гарбии Помир
35	Моғов	CaF ₂ Pb	10	водии Ромит
36	Ак-Архар	B	100	водии Алиҷур (ш. Помир)
37	Такоб	CaF ₂ Pb, Zn	20	водии Варзоб
38	Кондара	CaF ₂ , Pb, Zn	20	водии Варзоб
39	Майхура, Душоха, Шутургардан	W,Sn	20	водии Варзоб
40	Кумарх	Sn	15	болооби водии Ягноб



КОНҲОИ ФУЛУЗӢ ТОҶИКИСТОН.

Расми 1

I.	Тилло: а) асли, 1.Бургунда. 2.Школьное. 3.Апреловка. 4.Чилав. 5.Тарор. 6.Чоре. 7.Рарз. 8.Ғиждарва. 9.Шинг. 10.Қочбулоқ. б) пошида: 11.Яхсу. 12.Оби мазор. 13.Чубек. 14.Дарвоз. 15.Мурғоб. 16.Шуғнон. 17.Рангкул
II.	Нукра: 18.Кончол. 19.Конимансури калон. 20.Саритош. 21.Минчилға (марказии Помир). 22.Оқчилға. 23.Мирхонд.
III.	Сурб ва рӯх: Олтинтопкан. 25.Чолато. 26.Қуруксой. 27.Консой. 28.Замбарак. 29.Конимансур. 30.Қароташкотан. 31.Ғудос. 32.Эскикон. 33.Балчувон. 34.Тутли. 35.Қалмақир. 36.Гурдара. 37.Қавноқ.
IV.	Волфрам: 38.Чорухдайрон. 39.Шаптоли. 40.Майхура. 41.Икар. 42.Душоха. 43.Шутургардан. 44.Кабути.
V.	Молибден: 45.Чанубии Янгикон. 46.Сунгат.
VI.	Висмут: 47.Адрасмон. 49.Алмадон. 49.Каптархона. 50.Маразбулоқ.
VII.	Марганец : 51.Чатиротек. 52.Помир. 53.Дарвоз.
VIII.	Магний: 54.Кӯҳи Ҳисор. 55.Кӯҳи Зарафшон. 56.Кӯҳи Турки- стон. 57.Кӯҳи Муғул. 58.Помир. 59.Чанубии Тоҷикистон.
IX.	Оҳан: 60.Ҷоқадамбулоқ. 61.Турангли. 62.Харангон. 63.Барч.
X.	Арсен: 64.Такели. 65.Масриф. 66.Панҷхок. 67.Оби сурх. 68.Тарор. 69.Чоре.
XI.	Қалъағи: 70.Такфон. 71.Кумарх. 72.Мушистон. 73.Заречная.
XII.	Сурма ва симоб: 74.Чичикрут. 75.Валанги дароз. 76.Гурдара. 77.Қарокамар. 78.Зархок. 79.Туркпариди. 80.Чоре. 81.Бузинавар. 82.Қазнок. 83.Кончоч.
XIII.	Мис: 84.Чанубии Янгикон. 85.Зархок..
XIV.	Уран: 86.Саримсахли (Табошар). 87.Адрасмон. 88.Чаркамар. 89.Лучоб. 90.Новобод. 91.Чашмаи арзана

КОНҲОИ МАВОДИ ҒАЙРИ ФУЛУЗИ

БАРИТ. Ин минералро шпати вазнин мегӯянд (BaSO_4). Вазни хоси минерал ба 4,7 баробар буда саҳтиаш 3,5, рангаш сафед аст. Пайдоиши таҳшинӣ дорад. Дар шароити гидротермалӣ ҳам ба миқдори кам ба вучуд меояд. Ҳамаги панҷ минерали элементи барий мавҷуд аст, ки истехсолшавандааш танҳо барит мебошад. Элементи софи барий якчанд соҳаи истифодабари дорад. Якчоя бо гилҳо маҳлули лозимиҳо барои кофтани ҷоҳҳои нафт ва газ истифода мебаранд. 2. Маҳсули кимиёвии барий дар соҳаи ҷармтайёркуний (элементи барий мӯро аз пӯст бо осонӣ ҷудо менамояд). 3. Дар соҳаи истехсоли қоғазҳои расмгирӣ, рангҳои хушсифати сафед (якчоя бо элементи рӯх) белилҳои гуногунранг. 4. Дар соҳаи тибб, ҳангоми бо ёрии рентген мушоҳида кардани сурхрӯда маҳлули барий истифода мешавад. 5. Дар саноати истехсоли қоғазӣ ҷопӣ ва резина. 6. Барои пешгирии таъсири нурҳои рентгении девори хонаҳои асбоби рентген васлшударо бо ҳокаи барий андова мекунад. Маҳсули фулузӣ барий барои лампаҳои радио ҳам истифода мешавад.

Бо миқдори зарури маҳсулоти элементи барий кони Бариткаи дар Қаромазор буда барои Ҷумҳурии Тоҷикистон басанда мебошад. Замони давлати Шӯравӣ кони Баритқа мукамал истихроҷ шуда, захираи лозимаш ба ҳисоб гирифта шуда аст. Дар ноҳияи Қаромазор ва қисми шимолии Муғултов мавҷудияти конҳои майдаи баритро ҳоло солҳои 1932-1934 ба инobat гирифта буданд (Лайлак, Каттакон, Оқмоғол, Каттаайрӣ, Музбек ва д.). Дар ин конҳо ғафсии қабати истехсолшавандаи маъдани барит ба 2-3 м мерасад. Барий маҳсули зарури барои рӯзафзуни иқтисодиёти ҷумҳурии ҳисоб мешавад.

БУЛҶРИ КУҲӢ (горний хрустал). Намуди булҷри одди мебошад, ки маҳлули алоҳидаи кимиёвии Si ва O дар ҳолигиҳо, пайҳо ва тарқишиҳо кристаллҳои гуногуншаклро пайдо мекунад. Вобаста ба миқдори маҳлули кремний ва оксид ҳаҷм, ҳаргунагии тарафҳо ва кунҷҳо ва вазни булҷри куҳӣ гуногун мешавад. Дар ноҳияи Сибири Русия (кони Волина) нахуст кристалли булҷри сиёҳранг, ки 9 тонна вазн дорад, пайдо намуда-

анд. Пайдоиши ин минерал ба 573°C ва дараҷаи ғудох-ташавиаш ба 1743°C баробар мебошад. Вобаста ба сифат ва ҳелҳо якчанд навъ аст. 1. Булӯри кӯҳӣ – беранги шафо. 2. Аметист, рангаш бунафши чавоҳирӣ. 3. Раухтопаз, сиёҳтоб. 4. Морион, сиёҳи баланд. 5. Халцедон ва агат – рангҳои ҳаргуна доранд. Сахтии булӯр 7, вазни хосаш 2,8. Булӯрҳо пайдоиши гуногуни генетикӣ доранд. Булӯри одди минерали чинсҳосилкунанда буда дар муҳити равишҳои магматикӣ, таҳшинӣ ва метаморфӣ кристаллӣ мешаванд. Якҷояги бо шпати даштӣ таркиби умумии чинсҳои туршро ҳосил намуда, ҳангоми порашавӣ ин гурӯҳ чинсҳо захираи калони регро ҳосил менамояд. Пайдоиш ва хусусиятҳои истифодаи реги булӯр дар сатрҳои ояндаи китоб шарҳ дода мешавад. Навъҳои гуногуни булӯрҳо чунин соҳаҳои истифодакуниро дорад: 1. навъи рангҳои шафоф доштаи булӯр дар соҳаи сангтарошӣ ва чавоҳирӣ. 2. булӯри кӯҳии шафоф дар соҳаи асбобҳои оптикӣ, радиотехника, телевизор. 3. истехсоли зарфҳои ҳрусталлӣ, люстраҳо ва ғайра.

Кони навъҳои булӯри кӯҳӣ асосан дар Помири Ғарбӣ, кӯҳҳои Ҳисор, қисман Зарафшону Туркистон ва Қаромазор ҳам мавҷуд мебошад. Дар ноҳияҳои Ванҷ ва Рӯшони Бадахшони кӯҳӣ аз солҳои 1940 то имрӯз аз садҳо конҳои захираи булӯри кӯҳӣ доштаи Гумас, Лангар, Дӯстироз, Барнавадж, Шоугадо, Миёнадара ва ғайраҳо истехсол намуданд. Дар ин соҳа фаъолияти геологҳои “Помиркварцгавҳар” назаррас мебошад. Давоми солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ маҳсули истихроҷи булӯри шарофи ҳрусталлии Помир ба соҳаҳои лозимии саноати ҳарбӣ интиқол гаштанд. Конҳои назарраси булӯри кӯҳии кӯҳҳои Ҳисор, Туркистон ва ғайра ба дараҷаи лозимӣ омӯхта нашудааст. Истехсол ва фурӯши муайяни булӯри оптикӣ ва ашёи ҳрусталлӣ ба Ҷумҳурии фоидаи иқтисодӣ ворид карда метавонад.

ГРАФИТ (C). Бо забони юнонӣ “графо” менавишам мебошад. Масоҳати Тоҷикистон захираи лозимии маҳсули графитро дорост. Ду кони графит дар водии Қаротегин (Санги Қарр) ва кони Бодомдара дар наздикии маҳали Ишқошими Бадахшони Кӯҳӣ мавҷуд аст. Чинсҳои метаморфӣи эраҳои геологии Протерозой ва Архезой, ҷониби рости дарёи Панҷ, дар масофаи 20 км, ҷанубтар аз Хоруғ миқдори лозимии минерали гра-

фитро дорад, ки истихроч намудан мумкин аст. Соҳаи истифодаи маҳсули графит аз сабаби ҳарорати баланди гудозиш (то 3800°C) доштан барои тайёр кардани асбобҳои ба ҳарорати баланд тобовар бисёр зарур мебошад.

Сахтии графит 1, вазни хосаш 2, рангаш сиёҳ, чилои равшанӣ дорад. Аз графит равшани ғафси молидаи ҳосил намуда барои подшипникҳо, втулкаҳо, поршенҳои мошин баҳри кам кардани соиши металлҳо ва ғайра истифода мебаранд. Гудохтаи графит барои тайер намудани қалам, рангҳо, дегҳои станцияҳои барқии атомӣ, тигеллҳо, асбоб ва зарфҳои ба оташтобовар, хиштҳои металлургӣ ва дигар таҷҳизотҳои саноатӣ, ки ҳарорати баланди гудозишро талаб менамояд, истифода мебаранд.

Аз ин сабаб талаботи ҳар яке аз давлатҳо, ба харидани графит ки асоси пешрафти соҳаи саноат мебошад, хеле зиёд аст. Захираи графит дар конҳои Тоҷикистон барои қонеъ гардонидани талаботи дохилӣ ва интиқол намудан ба хориҷ кифоя аст.

ШПАТИ ИСЛАНДИЙ. Минерали калцит (CaCO_3), намояндаи зарури соҳаи оптика, ки номи шпати Исландиро дорад. Минерали шпати Исландӣ аз номи давлати Исландия аст. Умуман, дар тамоми давлатҳои дунё миқдори лозимии минерали шпати Исландӣ кам муайян гаштааст. Ин минерал хусусияти муҳими оптикӣ дорад, ки бо доштани сифати шикасти нурҳо барои николҳои микроскопҳо ва асбобҳои оптикӣ лабораторӣ, аз он чумла асбобҳои кайҳонӣ истифода мешавад. Миқдори истеҳсоли шпати Исландӣ бо грамм ва кг. баробар мебошад. Қимати баланди харидорӣ дорад.

Аз ин ру минерали шпати Исландӣ, ки нахустин конҳояш дар Искандаркул, ноҳияҳои Марғузор ва Кули Калони водии Зарафшон муайян шудаанд, аҳамияти калони иқтисодӣ дорад. Ин минерал боз барои тайёр кардани асбобҳои колориметрҳо, поляриметрҳо, николҳои микроскопҳои оптикӣ истифода мешавад. Ҳаҷми минерали истифодашавандаи шпати Исландӣ то 1-1,5 см буда таркиш бояд надошта бошад. Маълумоти мавҷуда гувоҳи онанд, ки конҳои минерали шпати Исландии оптикӣ дар мамлакатҳои шарқи наздик ёфт нашуда аст.

СТРОНЦИЙ. Дар таркиби кимиёвии 7 минерал маъдани стронций дучор мешавад, ки намояндаи асосиаш целестин (SrSO_4) мебошад. Дар таркиби минерали целестин то 50% Sr-и соф мавҷуд аст. Пайдоиши таъшинӣ дорад. Бештар дар таркиби гилҳо, регсангҳо, оҳаксанг, доломитҳо, мергел ва гипсҳои давраҳои геологӣ Палеоген, Табошир ва ғайра ҷой мегирад. Микдори ками минералҳои стронций пайдоиши гидротермалӣ ҳам дорад. Дар ҳудуди Тоҷикистон ду кони ин элемент мавҷуд аст, ки захираи онҳо талаботи Ҷумҳуриро таъмин намуда ғоидаи иқтисодӣ ҳам оварда метавонад. Якумаш, дар қишлоқи Лаккони ноҳияи Исфара ҷойгир буда замони Шуравӣ истихроҷ ва истеҳсол шудааст. Дуюмаш дар вилояти Хатлон, кони Ҷолтош, ки захираи лозимии истеҳсоли надорад. Целестин ҳаворанг, саҳтиаш 3,5 вазни хосаш 4 аст. Элементи стронцийро дар заводи гидрометаллургии Исфара ба дараҷаи тозагии то 99,98% ғудохта ба фуруш мебароранд. Захираи стронций дар конҳои давлатҳои дунё мавҷуд буда, эҳтиёҷи саноати ҷаҳониро таъмин карда наметавонад. Аз ин сабаб фуруши ин элемент дар бозори ҷаҳонӣ талаботи калон дорад.

Соҳаи истифодабарии стронций васеъ аст. Аз ин минерал намаки стронцийро пайдо менамоянд, ки дар соҳаҳои пиротехника (ҳосил кардани шуҳои сурх) ва дар саноати кимиё барои тоза кардани шакар, баланд намудани сифати шиша, керамика (чиниворӣ) ва ғайра истифода мешавад. Сими мисии хатти барқро бо маҳсули стронций мепушонанд, то ки қувваи барқ ба фазо набарояд. Дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон, водии Фарғона ва аксари минтақаҳои шарқии Помир ҷустуҷӯи геологӣ конҳои стронцийро ба роҳ мондан зарур аст.

АБРАҚ. Минералҳои ғуруҳи абрақҳо дар таркиби чинсҳои магматикии турш, миёна ва ишқорӣ, чинсҳои метаморфӣ, пайҳои пегматитҳо ва маъданҳо мавҷуд мебошад. Абрақҳо аз минералҳои чинс ва маъдан пайдокунанда иборатанд. Аз онҳо мусковит, флогопит ва лепидолит аз маҳлули обӣ, газҳо ва элементҳои нодири мосъи магма дар конҳои пегматит, грейзенҳо, скарнҳо, чинсҳои метаморфии аз элементҳои камиёвӣ бой ва ғнейсу мигматитҳо конҳои истеҳсолшавандаи иқтисоди-

ро пайдо менамоянд. Хангоми хосилшавии маъдан аб-
рақҳои мусковит, флогопит ва лепидолит ба чамъшавии
элементҳои нодиру камёби литий, рубидий, цезий, нио-
бий, қалъагӣ, волфрам, бериллий, кадмий, скандий,
гафний, германий, тантал, таллий, никел, индӣ ва мо-
нанди онҳо ёрии амалӣ, генетикӣ мерасонад.

Мусковит varaқҳои то 1 мм ғафсӣ доштаро то 100
қабат пайдо мекунад. Сахтиаш 3, вазни хосаш 3, ран-
гаш бештар сафед буда, ҳаҷми кристаллиаш ба 1-2 м²
баробар мешавад, ки замони қадим ба ҷои шиша, ба-
рои оинабандии тирезаҳо истифода мебарданд. Кри-
сталли 0,5м² мусковитро аз қони Ковдори нимҷазираи
Кола соли 1964 хангоми дар экскурсияи машваратии
геологҳо дар шаҳри Ленинград будан, оварда ба осор-
хонаи Пажӯҳишгоҳи геологӣ шаҳри Тошканд, Душан-
бе ва кабинети геологияи Донишгоҳи Аграрии
Тоҷикистон тақдим карда буданд, ки то имрӯзҳо нигоҳ
дошта мешавад. Дар қони Ковдор мусковити майдаи
ғайр аз истифодабариро сӯхта ба хокистар табдил ме-
диҳанд, ки чун пору ба замин пошидан мумкин аст.
Дар таркиби мусковит микроэлементҳои зерин афзу-
нанд (калий, магний, оҳан, кадмий, бериллий, литий,
рубидий), ки қувваи баланди поругиро доранд.

Абрақҳо, алалхусус мусковит ва лепидомелан дар
соҳаҳои гуногуни саноати барқ, чун изоляторҳо, кон-
денсаторҳо, лампаҳои радио, истеҳсоли резинҳои ҷархи
мошин, рангҳои эмали, қоғаз ва ғайра истифода меша-
вад. Қонҳои абрақӣ баландиктидор дар ҳудуди давлати
Русия афзун аст (Ковдор, Слюдянка). Ду қони мине-
ралҳои абрақ, дар ноҳияи ҷанубии ғарбии Помир вучуд
дорад, ки то ҳол истихроҷ намешавад ва захираи он
муайян нашудааст (Лочварддара ва Абхарв). Пайҳои
алоҳида ва ҷойҳои ғуншудаи минералҳои абрақ дар
таркиби ҷинсҳои кӯҳии магматикӣ, метаморфӣ ва
маъдани қонҳои ҳудуди Тоҷикистон ба қадри имкон
мавҷуданд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти коркарди
маҳсули минерали абрақҳо вучуд надорад. Қонҳои са-
ноатии абрақро геологҳо дар ҳудуди Помир ва маржа-
зии Тоҷикистон давоми фаъолияти ҷустуҷӯи сахрой бо-
яд пайдо намоянд. Ҷунин имкониятҳо тибқи назарияҳои
илмӣ геологӣ дар ҳудуди Тоҷикистон мавҷуд аст.

АСБЕСТ. Маҳсули зарурӣ барои истеҳсоли риштаи саноати нассочӣ мебошад. Риштаи асбест ба гармии зиёд тобоваранда буда аз он либосҳои лозимии сӯхторхомушкуниро истеҳсол менамоянд. Маҳсули аз асбест истеҳсолшуда то 2000°C гармӣ тобовар буда дар саноатҳои металлургӣ, рехтагарӣ ва соҳаи барқ истифода мешавад. Риштаи асбест якҷоя бо цемент барои истеҳсоли шифер, нова ва кубурҳои асбестӣ лозим аст. Ранг ва моеъи асбестиро чун маҳсули молидани барои мотори мошинаҳо ва асбобҳои, ки гармии баланд пайдо мекунанд, истифода мебаранд. Партови асбестхоро аз сабаби дар таркиби кимиёвиаш бисёр будани миқдори магний ба тариқаи пору дар соҳаи кишоварзӣ ҳам истифода менамоянд. Аз таркиби асбест фулузӣ магнийро истеҳсол менамоянд.

Пайдоиши асбест ба равишҳои метаморфизмшавӣ вобаста буда зери ҳарорат ва фишор аз чинҳои фавқуласосии магматикӣ, ки дар таркибаш зиёда аз 40% MgO мавҷуд аст, ҳосил мешавад. Пайҳои асбест байни чинҳои метаморфии серпентинитҳо ҷой мегирад. Кони ҷонаи саноатии асбест бо чинҳои таркибаш фавқуласосии магматикӣ дар ҳудуди Тоҷикистон вобастагӣ дошта дар ноҳияи Ванҷ ёфт шуда аст (кони Бунай). Саноати шифер ва трубаи асбестӣ истеҳсолкунандаи заводҳои Тоҷикистон миқдори лозимии асбестро аз Русия (кони Бажевск-Урал) харидорӣ менамоянд. Дар ҳолати бунёди заводи хурди риштаҳосилкунӣ дар назди кони асбестӣ Бунай талаботи Ҷумҳуриро бо ин намуди маҳсулоти зарурӣ таъмин намудан мумкин аст.

ТАЛК. Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон конҳои саноатии талк вуҷуд надорад. Аз таъсири маҳсули моддаҳои маъданҳосилшавӣ гидротермали ба чинҳои фавқуласосии аз элементҳои магний бой бо ҳамроҳии карбонатҳои оҳану калций ва минералҳои оҳан (магнетит ва гематит) минерали талк ба вуҷуд меояд. Талк конҳои сарҳадии доломитҳои метасоматӣ бо чинҳои пегматитӣ пайдо мешавад. Дар Тоҷикистон нахуст кони ин минерал дар ноҳияи Шохдараи ғарбии Помир дар байни мармарҳои доломитдор ҷойгир мебошад. Ин кон ҷазираи зиёд надорад (кони Ғорондара). Минерали доломити талк дар таркиби маъдани хели конҳои гид-

ротермалии бо чинсҳои магматикии турш вобастаги дошта дучор мешавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон захираи талк ночиз мебошад. Соҳаҳои истифодабарии маҳсули талк гуногун аст. Сахтии минерал 1, мулоим, вазни хосаш наздик 3 то ҳарорати 1400°C ғудохта намешавад. Аз талк маҳсули молидани тайёр намуда дар саноати мошинсозии истифода мебаранд. Дар соҳаи истеҳсоли қоғаз ва резина талаботи зиёд дорад. Навъи талки бе оҳан дар соҳаҳои гуногуни эҳтиёҷи мардум, аз ҷумлаи саноати сабук, истеҳсоли пудра, пастаи дандоншӯ, доруҳои молидани, рангҳои гармитобовар, қалами мулоим, сафед кардани матоъ, тоза кардани либос ва ғайра истифода мешавад.

Мавҷудияти конҳои камзахираи маъдани талк дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон манбаи ҷустуҷӯ ва муайян намудани сарватҳои ҷунин минерал мебошад.

ВОЛЛАСТОНИТ. Дар қисмати шимолии Тоҷикистон, қисми ғарбии куҳи Қаромазор кони нахусти ин минерал мавҷуд аст, ки муаллифи ин сатрҳо солҳои 1973-1975 тадқиқоти геологӣ гузаронида буд. Ин кон давоми кони оҳану миси Турангли мебошад, ки маъдани волластонит дар сарҳади известнякҳои мармарӣ ва гранитоидҳои турштаркиб, скарнҳо ҷой гирифта аст. Дарозии кристаллҳои волластонит то 0,5 – 0,8 м – ро ташкил медиҳад ва тахтасангҳои вай бошад садҳо м³ захира дорад. Дар таркиби скарнҳои минералҳои бечода, диопсид, везувиан, пироксен, амфибол ва дигарҳо мавҷуданд. Ғавсии қабати волластонит то 2-3 м мешавад ва талаботи истеҳсолиро дорад. Ҳангоми истихроҷ муайян гардида аст, ки захираи кони Ҷанқалик барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати солҳои тулонӣ кифоя мебошад. Таркиби кимиёвии волластонит содда, аз калций ва оксиди калций иборат мебошад. Сахти ва вазни хоси баланд надорад. Аммо, хусусияти ба гармӣ тобовару ва ҳарорати баланди ғудозиш доштани маҳсули ин минерал аҳамияти зиёде саноатиро дорад. Риштаи аз ин минерал ҳосилшуда гармитобовар буда барои истеҳсоли асбобҳои изолясионии техникӣ, нова ва тарновҳо хеле зарур мебошад.

Хусусияти геологии Тоҷикистон (Қаромазор, водихи Яғнобу Зарафшон ва Помир) ба мавҷудияти

масоҳати калони чинсҳои метаморфии мрамарҳо, известнякҳо, доломитҳо, скарнҳо ва хоросангҳои турш геологҳоро водор менамоянд, ки дар ояндаи наздик чунин минералҳоро пайдо намоянд. Чумхури бояд бунёди заводи истеҳсоли риштаи кӯҳиро ба нақша гирифта, як зумра минералҳои хусусияти пахтасангӣ доштара кор кунад ва дар ҳадди ақал талаботи дохилии Чумхурро таъмин карда, боқимондаашро ба фурӯш ҳам барорад.

ПЕРЛИТ (шишаи вулкони). Таркибаш асосан аз маҳсули силиций иборат мебошад. Пайдоиши чинси перлит он қадар мураккаб нест. Кони нахусти перлит дар қисми ҷанубу ғарбии массиви чинсҳои вулкониҳои Сомғор, дар Қаромазори ҷанубу ғарбӣ мавҷуд аст. Мутахассисони соҳаи вулқаномӯзӣ пайдоиши маҳсули перлитро чунин шарҳ медиҳад: Моеи магмаи таркибаш аз силиций бой муддати давраҳои геологӣ бо ёрии тарқишҳо ба сатҳи замин ҷорӣ шуда, аз сабаби паст будани фишори фазой ва бо тезӣ парокандашавии ҳарорат ба чинси перлит табдил меёбад ва чинси ба шишаи вулкон монанд ба вучуд меояд. Аз сабаби кушод будани сатҳи фазои замин, норасоии фишор ва ҳарорат дар таркиби чинси перлити аз моеи магма ба вучуд омада кристаллҳои алоҳидаи шаклдор пайдо намешавад. Ғафсии қабат ва масоҳати чинсҳои перлит наманд. Дар ҷойҳои пастӣ ва фурурафта пайдо шудани наманд м ғавсии қабати перлитҳо ҳарорат ва фишор ба вучуд омада, дар байни чинсҳои перлит минералҳои алоҳида пайдо мегардад, ки онро чинсҳои вулкониҳои порфирӣ меноманд. Дар ҳудуди Тоҷикистон масоҳат ва захираи конҳои перлит маҳдуд аст. Аз сабаби ғафсии нам доштан маҳсули ин нав чинсҳо зери равандҳои сатҳи заминӣ пора ва рӯфтаву пароканда мешаванд.

Маҳсули перлити Тоҷикистон ба давраи геологӣ Юраи болоӣ ё Триаси поёӣ нисбат дорад, ки синнаш ба 190-230 млн сол баробар аст. Мувофиқи маълумоти геологӣ чинсҳои вулкониҳои перлит (шишаи вулкони) дар ҳудуди Осиёи Миёна вучуд надорад. Дар ноҳияҳои Қафқоз, Сахалин, Камчатка ва минтақаҳои ҷанубу шарқии давлати Русия, ки ба ҳаракатҳои вулкониҳои охири давраҳои Саюм ва аввалҳои Чоруми геологӣ нисбат дорад, захираҳои калони саноатии

чинсҳои перлит ба вучуд омадаанд. Перлит ҳангоми то 1200°C гарм кардан ба хока табдил меёбад, ки чун маводи лозимӣ дар соҳаи саноат ва сохтмон ба тариқаи маҳсули гарминигордоранда ва обнагузаронанда истифода мешавад. Перлит маҳсули лозимии истехсоли шифер, черепица, цемент ва трубаҳои асбестии ба гармӣ тобовар мебошад. Аз хокаи ин чинс рангҳои хушсифат ҳам тайёр мекунанд.

Кони перлити Тошкескенро низ истихроч намуда захираашро муайян намудаанд, ки онро ба қатори объектҳои ғойдаовари иқтисодии ҷумҳурий дохил намудан мумкин аст.

ОЗОКЕРИТ. Маҳсули нафти парафинӣ, ба воситаи таркишҳои қишри замин дар маконҳои нафти саноатӣ, дар наздикиҳои сатҳи замин аз элементҳои кимиёвии баланд молекулавии карбогидратҳо ба вучуд меояд. Дар маҳалли нафти Санто (Ким), 5км. ҷанубтар аз шаҳри Конибодом дар сатҳи замин маҳлули озокерит мавҷуд мебошад. Озокерит ба мум монанд буда, ранги сафед дорад. Озокерити ноҳияи Ким ягона буда дар маҳаллӣ дигари конҳои амалкунанда ва перспективноки нафти Ҷумҳурии Тоҷикистон монанди он маълум нест. Дар ҳолатҳои зарурӣ захираи озокерити кони Ким талаботи ҷумҳурро қонеъ гардонда метавонад. Истифодаи асосии озокерит таъмини маҳсули парафин ва доруҳо дар соҳаи тибб ва кетозин мебошад. Маҳсули кони озокерити Кимро солҳои 1958-1960 қисман истехсол карда буданд ва дар оянда ҳам истифода кардан мумкин аст.

СУЛФУР (S). Манбаи зарури табиӣ сулфур дар конҳои ҷаҳонии Гаурдоқи Ҷумҳурии Туркменистон дар биёбони Қизилқум, Селроҳаи Ўзбекистон, дар водии Фарғона ва Поволжии Русия мавҷуданд. Дар Ҷумҳурии мо чунин конҳои бузурги истихрочӣ вучуд надорад. Дар кони майдаҳачме, ки дар қишлоқи Лаккони ноҳияи Исфара ва Туёнтовӣ райони Шаҳртӯз ёфт шуда аст, талаботи Ҷумҳуриро таъмин карда наметавонад. Ягон заводи истехсоли сулфури истифодашаванда бунёд нашудааст. Миқдори лозимии сулфурро идораи “Тоҷикимиё”-и Тоҷикистон аз хориҷ меҳарад. Умуман ягон заводи майдаҳачм бояд бунёд карда шавад, то ки захираи ду кони мавҷуда бо миқдори лозимии сулфур

талаботи Ҷумҳурии Тоҷикистонро муддати даҳсолаҳо таъмин карда тавонад.

Сулфур пайдоиши генетикии таҳшинӣ дорад ва дар муҳити иқлими гарм ва маҳлулшавии таркиби кимиёвӣ ҷинсҳои кӯҳӣ дар таркибаш минерали гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) дошта пайдо мешавад. Назарияҳои мавҷуданд, ки тибқи онҳо сулфур хангоми реаксияи кимиёвӣ таркиби минералҳои сулфидӣ, бештар пирит (FeS_2), арсенопирит (FeAsS) ва ғайра аз ҷумла аз маҳлули буғмонанди вулқонҳои амалкунанда ба вуҷуд меояд. Ин навъ усулҳои пайдоиши сулфур барои муҳити биёбонҳо муофиқ нест. Сулфур ранги зард дорад. Сахтиаш 2,2, вазни ҳосаш 2, хокамонанд аст.

Истифодаи муҳими сулфур соҳаи кишоварзӣ, саноати рӯшноихосилкунӣ, истеҳсоли гӯгирд, рангҳо, резини чархи мошинҳо ва ғайра мебошад. Сулфур талаботи зиёди саноатӣ ва хоҷагиро дорост.

БОР. Элементи камёби маъдани конҳои зерин мебошад. Конҳои истеҳсолии бор дар масоҳати бисёрии давлатҳои дунё вуҷуд надорад. Аммо, талабот ба ин маҳсулот дар соҳаҳои гуногуни саноати мамлакатҳои дунё хеле баланд мебошад. Ҷи тавре, ки аз маълумоти нурраи дар китоби «Энциклопедияи Советии Тоҷик» (қ.1.1978с.) омада бармеояд, элементҳои бор аз намакҳои кислотаи борат (боритҳо) иборат буда зиёда аз 100 соҳаҳои истифодабарии саноатӣ, хоҷагии қишлоқ, кимиёвӣ, ҳарбӣ, коинот, нимноқилҳо, тибб, ва дигарҳо дорад. Соҳаҳои гуногуни истифодабарӣ ба сифат ва ҳарорати баланди ғудозиш (2075°C) ва ҷушиш (3860°C) элементҳои бор вобастагӣ дорад. Хангоми ғудохтани он бо ҳамроҳи элементҳои карбон карбиди душворғудоз ва саҳт ҳосил мешавад. Маҳсули бор дар соҳаи кулолӣ, кафшергарӣ, рангҳо, эмалҳо, соҳтани экранҳои (ҳичоб) муҳофизати нурҳои радиоактивӣ, нишаҳои рағған ва ба гармитобоварда, истеҳсоли асбобҳои электронӣ, коинот, рӯйпушнамудани корпуси тайёраҳо чархболҳо аз муҳофизати нури бунафши офтоб ва ғайраҳо истифода мешавад. Асбоби аз карбиди бор тайёр шуда соҳташ ба алмос наздики дорад. Доҳилаи бор бо оҳан саҳтии пулодро то 30%: зиёд менамояд, ки варурияти истифодаи марганец, қалағӣ, хром, никел ва полфраммо ихтисор мекунад. Омехтаи элементҳои бор бо

алюминий металл бунёди тайёраҳоро борҳо мустаҳкам карда вазнашро то 25%: сабук менамояд. Тововарии тайёраҳо ба гармии то 2500°C баробар мегардад. Бор яке аз маҳсулҳои зарури истеҳсоли новаҳои газу нафтгузаронӣ ва мошинсозӣ мебошад, ки мустаҳкамии онҳо аз пулод якчанд маротиба боло аст. Таносуби сӯзиши гарми аз маҳсули пайвасти бор бо ҳидроген (B_5O_9) ҳосил шуда қариб 60 маротиба аз гармии керосину бензин зиёд мебошад ва масофаи парвози мушакҳои коиноти ба 40-50% меафзояд. Элементи бор замони ғудозиши пулод дар печҳои домени дохилаҳои флюоритҳоро иваз намуда суръати ғудозиши фулузӣ оҳанро метезонад. Бор ва вобастагҳои вай дар соҳаи истеҳсоли антифриз барои мошинҳо, риштаи либоси оташхомӯшкунӣ, ранг ва қоғазҳои ба гарми тобоваранда, хиштҳои домени ва ғайра зиёд истифода мешавад.

Элементи бор дар таркиби 18 минерал иштирок дорад. Захираи маҳсули борро асосан чунин минералҳо таъмин менамояд: ашарит ($\text{Mg}_6\text{B}_{14}\text{O}_{26}\text{Cl}_2$ - 62%), боронатрокалцит ($\text{NaCaB}_5\text{O}_9 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ - 43%), гидроборацит ($\text{MgCaB}_6\text{O}_{11} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ - 49.5%). Аз гурӯҳи элементи бор минерали турмалинро, ки рангҳои табиӣ гуногун (кабуд, сабз, сурх, ҳавой ва ғайра ва саҳтии баланд (то 7-8) дорад дар соҳаи заргарӣ истифода мебаранд. Турмалин минерали аксессуарӣ буда дар байни пайҳои пегматит ва булӯрҳо мавҷуданд.

Саъю кӯшиши тадқиқотчиёни сарватҳои зеризаминии Тоҷикистон сабаб шуд, ки соли 1955 таҳти роҳбарии геологи хизматнишондодаи ҷумҳурӣ Ш.Ш. Деникаев дар ноҳияи Аличури шарқии Помир кони элементи бори бо баракати Ак-Архарро кашф намуданд. Дар ин кон маъдани бор дар таркиби чинсҳои кӯҳии скарнҳо якҷоя бо минералҳои бечода, эпидот, амфибол, пироксен, датолит, данбурит, ашарит, борацит ва ғайраҳо объекти калони аҳамияти иқтисодӣ доштара ба вуҷуд оварда аст. Афсус, ки кони истихроҷ шудаи Ак-Архар дар баландии 4400-5075 м аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад.

Истихроҷи геологӣ кони Ак-Архар аз соли 1957 то соли 1985 давом дошт. Дар ин муддат захираи ҳазорҳо млн тоннаи маъдан ва элементи софи борро ба ҳи-

соб гирифта, роҳҳои истехсолиашро ҳам муайян наму-
данд. Чор ҳазор тонна маъданро ба воситаи роҳи оҳани
шаҳри Ҷш (Ҷумҳурии Қирғизистон) ба кони Далне-
горск (Тетюхе) кишвари Приморейи Русия оварда тех-
нологияи коркарди маъдани кони Ак-Архари Помиро
муайян карданд. Кони бори баландиктидори Ак-Архар
дар асри XX маҳсули зарурӣ барои пешрафти соҳаҳои
қоиноту ракетасозӣ ба ҳисоб мерафт. Эҳтиёҷи соҳаҳои
саноат ва техникаи давлатҳои мутараққии дунё дар ҳар
давра замон ба элементҳои бор зиёд аст. Мавҷудияти ҷу-
нин кони пуриқтидори бор барои давлати мустақили
Тоҷикистон дар давоми садсолаҳои оянда боиси рушди
зиёди иқтисодиёт мебошад.

Истехсоли кони Ак-Архар дар муҳити номусоиди
табиат ҷой гирифтааст. Мувофиқи лоиҳаи тартибдода-
шуда комбинати маъданкоркунии кони Ак-архар бояд
дар қисми шимолу ғарбии қон, ки чор км. баландӣ до-
рад бунёд шавад ва дар комбинати пешбини шуда аққа-
лаш панҷ ҳазор нафар одам ҳатман меҳнат намояд. Ба-
роӣ қор қардан ва зистан дар ҷунин баландиҳои шар-
қии Помир организми одам бояд мутобиқ бошад. Аз ин
ро солҳои 1963-1983 қормандони тибб қанд намуд тад-
қиқотҳо ва мушоҳидаҳои илмиро барои имқони қор ва
зисти қорқарон дар ҷунин баландӣ тадқиқ намуданд.
Афсус, тадқиқотҳои тиббӣ ба охир нарасиданд ва бунё-
ди комбинати маъданкоркунии кони Ак-Архар ҳам
маъқуф монд. Маъдани бори Ак-Архар монанди қонҳои
лиғари Тоҷикистон мураккаб ва аз минералҳои гуногу-
тарқиб иборат буда истихроҷи қомплексонаро тақозо
менамояд. Дар тарқибии маъдани қон миқдори лозимии
элементҳои қаблағи, қадмий, волфрам, сурб, руҳ ва ди-
ғарҳо мавҷуданд. Дар масоҳати Сайёраи Замин қонҳои
қаладиқтидори бор дар кишвари Приморейи Шарқи
Дур (қони Тетюхе-Далнегорск) ва Урали (қони Гу-
рниск) Русия, Норвегия ва диғар давлатҳо мавҷуданд.
Ҳамин тавр аз маълумоти марбут ба элементҳои бор
маълум мегардад, ки аз истехсол ва қуруши маҳсули
қони пуриқтидори Ак-Архари ноҳияи қаланқуҳи Помир
давлати мустақили Тоҷикистон иқтисодиёташро даҳҳо
маротиба бардошта ба давлатҳои мутараққии ҷаҳон
тақдир меёбад.

ШПАТИ САҲРОЙ (полевой шпат). маҳсули зарурии соҳаи истехсоли асбобҳои чиниворӣ, керамикӣ, ва шиша ҳосилкунӣ мебошад. Бо ин маҳсул заводи чиниистехсолкунии шаҳри Турсунзода эҳтиёҷи хеле зиёд дорад. Солҳои тулони завод маҳсули хоми чиниҳосилкуниро берун аз Тоҷикистон интиқол менамояд. Бо ҷидду ҷаҳди геологҳо ва кимиёгарҳои ҷумҳурӣ, солҳои охир аз якҷанд маҳалҳои кӯҳистони Тоҷикистон миқдори муайяни минералҳои шпати саҳроиро истехсол намуда, талаботи заводро қисман таъмин менамоянд.

Дар соҳаи чинибарории асосан ду минерали гурӯҳи шпати саҳроӣ-ортоклаз ($K_2O-Al_2O_3 - 6SiO_2$) ва микроклин $K[AlSiO_8]$ истифода мешавад. Умуман, гурӯҳи шпати саҳроӣ намоёндаи минералҳои зиёд паҳншудаи қишри замин мебошад ва тақрибан 50% вазни массаи қишри заминро ташкил менамояд. Ин ду нимгурӯҳ минералҳои чинспайдокунандаи қишри заминро дар бар мегирад: 1. Намоёндаи минералҳои плагиоклаз, 2. Намоёндаи минералҳои ортоклаз ва микроклин. Ин ду нимгурӯҳ минералҳо асоси таснифи синфи чинсҳои магматикиро ташкил менамояд. Вобаста ба каму зиёдшавии фоизи минералҳои намоёндаи плагиоклазҳо, ортоклаз ва микроклин синфи чинсҳои магматикӣ аз турши то фавқуласосӣ тағйир меёбад. Бо сабаби ивазшавии таркиби кимиёвӣ намоёндаҳои плагиоклазҳо аз навъи чинсҳои магматикии синфи туршӣ ба фавқуласосӣ иваз мешавад. Дарачаи туршӣ ва ишқории чинсҳои магматикиро, асосан аз рӯи афсуншавии миқдори минералҳои ортоклаз ва микроклин муайян менамоянд. Аз ин рӯ, манбаи истихроҷ ва истифодаи захираи маҳсули шпати саҳроиро дар соҳаи чиниистехсолкунӣ, бештар чинсҳои турши магматикӣ таъмин менамояд.

Пайдоиши чинсҳои магматикии турштаркиб ба моеъи магмаи аз маҳсули элементҳои гурӯҳи калий, натрий ва маҳлулҳои афзуни элементҳои камёбу нодир вобастагӣ дорад. Дар таркиби чинсҳои интрузивии турш ва ишқорӣ аз сабаби зиёд будани боқимондаи моддаҳои маҳлули магма пайҳои пегматит ба вучуд меоянд, ки таркиби минералии онҳо аз булӯр, ортоклаз, микроклин ва абрақҳо (биотит ва мусковит) иборатанд. Минералҳои даштии пайҳои пегматит захираи муҳими истехсоли маҳсули керамикӣ мебошад. Бояд қайд кард, ки қариб

30% масоҳати чинсҳои мағматикии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санги хорои турш иборат аст. Ин наваъи чинсҳо дар кӯҳҳои Қаромазор ва Муғултоғ, қаторкӯҳҳои Туркистон, Ҳисор, Қаротегин ва Помир паҳн шуда аст. Санги хорои турштаркиб бо ҳамроҳии пайҳои пегматит паҳн шуда аст. Санги хорои турштаркиб бо ҳамроҳии пайҳои пегматит бештар дар масоҳати ҷанубии кӯҳи Ҳисор (водихои Варзоб, Ромит, Қаротегин ва қисми ҷанубу ғарбии Помир мавҷуданд. Дар водии Варзоб - сойҳои Оҷук, Тақоб, Беғар, Ҳарангон, Пуғус, Моғов ва Ғайраҳо.) санги хорои турштаркиб паҳн шудааст, ки дар байни он қариб 1000 пайҳои пегматит омӯхта шудаанд. Масоҳати пегматитҳо аз 1м то 12м. ҳаҷм дорад. Захираи маҳсули керамикии истеҳсоли дар пайҳои пегматитҳо ба ҳисоб гирифта шуда, барои таъмини заводи чинии истеҳсолкунии ш.Турсунзода барои садсолаҳо кифоя мебошад. Ғайр аз пегматитҳо, барои санги хорои турштаркиби водихои Варзобу Ромит структураи пегматити хос аст. Чанд солҳои охир чинсҳои санги хорои водии Варзоб (Кондара, Оҷук, Тақоб ва дигарҳо) истихроҷ шуда, маҳсули зарурии минерали шпати даштӣ ва микроклино, барои заводи ш.Турсунзода интиқол менамоянд.

Чинсҳои пегматит аз якҷанд элементҳои камёбу нодир бӣ мебошанд, ки баъзан онҳоро ҳамроҳи минералҳои шпати даштӣ истифода кардан мумкин аст. Дар таркиби пегматитҳои Варзоб чунин анвоъ ва миқдори элементҳо муайян шудаанд ($\text{Li}-0,6-1,55 \text{ г/т}$, $\text{Rb}-0,9-3 \text{ г/т}$, $\text{Cs}-0,5-1,77 \text{ г/т}$, $\text{Sn}-0,75-1,10 \text{ г/т}$, $\text{Cr}-0,14-0,24 \text{ г/т}$, $\text{Be}-0,30-0,55 \text{ г/т}$).

ФЛЮОРИТ(CaF_2). Таърихи омӯзиши флюорит дар ҳудуди Ҷумҳурии Осиёи Марказӣ аз солҳои аввали асри XX оғоз ёфта аст.

Аз сабаби он, ки элементҳои фтор дар даврҳои истеҳсоли қонҳои нуқра, оҳан, тилло, сурб, рӯх, мис ва ғайра соҳаҳои истифодабари нафосат, маълумоти лозими дар адабиёти қадим доир ба он каманд. Дар Ҷумҳурии Осиёи Марказӣ қонҳои баландқиммати флюорит ба назар намерасад. Қони Аурахмат дар Ўзбекистон ва Тақобу Навгарзан дар Тоҷикистон аз ҷамъони тадқиқоти Экспедицияи Тоҷикию Помири (солҳои 1929-1930) муайян шудааст. Аз сабаби он, ки хусусиятҳои пайдоиши флюорит бо минералҳои сурб, рӯх,

нукра ва тилло наздик аст кони Такоб дар водии Варзоб ва Навгарзон дар шимолу шарқии куҳи Қаромазори ноҳияи Ашт аз даври қадим (асри VII-XII) истихроч шудааст. Куҳканҳои қадим аз маъдани ин конҳо элементҳои сурб ва нукраро истехсол намудаанд. Давраҳои истихрочи сарватҳои зери заминии Тоҷикистон, геологҳо дар маҳалли конҳои Такоб ва Навгарзон дахҳо мавзӯҳои хурду миёнаи маъдани флюоритро ошкор намудаанд. Дар водии Варзоб ва Ромит конҳои Калтуч, Красные Холми, Моғов, Бигар, Демалик, Ромит ва ғайра пайдо шуданд, ки ба қадри имкон комбинати маъданкоркунии Такобро бо маводи флюорит ва сурбу рӯх таъмин намуданд. Якчанд конҳои майда дар водии Зарафшон мавҷуданд (кули Калон, Қазноқ, Пушневат, Маргузор ва ғ.)

Ду кони захираи калони маъдани флюорит-Такоб ва Навгарзон таърихи истихрочи ва истифодашавии тӯлониро дорад. Шояд аз беандешагии давлати Шӯравӣ бошад, ки аз сабаби ноҷоя истихрочшавӣ дар муддати на он қадар тӯлонӣ захираи саноатии ин ду кон барбод шуданд. Муаллифи ин сатрҳо дар солҳои 1950-1956 дар ноҳияи кони Такоб тадқиқотҳои геологӣ бурда рисолаи номзадӣ дифоъ намудааст ва соли 1956 тадқиқотҳои геологиро дар Қаромазор, аз ҷумла кони Навгарзон идома медиҳад. Давлати Шӯравӣ шояд ба истехсоли маҳсули флюорит эҳтиёҷи калон дошт, ки захираи ин ду конро давоми солҳои на он қадар тӯлони (20-25 сол) ба итмом расонид.

Комбинати маъданкоркунии Такоб соли 1954 фаъолиятро сар карда буд ва аз рӯи талабот бошад, ё аз беаҳамияти нисбат ба қодаҳои истихрочу истифодабарӣ захираи конро давоми солҳои на он қадар тӯлонӣ барбод доданд. Масоҳати маҳалли кони Такоб танг аст ва аз ин сабаб партовҳои фабрикаро ҷамъ карда натавонистанд. Поёнтар аз фабрика, дар соҳили чапи дарёи Такоб миқдори муайяни партовро ҷамъ оварданд. Лекин ин ҳам дер давом накард. Чараёни об партовхоро шуста бурд. Шояд аз норасоии технологияи маъданкоркуни бошад, ки партови флюорити то охир ҷудонашударо чун шири сафед ба сои Такоб ҷори намуданд. Ҳамон солҳо (1952-1960) ягон шахси мутасадди ба ғоичаи эколо-

гии муҳити дарёи Варзоб аҳамияти лозими ҳам зоҳир накард. Чанд солҳо флюорити дар маҳалли дарёи Варзоб ва Ромит бударо истифода карданд. Баъди тамомшавии конҳои майда маъдани флюоритро аз давлати Муғулистон ва кони Вознесенский кишвари Шарқи Дури Русия ба комбинати маъданкоркунии Такоб интиқол намуданд. Баъди пош хӯрдани давлати Шӯравӣ комбинати Такоб аз кор монд. Ҷои кор барҳам хӯрд. шахрчаи Такоб ба харобазор табдил ёфт. Ин беаҳамияти нисбати тақдири ояндаи яке аз сарватҳои зери заминии Тоҷикистон буд.

Ояндаи кони флюорити баландиктидори Навгарзон дар сарғаҳи водии Октоши ноҳияи Ашти вилёяти Суғд аз тақдири кони Такоб мондани надорад. Ин кон дар адабиётҳои геологӣ солҳои 1910 бо номи Октош зикр шудааст. Давоми солҳои 1950-1963 истихроҷ ва ба истифодабарӣ омода карда шуд. Пайҳои маъдани флюорит ҳамроҳи сурб, рӯх, нукра ва дигар элементҳо дар ҷоҳои тектоники ҷинсҳои интрузивии гранодиорит, диорит ва гранитҳои давраи геологӣ Карбони миёна ҷойгир мебошад. Масоҳати ҷинсҳои тағйирёфтаи маъдани флюорит ба се қисм ҷудо мешавад: Ғарбӣ, Марказӣ, Шимолӣ. Қисми марказии кон захираи калони маъдани флюоритро дорад. Чараёни маъданҳосилшавӣ чор навъ аст. 1. булурию флюорити, 2. баритию-флюорити, 3. сулфиди, 4. булурӣ. Миқдори асосии захираи флюорит дар чараёни дуюм ва сеюм бо минералҳои гуруҳи сулфидӣ - галенит, сфалерит, нукраи соф ва дигар элементҳои нодир ба вуҷуд омадаанд. Кони Навгарзон яке аз объектҳои муҳими маъдани флюорит дар ноҳияҳои Осиёи Марказӣ мебошад. Ҳангоми истихроҷи ин кон геологҳо давоми ҷустуҷӯҳо дар боллооби водии Октош то ағбаи Қамчиқ, ҷониби дарёи Оҳангарони Ҷумҳурии Ўзбекистон якҷанд конҳои флюоритро муайян намуданд, ки дар байни онҳо конҳои Кенгутан ва Қамчиқ аҳамияти саноатӣ доранд.

Захираи маъдани флюорити кони Навгарзан аҳамияти саноатӣ соҳаи ҳарбӣ доштааст ва ин рӯ баъди соли 1960, дар муддати кӯтоҳ дар масоҳати боллооби водии Октош қариб 40 бинои ду ошёнаи ҷорӯқадорро бо ёрии ҳарбиён бунёд намуданд. Ҳамза-

мон аз поёни сои Навгарзан ба ҷониби шаҳри Оҳангарони Ҷумҳурии Ўзбекистон кофтани тоннелро оғоз карданд. Ин тоннел дар оянда вазифаи кашондани маъдани конро ба ҷониби шаҳри Ангрен иҷро кард. Муайян шуд, ки дар қишлоқи Тойтеппаи наздикии шаҳри Ангрен комбинати маъданкоркунии кони флюоритро бунёд намудаанд. Охири соли 1969 истеҳсоли маъдани кони флюорити Навгарзанро оғоз карданд. Маъдани флюоритро дар комбинати Тойтеппа дар навъҳои кристалл ё хока вобаста ба талаботи истифодаи саноатии стратегӣ истеҳсол намуданд. Бо сабаби нomaълум истеҳсоли кони Навгарзанро ҳам дар муддати кӯтоҳ, яъне ҳамагӣ даҳ сол ба охир расонида партовҳои зиёди маъдан ва аз 60 зиёд иморатҳои холиро партофта рафтанд. Соли 1984 дар ҷои коркарди кон хавзи табиӣ то 300-400 метр чуқури дошта ва зиёда аз 200 ҳазор тонна партовҳои маъдани истеҳсолиро боқи монданд. Ба идораҳои лозимии Ҷумҳурии Тоҷикистон мактубҳо фиристода илтимос намудам, ки партовҳои кони Навгарзанро бо воситаи роҳи оҳани Ангрен ба комбинати маъданкоркунии Тақоби водии Варзоб биёранд. Кормандони идораи геология таркиби кимиёвии партовҳоро таҳлил намуда муайян карданд, ки дар таркиби онҳо то 25-30% флюорит, 2-8% сурб ва то 200 г/т нукра мавҷуд мебошад. Вале чунин таклифҳо иҷро нашуданд ва ҳоло зиёда аз 200 ҳазор тонна партовҳо дар тӯли қариб 20 сол, зери ҳодисаҳои табиӣ (борон, барф, об, шамол) нобуд шудаанд.

Соҳаи истифодаи флюорит гуногун аст. Наздик 70% маҳсули флюорит дар соҳаи металлургия истифода мешавад. Миқдори ками дохилаи флюорит дараҷаи гудозиши фулузхоро борҳо паст менамояд, истифод мешавад. Гудозиши тез ба вучуд меояд. Дар саноати кимиёвӣ бошад, флюорит якчанд вобастагӣҳои фторро ҳосил менамояд, ки аз онҳо ҷои аввалро кислотаи плавики (HF) ишғол мекунад. Ин кислота тамоми маҳсули заминро саноатиро маҳлул карда, ҷараёни иҷроии таҳлилҳои лабораториро осон мекунад. Маҳлули фторро барои зарҳал додани асбобҳои керамикӣ истифода мебаранд. Навъи флюорити оптикӣ ҳам мавҷуд аст.

Аз ҷиҳати захираи умумии маҳсули флюорит Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳуриҳои собиқӣ замони

Шуравӣ чои аввалро ишғол мекард. Мутаасифона дар натиҷаи ба саросемаги роҳ додан захираи ҳисобшудаи конҳои ҷумҳурӣ дар давоми солҳои на он қадар тӯлонӣ барбод шуданд. Вале ба андешаи геологҳо ҷустуҷӯи илмӣ ва ихтироҷи захираи лозимии маъдани флюоритро дар ноҳияҳои Қаромазори марказӣ ва шарқӣ, водии Варзобу Ромит, қисман Помир аз он ҷумла маҳалли солҳои пеш истифода шудаи чунин конҳо ба мақсад мувофиқ аст.

Дар маҳалли кони Навгарзан пайҳои маъдани флюорит дар масоҳати то ҷуқурии 1-1,5 км қишри замин тӯл мекашад. Нишонаи флюорит дар масоҳати 4-5 км² мавҷуд аст. Тадқиқоти солҳои охир шоҳиди онанд, ки дар таркиби маъдани аксари конҳои синфи сулфидҳо, миқдори истехсолии флюорит иштирок менамоянд. Чунинчи, дар кони нимметаллҳои гуруҳи Конимансур, Замбарак, Олтинтопкан ва дигарҳо дар ноҳияи Қаромазор миқдори флюорит дар таркиби маъданҳо то 12-25 фоизро ташкил менамояд. Ҳангоми муташаккилона амали намудани тадқиқотҳои ҷустуҷӯи ва иқтишофи комплексона бо захиари флюорит комбинати Тақобро ба муддати даҳсолаҳо таъмин кардан имконпазир аст. Маҳсули ояндаи флюорит боиси ривочи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

ФЛЮОРИТИ ОПТИКӢ (шаффоф). Конҳои ин гуна флюорит дар мамлакатҳои рӯи Замин ангуштшуморанд. Ягона минерали шаффофи табиӣ истехсоли асбоби техникаи оптикӣ мебошад. Он барои николҳои микроскопҳо, асбобҳои оптикӣ киштиҳои кайҳонӣ, радиолокаторҳо, телевизор ва дигар соҳаҳо истифода мешавад. Таърихи нахустин маротиба пайдо намудани флюорити шаффоф ба солҳои 1920 рост меояд. Чои аввалини пайдошудаи кони майдаҳаҷми чунин минерал дар масоҳати Осиёи Марказӣ ноҳияи Кули Калон дар водии Зарафшон мебошад. Баъзе кристаллҳои флюорити шаффоф вазн ва ҳаҷми калон дорад. Дар кони Кули Калон кристалли вазнаш то 200-250 кг пайдо намудаанд, ки дар дунё ягона мебошад. Аз сабаби мулоимӣ ва сахтии кам доштан дар соҳаи ҷавоҳири кам истифода мешавад. Флюорити хусусияти шаффофӣ дошта дар конҳои флюорити Навгарзон, Кондара ва Моғов ба миқдори бисёр кам мавҷуд аст. Аз интиқоли миқдори

муайяни кристаллҳои флюорити шаффоф, ки дар миқёси дунё захираи лозими надорад, даромади иқтисоди пайдо кардан мумкин аст

ГИПС ($\text{CaSO}_4 - 2\text{H}_2\text{O}$). Ҳаргуна ранг, шаклҳои кристаллӣ ва намудҳо дорад. Дар муҳити таҳшинӣ, бештар дар кӯлҳои шӯр, баҳрҳои майда аз маҳлулҳои обӣ ё сульфатӣ ба вучуд меояд. Ҳарорати пайдошавиаш бисёр паст, то $60-70^\circ\text{C}$. Минерали гипс бештар бо ҳамроҳии ангидрит, калцит ва намакҳо ҳосил мешавад. Қабати минералҳои гипсӣ дар байни чинсҳои таҳшини эраҳои Мезозой ва Кайнозой мавҷуд мебошад. Чунин конҳои дар ноҳияҳои Исфара, (Араб, Қалъаи Мазор), Конибодом (Мазортол), Куйбишев (Шар-Шар), Варзоб (Бувак, Ҳарангон), Кӯлоб (кони намаки Хочамастон), Ашт (Тоқтабаст), Масчоҳ, (Қолқонато, Сардоб), Норак ва дигар ноҳияҳои ҷанубии Тоҷикистон, водии Фарғона ва Помир ошкор намуданд. Давоми тадқиқоти геологӣ пайҳои минералҳои алоҳидаи гипсро дар байни чинсҳои магматикӣ ҳам дучор омадан мумкин аст. Соҳаҳои истифодабарии гипс гуногун аст. Хокаи гипсро нахустин бор даври ҷанги байни Русияю Туркҳо, солҳои 1853-1856 ҷарроҳи номӣ Н.И.Пирагов барои табobati аскарони маҷрӯҳ, истифода карда буд. Ҳангоми то $120-170^\circ\text{C}$ сузонидан аз таркибаш об (H_2O) буг. шуда, гипс ба хока табдил меёбад, ки онро гач, меғуянд. Гач маҳсули асосии соҳаи тибб (увзҳои инсонро гипс менамоянд), бинокорӣ мебошад (биноҳоро гачкорӣ мекунанд). Барои ҳайкалтарошӣ ва пайдо кардани ҳар намуд нақшҳо меъмороҳи низ ба миқдори лозимӣ истифода мебаранд. Ҳангоми ду молекула ($2\text{H}_2\text{O}$) обро ба хокии гач, ҳамроҳ, намудан гипси саҳти табиӣ ба вучуд меояд. Гипсҳои ангидритӣ ва калцитҳо барои истеҳсоли цемент ва гиштҳо лозиманд. Захираи кони гипсӣ дар кӯҳи Қолқонато (наздикии сарҳади давлати Ўзбекистон) воқеъ бударо давоми 30 сол барои сохтмони биноҳои шаҳри Олмалики давлати ҳамсоя истифода карданд. Гипсро дар ҳаҷми гипсоблок (хишти гипсӣ) дар майдони кон бурида, дар сохтмон ба ивази хишт истифода намуданд. Конҳои мавҷуда ва истихроҷшаванда, ки миқдори онҳо зиёданд, талаботи соҳаи сохтмони Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо гач, ба муддати солҳои тӯлони таъмин карда метавонад. Сифати хокаи гач, ба таркиби маҳсули гипси ба гудоziш интиҳоб шуда вобастагӣ дорад. Пеш аз гудохтан маъдани

гипсро аз порчаи чинсҳо, минералҳои бегона тоза наму-
дан лозим аст. Дар замони ҳозираи бозоргонӣ ба
сифати маҳсулоти гач, диққати лозимӣ намендигаранд.
Мавҷудияти ҳавзаҳои оби давраҳои геологӣ дар
ноҳияҳои вилояти Хатлон, водиҳои Ҳисор ва Фарғона
пешомади ошкор намудани конҳои захираи калони
гипсро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода метаво-
над. Гиреҳи чунин кафолатро бояд геологҳои тоҷик даво-
ми солҳои оянда кушоянд.

ФОСФОРИТҲО. Дар ҳудуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон зиёда аз 20 конҳои фосфорит ошкор шуда-
аст, ки бисёри онҳо дар байни чинсҳои таҳшини давраи
Палеогени эраи Кайнозой ҷойгир аст. Конҳои назарраси
маъдани фосфоритҳо дар водиҳои Зарафшон (Риват),
Ҳисор (Алмосӣ, Қаратоғ), Варзоб (Зиддӣ), Исфара
(Сурх), Ёротеппа (Каттасой), Помир ва дигар мав-
зёҳо мавҷуданд.

Хусусиятҳои геологӣ ва сифати баъзе конҳои фос-
форитҳои Тоҷикистонро солҳои 1935-1937 академик Д.И.
Щербаков шарҳ. дода навишта аст, ки конҳои фосфорити
ин диёр ғафсии лозими надошта бошад ҳам маҳсули
хушсифат ва захираи калон дорад ва бояд истеҳсол ша-
вад. Дар давоми солҳои тӯлони якчанд конҳои фосфорит
истихроҷ, ва ба истифода дода шуданд. Захираи умумии
маъдани конҳои фосфорити ҷумҳурӣ аз 100 млн тонна
зиёд мебошад. маҳсули фосфорити баъзе конҳоро кор-
хонаҳои хурд истеҳсол намуда дар хоҷагҳои кишовар-
зӣ истифода менамоянд. Аз ҷумла конҳои Риват, Сурх,
Каттасой, Алмосӣ, Қаратоғ, дар давоми якчанд солҳо ис-
теҳсол мегардад. Рафтори ночоя ва истеҳсоли бевоситаи
фосфоритҳо бе коркарди технологӣ ва истифода кардан
дар замин натиҷаи дилхоҳ намендигаранд. Бояд таркиби ки-
миёвии фосфорити истифодашаванда аз пайвастаи P_2O_5
ибораат бошад. Фосфорити P_2O_5 сустҳалшаванда ва хан-
гоми ба замин пошидан дар давоми то 3-5 сол маҳлул
мешавад. Аз ин сабаб истеҳсолкунандаҳо мекӯшанд, ки
фосфорити таркибаш P_2O_5 -ро ба миқдори лозимӣ кор-
кард наоянд. Сифати маҳсули фосфатҳо бо дохилҳои
зараровар, аз ҷумлаи Al_2O_3 ва Fe_2O_3 вобастагии калон
дорад. Хурсандиовар аст, ки дохилаҳои зараровар дар
таркиби маъдани конҳои фосфорити Тоҷикистон вучуд
надорад ё ки хеле кам аст. Ба ивази ин иштироки эле-

ментҳои бор, марганец, барий, магний, калций, кобальт сифати нурии фосфати конҳои Чумхуриро боло мебардорад. Табиатан дар бисёрии конҳои Тоҷикистон захираи маъдани тезҳалшавандаи P_2O_5 камаст (15-20%). Аз ин ру маъдани ҷунин конҳоро ба қатори истеҳсоли дохил кардан намехоҳанд. Ҳоло он, ки конҳои фосфорити дар ҳудуди Эстония ва ноҳияи Сибири Русия бударо бо миқдори P_2O_5 то 6-7% ва дохилаи Fe_2O_3 то 3-4% объекти баландиктидори саноатӣ шуморида, истеҳсол менамоянд.

Дар аксари конҳои Тоҷикистон маъдани фосфорит байни қабати ҷинсҳои рег, гил, оҳаксангҳо, дағалсангҳо ва дигар ҷинсҳои гуруҳи таҳшин ҷойгир мебошад. Ин хусусият сифати истифодабарии маъдани конҳоро хангоми зарури тақозо менамояд. Чунки ин навъ ҷинсҳо дар якҷоягӣ бо фосфорит барои баланд бардоштани сифати замин лозим аст. Баъди солҳои 1998, аз сабаби ба норасоии таъмини соҳаҳои кишоварзии ҷумҳур бо нуриҳо аз конҳои Риват (ш.Панҷакент), Сурх (Исфара), ва Ҳисор маъдани фосфоритро ҳамроҳи гипс ва регҳо дар осиеб майда карда ба замин пошида истодаанд. Албатта, бо ин усул ҳам сифати баланди маҳсули фосфатро пайдо намудан мумкин аст. Ин тавр рафторҳо аз ночорӣ ва норасоии шароити иқтисодии хоҷагӣҳо мебошад. Чунонки пеш аз ин гуфтем, дар конҳои ошкор шудаи Чумхурии Тоҷикистон аз 100 млн тонна зиёд захираи фосфорит ба ҳисоб гирифта шудаанд. Ҳар яке аз конҳо аз 2 то 6 млн тонна захираи фосфоритро дорост. Дар конҳои ноҳияи Исфара, Ҳисор, Зиддӣ дар маҷмӯъ 50 млн тонна зиёд фосфорит мавҷуд аст. Кони фосфорити муккамал истихрочшудаи Риват дар назди шаҳри Панҷакент ҷойгир мебошад. Дар масоҳати қариб 30 км байни қишлоқҳои Миндон, Хурми-Майкотта, Ҷоре се қабати аз 0,5 то 10 м ғафси дошта маъдани фосфорит байни ҷинсҳои таҳшини гиллии ҷойгир шударо муайян намудаанд. Дар ин ноҳия қабатҳои доломитҳо, известнякҳо ва регсангҳо якҷоя бо гилҳо мавҷуданд. Миқдори P_2O_5 , аз 2 то 12% тағйир меёбад. Албатта фоизи P_2O_5 , барои истеҳсолоти нокифоя аст. Лекин озмоиши технологи дар Пажӯҳишгоҳи Осиеи Миёнаи маҳсули минералҳо (САИГИМС) дар ш.Тошканд нишон дод, ки аз маъдани кони Риват то 28% маҳсули P_2O_5 ҳосил на-

мудан мукин аст. Иштироки баъзе микроэлементҳо дар таркиби маъдани фосфорит, аз ҷумлаи фракцияҳои алевролит, гилҳо ва минералҳои шпати дашти аҳамияти саноатии кони Риватро боло мебардорад. Ҳамин тавр, конҳои фосфорити Риват, Алмосӣ, Қаратоғ, Зиддӣ, Сурх, Ёротеппа ва ғайра, ки захираи калони истифодашавандаро дорад, Ҷумҳурии мустақили Тоҷикистонро водор менамояд, ки заводи баландиктидору истеҳсоли ашёи суперфосфатро дар солҳои наздик бунёд намояд. Агар, давоми як сол то 1 млн. тонна маъдани фосфорит истеҳсол шавад захираи ба ҳисоб гирифта шуда ба 100 сол кифоя аст. Бовар кардан мумкин аст, ки геологҳои ҷумҳурии имконияти ҷустуҷу ва пайдо кардани конҳои фосфоритро доранд.

НАМАКҲО - Дар табиат намудҳои зерини минералҳои намакӣ мавҷуданд: Силвин (KCl), карналлит ($MgCl \cdot KCl \cdot 6H_2O$), селитраи калий (KNO_3), галит ($NaCl$), мирабилит ($NaSO_4 \cdot 10H_2O$), бишофит ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$), сода ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$) ва ғайра. Муайян шудааст, ки дар таркиби зиёда аз 100 минералҳои микдори ками элементҳои синфи намак K , Cl , Mg , Ca , Na иштирок менамоянд. Истифодаи элементҳои синфи намак асосан соҳаи хӯроқро таъмин мекунад. Аз галит содаи хӯроқ, моеи перекиси натрий, кислотаи намак, фулузӣ натрий ва ғайра истеҳсол мешаванд. Маҳлули перекиси натрий дар саноати насочи барои сафед кардани матоъ, фулузӣ натрий барои лампочкаҳои ба-лаидравшандиханда, нимноқилҳо истифода мешавад. Минералҳои гурӯҳи дар таркибаш калий дошта монанди силвин ва селитраи калий манбаи асосии соҳаи кишоварзӣ мебошад. Дар таркиби кимиёвии ин минералҳо зиёда аз 50% калий муайян шудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заводи кимиёвии Ёвон аз намаки кони Кангурт селитра ва чандин маҳсулоти кимиёвӣ истеҳсол менамоянд. Аз минералҳои карналлит ва бишофит фулузӣ магний истеҳсол мешавад, ки барои соҳаи саноати вазнин зарур аст. Дар панҷараи кристаллбандии минералҳои гурӯҳи намак элементҳои бром, қезӣ, рубидӣ, литий, теллур, йод ва ғайра иштирок дорад. Йод - элементҳои зарури намаки ошӣ мебошад. Агар дар таркиби намаки ошӣ йод набошад, микдори лозимии элементҳои йодро ҳамроҳ менамоянд. Солҳои 1962-1969 дар мавзеи Оксукони ноҳияи Аншт геологҳо микдори муайяни элементҳои йод ва

бромро дар таркиби намаки ошӣ муайян намудаанд, ки сифати лозимии истифодаи маҳсули ин намуд ҳуҷраҳои таъмин менамояд. Ба намаки ошӣи ғуруҳи конҳои Чанубии Тоҷикистон, Ҳисор ва Помир миқдори лозимии йодро ҳамроҳ намудан зарур мебошад.

Бо ёрии технологияи махсус аз таркиби намаки ошӣи кони Оксукони ноҳияи Ашт миқдори муайяни маҳсули йод ва бромро ҳама намудан мумкин аст, ки аризиши зиёд дорад.

Намак маҳсули табиӣ буда, зиёда аз 50 соҳаҳои хоҷагии халқ, саноат ва кишоварзиро бо талаботҳои лозимии маҳсулҳои истифодашаванда таъмин менамояд. Ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои қариб 30 конҳои пуриқтидори намак мебошад. Миқдори зиёди онҳо дар ҳудуди вилояти Хатлон, аз самти ноҳияҳои Ёвону Норақ, Кангурт ба қониби чануб то дарёи Ому тӯл мекашад. Конҳои захираи калони намакҳо дар мавзеи Балҷувон, Восеъ, Қулобу Панҷ қойгир аст (конҳои Хочамӯмин, Хочасартез, Хочамастон, Тапонча, Норақ, Кангурт, Тағнобчи ва ғайра). Миқдори ками конҳои намак дар ноҳияҳои Ҳисор, Ашт ва Помир (Рангқул, Тузқул, Шурбол, Сассикқул), Арабқашлоқи ноҳияи Исфара ва дигар қойҳо мавҷуданд. Ҳар яке конҳои муайян шудаи масоҳати Тоҷикистон млнҳо тонна захираи намаки гуногунтаркиби кимиёвиро дорост. Геологҳо муайян карданд, ки захираи умумии конҳои намаки Тоҷикистон зиёда аз 100 млрд тоннаро ташкил менамояд. Чунин миқдор намак аҳолии ҷаҳонро дар давоми солҳои тӯлони ба намаки ошӣ таъмин карда метавонад. Таdqикотҳои геологӣ исбот менамояд, ки тақрибан 90 млрд тонна захираи намак дар ҳудуди ҷукидаи Чанубии Тоҷикистон қойгир аст.

Намак маҳсули табиат ва боиси ривочи иқтисодии ҷомеа мебошад. Дар сатҳи замин, қулу баҳрҳо ва уқёнусҳо таҳшини намак ба вуҷуд меояд. Пайдоиши намакҳо ба миқдори элементҳои намакӣ, ки ҳангоми маҳлулшавӣ аз таркиби минералу ҷинсҳо ҳама шуда, дар муҳити об, аз ҷамъшавии миқдори аз элементҳои галоидҳо нава ба намаки кристаллӣ табдил меёбад, вобастаги дорад. Дар сатҳи замин ва муҳити об элементҳои намакҳо буг наметавонанд. Дар натиҷаи афзудани концентратсияи элементҳои ғуруҳи намакҳо кристаллбандии намакҳо ба вуҷуд меояд.

Шурхокшавии замин ҳам дар чунин вазъиятҳо ба амал меояд. Дар тӯли давраҳои геологӣ шароитҳои палеогеографии Замин борҳо тағйир ёфта аст. Қитъаҳои Замин борҳо ҷой иваз намудаанд. Дар мавзеи геосинклиналҳо, ҳавзаҳо, кулу баҳрҳо ба вучуд омада барои пайдоиши намакҳои гуногунтаркиб шароитҳои лозими муҳаё шуданд. Дар чунин шароитҳо захираи млрдҳо тоннаи намаки ҳудуди Тоҷикистон ҳам ба вучуд омадааст.

Ҳудуди Чумхурии Тоҷикистон дар қисми шарқии геосинклинали баҳри Миёназамин ҷой гирифта аст. Замони ба вучуд омадани ин геосинклинал ба охири эраи Протерозой рост меояд, ки наздик як млрд соли геологиро ташкил мекунад. Геосинклинал системаи ҳаракаткунандаи масоҳати Замин мебошад. Ҳудуди ин навъ структураи Замин аз масоҳатҳои фурӯрафта ва таҳшиншавии чинсҳо иборат аст. Дар ҳавзаҳои баъзе масоҳатҳои чиндори геосинклиналҳо равишҳои магматикӣ амали мегардад. Дар давоми млн солҳои тӯлони давраҳои геологӣ масоҳат ва хусусияти ин геосинклинал борҳо тағйир ёфта масоҳати баҳру хушкӣ ҷой иваз намуданд. Охириҳои давраи Палеогени эраи Кайнозой масоҳати Қавқоз бардошта шуда геосинклинал ба ду қисмат ҷудо мешавад, ки дар қисми шарқии вай баҳри масоҳаташ калони бо номи Тетис ба вучуд меояд. Баҳри Тетис аз ҳудуди Қавқоз то кӯҳҳои Тиёншону Ҳимолой дар ҷониби шарқ давом дошт ва бойси пайдоиши қабати калони чинсҳои таҳшин гардид. Охири давраи Неоген, замонҳои аввали давраи Чорумин кӯҳҳои Боботоғ, Бойсун ва кӯҳҳои қисми ғарбии дарёи Кофарниҳон бардошта шуда, баҳри Тетис ба ду баҳри алоҳида ҷудо мегардад. Дар қисми ғарбии ҳудуди Осиёи Марказӣ баҳрҳои Каспий ва Арал инчоя буданд ва аз зарраҳои регии мавқеи оби баҳрҳои ретзорҳои Қароқум ва Қизилқум ба вучуд омаданд. Дарёи Ому ба баҳри Каспий ҷори мешуд. Масоҳати пастфурӯрафтаи Чанубии Тоҷикистон, ки ҳудуди вай аз маҳалли Чорбоғи водии Варзоб то дарёи Ому ва аз водии дарёи Кофарниҳон то кӯҳи Дарвоз тӯл кашида аст. Зинда аз 16 км чуқури дошт. Дар давоми солҳои тӯлони геологӣ аз маҳсули чинспораҳо ва маҳлули чинсҳои кӯҳҳои Помири Шимоли ва Дарвоз, Тиёншону Қаротегин ҳавзаи пастхамбии чанубии Тоҷикистон пур мегардад. Аз сабаби баста будани масоҳати баҳр дар ҷаи баланди ғилзатии элементҳои намакӣ-Na, Cl, Mg,

Са, иқлими гарм ва бугшавии зиёди об пайдоиши миқдори ниҳоят калони намакҳо ба амал меояд. Таҳшиншавии намакҳо дар масоҳати шарқии геосинклинали баҳри Миёна Замин аз ҷумла, Ҷанубии Тоҷикистон аз даврахҳои Юра ва Табошир оғоз ёфта аст.

Ҳамин тавр, бо гузашти қариб 100 млн соли даврахҳои геологӣ дар масоҳати ҷӯкидаи Ҷанубии Тоҷикистон, бештар қисми шарқии вай то якчанд км ғафси захирахҳои гуногунтаркиби намакҳо таҳшин шуданд. Қисми асосии намуди намак дар конҳои ҷанубии ҷумхури бештар аз минерали галит, силвин, карналлит ва селитраи калий иборатанд. Маълумоти ҷохпармаҳои нафту газ ва об гувоҳи онанд ки то ҷуқуриҳои 3-4 км то якчанд метр ғафси намакҳо мавҷуданд. Қабати ғафсии намакҳо ҳангоми ҷусғуҷи нафту газ монетъғиҳои куллиро ба вучуд меоварад. Ҳангоми қабати намаки қишри заминро гузаштаи кубурҳои ҷохкани аз гарми қабати намакҳоро маҳлул менамояд ва ҷохҳо то ҷуқурии нақшавӣ намерасад, яъне садама, ба вучуд меояд. Дар қони Ҳочамумини ноҳияи Қўлоб қабатҳои намак бо ёрии қувваи тектоники дохили замин ба баландии 800м ба сатҳи замин бароварда шудааст. ки онро шаряжи (намактеппаи) тектонӣ меноманд

Ҳамин тавр, Ҷумхурии Тоҷикистон ҷун мамлакати мустақил бо доштани ҷунин конҳои дунявии истехсолшавандаи намак ифтиҳор менамояд. Ин гуна конҳои дорои захираи калони намаки табики дар ягон давлатҳои дунё вучуд надорад. Аз ин ру, истифодаи конҳои намак ва фоидаи иқтисодии вайро таҳти назорати махсус гирифта зарур аст. Аҳамияти иқтисодии навҳои намаки Тоҷикистон дар ду соҳа яъне хўроқа ва кимиёвӣ истифода мешавад. Замони Шўравӣ дар асоси захираи қони намаки Кангурт ва Тутбулоқ заводи кимиёвии Ёвон сохта ба истифода дода шуд, ки дар болоравии дараҷаи иқтисодиёти Ҷумхури саҳми муҳим дорад. Солҳои охир ба туфайли фаъолияти Президенти ҷумхури Мухтарам Э. Ш. Раҳмонов роҳи оҳан то шаҳри Қўлоб, маҳалли конҳои баландиқтидори Ҳочамумин, Ҳочасартез ва ғайра расонида шуд, ки истифодаи захираи млрдҳо тонна намакҳо осон кард. Махсули намак талаботи ҷаҳониро дорад. Яке аз роҳҳои муҳиман боло бардоштани иқтисодиёти ҷумхури ҷустани имкониятҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ мебошад. Дар ин соҳа коркард ва фуруши захи-

раи намаки Тоҷикистон ҳатман дар навбати аввал бояд бошад. Ҳамчунин барои бунёд намудани аққалан ду заводи баландиқтидори коркарди маҳсули намаки сифатноки ба талаботи хориҷа ҷавобдиҳанда тамоми имкониятҳо мавҷуданд. Барои коркарди намак қувваи қорӣ, миқдори барқ, роҳи оҳан ва иқлими гарм муҳаёст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бе таъхир бунёди ду заводи намакистехсолкунию кимиёвӣ ва як фабрикаи халтачаҳои намакҷойкуниро ба нақша гирифтанд ва амали намудани мутахассисҳои ин соҳаро ба инобат гирад. Дар муддати як сол агар 40-50 ҷавонони болаёқатро ба заводҳои коркарди намаки давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла заводи намакистехсолкунии Соликамский вилояти Перми Русия омӯзонем, инсфи зиёди мутахассисони лозимӣ ба ҷумҳурии меоянд. Ба ҳамин усул дар давоми 4-5 сол заводҳои намаккоркунии ҷумҳуриро бо ихтисосмандони зарурӣ таъмин кардан мумкин аст. Намаки хуроқаро ба халтачаҳои аълосифати назнаш 0,5 - 1 - 2 кг ҷой дода, бо ёрии нақлиёти роҳи оҳан ва пароходҳо ба тамоми давлатҳои дунё ба фуруш баровардан мумкин аст. Чунин аст имконияти истеҳсоли бе охири захираи намаки Тоҷикистон. Ҷумҳурии Арманистон дорои қони намак набошад ҳам маҳсули хомро аз Ҷумҳурии Туркманистон харида экстра намак истеҳсол мешаюанд ва онро ба хориҷи кишвар фурухта қисман ҳам бошад иқтисодиёти давлатро таъмин мегардонад. Яке аз сайёҳони Осиёи Марказӣ дар асри XII навишта аст «Намаки ошӣи ноҳияи шимолии ба давлати Афғонистон ҳамсоя ба ҳаммаи бани башар то тамоми асрҳо қифоя аст».

АЛЮМИНИЙ. Фулузӣ муҳими стратегӣ аст, ки қуллӣ давлатҳо талаботи рӯзмарра доранд. Халқи тоҷик бояд миннатдор аз он бошанд, ки ба туфайли ташшабус, ғайолияти ходимони давлатӣ, аз ҷумлаи Турсунбой Улчабоев, М.Додхудоёв, С.Б.Эргашев ва дигарон дар ноҳияи Регар заводи бузург ва баланд иқтидори истеҳсоли фулузӣ алюминий бунёд шуда, ба пешрафти иқтисодиёти ҷумҳурии роҳ кушод. Албатта бунёди чунин завод бо бунёди станцияи барқии Норақ, ки солҳои 1978 - 1979 ба қор даромад вобастагии қалон дорад, зеро барои истеҳсоли як тонна фулузӣ алюминий қариб 20000 кв/соат қувваи барқ сарф мешавад.

Тоҷикистон захираи лозими конҳои маъдани алюминийро надорад. Заводи алюминий ба маҳсули хоми аз давлатҳои Русия, Қазоқистон, Эрон, ҷанубии Амрико ва ғайра воридшаванда амал менамояд. Маъдани асосии фулузӣ алюминий боксит мебошад, ки глинозём (хокаи алюминий) меғунд. Хокаи боксит бештар аз минералҳои диаспор (HAlO_2) ва бёмит (AlOOH) иборат аст. Дар таркиби кимиёвии боксит то 55-60% Al_2O_3 мавҷуд мебошад. Фулузӣ алюминийро аз гилҳои алуנית, минералҳои нефелин, лейцит, дюмортерит, кианит, силвинит, лабрадорит ва ғайра минералҳо истеҳсол менамоянд. Аз таркиби ҷинсҳои ишқорӣ магматикӣ ҳам истеҳсол намудан мумкин аст. Лекин миқдори Al_2O_3 дар таркиби ҷунин минералҳо аз 20 то 35%-ро ташкил мекунад, ки дар оянда ҳангоми пешрафти ҷараёнҳои технологӣ ва коста шудани захираи глинозём ҳатман истифода намудан мумкин аст. Манбаи ба вучуд омадани хокаи алюминий (бокситҳо) ҷинсҳои магматикии туршу ишқорӣ мебошанд. Дар ҳаҷми қишри замин миқдори Al_2O_3 баъди O ва Si ҷои сеюмро ишғол мекунад.

Миқдори Al_2O_3 - 7,45 баробар, ки даври равандҳои экзогенӣ (сатҳи заминӣ) ба ҳолати озод табдил ёфта таркиби вобастагии бокситҳо, гилҳои каолин, алуניתҳо ва ғайраро ташкил менамоянд. Дар ҳудуди Тоҷикистон конҳои хурди хокаи боксит дар ноҳияи Ромит, Қаротог, Зиддӣ, водии Зарафшон, Қаромазор ва Исфара мавҷуданд. Барои таъмини заводи алюминии Регар захираи ҷунин конҳо қатрае аз баҳр мебошад. Бо ақидаи геологҳо дар Тоҷикистон ду манбаи калони захираи ашёи хоми алюминий мавҷуд аст. Якум захираи калони боксит дар ҷанубу шарқии Помир, ки то ин замон ба таври лозими омӯхта нашуда, воқеъ аст. Хокаи боксит то 38-40% Al_2O_3 дорад. Роҳи мошингарди Кулоб - Кулма сохта шуд, ки истихроҷу муайян намудани захираи лозимии кони боксити ин диёр борҳо осон гардид. Бешубҳа, ба истеҳсолот омода кардани захираи лозимии бокситҳои масоҳати Ҷанубу шарқии Помир барои таъмини заводи Регар бо маҳсули хом ва болобардории дараҷаи иқтисодии ҷумҳурӣ ёрии ҷиддӣ мерасонад. Ҳоло дар ҳадди ақалл наздик нисфи даромади ин завод ба хариди ашёи хоми глинозём аз дигар давлатҳо сарф мегардад. Дуюм омӯختан ва бо истеҳсолот омода намудани сиёнитҳои нефелиндорӣ ишқорӣ ноҳияи Ғарм мебо-

шад. Дар муддати чандин солҳо ин навъи чинсҳо дар лабораторияи Пажӯҳишгоҳи кимиёи АУ ҷумҳурии омӯхта шуданд, ки аз таркиби онҳо то 20-25% Al_2O_3 , миқдори зиёди содда, фосфорит ва даҳҳо дигар ашёҳои кимиёвиро истеҳсол намудан мумкин аст.

Албатта истеҳсоли кони Турпӣ сарфаи иқтисоди ва ваҳмати зиёдро талаб менамояд. Бояд эътибор дошта бошем, ки баъди ба итмом расидани станцияи барқии Роғун истеҳсоли кони Турпӣ оғоз меёбад ва комбинати баландиқидори маъданкоркунӣ бунёд мешавад.

Минерали нефелини аз таркиби чинси магматикии сиёниҳо ҷудо намуда мададгори заводи алюминийи шаҳри Турсунзода мегардад. Чунин навъи сиёниҳои нефелини дар қуҳҳои Туркистон, Зарафшон, Ҳисор, Қаромазор ва Номир майдони садҳо км²-ро ташкил менамоянд.

Бо сифатҳои муҳими худ, яъне вазни хоси кам, барқгузаронии баландшиддат, истодагариҳои механикӣ ва антиназадан (коррозия) фулузӣ алюминий соҳаи истифодабарии васеъ дорад. Яке аз соҳаҳои муҳими истифодаи он саноати самолётсозӣ мебошад. Фулузӣ алюминий дар соҳаҳои мошинсозӣ, киштиҳои зерини обӣ, саноати ҳарбӣ, кимиё, талаботи рӯзафзуни аҳоли, хоҷагии қишлоқ сохтмон ва ғайраҳо бо миқдори зиёд истифода мешавад. Фулузӣ алюминий барои соҳаи барқ хеле зарур мебошад. Аз ҷиҳати дараҷаи барқгузаронии ва сабуки сим ва кабелҳои алюминий баъди мис ҷои дуюмро ишғол менамояд. Ҳамроҳи миқдори ками дохилаи элементҳои мис, магний, марганец, руҳ, никел, оҳан ғудохтаи дюралюминий ҳосил мешавад, ки фулузӣ саҳтарин мебошад ва дар соҳаи бунёди тайёраҳо, киштиҳои зерини обӣ, мошинсозӣ ва ғайра хеле зарур аст. Болоравии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз коркард ва фурӯши фулузӣ алюминийи вобастагии зиёд дорад ва ба пайдо намудани қонҳои калони маъдани боксит ва таъмини қувваи барқро тақозо менамоянд. Дар ин ҷода ба дониш ва саъю кӯшиши геологҳо умед бастан лозим аст. Солҳои охир маҳалҳои нави маъдани алюминий дар Қаротӯғ (қисми ғарбии водии Ҳисор), ғарбии Қаромазор ҳам ошкор шуданд.

МАҲСУЛИ ИСТЕҲСОЛИ БУЛҶР (КВАРЦ). Турӯҳи минерали булҷр таркиби кимиёвии содда (SiO_2) дошта вобаста ба хусусияти пайдоиш, кристаллшавӣ ва пайҳои таркиби чинсҳои турш ва ишқории заминро таш-

кил менамояд. Сахтиаш 7, вазни хосаш миёна (2-3). Ҳарорати пайдоиши булӯр аз 573°C зиёд аст, лекин дараҷаи ғудозиши баланд дорад (1713°).

Ҷилои кристалли булӯр шишагӣ буда, рангҳои гуногуни табиӣ дорад. Аз ҷиҳати гуногунии рангҳо ҷунин намунаҳои булӯрро фарқ, менамоянд. 1. Беранги шафоф – булӯри кӯҳӣ, 2. Булӯри бунафш -аметист, 3. Булӯри дудранг - раухтопаз, 4. Булӯри сиёхранг - марион, 5. Булӯри зарди тилло - ранг - цитрин, нави минералҳои дигари булӯрро, ки дар онҳо қабатчаҳои гуногуни рангҳои хокистарӣ, кабуду сиёх, зард, сурх, сабз ва ғайра иваз мешавад, Ҳалцедон, сердолик, агат, оникси булӯрӣ менамоянд. Чандин навиҳои кристаллҳои булӯрро дар соҳаи ҷавохирот истифода мекунанд. Булӯр якҷанд хусусиятҳои пайдоиши генетикӣ дорад. Муҳиман, ҳамроҳи минералҳои шпати даштӣ ва абрақҳо таркиби минералии чинсҳои магматикии синфи туршро ташкил менамоянд. Пайдоиши минерали булӯр, асосан ба маҳсули кимиёвии магма, газҳо ва флюидҳо вобастаги дорад. Кристаллҳои булӯр таркиби пайҳои пегматитҳоро ҳам ташкил менамоянд.

Пайҳои пегматитҳо аз моеи магмаи таркибаш турш пайдошуда натиҷаи ҷустуҷӯи қонҳои берилл, топаз, турмалин, кристаллҳои гуногуннамуди булӯр мебошад. Минерали булӯр дар таркиби маъданҳои гидро-термалӣ ҳамроҳи минералҳои касситерит, волфрамит, тилло, молибденит, турмалин, халкопирит ва дигарҳо ба вуҷуд меояд. Булӯр дар муҳити экзогенӣ (ҳалцедон) ва метаморфӣ (яшб) ҳам пайдо мешавад. Аз сабаби саҳти баланд доштан минералҳои булӯр зерӣ таъсири равандҳои экзогенӣ майда шуда чинсҳои таҳшини регҳои гуногунсоҳаи истифодабарӣ маҳсули регсангҳо ва қонҳои пошидаро ба вуҷуд меоварад. Ҷарёни истифодабарӣ маҳсули булӯр гуногун аст. 1. ҷавохирот ва суфтакорӣ; 2. соҳаи оптикӣ; 3. саноати соатсозӣ (агат); 4. соҳаҳои радио ва телевизор (булӯрӣ кӯҳӣ); 5. ҳосил намудани зарфҳои шишагӣ; 6. истеҳсоли шишаи тирезаҳо; 7. истеҳсоли карборунд (маҳсули саҳти асбобҳои буранда) ва суфтагӣ; 8. маҳсули сохтумон.

Гуруҳи муайяни пайҳои булӯр, ки аз маҳсули зиёди элементҳои кимиёвӣ, дар тарқиши чинсҳои магматикӣ ва метаморфӣ ба вуҷуд омадаанд, аҳамияти ка-

лони маъданҳосилшавиро дорад. Чунин пайҳои булӯр, ки ғафсии зиёд надорад ба пайдоиши конҳои нодиру камёб, маводи тилло, сурб, рух, волфрам, касситерит, молибденит ва ғайра сабаб мешавад. Пайҳои булӯр асоси чустуҷӯи навъҳои зиёди конҳои тиллоӣ дар ноҳияҳои Тоҷикистон (водиҳои Зарафшон ва Қаромазор) мебошад. Пайҳои булӯр дар кӯҳҳои ғарбии Помир, дар байни чинсҳои метаморфӣ ва магматӣ ҷойгиранд. Замони пайдоиши онҳо ба давраҳои геологӣ эраи Палеозой вобастагии зиёд дорад. Сабаби асосии пайдоиши пайҳои минерали булӯрҳо дар кишри замин ба афзунии элементҳои силиций дар таркиби моҳеи магма мебошад. Фоизи силиций дар массаи кишри замин ҷои дуюмро ишғол мекунад (26%). Аз ин сабаб захира ва истифодаи маҳсули булӯр барои садсолаҳо кифоя аст. Се намуди конҳои булӯрро мувофиқи хусусияти пайдоиш ва истифодабарӣ дар соҳаи саноат, сохтумон ва хоҷагии халқ фарқ, менамоянд. 1.Пайҳои булӯрӣ, 2.конҳои регии дар давраҳои геологӣ ба вучуд омада, 3.конҳои регии пошида дар масоҳати хушкӣ, соҳилҳои сойҳо, дарёҳо, баҳр ва кӯлҳо пайдо шуда. Ҳар се намуди чунин конҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ба миқдори лозими мавҷуданд.

1.Пайҳои булӯр дар ноҳияҳои Қаромазор (Октош, Бобоидархон, Ошоба, Ашт, Сардоб ва д.), водиҳои Варзоб (Демалик, Тақоб), Помир ва д. ҷойҳо мавҷуданд. Пайҳои булӯр дар байни чинсҳои магматикӣ ва метаморфӣ ҷойгиранд. Ғафси ва дарозии пайҳои булӯр тағйирёбанда буда ду навъи истифодашавӣ дорад. Паи булӯри аълосифати Октоши дар қисми ғарбии кӯҳи Муғул буда наздик 700м дарозӣ ва 70-60м ғафси дорад. Чуқуриаш муайян нашуда аст. Сифати баланди истехсоли дорад. Рангаш сафеди дурахшон, онро борҳо истихроҷ, намуда захираширо бо ҳисоб гирифтаанд. Кони булӯри Октошро барои шишаи кристаллӣ (хрустал) истифода кардан мумкин аст. Кони мазкур заводи миёнаҳаҷмро дар давоми даҳсолаҳо бо ашёи хоми аълосифат таъмин карда ба иқтисодиёти ҷумҳурий кӯмаки лозими расонида метавонад.

2. Пайҳои булӯри Ошоба, Демалик ва ғайра, ранги хира дорад ва барои истехсоли шишаи оддӣ мувофиқ буда миллионҳо тонна захира дорад.

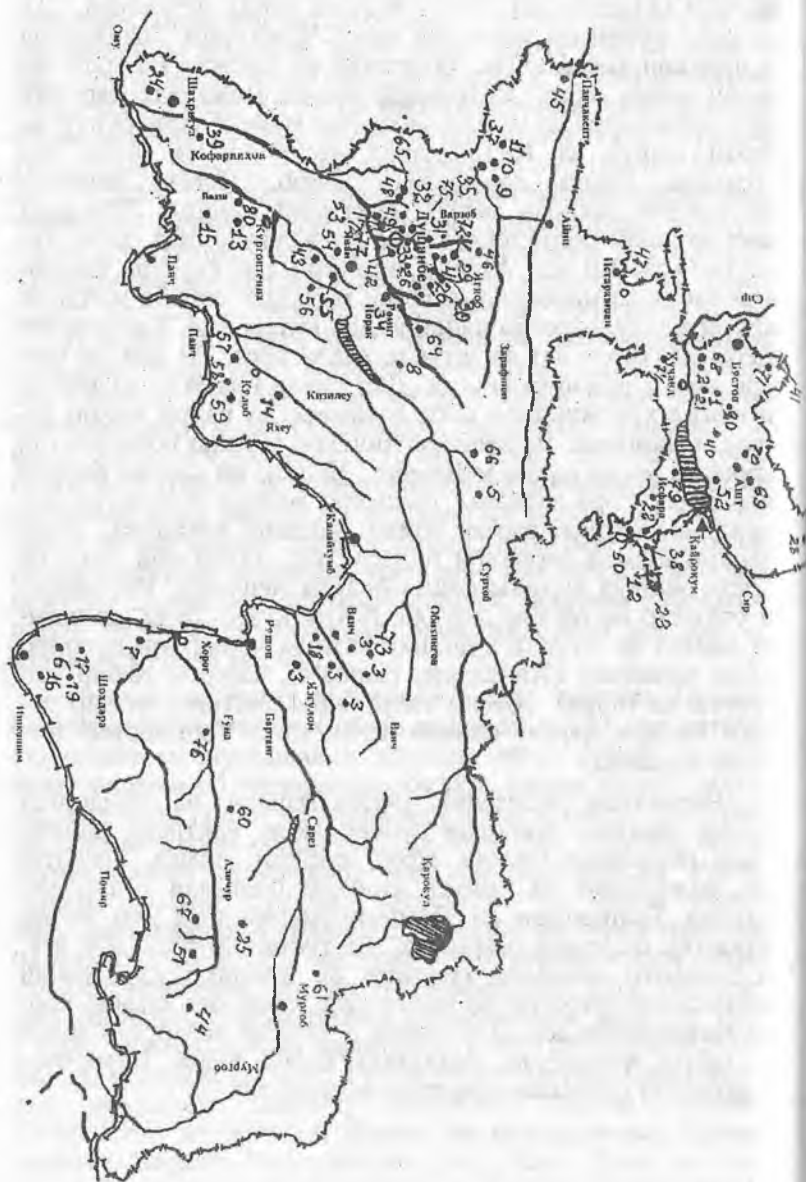
3 Конҳои реги булӯрии истехсолшаванда. Ин навъ конҳо дар давоми давраҳои геологӣ дар ҳар гуна шароити

тҳои палеогеографӣ ба вучуд меояд. Муддати пайдоиши бисёри ин навъ конҳоро асосан ба давраи Чорумин нисбат медиҳанд. Маҳсули рег дар ҷойҳои пасти, хавзаҳо ва дигар маконҳои мувофиқ ҷамъ омада болои қабати онҳо бо ҳар гуна чинсҳои кӯҳи пушида шудааст. Айёми истихроҷ, сифат ва захираи регро ба инобат гирифта ба истехсолот омода менамоянд. Яке аз ҷунин объектҳои кони Кӯрғонча дар ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд мавҷуд аст, ки дар муддати даҳсолаҳо заводи шишаи истехсолкунӣ амал менамояд. Ҷунин реги шишабоб дар ҳудуди ҷумҳури бисёр аст. Захираи калони булӯри сурхранг дар маҳалли Ҷорбеди водии Варзоб ҳам мавҷуд мебошад, ки ранги сурхи рег ба иштироки оксиди оҳан вобастаги дорад. Сурхрангии регро дар кони Ҷорбед ба маҳлулшавии минералҳои оҳани кони Харангон нисбат додан ҳам мумкин аст. Захираи калони кони рег дар водии Ғунди Помири Марказӣ дар ҳолати истихроҷ мебошад. Тадқиқот ва ҷустуҷӯи геологиро ҷоннок намуда ҳаҷм, захира ва хусусияти истихроҷии реги шишабобро ба хоҷагиҳои ҷумҳури пешниҳод бояд намуд. Аз истехсол ва истифодаи маҳсули шиша бучаи давлат ғани мегардад, зеро дар муддати сол барои консерваи меваю сабзавот зарфҳои шишагӣ истехсол намудан зарур аст. Зарфҳои шишагӣ талаботи рӯзафзунӣ аҳоли ва ҷамъият мебошад. Маҳсули зиёди рег дар сохтмон истифода мешавад.

Регҳо бо ёрии равандҳои сатҳи заминӣ (шамол, бодхурдашавӣ, ҷараёни об ва монанди онҳо) дар натиҷаи порашавӣ ва шусташавии чинсҳои кӯҳи пайдо шуда бо ёрии ҷараёни об минералҳои булӯр, шпати даштӣ, абрақҳо, зарраҳои гилӣ ва ғайра дар ҷойҳои пасти, фурурафта, соҳили дарёю сойҳо таҳшин мегардад. Манбаи асосии регпайдошавӣ порашавии чинсҳои магматикии гурӯҳи туршӣ, пайҳои булӯрӣ, кварцитҳо ва баъзе намуди чинсҳои метаморфӣ мебошад. Таркиби ин гурӯҳ чинсҳоро ба миқдори то 50-60% минералҳои булӯр ва шпати саҳроӣ ташкил менамояд. Аз ин рӯ ҷамъшавии реги сохтмонӣ дар водихо ва ҳамвориҳои назди кӯҳии дарёҳои Ашт, Ғудос, Понғоз, қисми ғарбии кӯҳи Муғул, ноҳияи Қаромазор, водихои Варзоб, Ромит (Иос, Ҷурёз, Семиғанҷ.), дар ноҳияҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, ҷанубии Тоҷикистон ва воҳаҳои Помир ба вучуд меояд. Соҳили дарёҳои Варзоб, Қофарниҳон, Ому, Сир, Вахш ва дигарҳо макони таҳшини рег мебошад. Канали Ҳисор талабо-

ти соҳаи сохтмони водии Ҳисор ва шаҳри Душанbero бо захираи таҳшини рег доими таъмин карда метавонад. Бояд қайд кунем, ки масоҳати ками Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чинсҳои метаморфи, таҳшинҳо ва қисман магматикии синфи миёна, асосӣ ва ишқорӣ иборат мебошад. Дар таркиби чунин ғурӯҳи чинсҳо миқдори минералҳои булур ва шпати даштӣ аз 10-15% зиёд нест. Аз ин сабаб дар ноҳияҳои водии Зарафшон, Яғноб, Помир ҷанубии Тоҷикистон захираи регҳои сохтмонӣ каманд. Миқдори ками захираи регро аз сохилҳо ва водии дарёю сойҳо гирифтани мумкин аст. Аҳолии ҷумҳурӣ дар ҳаргуна шароитҳои табиӣ аз манбаҳои наздики маҳалли зист ба миқдори зарури маҳсули регро пайдо карда метавонад. Тоҷикистон диёри кӯхистон аст ва ягон маҳалле нест, ки дар он сою дарё вучуд надошта бошад. Дар баъзе ноҳияҳо аз таркиби шағал ҳам миқдори реги лозимиро ба кадри имкон дастрас менамоянд. Чараёни об чинсҳои кӯхиро пора намуда зарраҳои регро пайдо менамояд. Булур, ки саҳтии баланд дорад суст пора мешавад, қисмҳои майдаи ҷудошуда дар сохилҳо ва таги дарёю сойҳо таҳшин мегардад. Зери таъсири шамол зарраҳои булурӣ дар мавҷи оби баҳр ва дарёҳо мавҷуд буда ба сохил оварда мешавад. Регтеппаҳои сохилҳо ва регҳои дар оби баҳру кӯлҳо буда, аз вазини шамол ба дохили хушкӣҳо кӯчида регзорҳои калонро пайдо менамояд (Қизилқум, Қароқум, Саҳрои Кабир дар Африқо ва ғайра). Ҳамин тавр садҳо регтеппаҳо дар соҳили аксари дарёю сойҳои кӯхистони Тоҷикистон низ пайдо мешавад.

Равандҳои экзогении регҳосилшавӣ ба пайдоиши ғурӯҳи конҳои пошидаи минералҳои саҳтиаш баланд кӯмак мерасонад (тилло, сфен, циркон, алмаз, касситерит, волфрамит ва ғайра). Конҳои пошидаи тилло дар ҷанубии Тоҷикистон ва Помири Шарқӣ ҳам дар чунин шароитҳо ба вучуд омадаанд. Аз гуфтаҳои боло аён аст, ки талаботи иншооти сохтмон ва аҳолиро дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ бо маҳсулоти табиӣ рег таъмин кардан имконпазир аст. Дар расми 2 конҳои назарраси маводи ғайри фулӯй ва сохтмон боби диёри Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаши хонандагон шуда аст.



КОНҲОИ МАВОДИ ҒАЙРИ ФУЛУЗИИ ТОҶИКИСТОН

Расми 2

Барит: 1. Баритка 2. Кӯҳи Муғул (Каттакон, Оқмоғол, Каттаайрӣ, Музбек).

Булӯри кӯҳи: 3. Қитъаи металлогении Ванчу Рушон (конҳои Гумас, Лангар, Дӯстироз, Барнавадж, Шоугадо, Сунгат, Миёнадара ва ғайраҳо), 4. водии Варзоб.

Графит: 5. Санги Кар, 6. Бодомдара, 7. Хоруғ, 8. Комсомолобод.

Шпати Исландӣ: 9. Искандаркӯл, 10. Марғузур, 11. Қули калон.

Стронций: 12. Лаккон, 13. Чолтош, 14. Дауде, 15. Гулисой.

Абрақ: 16. Лочвардара, 17. Абхарв.

Асбест: 18. Бунай.

Талк, 19. Горондара.

Волластонит: 20. Чангалик.

Перлит: 21. Сомғор.

Озокерит: 22. Ким (Селроҳа).

Сулфур: 23. Лаккон, 24. Туюнгов.

Бор: 25. Ак-Архар.

Шпати саҳроӣ: 26. Варзоб (Оҷук, Такоб, Биғар, Пуғус, Моғов).

Флюорит: 28. Навгарзон, 29. Такоб, 30. Қасийе холмӣ, 31. Кондара, 32. Беғар, 33. Моғов, 34. Қалтуч, 35. Қазнок, 36. Пушневат, 37. Марғузур, Қули калон (флюорити оптикӣ).

Гипс: 38. Араб, 39. Қаблаи Мазор, 40. Тахтабаст, 41. Қолқонато, 42. Бувак, 43. Хоҷамастон, 44. Помир.

Фосфорит: 45. Риват, 46. Зидди, 47. Катта-сой, 49. Қароғоғ, 49. Алмосӣ, 50. Сурх, 51. Помир.

Намак: 52. Оқсуқон, 53. Ҳисор, 54. Ёвон, 55. Норақ, 56. Қангурт, 57. Хоҷамӯмин, 58. Хоҷасартез. 59. Хоҷамастон, 60. Сасиққул, 61. Шарбол -шқ. Помир, 62. Гӯлқул, 63. Шӯробод.

Алюминий: 64.Ромит, 63. Қаротоғ, 66.Турпи, 67.Чилганкӯл (марказии Помир).

Булури истеҳсоли: 68.Октош, 69.Ошоба, 70.Бобои Дархон, 71.Сардоб, 72. Демалик, 73 .Помир.

Регҳо: 74.Чаббор Расулов, 75.Чорбед (Варзоб) 76.-Ғунт (Помир), 77. Душанбинка (дарёи Душанбе), 78. Канали Ҳисор, 79. Патар (Конибодом), 80. Вахш (соҳили дарёи Вахш).

МАВОДИ ГИЛҲО ДАР ТОҶИКИСТОН

ГИЛҲО. Ҷинсҳои паҳншудаи рӯи замин мебошанд. Пайдоиши таҳшинӣ ва кимиёвӣ доранд. Хусусияти муҳими гилҳо он аст, ки ҳангоми омезиш бо об сифати мулоимӣ, нармӣ, равоӣ, варамкунӣ ва ёзандагиро пайдо менамоянд. Ҷунин сифати гилҳо истифодабарии онҳоро дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, саноат ва ғайраро таъмин мекунад. Зери фишор ва ҳарорати баланди қишри замин бисёрин намуди гилҳо ба ҷараёни метаморфизм дучор омада гурӯҳи ҷинси абраксангҳо пайдо мекунад. Дар сатҳи замин омехтаи ҷинсҳои навӣ регҳои карбонатӣ, мергелӣ, алевролитӣ ва дигарҳо бо иштироки гилҳо ҳам пайдо мегардад. Ҷустуҷӯи конҳои захиравӣ ва сифатнокии гилҳо аҳамияти баланди истифодабарӣ дорад. Қариб 40 минералҳои гилҳосилкунанда мавҷуданд, ки аз ин миқдор фақат ду гурӯҳи минералҳо (каолинитҳо ва бентонитҳо) захиари асосии истифодашавандаи гилҳоро таъмин менамоянд.

I. Каолинитҳо. Асосан аз минерали каолинит ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) иборат мебошад. Дар таркиби гилҳо каолинит дар намуди алоҳида ва омехта иштирок менамояд. Барои минерали каолинит сохти пулакча ҳарakterнок буда, ҳангоми то $500-600^\circ\text{C}$ гарм кардан панҷараи кристалиаш тағйир меёбад ва оби дар дохили кристал буда маҳлул ё буғ мешавад. Дар ҳолати то 900°C боло бардоштани ҳарорат минерали нав муллит ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) ба вучуд меояд. Ҷинсҳои гилии ин гурӯҳ ба минерали таркибаш софи каолинит бо дохилаҳои булӯр ва абракҳо табдил меёбад. Дар таркиби каолинитҳо миқдори ками минералҳои хокаи алюми-

ний-гидраргиллит $\text{Al}[\text{OH}]_3$, ё ки диаспор ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) иштирок менамоянд.

II. Бентонитҳо. Минерали ин гурӯҳ гилҳоро монтмориллонит ташкил менамоянд. Таркиби кимиёвиаш мураккаб аст. Дар панҷараи кристаллии минерал элементҳои Ca , Na , Al , Mg , Fe , Si ва H_2O мавҷуданд. Дар таркиби гили бентонитҳо минералҳои бейделлит, нонролит, саполит ва дигарҳо ҳам иштирок менамояд. Ҳангоми ҳамроҳ кардани об ҳаҷми панҷараи кристаллии монтмориллонит ду маротиба меафзояд. Дар дохили гурӯҳи гилҳои бентонитҳо миқдори ками минералҳои оҳан, абракҳои обдор (гидрослюдаҳо), каолинит, порчаҳои чинсҳои гуногунтаркиб ҳам мавҷуданд.

Пайдоиши чунин гурӯҳи чинсҳо хеле мураккаб буда, гилҳо дар ҳамаи давраҳои геологӣ бештар дар давоми давраҳои Девон, Карбон, Юра, Табошир, Саюми ва Замин зери фаолиятҳои равандҳои бодхӯрдашавии чинсҳои кӯҳӣ, минералҳои шпати даштӣ ва абраксангҳои аз элементҳои алюминий, кремний, магний, кальций бӣ ба вучуд омаданд. Таҳшини гилҳо дар масоҳати хушкӣ, ҳавзаҳои хурд, халиҷҳо ва баҳрҳои баста амали шудаанд. Аз таҳшини вулқонҳои амалкунанда дар муҳити обию нами гилҳои гурӯҳи бентонитҳо пайдо мешаванд. Бино ба маълумоти тадқиқоти геологӣ пайдоиши навъи гилҳои Тоҷикистон, умуман масоҳати Осиёи Марказӣ ва Қافқоз давоми давраҳои геологӣ Табошир ва Палеоген, вобастаги дорад, ки аз 90 то 10-15 млн солаҳо баробар аст.

Дар худуди Чумхурии Тоҷикистон зиёда аз 100 мавзеи анвои гилҳо ошкор шудаанд, ки бисёрии онҳо маҳираҳои лозими моҳияти истифодабарӣ ва иқтисодиро дорост. Маҳсули гилҳои истифодашаванда бо миқдори каму зиёд дар аксари ноҳияҳои чумхурий мавҷуданд, ки аҳоли аз замонҳои гузаштаи мелодӣ дар соҳаҳои гуногуни истеҳсоли аз қобили қулолӣ (коса, шиёла, лаганд, асбобҳои санъат, лӯхтакҳо, танурсозӣ ва ғ.) истифода менамуданд. Соҳаҳои истифодаи гилҳои қулолӣ ва бентонитҳо гуногун буда дар пешрафти саноат, хоҷагии халқ ва сохтмони манзил хеле зарур аст. Аз ҷумла Чумхурии Тоҷикистон, ки дорои садҳо конҳои гилии бентониту каолин мебошад истихроҷ, ва истифодабарии чунин гилҳоро дар дохили давлат ба роҳ монда

аз ворид намудани маҳсули гилҳо чумхурӣ озод гардад. Тибқи маълумотҳо давоми даҳсолаҳо миқдори лозимии анвои гилҳоро барои қонё гардонидани талаботи чумхурӣ аз давлатҳои Русия, Гурҷистон, Арманистон, Ўзбекистон, Туркменистон интиқлол менамоянд.

Хусусиятҳои физикавии гилҳо, ки аз қабili доштани сифати мулоимӣ, ёзандагӣ, нармӣ, равонӣ, чаббандагӣ, обфурубарӣ, оташтобоварӣ, пуркунандагии таркиб ва омезишӣ имконияти истифодабарии ин гурӯҳ чинсҳоро дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, соҳтмон ва саноатро таъмин менамояд. Соҳаи истифодабарии гилҳои каолинит ва бентонитҳо низ хеле васеъ мебошад.

Тадқиқоти илмӣ ва ҷустуҷӯи муайян намуданд, ки гилҳои масоҳати Чумхурии Тоҷикистон дорои захираи лозимӣ ва соҳаҳои гуногуни истифодабарии саноатӣ ва хоҷагиро дорост. Зияда аз 50 конҳои гилҳои захираи лозими дошта ва маҳалҳои истифодабарии онҳо дар масоҳати аҳолинишини чумхурӣ муайян шудаанд. Конҳои мукамал омӯхта шуда инҳоянд: Шаршар ва Пайрагат дар ноҳияи Қофарниҳон, Боботог, Даштибед, Гуруфатма дар навоҳии марказӣ ва ҷанубии чумхурӣ, Нефтеобод, Қароқушхона, Хонобод, Топчар. Зарҳок, Топқоқ ва ғайра дар водии Фарғонаи тоҷик. Номзоди илмӣ геология, корманди Пажӯҳишгоҳи АУ Чумхурии Тоҷикистон А.Р. Қorieв, конҳои гили зикршударо дар саҳро ва озмоишгоҳҳо ба тафсил омӯхта соҳаҳои истифодабарии онҳоро дар шароитҳои муҳталифи саноат ва хоҷагии халқ, пешниҳод намудааст. Маълумоти мушаххас дар китоби А. Р. Қorieв ба номи: "Бентонитҳои Тоҷикистон дар хоҷагии халқ" дарҷ шудаанд. Соҳаҳои истифодабарии гурӯҳи гилҳо чунинанд: 1. Пармакунии ҷохҳои нафту газ (маҳлули гилҳо соиши қубурҳои ҷохпармакуниро таъмин намуда, ҳарорати соишро паст мекунад. 2. Аз сабаби ба ҳарорати баланд (то 1200° С) тобовардан гилҳои бентонит барои истехсоли керамзит ва маҳсули ковоки пуркунанда дар соҳаи истехсоли цемент ба кор бурда мешавад. 3. Бо ёрии гилҳои бентонит рағфани истифодашудаи мотори мошинҳо ва таҷхизоти техникаро аз навъ тоза (филтр) менамоянд. 4. Софкардани рағфани пахта. То солҳои наздик чунин маҳсулоти гилҳоро барои заводҳои рағфанкаши Тоҷикистон

аз Ҷумҳурии Гурҷистон харидори менамуданд. Гили кони Шаршар хусусияти баланди равансофкуниро дорад, ки сифатноктар аз гили Гурҷистон аст. 5. Соф кардани вино ва шарбатҳо. Дар ин соҳа ҳам аз гилҳои бентонити давлатҳои Гурҷистон ва Ўзбекистон истифода мебаранд. Санчишҳои технологӣ шоҳиди онанд, ки гилҳои бентонитӣ ва полигорскитии конҳои Топқоқ, Султонобод, Даштибед ба сифати баланди соф кардани хели виноҳои «Шаҳринав», «Портвейн», «Помир» ва навҳои дигари шарбатҳо дониста шудааст. 6. Гилҳо барои сохтани қолабҳои рехтагарии фулузҳо дар заводҳои саноатии «Тоҷиктекстилмаш», «Гидроагрегат», автозапчасти шаҳри Конибодом ва дигар заводҳои рехтагарӣ хеле зарур мебошад. Гили кони Шаршари ноҳияи Кофарниҳон аз санчиш гузаронида шуда аст. 7. Ҳангоми ҳамроҳ намудани гилҳои бентонит ва ӯрокаи чорво ба фарбеҳшавии он ёри мерасонад. Ҳангоми ба ӯрокаи мурғон ҳамроҳ намудани гили бентонит вазни тухм зиёд мешавад. 8. Бо хусусияти ҳарорати баланд доштан (то 1200° С) гилҳои бентонит барои истеҳсоли хокаи карборунди сахтии баланд дошта истифода мешавад. 9. Аз давраҳои қадим намуди гили бентонитро, ки гулбутта мегиранд занҳои ҳомила истеъмол мекунанд. Элементҳои дар таркиби гил мавҷуд буда натрий, калий, алюминий, кальций ва ғайра ба организми инсон зарур аст. Доруҳо ва марҳамҳои бо иштироки гилҳо тайёр шуда дар соҳаи табobati касалиҳои пӯст, радикулит, ревматизм ва ғайра, аз қабилҳои хока (пересипка) барои кудакон истифода мешавад. Гилҳо аз сабаби мулоим будан дар истеҳсоли маҳсули молидани, кремҳо, глитсерин ва дигар соҳаҳои парфюмерия (атриёт ва ороиш) заруранд. 11. Гилҳои гурӯҳи каолинитҳо, бентонитҳо ва монмороллонитҳо барои истеҳсоли соҳаҳои гуногуни асбобҳои кулолӣ истифода мешаванд. Аз қадимулайён шахсони боҳунари кулолӣ ном гирифта талаботи аҳолиро бо истеҳсоли зарфҳои гилий (коса, тавақ, пиёла, маганд. ва ғ.) таъмин менамуданд. Дар ноҳияҳо маҳалҳои кулолон мавҷуд буданд ва ҳозир ҳам мавҷуданд, ки онҳо табақҳои баландсифати ошхӯрӣ, кӯза, бозичаҳо ва даҳҳо маҳсулоти дигари рӯзгори аҳолиро истеҳсол мекунанд.

Давоми ҳазорсолаҳо маҳсулоти аз навҳои гилҳо тайёр шудаи монанди хишт, черепица ва тахтасангҳои

ороишй асоси бунёди мақбараҳо, масҷидҳо обсерваторияҳо ва дигар ёдгориҳои таърихӣ гаштааст. Таъмир ва барқароркунии ёдгориҳои таърихӣ низ бо истифодаи гилҳои оташтобона амалӣ мегардад. 12. Баъзе анвои гилҳо дар саноати сабук барои сафед намудани нахи пахта ва газвор, истеҳсоли крахмал истифода мешавад. Гилҳо асоси истеҳсоли локҳо ва рангҳои молидани мебошанд.

Захираи гилҳо дар конҳои ошкоршуда барои садсолаҳои дур кифоя аст. Дар ҳолати истифодаи технологияи зарурӣ лакҳо ва рангҳо бо сифати баландтар аз маҳсулоти Эрон, Туркия, давлатҳои Арабистон, мамлики Қазқоз истеҳсол карда талаботи дохилиро таъмин намудан ва ба хориҷи ҷумҳурӣ ҳам ба фуруш баровардан мумкин аст. Яке аз заводҳои рангистеҳсолкунӣ дар ш.Исфара амал менамояд. Аммо аз сабаби норасогии системаи технологӣ сифати маҳсули ранг дар ин завод ба талабот ҷавоб дода наметавонад. Ҳамин тавр, тадқиқоти гилҳои каолинит, бентонит ва монмориллонит дар конҳо шояди онанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ба роҳ мондани чараҳои истеҳсоли талаботи дохилиро пурра таъмин намуда, миқдори зиёдаиашро ба фуруш бароварда бӯаи давлатро ғанитар гардонида метавонад.

Дар расми 3 конҳои муҳими маводи гилҳои дар масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯхта шуда оварда шуда аст.

КОНҲОИ ГИЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.

Расми

А. Навоҳии шимолии Тоҷикистон.

1. Топқок, 2. Нефтобод, 3. Қароқушхона, 4. Хонобод, 5. Топчар, 6. Зарҳок, 7. Каттасой.

Б. Навоҳии ҷанубии Тоҷикистон.

8. Гуруфатма, 9. Ширкент, 10. Қаротог, 11. Ҳочилёр, 12. Даштибед, 13. Қизилтов, 14. Оқбулоқ, 15. Даҳана, 16. Норин, 17. Шаршар, 18. Ҳочақулусур, 19. Ҳочабулоқ, 20. Оқсу, 21. Зардара, 22. Ганчина, 23. Оқтов, 24. Пайрағатов, 25. Ориқтов, 26. Туянтов, 27. Ҳочақозиён, 28. Қизимчек, 29. Табақчи, 30. Шибансой, 31. Ғофилобод, 32. Халесонӣ (Балҷувон), 33. Сарихосор.

Расми 3.



МИНЕРАЛҲОИ ЧАВОҲИРӢ

Аз маълумоти таърихи гузаштаи ҳаёти инсон маълум мешавад, ки ҷамъият ва инсон барои таъмини зиндагонии шахсӣ ва иҷтимоӣ аз дахҳо намуди сангҳои қимматбаҳои табиӣ истифода кардаанд. Дар хусуси моҳият ва талабот ба сангҳои қимматбаҳо садҳо мақолу ривоятҳо дар байни аҳоли паҳн шудаанд. Маҳсулоти аз санги нодир тайёршуда дар ҳамаи замонҳои мавҷудияти давлатҳо ба сифати боигарӣ, зебу зиннати афрод, бештар шахсӣ ва аҳли хонаводаи онҳо истифода мегашт. Барои ороиши дарбори шоҳон ва ғанӣ гардонидани хазинаи давлатҳо намунаҳои аъло ва зебои сангҳои нодирро ҷамъ меоварданд ва ҳифз менамуданд. Маҳсулоти ҷавоҳирӣ соҳаҳои васеи истифодабариро дорад. Хусусиятҳои физикавии минералҳо аз ҷумлаи ранг, ҷилло ва сахтӣ нишонаи аввалиндараҷаи сифат ва қиммати онҳо дониста мешавад. Аз ҷумла, рангу ҷиллову зебогӣ сифат ва қиммати минералҳои ҷавоҳирро муайян менамоянд. Ҳангоми коркард дар минералҳо шакли сунъӣ (қирра, тараф ва кунҷ) пайдо менамоянд, ки зебогии минералҳои ҷавоҳирӣ борҳо болотар ва зеботар мегардад. Ҷараёни коркард сахтии минералҳо аҳамияти бағоят муҳим дорад. Аз ҷумла, ба парчаи минерали алмос (сахтиаш 10) баъди сайқал додан ва қираи кунҷҳо пайдо кардан ба бриллиант табдил дода мешавад. Минерали алмоси табиӣ бошад, ба санги сиёҳранги оддӣ монанди дорад. Бриллиант бо сифати ҷавоҳирӣ нархи хеле баланди ҷаҳониро пайдо менамояд. Миқдори зиёди минерали аълосифати ҷавоҳирӣ ҳосияти сайқал гирифтани ва қираи кунҷҳо пайдо намуданро дорад. Сифати ҷавоҳирӣ ва қимати сангҳои минералҳои нодир монанди ёқут, сапфир лочвард, лаъл, зумуррад, забарҷад, клиногумит, александритро асосан рангҳои табиӣ ва сахтӣ муайян менамояд. Ҷило, ранг ва тобиши минералҳо ба сахтӣ вобастагӣ дорад.

Сангҳои нодирро қимматбаҳо дар аксари давлатҳои дунё анвои гуногуну захираи назаррасро дорад. минералҳои ҷавоҳирӣ дар миқёси ҷаҳон қариб 100 номгӯй аст. Байни давлатҳои Осиёи Марказӣ, дар

худуди ҷумҳурии Тоҷикистон аксари анвои минералҳои ҷавоҳири муайян шудаанд.

Маълумотҳои назаррас дар бораи лаъли Бадахшон дар асарҳои Марко Поло (асри XII), китоби ба минералогия бахшидаи Абурайхон Берунӣ (978-1048), Саъдии Шерозӣ (асри X), Абуали ибн Сино (980-1037), Низомии Хуросонӣ (асри XII), Муҳаммад ибни Мансури Шерозӣ (асри XII), Насриддини Тусӣ (асри XIII), Аҳмади Дониш (1826-1897), А.Е.Ферсман (1893-1945), А.П.Михайлов (1897), А.А.Семенов (1873-1958), О.И.Клунников, П.П.Чуенко, тадқиқотчиёни диёри Помир (1928-1997) ва дахҳо дигар муҳаққон мавҷуданд. Ақидае вучуд дорад, ки сайеҳи номии Венетсиягӣ Марко-Поло хангоми ба давлати Чин ба воситаи Помир сафар карданаш (асри XIV) санги сурхи Бадахшонро «Белаш» номидааст, ё ки гуё ба Искандари Мақдунӣ (асри IV қабл аз милод) лаъли Бадахшонро туъфа карда будаанд. Чунин гуфтору мақолҳо, ҳикояву ривоятҳо ва маълумотҳои аҷоиб дар бораи лаъли Бадахшон дар адабиёти асрҳои гузаштаи Осиёи Марказӣ бисёранд.

Маълумотҳои дар китобҳо омада гувоҳи онанд, ки давоми ҳазорсолаҳо дар худуди Тоҷикистон, асосан лаъло сифати лаъли Бадахшон ва фирӯзаи Хучанду Шуроб истихроҷ ва истифода шудаанд. Истихроҷи ин минералҳо зери назорати амалдорону ҳокимон ва сарватмандон қарор дошт. Ҳар як порчаи санги қимматбаҳои истехсол шударо ба ҳисоб гирифта гонатгарону дуздонро ҷазо медоданд. Бо мурури замон ба қатори сангҳои қимматбаҳо якчанд минералҳои дигари ҷавоҳириро ҳамроҳ намуданд (лочвард, зумуррад, булур, ҷамаст ва ғайра).

Маълумоти мушаххас дар хусуси чандин сангҳои гаронбаҳо ва суфтагии худуди Тоҷикистон ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар мақолаю китобҳои академик Р.Б.Баротов дода шуда аст, ки бо ин восита хонандагон аз боигарии табиати тоҷикон ва сангҳои қимматбаҳои он огоханд.

Соли 1999 китоби геологи хизматнишондодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади фанни геология З.Е.Ёров ва доценти Донишгоҳи Педагогии шаҳри Душанбе Кабут Вазиров ҷоп шуд, ки чанди маълумотҳои

дакикро дар хусуси сангҳои гаронбаҳои Тоҷикистон, бештар диёри Помирро пешкаши хонандагон намуданд. Дар газетаю мачалаҳо низ даҳҳо мақолаҳо чоп шудаанд. Моҳият ва соҳаҳои истифодаи минералҳои ҷавоҳирӣ ва сангҳои қиммат дар афсонаю ривоятҳо, ҳосиятҳои табобатӣ ва тавсифҳои онҳо дар осори манзуми шоирони классикӣ, адабиёти форсу тоҷик низ бисёр ба назар мерасад, ки инчо намунае аз онҳоро ба тариқи мисол зикр менамоем.

Гавҳар, мармар, хоро

Санг гар хорову гар мармар бувад,
Чун ба соҳибдил расад, гавҳар шавад.

(Ахлоки Мухсинӣ)

Санги хоро

Хуфта бар санҷоби шохӣ нозанинро чи ғам
Гар зи хору хора созад бистару болин ғариб.

(Хофиз)

Ҷавҳар (шакли арабишудаи гавҳар)

Гаронмояҳое, ки бошад ғариб
Зи марқубу ҷавҳар, зи дебову тибб.

(Низомӣ)

Гавҳар, садаф, ақиқ.

Ташнаро қатра беҳ аз гавҳари сероб бувад,
Даст хушк аст садаф пеши ақиқи Яманӣ.

(Сайидо)

Ақиқ

Моро ақиқи ту бояд, шакар чи суд кунад?
Моро ҷамоли ту созад, камар чи суд кунад?

(Шамси Табрезӣ)

Ба ханда ақиқи Яман мим кард,
Чу тунги шакар ақиқ ду ним кард.

(Фирдавсӣ)

Ақиқ аз тораки лӯълӯ барангехт,
Гухир месуфту марворид мерехт.

(Низомӣ)

Аз лаб ба сухан шакар ҳамерехт,
Лӯълӯ зи ақиқ тар ҳамерехт.

(Ҷомӣ)

Ақиқ, лаъл

Солҳо бояд, ки то як санги асли 3-офтоб,
Лаъл гардад дар Бадахшон ё ақиқ андар Яман.
(Аз «Калила ва Димна»)

Ёкут, фирӯза

Бо меҳр андар чу гул якруза бошӣ,
На чун ёкуту чун фирӯза бошӣ.
(Фахриддини Гургони)

Сурма

Биё ки зулфи качу чашми сурмасо ин чост,
Нигоҳи гарму адоҳои дилрабо ин чост.
(Махфи)

Лаъл

Гар санг ҳама лаъли Бадахшон будӣ,
Пас қиммати лаълу санг яксон будӣ.
(Саъди)

Марворид, дурр

Зи шавқи руи ту Ҳофиз навишт ҳарфе чанд,
Бихон зи назмашу дар гуш чу марворид.
(Ҳофиз)

Алмос.

Шунидам, ки бошад забони сухан,
Чу алмоси буррову теги куҳан.
(Абушакури Балхи)

Дурр, марҷон, садаф, лаъл.

Рӯят – дарёи ҳусну лаълат – марҷон
Зулфат – анбар, садаф – даҳон, дурр – дандон.
(Абдуллоҳи Рӯдакӣ)

Қаҳрабо

Зи ҳодисоти ҷаҳон як дамам раҳои нест,
Ки ҳодисоти ҷаҳон қаҳрабои коҳи ман аст.
(Махфи)

Ҷавохиршиносҳои дунёвӣ, ки «Геомологҳо» мегӯянд
ҷадвали солшумории моҳу солро бо номи минералҳои
қимматбаҳо ва сангҳои суфтагӣ пешниҳод намуданд, ки
давоми садсолаҳо аҳли ҷаҳон ба инобат дароварда
буданд. Яке аз ҷадвалҳо, ки соли 1968 дар ш. Лондони
давлати Англия қабул шуда буд, чунин мебошад.

СОЛШУМОРӢ БО НОМИ МИНЕРАЛҲО

МОҲҲО	МИНЕРАЛҲО, ШАҲРИ ЛОНДОН, 1968	ПЕШНИҲОДИ ОЛИМОНИ ШУРАВӢ
ЯНВАР	Гранат (бечода), ақиқи сурх	Родонит
ФЕВРАЛ	Аметист, чамаст, нилун	Чароит
МАРТ	Аквамарин	Амазонит
АПРЕЛ	Алмос, бриллиант	Корунд, ёқут
МАӢ	Изумруд (зумуррад)	Агат
ИЮН	Рубин, дурр, ёқут	Шпинел, лаъл
ИЮЛ	Жемчуг, қахрабо	Агат
АВГУСТ	Хризотил, забарҷад	Гросулляр, бечода
СЕНТЯБР	Сапфир, ёқути зард	Лазурит, лочвард
ОКТЯБР	Опал	Яшма, яшб
НОЯБР	Топаз, ёқути сабз	Янтар
ДЕКАБР	Бирюза, фирӯза	Топази кабудранг

Тоҷикистон аз анвои сангҳои гаронбаҳо ва суфта бой мебошад. Геологҳо хусусиятҳои пайдоиш, ҷустуҷу ва истеҳсоли дахҳо конҳои ин қабил минералҳоро омӯхта мавзёҳои мавҷудияти онҳоро ба нақшаю харитаҳо дохил намуданд. Тибқи маълумоти дақиқи ташкилотҳои геологӣ ҷустуҷӯи ва экспедитсияҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 600 маҳалҳои ниҳони (конҳои) минералҳои сифати ҷавохирӣ дошта ва сангҳои суфташавандаро ба ҳисоб гирифтаанд. Баъзеи ҷунин конҳо истеҳсол мегарданд.

Таърихи омӯзиш ва истифодаи сангҳои гаронбаҳо ва ороишӣ масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба шаш давра нисбат додан мумкин аст:

Аз таърихи милоди то солҳои 1928.

Ҷаъолияти экспедицияҳои комплексӣ ва Тоҷикию Помирии АУ СССР (1928-1937)

Фаъолияти трести №13, вазорати мошинсозии
миёнаи СССР (1937-1971)

Экспедицияи ҷустуҷӯ ва иқтишофу истехсолии
Помир (1971-1989)

“Помиркварцгавҳар” (1989-1996)

Кумитаи сангҳои гаронбаҳо ва дурру гавҳари
пазди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (1996).

Солҳои тӯлони шӯҳрати чандин минералҳои
ҷавоҳирӣ аз ҷумлаи лаъли Бадахшон, лочвард ва
фирузаи кишвари тоҷикон дар доираи давлатҳои Осиёи
Марказӣ ва берун аз он маълум гашта буд. Дар давоми
ҳазорсолаҳои милодӣ миқдори ками сангҳои гаронбаҳо
истифода шуданд. Коркарди минералҳо асосан берун аз
мавзеи кашфи онҳо, яъне Помиру Хучанд ба амал
меомад. Давоми ҳазорсолаҳои аввал истифодаи сангҳои
гаронбаҳои лаълу лочвард, асосан дар мавзеи
Лочвардараи Бадахшон амалӣ гаштааст. Ҳаргуна
ривоятҳо, афсонаҳо дар хусуси истифодаи ин навъ
минералҳо бо гузашти замонҳо ба вучуд омадаанд.
Кони лаъл дар баландии аз 2 то 3.5 х.м. (аз сатҳи
баҳр), маҳали кӯҳи Горон, ки кӯҳи лаъл ҳам мегӯянд,
дар тарафи рости дарёи Панҷ, 47 км ҷанубтар аз шаҳри
Хоруғ ҷойгир буда нахустин қошифони лаъл дар ин
макон маълум нестанд. Дар ин макон минерали
шинел, ки лаъл мегӯянд дар таркиби чинсҳои скарнии
аз элементи мағнидор бой дар сарҳади чинсҳои мағмавӣ
бо мармарҳои эраи Архей, яъне наздик ба 2,5-2,8 млрд
сол пеш ба вучуд омада аст. Шӯҳрати лаълро аввалҳо
шикорчию ҳезумчинҳо, баъд давлатдорон дар бисёрии
давлатҳои дунё паҳн карданд. Дар тӯли қарнҳо бо ёрии
қоти дастӣ гузаргоҳу ҷохҳо бунёд карда аз байни
чинсҳои таркибаш тағйирёфтаи скарнҳо порчаҳои
кушранги лаълро пайдо намуда ба саркардаҳои маҳал
тақдим мекарданд ва баъд ба ноҳияҳо ва ниҳоят хориҷи
кишвар ба савдо мебароварданд, ки ин боиси шӯҳрати
номи Бадахшон дар ҷаҳон гардид. Бо вучуди ин дар
тӯли ҳазорсолаҳо миқдори ками лаъл истехсол
шудааст. Бо гузашти қарнҳо талаботи ҷаҳонӣ ба ин
санги гаронбаҳо меафзояд. Ҳаҷми лаълҳои пайдошуда
гуногун (аз 1 мм то 20-30 см), вазнаш аз 0,1 гр то 6 кг
баробар мебошад. Албатта ҷунин вазну ҳаҷмҳо ба
маълумоти бозёфти садсолаҳои охир шояд муносибат
дошта бошад. Давоми асрҳои 8-10 ба ғурӯҳи лаъл

лочвардро низ ҳамроҳ намуданд, ки рангҳои зебои кабуд, гулобӣ, сабз ва осмонӣ дорад ва барои коркарди маснуоти ороишӣ муносиб мебошад. Ҳангоми ба Бадахшон омадани афсарони рус дар маҳаллӣ кӯҳи лаъл то чуқурии 500м ҷоҳҳои коркарди лаъл ба вуҷуд омаданд, вале миқдори истеҳсоли санги гаронбаҳо аз ҷоҳҳои мазкур дар он замонҳо номаълум монд. Фақат маъданшиносии рус Александр Михайлов ҳақиқӣ будани лаъли ин диёрро исбот намуд (1897). Бино ба маълумоти мавҷуда давоми истихроҷ ва истифодаи сангҳои гаронбаҳо то солҳои 1928 ба ғуруҳи минералҳои лаълу лочвард зумуррад ҳам дохил шуд.

Аз саҳифаҳои таърихи давлатдорӣ подшоҳону бекҳои вилоятҳои Рӯшон, Шугнон, Ишқошим ва дигар ноҳияҳои Бадахшон бармеояд, ки давоми асри XIX дар Помир минералҳои гаронбаҳои ёқут ва сапфир ҳам маълум буданд. Бекҳо, хонҳо ва подшоҳони маҳал баъди сарфаҳм рафтани ба қиммати баланд ва аҳамияти ҷаҳонӣ минералҳои ҷавоҳирӣ дар паи истеҳсоли сангҳои нодири лаъл, лочвард, зумуррад, ёқут, сапфир шуданд. Масоҳати ғарбии Помир солҳои тӯлонии асрҳои XVIII-XIX зери ҳукмронии давлати ҳамсоя - Афғонистон буд. Дар масоҳати Бадахшони давлати Афғонистон ҳам конҳои бонуфузи сангҳои гаронбаҳои ёқут, сапфир, лаъл, лочвард, зумуррад ва ғайра мавҷуд буда зери назорати қатъӣи шоҳи мамлакат қарор дошт. Миқдори лозимии сангҳои қиммат фақат бо иҷозат ва қарори шоҳ истеҳсол мегардид. Чунин муносибат ба конҳои гаронбаҳои Афғонистон то солҳои 1971 давом дошт. Баъди аз тахт рафтани шоҳ конҳои лаълу ёқут, лочвард, зумуррад ва ғайра бе назорат монда ба гирифтори яғмову хароби дучор шуданд. Тибқи хабарҳои давлати минбаъдаи Афғонистон захираи мавҷудаи минералҳои ҷавоҳириро ба мамлакатҳои хориҷ фурухта ба маблағи он яроқ меҳариданд.

Конҳои сангҳои гаронбаҳои Помир дар тӯли ҳазорсолаҳо соҳиб надошт ва асосан зери назорат ва амри беку хонҳои маҳаллӣ буд. Дар тӯли қарнҳои конҳои сангҳои гаронбаҳои Помир ба ҳоли худ гузашта мешуд ва аз сангҳои аълосифати лаъл, лочвард, зумуррад, ёқут ва ғайра давлати то инқилобии Русия ҳам баҳраманд мегардид. Подшоҳони Русия, ки аз арзиши

баланди сангҳои Помир хабар доштанд, ба ин диёр паси ҳам экспедицияҳои гуногунсоҳаро равона мекарданд. Дахҳо сангҳои гаронбаҳои ин диёр барои ороиши либосу кулоҳ, қамарбанд, дастаҳои корду шамшер, тоҷ ва сарулибоси хонҳои давлати Бухоро ва Русия истифода шудааст. Замони ҳукмронии Амир Олимхон дӯхтани зару зеварҳо барои сару либос, кулоҳ ва ғайра аз сангҳои ҷавоҳири авҷ гирифта буд. Барои зару зеварҳо порчаҳои алоҳидаи ёқут, сапфир, лаъл, александрит, зумуррад, фируза ва дигар минералҳои рангаро истифода мебуданд, ки сифат ва зебоии либосу кулоҳро ба дараҷаи баланд мебаровард. Умуман, ҳазорсолаҳои даври аввали истихроҷ ҷон тартиботи истифодабари вучуд надошт. Тадқиқоти илмӣ сангҳои ҷавоҳири ва суфтагарӣ мавҷуд набуданд. Фақат, муайян буд, ки лаълу лочвард дар ғарбии Помир (куҳи лочвард ва куҳи лаъл), ёқут ва сапфир дар маҳалли Рангкул ва фируза дар Хучанду Исфара (Шӯроб) мавҷуданд. Рангҳои аҷоибӣ минералҳо нишонаи асосии истихроҷ, истифода ва коркарди сангҳои гаронбаҳо буд.

Баъди ташкили давлати Шӯравӣ ва ба вучуд омадани республикаҳои мустақили ба марказ (Москва) иҷтимоӣ рағбат ба истифодаи сарватҳои бешумори табиӣ Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон пайдо шуд ва ташкили ҳар гуна ташкилоти экспедитсияҳои илмӣ тадқиқотӣ, сафарбаркунии олимону саноатчиён, ихтисосмандон авҷ гирифт. Давоми солҳои 1928-1937 зери роҳбарии академик Н.П.Горбунов ду экспедицияи босалоҳият тамоми соҳаҳои илмӣ иқтисодии сарватҳои сатҳи заминӣ Тоҷикистонро омӯхтанд ва дар бораи натиҷаҳои кори худ дахҳо асару мақолаҳои ҷурналҳои дастраси аҳли илму фарҳанг намуданд. Натиҷаи фаъолияти экспедицияҳо аз пешгуи намудан ба истифодаи сарватҳои табиӣ ин диёр дар пешрафти хоҷагидорӣ ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои даҳсолаҳои оянда иборат буд. Ҷуғрофиё калони мутахассисони гуногунсоҳа аз қабилҳои академикҳои АУ СССР А.Е.Ферсман, Д.И.Щербаков, А.А.Сауков, В.И.Попов ва дахҳо дигарон соҳаҳои гуногуни боигарии табиӣ ҷумҳуриро омӯхта нақшаҳои илмӣ ояндаи онҳоро тартиб доданд.

Давоми фаъолияти экспедицияҳои илмию комплексӣ (солҳои 1928-1937) дар ҳудуди Тоҷикистон тадқиқоти геологӣ ва ҷустуҷӯи канданиҳои ғоиданокро амалӣ намуда, маконҳои навъи минералу сангҳои ҷавоҳирӣ ва суфтагариро ба қайд гирифтанд. Дар ҳудуди Тоҷикистон якҷанд музофотҳои дорои сангҳои қимматбаҳо ро ба нақша дароварданд. Аз ҷумла, музофоти шарқии Помир (Музкол-Рангкӯл) дорои минералҳои ёқут, сапфир, топаз, берилл ва дигарҳо мебошад, нахустин бор пешгуи карда шуд. Музофоти Бартанг-Язғулом дар оянда ба манбаи истеҳсоли булӯри кӯҳии оптикӣ ва хрусталлӣ табдил ёфт. Боз дахҳо мавзёҳои минералҳои ҷавоҳириро ба қайд гирифтанд. Аз ҷумла, флюорити оптикӣ (Кули Калон, Моғов, Навгарзан), ҷамаст ва агат (водиҳои Ҳисор), волластонити Қаромазор ва ғайра бори нахуст ба қайд гирифта шуд.

Аҳамияти калони иқтисодии конҳои пошидаи тиллои Дарвоз, соҳили дарёи Панҷ ва шарқии Помирро муайян карданд. Ояндаи истеҳсол ва коркарди чандин намуди сангҳои суфтаҳо ҳам аниқ намуданд.

Ба давраи сеюми тадқиқот ва истеҳсоли сангҳои ҷавоҳирӣ ба ташкилҳои ва фаъолияти трести 13 вазорати саноати миёнаи мошинсозии СССР-ро нисбат дорад. Коллективи ин трест давоми зиёда аз 30 сол (1937-1971) тадқиқотҳои илмӣ ва истеҳсолиро асосан дар масоҳати ғарбии Помир, маҳалли дарёҳои Ванҷ, Бартанг ва Язғулом амали намуда наздик 500 конҳои хурду калони истеҳсолии булӯри кӯҳиро ошкор карданд ва муккамал омӯхтанд, ки қисми онҳо истеҳсол шуданд. Аз конҳои ин маҳалҳо садҳо тонна маҳсули аълосифати булӯри кӯҳиро истеҳсол намуда ба заводҳо ва зарурияти давлати Шӯравӣ интиқол карданд.

Навъи шаффофи булӯри кӯҳи дар табиат миқдоран кам дучор мешавад. Геологҳои трести 13 ду вазифаро иҷро намуданд. Якум, истеҳсоли булӯри кӯҳии сифати шаффофӣ доштара баррасӣ намуданд. Дуюм, тадқиқоти илмиро вобаста ба хусусиятҳои пайдоиш ва ҷойгиршавии булӯри кӯҳӣ дар маҳалли ҷинсҳои метаморфии давраҳои эраи Палеозои поёни омӯхта ҷараёнҳои ҷустуҷӯи ин намуд конҳо ро дар маҳалли ғарбии Помир пешгуи намуданд.

Давоми даҳсолаҳо булӯри кӯҳии шаффофи маҳалли ғарбии Помир барои саноати ҳарбӣ ва асбобҳои оптикӣ собиқ СССР аҳамияти бағоят калон дошт. Трести 13 ҷустуҷӯи конҳои булӯри кӯҳиро дар масоҳати марказии Тоҷикистон ва шарқии Помир ҳам идома доданд, вале натиҷааш қаноатбахш набуд. Кормандони трести 13 (Н.К.Морозенко, А.П.Недзвецкий, А.И.Захарченко, Г.М.Сафронов, М.Х.Ҳомидов, И.Ҳ.Ҳамробоев ва дигарон) даҳҳо конҳоро ошкор ва садҳо тонна захираи булӯри кӯҳии шаффофро истеҳсол намуданд. Конҳои Гудживас, Сунгат, Шоугадо, Дустироз, Гумас, Миёнадара, Ҷуваси, Барнавадж ва ғайра конҳои номи буданд. Булӯри кӯҳии ғайри стандартиро барои заводҳои хрусталл истеҳсолкунӣ интиқол намуданд. Дар таркиби маъдани конҳои булӯри кӯҳи якчанд минералҳои хусусияти ҷавоҳирӣ доштара ҳам ошкор карданд (турмалин, рутил, циркон ва дигарҳоро) ба истеҳсолот пешкаш намуданд. Умуман ғаёлияти трести 13 ба омӯзиш, истихроч ва истеҳсоли булӯри кӯҳии шаффофи ғарбии Помир ва хелҳои ӯ бахшида шудааст (булӯри кӯҳии шаффоф, агатҳо, кварци дудранг, тридимит, опал). Сахтии булӯр 7, ба гурӯҳи сангҳои ҷавоҳирӣ дохил мешавад ва якчанд анвоъ дорад, ки бо рангу ҷилоҳои дурахшон фарқ мекунад. Доираи истифодабарии намояндаи булӯр васеъ мебошад (халцедон, аметист, ҷамаст, раухтопаз, морион, авантюрин, сердолик).

Истихроч, истеҳсол, коркарди сангҳои гаронбаҳо аз замони ташкилҳои экспедитсияи ҷустуҷӯ ва иктишофу истеҳсолии Помир, давоми 18 сол ғаёлият дошт, ривоч ёфт (1971-1989). Ин идора ҳам дар тобеи марказ буд. Барои истеҳсол ва коркарди захираи минералҳои гаронбаҳои ҷумҳур 6 фабрика бунёд намуданд: 1. Поршнев (лаъл), 2. Ванч (Ванч), 3. Исфара (фирӯза), 4. Душанбе (гавҳар), 5. Табошар, 6. Қурусой (Қаромазор). Дар ҳар яке аз ин фабрикаҳо гурӯҳ ва номгуи муайяни сангҳои гаронбаҳо ва суфтара коркард намуда ба фурӯш мебароварданд. Бо афзудани ҳаҷми коркарди фабрикаҳо ва фурӯши маснуотҳо маконҳои навро меҷустанд. Номгуи маҳсулот ва сифати сангҳои гаронбаҳоро зиёд намуда хелҳои гуногуни ҷингҳо, ҷиғштарин ва даҳҳо дигар хелҳои ороиширо коркард

намуда ба фурӯш мебароварданд. Маснуоти аз минералҳои аълосифати дараҷаи якум – ёқут, сапфир, зумуррад, фирӯза, александрит ва ғайра сохташуда, ки як карати онҳо аз 300 доллар зиёд мебошад, ба давлатҳои хориҷ ба фурӯш интиқол мешуд. Маснуоти нархаш ба доллар баробар дар бозори дохилии Тоҷикистон солҳои мавҷудияти давлати Шуравӣ ба савдо кам интиқол мегашт. Мутахассисони соҳаи минералҳои гаронбаҳои экспедиция ва роҳбарҳои фабрикаҳо кӯшишу ғайрат зоҳир менамуданд, ки номгӯй ва коркарди маҳсулотро зиёд намуда бозорҳар гардонанд.

Замони бозсозии бесару сомони даври М.С.Горбачев экспедицияи “Помиркварцгавҳар” (1989-1996) ташкил доданд, ки онро Вазорати саноати ҶТ идора мекард. Аз соли 1996 экспедицияро ба кумитаи сангҳои гаронбаҳо ва дурру гавҳари назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иваз намуданд. Чунин ивазкунии номҳо ба ривочи истихроҷ, чустуҷӯ ва коркарди сангҳои гаронбаҳо ва суфта зарари чидди оварда ба тағйироти системаи фаъолияти фабрикаҳои маъданкоркарди сабаб гашт. Давоми амалиёти идораҳои “ПОМИРКВАРЦГАВҲАР” (1989-1996) ва кумитаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (1996) истехсол ва коркарди сангҳои нодир ривоч ёфт. Фаъолияти кумитаи сангҳои гаронбаҳои ҷумҳурии аз васеъ намудани соҳаи истихроҷи минералҳои ҷавоҳирии кӯхистони Тоҷикистон иборат мебошад. Дар ҷараёни истифодаи сангҳои гаронбаҳо амалиёти чустуҷӯиро бештар вусъат доданд. Вобаста ба талаботи коркарду фурӯш миқдори сангҳои ҷавоҳири ва суфта ба садҳо намуд расонида шуд.

Минералҳои ранга бо ҷилои табиӣ зебо, саҳтиаш аз 4 боло сифати ҷавоҳири пайдо менамояд. Чунин гурӯҳи минералҳоро, асосан дасти истехроҷ менамоянд. Минералҳо бояд таркиш надошта бошад, чунки ҳангоми коркард (тарошидан, сайқал додан, кунҷҳо пайдо намудан) пора гашта ба қисмҳо ҷудо мешавад. Аз ин сабаб, ҳангоми истихроҷ минералҳои хусусияти ҷавоҳири доштара тарконидан ҳатман манъ аст. Аз таркондан дар минералҳо таркишҳои бисёр майда пайдо мешавад, ки онро фақат бо ёрии микроскоп муайян

кардан мумкин аст. Таркишҳои микроскопӣ сифати маснуотро паст карда нархи фурӯши онро дар бозори ҷаҳони коста менамоянд. Аз ин ру сангҳои гаронбаҳои дараҷаи аълоро ҳатман дастӣ истихроч менамоянд.

Давоми ҳазорсолаҳои тӯлони сангҳои гаронбаҳо ва ороиширо вобаста ба хусусияти физикӣ, ҷавоҳирӣ, шифобахшӣ, сеҳрнокӣ ва ғайра нишонаҳо ба гурӯҳҳо тасниф менамоянд. Синфҳои сангҳои қиммати асил, стандартӣ, ҷавоҳирӣ, органикӣ, ороишӣ, тасвирӣ, музайянӣ (суфтагӣ) ва дигарҳоро ҷудо намуда, истифода ва қиммати ҳар яки онҳоро муайян мекунанд. Зиеда аз 95% синфи сангҳои гаронбаҳои дар масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкоргашта омӯхта ва истифода мешаванд. Тахти роҳбарии геологи номии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ёров З.Е., ки солҳои тӯлони сардори идораи экспедицияҳои ҷустуҷӯӣ, иқтишофӣ, истеҳсолии “Помиркварцгавҳар” буд, барои осон намудани истихрочи коркарди сангҳои гаронбаҳо ва ороишии дар ҷумҳурӣ ошкор шударо ба 8 гурӯҳ ҷудо намуданд, ки ҷолиби диққат аст. Гурӯҳҳо инҳоянд: 1. Сангҳои гаронбаҳои дараҷаи олӣ — алмос, ёқут, сапфир, зумуррад. 2. Сангҳои ҷавоҳирии дараҷаи якӯм — александрит, лаъл, клиногумит, бечода, аквамарин, хризоберилл, воробевит, фирӯза, забарҷад, ёқути абрақӣ, пироп, алмандин. 3. Сангҳои ҷавоҳирии дараҷаи дуҷом — топаз, турмалин, хризолит, родонит, заргун (циркон), кордиерит, скаполит, андалузит, цианит, ставролит, сфен, сподумен, диопсид, данбурит, датолит, уваровит, андалузит, аметист (ҷамаст), кианит, дистен, раухтопаз, морион, рубелит, ситрин, ақик (халцедон), арагонит. 4. Сангҳои ҷавоҳирии дараҷаи саҷом — канкринит, нефелин, малахит, булӯр, халцедон, лочвард, дюмортерит, жадеит, амазонит, моҳтобсанг, адуляр, калсофир, ҷароит, агат, эпидот, кварси гулобӣ, опал, хризопраз, актинолит, нефрит, пахтасанг, офиокалсит (серпинтинит), шпати исландӣ, гроссуляр. 5. Сангҳои ороишии дараҷаи якӯм — содалит, офит, ишм, магнетит, гетит, флюорит, обсидиан, мәрмар, лабрадорит. 6. Сангҳои баландсифати суфтагарӣ — мәрмарҳои рангин, форстерит, лабрадорит, лиственит, ҷитсанг, кварцит, габбро, порфирит. 7. Сангҳои ороишии сохтмонӣ — намудҳои санги хоро, гранодиорит, сиенит, эффузивҳо (туфҳо, порфирҳо),

оҳаксангҳои метаморфизуда, диорит, обсидиан, регсангҳо, қирасангҳо, конгломератҳо, ракушнякҳо. 8. Сангҳои ороишии пайдоиши органикӣ дошта (марворид, садаф, қаҳрабо, гагат, марҷон, гӯшмоҳӣ).

Қариб 70 номгӯи минералҳои дар боло зикршудаи ҷавоҳири ва сангҳои суфта, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор шуданд дар панҷ фабрикаи идораҳои "Помиркварцгавҳар" мувофиқи хусусиятҳои физикӣ (ранг ва сахтӣ) коркард намуда барои нигинҳо ва маснуоти зебо аз ҷумла ороиши тоҷу кулоҳ, зару зевар, ангуштарӣ, гӯшворӣ, дастбанд, ҷашми ангуштарӣ, тасбех, ҳарнав, тӯҳфаҳо, гулқори қасру калисо, масҷиду ибодатхонаҳо, сохтани гулдонҳо, сандуқчаҳо, медалён, тӯмор ва дигар лавозимоти ороишӣ, либоси артисту рақосаҳо ва аҳоли истифода мешавад.

Сангҳои гаронбаҳои Тоҷикистон гуногун буда, қиммати онҳо ба сифати ҷавоҳири вобастаги дорад. Вазн ва қиммати минералҳо бо карат, грамм ва килограмм муайян карда мешавад. Як карат ба 0,22 гр баробар аст. Бо карат минералҳои аз ҳама қиммати гуруҳи оӣ аз ҷумлаи ёқут сапфир, зумуррад, александрит, клиногумит, аквамарин (берилл), лочвард ва лаълро муайян менамоянд. Захираи ин гуруҳ минералҳо дар конҳо одатан кам ва ноаён мебошанд. Онҳоро асосан бо ранг ва сахтӣ фарқ намудан мумкин аст. Ҳаҷм ва вазни минералҳои ҷавоҳирии гуруҳи якӯм ва қисман дуюм бисёр майда (ҳаҷми нахӯт, донак), вазнаш аз 0,5-1гр то 200-300гр вомехуранд. Одатан вазнаш аз 10-15гр зиёд нест. Тасодуфан соли 1985 дар куҳи Лочвардараи Помири ғарбӣ кристалли калони минерали шпинелро (лаъли Бадахшонро) ба вазни 5,882 гр пайдо намуданд, ки бо чунин вазн бори нахустин дар таърихи истехсоли конҳои лаъл дар дунё мебошад. Албатта чунин бозёфт геологҳоро ба ҳайрат овард. Мухбири оинаи нилгун Очилов Неъматҷон бо гуфтори муаллифи ин сатрҳо кристалли лаълро ба навор дароварда ба давлатҳои хориҷ намоиш дода буд. Соли 1989 кристалли лаълро ба осорхонаи минералогии Москва, ба номи А.Е.Ферсман бурданд, локин баъди мустақил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбари идораи "Помиркварцгавҳар" З.Е.Ёров онро боз ба Душанбе баргардониданд. Афсӯс, даври

бесарусомониҳо дар идораи “Помиркварцгавҳар” ва ба сари кор омадани афроди бесалоҳият кристалли лаъли оламшумул ба яғмо рафт. Бешубҳа ин кристалл дар таърихи истеҳсоли кони минералҳои гаронбаҳо пахустин буда, хазинаи тиллоӣ ҷумҳурии мустакили Тоҷикистонро ғани менамуд. Мутаасифона бар асари ба кори роҳбарияти “Помиркварцгавҳар” омадани афроди бесалоҳият ва огоҳ набуда аз илму тадқиқоти геологӣ дар муддати кӯтоҳ сангҳои қимматбаҳои дар тули даҳсолаҳо ҷамъшуда ба фирор рафтанд ва ё фурухта шуданду ба бучаи давлат ягон манфиате наовард. Бар асри ин даҳҳо сангҳои нодир бо нархи кироӣ қиммат дошта муфт аз ҳудуди ҷумҳурӣ берун рафт. Аз ин рӯ минбаъд соҳаи коркарду истеҳсоли сангҳои нодир диққати ҷиддӣ, назорати доимиро тақозо менамояд.

Минералҳои гаронбаҳои ду гурӯҳи аввал, ки нархи фурушаш бо доллари амрикоӣ баробар мебошад, дар таркиби маъдани конҳо миқдори бисёр камро ташкил менамояд. Аз ҷумла, минералҳои ёқут, сапфир, зумуррад, клиногумит, навъҳои берилл, фируза, александритро бо вазни қирот ба доллар мефурушанд. Замони истеҳсол намудан дар ин конҳо минералҳои гаронбаҳо ҳатман зери назорати қатъӣ бояд бошад. Агар ҳар як ҷўянда ва истеҳсолкунанда порчае аз чунин минералҳоро пинҳон кунад, миқдори зиёди онҳо талаф меёбад ва он ба иқтисодиёти конҳои нодирӣ ҷавоҳирӣ зарари ҷиддӣ расонида метавонад.

Дар баъзе давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла Афғонистон, Бирма, Тайланд, аксари конҳои ёқут, сапфир, зумуррад, лаъл, лочвард, александрит зери назорати бевоситаи давлат қарор дорад. Масалан, дар Афғонистон геологҳои ба ин кишвар ба кор омадано ба конҳои сангҳои гаронбаҳо танҳо бо иҷозати бевоситаи шох тахти назорати посбонон ба муддати кӯтоҳ рухсат дода буданд. Афсӯс, баъди солҳои 1980, аз замони табодуллоти сиёсӣ, сарнагун гаштани тартиботи подшоҳӣ тамоми конҳои нодирӣ сангҳои қимматбаҳо дар ин мамлакат бе назорат гузоштанд ва ин боиси гират шудани сангҳои нодир гардид.

Қўҳистон диёри беканор аст. Аз ин рӯ, конҳои минералҳои қимматро зери назорати доими гирифтани ғайри имкон мебошад. Минералҳои ҷавоҳирии саҳтии

баланд дошта давоми давраҳои геологӣ, зери таъсири равандҳои сатҳи заминӣ, дар намуди кристаллҳои сайқалёфта пароканда мешаванд ва дар таркиби чинҳои таҳшинӣ боқӣ мемонад. Аз ҷумла минералҳои корунд, сапфир ва ёқут, саҳтиаш 9, зумуррад - 8. Лаъл - 8, турмалин - 7,5, александрит - 8,5 ва ғайра дар дохили регу регсангҳо парокандаанд. Вазнӣ коркард ва фуруши аксари минералҳои асил бо қирот баробар мебошад. Як қирот (мискол) 0,22гр аст. Қиммати фуруши якчанд сангҳои гаронбаҳои истихроҷшавандаро аз конҳои Тоҷикистон мисол овардан мумкин аст (ба ҳисоби як қирот бо доллар): ёқут (300-3000), сапфир (250-2000), топаз (30-500), чамаст (10-25), фируза (8-10), лаъл (60-100), бечода (1-2), зумуррад (10-60), александрит (500-3000), турмалини аълосифат (60-375) ва монанди онҳо. Албатта, шахсоне, ки дар бораи конҳои Тоҷикистон маълумоти қофи доранд, роҳҳои муҳталифи ба даст овардани онҳоро меҷӯянд, ба қори дуздиву ғорат даст мезананд.

Бо ташаббуси сардори идораи “Помиркварцгавҳар” З.Е.Ёров солҳои 1980-1995 дар роҳи автомобилгарди Мурғоб – Ўш даҳҳо қорчалонҳоро бо миқдори муайяни сангҳои гаронбаҳо дастгир карда буданд.

Замони Ҳукумати Шӯравӣ дар идораҳои “Тоҷикгеология”, “Помиркварцгавҳар” ва Пажӯҳишгоҳи геологияи АУ Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе геологҳои бо минералҳои ҷавоҳири сару қор дошта аз ғаниматҳои табиати Тоҷикистон бебаҳра намонданд. Баъди солҳои 1990 паси ҳам чандин “ғоратгарони” табиат бо ғаниматҳои ҷамъовардашон аз Ҷумҳурии Тоҷикистон фирор шуданд. Аз ҷумла, Л.Н.Россовский доктори илм, корманди илмӣ Пажӯҳишгоҳи геологияи АУ ҶТ бо борхалтаи ёқуту гавҳар, зумуррад, лаъл ва дигар минералҳо ба давлати Изроил рафта, барқия фиристода буд, ки дигар ба Тоҷикистон намеояд. Дигараш О.А.Дмитриев номзади илм, мудири шуъбаи сангҳои қиммати Пажӯҳишгоҳи геология мударати даҳсолаҳо дар музофоти Музқол-Рангқули шарқии Помир сангҳои гаронбаҳоро (ёқут, сапфир, турмалин, скаполит ва ғ.) омӯхта ва ҷамъоварда буд, дар Ҷумҳурии Украина сарпаноҳ ёфт. Қаҳрамони сеюми ҷамъовардаи минералҳои ҷавоҳирии

Ҷумҳурии В.А.Дустматов имрузҳо дар вазифаи корманди илмӣ осорхонаи минералогия ба номи академик А.Е.Ферсман дар Москва кор мекунад ва бо савдои минералҳои ҷавоҳирии диёри Тоҷикистон машғул аст. Ҳамин тавр, нафари зиёди геологҳои бо сангҳои гаронбаҳои ҷумҳурии сару кор дошта аз Тоҷикистон бо лаълу лочвард, ёқут, сапфир, зумуррад ва даҳҳо дигар минералҳои қимматбаҳо фирор карданд. Сангҳои ҷавоҳирии бешубҳа дар доираи васеи истифодаи аҳоли, себу зиннати ашё, ғани гаштани фонди тиллоии мамлакатҳо ва ғайра мебошад. Анвои зиёди минералҳои ҷавоҳирии дар ҷамъият талаботи калон дорад. Аз ин руҳтиёткорона, вобаста ба масъулияти инсонӣ ҷамъияти истихроҷ, истифода ва коркарди захираи табиӣ минералҳои гаронбаҳои ҳудуди Тоҷикистонро идораҳои дахлдор ҳатман бояд таъмин намоянд. Аз интиқоли маҳсули софи сангҳои қиммат ба буҷаи давлат, бolorавии иқтисодиёти кишвар ва мардуми он миллионҳо доллар дохил кардан мумкин аст.

Давоми қариб 20 сол (1970-1990) фабрикаҳои коркарди сангҳои гаронбаҳои лаъл (Поршнев), гавҳар (Душанбе), Ванҷ, Қайроқум назаррас фаъолият намуда ниёда аз 60-70 минералҳои сифати ҷавоҳирии дошта садҳо маҳсули ороиши тайер намуда ба бозори дохилии давлатҳои хориҷ ба фурӯш бароварданд. Геологҳо барои таъмини фаъолияти фабрикаҳо бо маҳсулоти лозимӣ тадқиқотҳои илмӣ истехсолиро ривҷ дода, харитаи сангҳои сифати ҷавоҳирии доштара барои ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб доданд, мавҷеи конҳо ва мавзеҳои металлогении онҳоро муайян намуданд. Аз ҷумла, дар масоҳати Помир панҷ қитъаи металлогениро ҷудо намуданд, ки ҳар яки онҳо аз 2 то 3 минтақа ва гиреҳҳои мавҷудияти сангҳои гаронбаҳо дар бар мегирад. Мавзеи Музкол-Рангкул дар шарқии Помир, дар наздикии сарҳади Тоҷикистону давлати Чин, аз Дункелдик (деҳаи Тохтамиш) дар ҷанубу шарқ то кӯли Қароқул дар шимолу шарқ тӯл мекашад. Дар мавзеи чинсҳои кӯҳии эраҳои Археозой ва Протерозой (4 млрд сол) аз ҷумлаи гилҳо, регсангу оҳаксангҳои таъсири ҳарорати баланд ва фишор ба чинсҳои метаморфии абраксангҳо, гнейсҳо, кварцитҳо, скарнҳо табдил ёфта, дар чуқуриҳои 2-3 км аз сатҳи замин ба пайдоиши минералҳои ҷавоҳирии сабаб гаштааст.

Музофоти металлогении Музкол-Рангкул яке аз мавзёҳои назарраси сангҳои гаронбаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар ин музофот қариб 50 минералҳои гаронбаҳо ёфт шудаанд, ки дар байни онҳо ёқут, зумуррад, сапфир, александрит, аквамарин, кордиерит, топаз, скаполит аҳамияти калони иқтисодӣ доранд. Минтақаи металлогенияи Музкол-Рангқули шарқии Помир бо сангҳои гаронбаҳои зикршуда давоми садсолаҳои таърихӣ вучуд дошта бошад ҳам, тадқиқот, ҷустуҷӯ ва истихроҷи онҳо аз нимаи дууми асри XX оғоз ёфтааст. Дар масоҳати ин минтақа даҳҳо конҳои хурду миёна, конҳои пошида ва нишонаҳои дар сатҳи замин ниҳони сангҳои гаронбаҳоро ошкор намуданд.

Захираи истихроҷи сангҳои ҷавоҳириро вобаста ба сифат ва вазни қирот (карат), грамм, кило ва тоннаҳо ҳисоб менамоянд. Дар масоҳати ҷануби шарқии музофоти металлогении Музкол-Рангқул чинсҳои эклогитҳо дунитҳо, перидотитҳо ва дигар намуди чинсҳои фавқуласосӣ дар танӯраҳои таркишии мантияи болои қишри замин (100 км ҷуқури) ҷойгиранд, ки асоси пайдоиши маъданҳои никел, кобальт, хром ва алмос мебошанд (танӯраи таркиши Дункелдик). Дар ин ноҳия давоми солҳои 1975-1990 аломатҳои кони алмосро ҷустуҷӯ намуданд, вале ҳанӯз натиҷаи мусбат наодоааст.

Минтақаи металлогенияи дууми минералҳои ҷавоҳирӣ дар ҷанубу ғарбии Помир муайян шудааст, аз резишгоҳи дарёи Ғунт (ш. Хоруғ) то маҳалли Ишқошим давом дорад. Дар ин масоҳат чинсҳои давраҳои геологӣ то кембрий (наздиқ 2 млрд сол) ба равандҳои метаморфизм дучор омада мавҷуданд. Ду гурӯҳи калони гуногунтаркиби чинсҳои метаморфӣ (Гарон ва Шохдара) омӯхта шудааст. Дар натиҷаи ба чинсҳои метаморфӣ таъсир овардани гранитоидҳои мағмавии Хоруғ-Шохдара сқарнҳо ҳосил мешавад, ки байни онҳо минералҳои ҷавоҳирӣ аз ҷумлаи шпинел (лаъл), лазурит, сапфир, корунд, бечода ва ғайра пайдо шудаанд. Ин гурӯҳ минералҳо байни мраморҳо, кварцитҳо, гнейсҳо, эклогитҳои бечодаю дистену плагиоклаздор, амфиболитҳо, абраксангҳо ва ғайра дар намуди пайҳо ва лонаҳои алоҳида ҷой гирифтаанд.

Дар маҳалли Хоруғ-Шохдара то Ишқошим зиёда аз 30 намуд минералҳои ҷавоҳирӣ омӯхта шудаанд, ки

бисёри онҳо истихроҷ мешаванд (лаъл, лочавард, клиногумит, бечода ва ғайра). Дар наздикии сарҳади гранитоидҳои Шохдара, байни чинсҳои метаморфии ноҳияи Ишкошим майдони пегматитҳо мавҷуданд, ки бо абракҳо, бечода турмалин ва дигар минералҳо бой мебошанд. Масоҳати қитъаи металлогении Хоруг-Шохдара ҳазорҳо километрро ишғол менамояд ва ояндаи назарраси ҷустуҷӯ ва истихроҷи сангҳои гаронбаҳо мебошад.

Музофоти металлогении сеюм дар шимолу шарқии Помир (Ванҷ ва Язғулом) мавҷуд буда, аз чинсҳои метаморфии абраксангҳои гуногунтаркиби минералогӣ, қабати известнякҳои мрамарӣ, кварцитҳо регсангҳо ва гуласангҳо бо ғафсии то 4000м ташкил ёфтааст. Ин қабати чинсҳои метаморфиро интрузивҳои габбро, диоритҳо, санги хоро, гнейсҳо, мигматитҳо ва дигар чинсҳои комплекси Курговати дар қисми ғарбии Помир синну солаш ба охири эраи Протерозой нисбат дошта, комплексҳои Ванҷ, гранитоидҳои Язғулом (давраи Палеоген наздик 20 млн сол) мебурад ва сабабгори ба вуҷуд омадани зиёда аз ҳазор пайҳои булӯрҳои мегардад. Чи хеле, ки дар сатрҳои боло қайд шуд, давоми қариб 30 сол трести №13 дар музофоти ғарбии Помир булӯри кӯҳии сифаташ баланди шаффофро барои саноати ҳарбӣ ва оптикӣ истихроҷ намуд. Бе шубҳа, ин маҳсули аълосифат ва лозимӣ пеш аз муҳлат истихроҷ гардид. Геологҳо минтақаи нави мавҷудияти минералҳои ҷавоҳириро дар масоҳати Алиҷури шарқии Помир муайян намуданд, ки намоёндаи минералҳои лозими ва аҳамияти иқтисодии он ҳоло мукамал омӯхта нашуда аст. Бешубҳа, минтақаи Алиҷур, ки соҳаи кони бори Акархарро дар бар мегирад, ояндаи назарраси истеҳсоли минералҳои ҷавоҳириро дорад. Ноҳияҳои металлогенӣ ва конҳои алоҳидаи маснуоти минералҳои ҷавоҳирии қиммати муайян доштаро ба ҷадвал ва харитаи махсус дохил карда шуд. Номгуи ҷамъоварда пурра нестанд. Микдор ва намуди маҳалҳо ва конҳо зиёданд. Геологҳо ва тадқиқотчиён дар ҷустуҷӯ мебошанд то , ки ҷумҳурии мустақили Тоҷикистон давоми садсолаҳои оянда ба кишвари ҷомадори истеҳсоли минералу сангҳои сайқалию суфта дар ҷаҳон табдил ёбад. Бешубҳа, баъзе қитъаҳои

Бадахшони Помир ва маркази Тоҷикистон аз Урали номии давлати Русия мондани надорад.

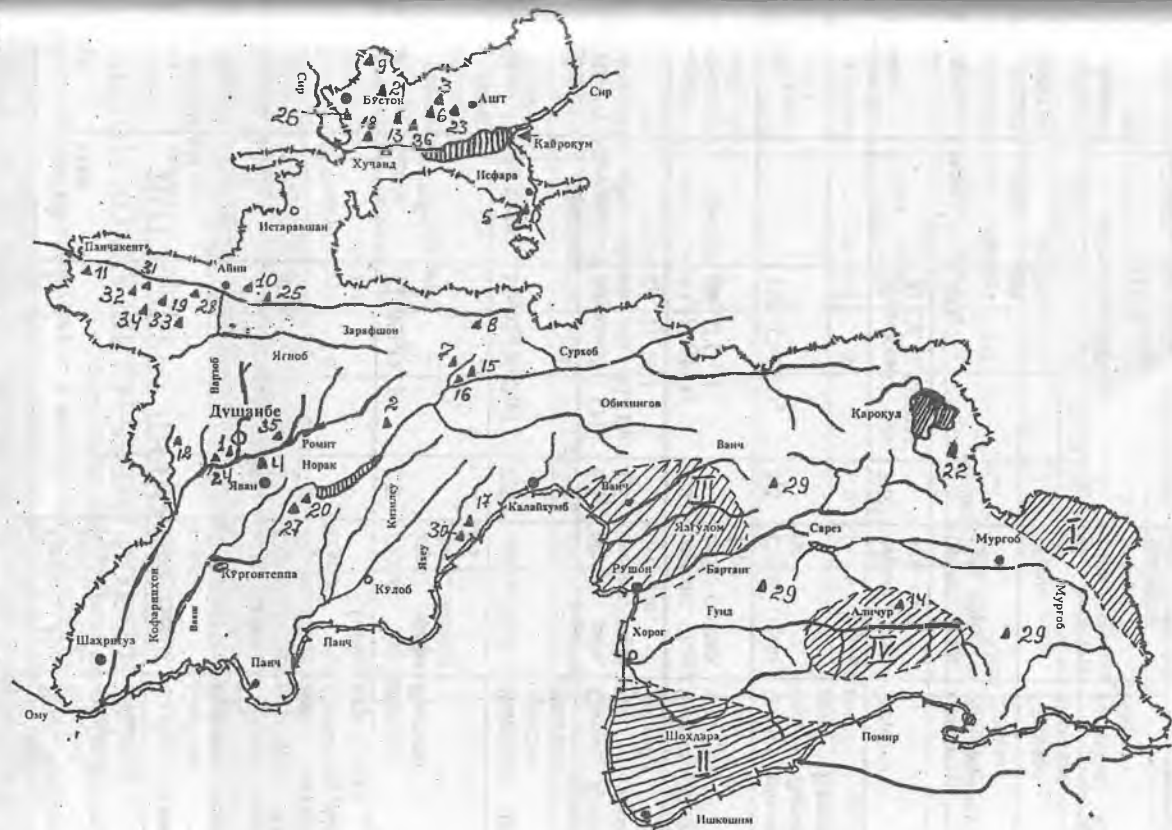
Дар ҷадвали 3 ва расми 4 маълумотҳои мушаххаси геологҳо ва банди баён ёфта аст.

ХУСУСИЯТҲОИ БАЪЗЕ МИНЕРАЛҲОИ НОДИР ВА ҶАВОҲИРИИ ТОҶИКИСТОН

Ҷадвали 3

Минералҳо	Номи тоҷикӣ	Формулаи кимиёвӣ	Саҳтӣ	Ранг	Конҳо
1	2	3	4	5	6
Корунд	Екут (рубин) яхонт, сапфир	Al_2O_3	9	сурх, гулобӣ кабуд, зард, кабуд, сиёҳ, бунафш	Куҳҳои Вахон, Туракулама, Снежный, Ко рунд 1-4, Чалаи, Гурумдӣ, Бе лаули, Кукурт, Кашидӣ, Сае сик, Рангкӯл (Помир)
Лазурит	Лочвард	$Na_8[Al, SiO_4]_6$ [SO ₄]	5,5	осмониранг, кабуд, гулобӣ, сабз, бунафш	Лочвардара, Бодомдара, Панҷхира, Го рон
Шпинел	Лаъл	$MgAl_2O_4$	8	Сурх, гуло бӣ, бунафш	Ямҷини, Гурондара, Сум чин, Абхарв, кӯҳи Лаъл, Бошгумбез
Топаз	Забарҷад	$Al_2[SiO_4]$ [F, OH] ₂	8	Гулобӣ, зард, сурх, кабуд, сабз, бунафш	Рангкӯл (ш. Помир)
Турмалин	қаҳрабон асил	Мураккаб (Na, Ca, Si, Mg, Al, B...)	7- 7,5	Сиёҳ, сурх, гулобӣ, ка буд, сабз, чигарӣ	Рангкӯл (ш Помир), кӯҳҳои Ҳисор Қаромазор
Берилл	зумуррад, изумруд	$Be_3Al_2[Si_6O_{18}]$	7,5- 8	сабз, зард, бунафш, чигарӣ, сиёҳ	Рангкӯл (ш Помир), Шал дон
Бирюза	фируза	$Cu_3Al_2[PO_4]_4$ [OH] ₈ ·5H ₂ O	5,6	сабз, кабуд, осмониранг	фирузакон (Қаромазор), Шӯроб

1	2	3	4	5	6
Горний хрустал	Булғри кухи	SiO_2	7	Сафед, дуд-ранг, сиёх, гулоби	Ванч, Язгулом, Бартаиғ, д.Варзоб, Қаромазор
Аметист	чамаст, нилум	SiO_2	7	Сиёх, сафед, сурх	Селбур, Калот, Сарбанд, Рангкўл, Бардара
Агат	ақиқ	SiO_2	7	Сиёх, сафед, сурх, хоки-стари	Адрасмон, Тавоқ, Аличур, Оқбайтал, Оқкур, Гушун
Адуляр	Саиғи мохтоби	$\text{K}[\text{AlSi}_3\text{O}_8]$	6,5	Гулоби, зард, шаффоф, мохтоби	Кукурт, Рангкўл
Аквамарин	оби баҳр	$\text{Be}_3\text{Al}_2[\text{Si}_6\text{O}_{18}]$	7,5-8	кабуд, зард	Яшилкўл, Булункўл, Рангкўл
Гранатҳо	Бечодаҳо	мураккаб (Mg, Fe, Mn, Al, Ca, Cr, Ti, Si)	6,5-7,5	беранг, сабз, сапсар, зард, бунафш	Сассиқ, Қойтезак, Мурғоб, Рангкўл
Кордиерит		$\text{Al}_3(\text{Mg,Fe})_2[\text{Si}_5\text{AlO}_{18}]$	7,5	беранг, сабз, сапсар, зард	Сассиқ Қойтезак, Мурғоб
Родонит		$(\text{Mn,Ca})\text{SiO}_3$	5,5	Сурх, гулоби	Олтин-Топкан, водии Зарафшон, Қаротегин
Каполит		Мураккаб (Na, Al, Ca, Cl, Si, CO)	5,6	беранг, кабуд, сабз	Рангкўл
Халседон	ақиқ	SiO_2	7	сафед, зард, сабз, сурх	Салангур, Рангкўл, Қуҳилал
Форстерит		Mg_2SiO_4	7	беранг	Қуҳилал, Мулводж
Ваннигоумит		$\text{Mg}_9[\text{SiO}_4]_4[\text{OH,F}]_2$	6-6,5	зард, чигари, шаффоф	Қуҳилал, Систдара



МУЗОФОТҲО ВА КОНҲОИ МИНЕРАЛҲОИ ҶАВОҲИРИ ДАР ТОҶИКИСТОН.

Расми 4

I.Музофоти Музкол ва Рангкул.

Дар худуди ин музофот аз сад зиёд мавзеъҳои падидаи минералҳои ҷавоҳири муайян шудааст: адуляр, аквамарин, ақиқ, ахроит, берилл, бечодаҳо, волластонит, гамбергит, кварци гулоби, малахит, нефелин, дюмортерит, датолит, ёкут, кардиерит, конкренит, опал, позахр, раухтопаз, сапфир, скаполит, сфен, сподумен, топаз, турмалин, флюорит, хризотил, шерл ва ғайра.

II.Музофоти Шохдара ва Лочвардара.

Минералҳо: ақиқ, берилл, клиногумит, шпинел, форстерит, лазурит ва ғайра.

III.Музофоти Ванҷ ва Рӯшон.

Минералҳо: Андалузит, булури кӯҳи, булури равшан, булури хрусталли, гетит, кианит, магнетит, нефелин, офиокалцит, асбест, ставролит, эпидот, циркон, турмалин ва ғайра.

IV.Музофоти Горон ва Алиҷур.

Минералҳо: данбурит, датолит, берилл, аквамарин ва ғайра.

Ҷамаст ва агат: 1.Селбур, 2.Колот, 3.Адрасмон, 4.Кофарниҳон.

Фирӯза: 5.Шӯроб, 6.Консой (фирӯзакон).

Амазонит: 7.Турпӣ, 8.Дараи пиёз.

Родонит: 9.Олтинтопкан, 10.Айни, 11.Ҳакимӣ, 12.Қаротоғ.

Волластонит: 13.Ҷангалик (Қаромазор).

Датолит: 14.Ак-Архар.

Эпидот: 15.Қаротегин.

Конкренит: 16.Қаротегин, 17.Дарвоз.

Булури шаффоф: 18.Оқтош.

Опал: 19.Моғион, 20.Данғара, 21.Қаромазор.

Агат: 22.Оқбайтал, 23.Адрасмон.

Оникс: 24. Ҳисор, 25. Айни, 26. Қурусой,
27. Данғара.

Яшб: 28. Зарафшон, 29. Помир.

Пахтасанг: 30. Дарвоз, 31. Шинг.

Офиокалсит: 32. Шинг.

Флюорит: 33. Кӯли калон, 34. Марғузор, 35. Моғов.

Обсидиан: 36. Сомғор.

САНГҲОИ СУФТАГАРӢ (ОРОИШӢ).

Мувофиқи хусусиятҳои физикию-кимиёви ҳамаи анвои чинсҳои кӯҳиро мардум санг меғӯянд ва дар тӯли қарнҳои милодӣ дар соҳаҳои мухталифи зиндагӣ истифода мебаранд. Масалан, дар асри сангини давраҳои Неандерталецҳо, Мустаргииён ва Мезолитҳо, ки ба таърихи аз 100 то 10 ҳазорсолаи милодӣ рост меояд, чинсҳои кӯҳи барои истеҳсоли аслиҳаҳои шикорӣ ва лозимоти зиндагии аҳоли хизмат намудааст. Мардуми қомеаи ибтидоӣ дар маҳалҳои кӯҳӣ, водихо ва масоҳатҳои назди кӯҳии Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баландиҳои аз 1000 то 3000 метр дар ғорҳои табиӣ сунӣ зиндагони менамуданд. Онҳо аз сангҳои гуногун яроқҳои шикорӣ ва олоти қорӣ сохта истифода мекарданд. Бо ёрии яроқҳои аз сангҳо тайёр намуда макони зист ва ғорҳо месохтанд, замин шудғор карда, хоҷагидорӣ менамуданд. Аслиҳаҳои аз сангҳо ва минералҳои саҳти монанди базалтҳо, габбро, яшб, порфиритҳо ва минерали булур тайёр шударо барои шикор истифода мекарданд. Археологҳо ва геологҳо (А.П.Окладников, В.А.Ранов, В.В.Родилевский, А.Махматшоев ва дигарон) дар водихои Варзоб, Ширкент, Қаротӯғ, Қаротегин, қисми шимолии кӯҳи Туркистон, Помир (Маркана) қариб 50 ғорро муайян намуданд ва омӯхтанд, ки дар онҳо одамони қадими замони ибтидоӣ зистаанд.

Ҳамин тавр, аҳли башар, ҳар гуна чинсҳои кӯҳиро аз асрҳои то милод дар соҳаҳои гуногуни зиндагӣ, сохтмон ва соҳаҳои муҳандисӣ истифода бурданд. Аз ҷумла, чинсҳои шаҳии дараҷаи якум ва дуум (магматикӣ ва метаморфӣ), таҳшинҳои цементшуда ба миқдори

зиёд корбаст шудаанд, чинсҳои тахти равандҳои экзогенӣ (чараёни об, сел ва шамол) ба вучуд омада асоси бунёди таҳкурсии биноҳо ва иншооти муҳа ндисӣ, мустаҳкам намудани соҳили дарёҳо, ҷую каналҳо, дарғотҳо ва дигар соҳаҳои хочагидорӣ ва иншоот ба ҳисоб мераванд. Ҳазорсолаҳои гузашта ва то имрӯз ҳам аҳоли дар бунёди биноҳои истиқоматӣ ва хочагиҳо аз хоросангҳо пойдевор бунёд карда девори кулӯҳӣ, сангӣ ва хиштии месозанд. Пойдевори сангин як ё ду қатор буда, хоки зери деворро аз болоравии намии оби ғрунӣ нигоҳ медорад.

Бо гузашти замонҳо аҳоли порасангҳо ба қисмҳо ҷудо намуда пайдеворҳои нисбатан баланд ва хушнамудро месохтагӣ шуданд. Бо усули аз порасангҳои шикаста бунёд намудани таҳкурсии панҷараҳо, мустаҳкамкунии соҳили ҷуйборҳо, биноҳои гуногунсоҳа, зебоии шаҳру ноҳияҳои аҳолинишинро таъмин менамоянд. Бо сабаби хусусияти сахтӣ ва истодагарӣ пойдевори сангин давоми садсолаҳо мустаҳкамӣ ва ҳифзи биноҳо аз нафӣ таъмин менамояд. Дар садсолаҳои охир инсон буридан ва суфта намудани чинсҳои кӯҳиро ҷорӣ намуд. Ин нафъ усули истифодабарии чинсҳои кӯҳӣ дар мамлакатҳои ғарбу шарқ ривҷ ёфта сангҳо аз рӯи сахтӣ, дастӣ ва бо ёрии асбобҳои махсус буридаву сайқал дода ба онҳо шаклҳои гуногуни табиӣ мебахшиданд.

Аз бозёфтҳои археологӣ дар бораи донишу малакаи меъмории замони гузаштаи таърихӣ тассавуроти дақиқ пайдо кардан мумкин аст. Дар муҳити табиати кушод, шаҳрҳо, кӯҳу дарёҳо, меморҳои қадим вобаста ба сахтии чинсҳо мучассамаҳои гуногун офаридаанд, қисми аз онҳо то замони мо расидаанд. Аз тахтасангҳо санги осиеб метарошиданд, ки чун анъана имрӯз ҳам дар рӯзгори мардум хизмат менамояд. Санги суфтакунии ҷарҳи кордтезекуниро ҳам сохта буданд. Асбобҳои шикории аз шимоли Тоҷикистон дастрасшуда ба даврони Палеолит ва Мустаргӣ тааллуқ дошта, аз чинсҳои сахтӣ порфиритҳои вулконӣ сохта шудааст. Дар масоҳати ҷанубии Тоҷикистон асбобҳои шикори аз регсангҳо, оҳаксангҳо иборатанд. Бозёфтаҳои археологӣ замони Мезолитҳо дар Помир (95 ҳ. сол) гувоҳи онанд, ки одамони қадим аз чинсҳои кӯҳии регсангу порфиритҳо дастӣ достҳои ғалладаравиро ҳам сохта бу-

данд. Чинсхоро мохирона сайқал дода, корд, табар, теша, мех ва дигар асбобҳои рӯзгорро месохтаанд (бозёфтҳо аз маҳалли Туткавули ноҳияи Норак). Инсон, мурури замон истифодаи сангҳоро дар аксари соҳаҳои зиндагонӣ татбиқ намуд. Бо ёрии асбобҳои дастӣ тарошидан ва дурушт ҳам бошад, коркарди (сайқал додани) сангҳоро аз худ карданд. Истифодаи сангҳоро дар соҳаҳои хочагидорӣ ва тараққиёти давлатҳо васетчори намуданд.

Ҳангоми истифодабарӣ аз ҳолатҳои ҷойгиршавии чинсҳо дар қабатҳои болоии қишри замин, тибқи ба хусусиятҳои физикавии онҳо тахтасангу сутунҳои яклухти чандин метр дарози доштаро бо ёрии асбобҳои дастӣ буридаю тарошида барои бунёди қасру ҳарамҳо, масҷиду калисоҳо, зебоии шаҳрҳо истифода менамуданд. Сохтмон ва ороиши шаҳрҳои Санкт-Петербург, Париж, Лондон, Рим, Вавилон ва даҳҳо дигар мамлакатҳои олам гувоҳи ин гуфтаҳо мебошад. Дар замони давлатдорӣ Пётри якӯм масоҳати зиёди шаҳри Санкт-Петербург (Ленинград), бештар аз сангҳои хори сурх ва сафедранги масоҳати халиҷи Фин ва нимҷазираи Кола сохга ва оро ёфтааст. Сутунҳои яклухти дарозии то 10-15 метрай аз санги хоро тарошида ба калисои Исаков, зебоии маркази шаҳр, ёдгории Пётри якӯм ва даҳҳо қасрҳо ҳусн мебахшад. Сутунҳои сангини дастӣ омодашударо, сайқал дода аз халиҷи Фин ба шаҳри Санкт-Петербург (Ленинград) ба масофаи қариб 300км бо ёрии омадҳо (илотҳо) оварда буданд. Манзараи зебои аз сангҳои табиӣ пайдо кардаи шаҳри Санкт-Петербург дар тӯли зиёда аз 300 сол то имрӯз дар ҳамон ҳол боқист. Чунин шаҳрҳое, ки бо истифодаи сангҳои суфтагарӣ бунёд гаштаанд ба осорхонаи табиат мансуб мешаванд.

Шаҳри Ереван ва садҳо деҳаю маҳалҳои Ҷумҳурии Арманистон бо истифодаи туфҳои вулкони сабуки ҳарранга бунёд шудаанд, ки зоҳири берунаи нишооти онҳо ҳеҷ гоҳ таъмирталаб нестанд. Дар ҳудуди ин ҷумҳурӣ масоҳатҳои калони туфҳои вулкони ҷавон (даври неоген) мавҷуданд, ки онҳоро бо осони дар ҳаҷми хишт бурида истифода кардан мумкин аст. Туфҳои гуногунрангаи вулкони туъфаи табиат ба халқи арман мебошад. Зоҳири берунаи иншоотҳо, биноҳою

қасрҳо, калисою роҳҳои мошингард тамоми таъмир намешаванд. Рангҳои туфро интиҳоб намуда тавоистан ба девори биноҳо нақшу ниғор меофаранд.

Чумхурии Тоҷикистон ҳам бо миқдори лозимии сангҳои суфтагарӣ таъмин мебошад. Дар ноҳияҳои кӯҳсор, майдонҳои назди кӯҳӣ, сохили дарёю террасаҳо ҷинсҳои порашудаю пароканда бо харгуна ҳаҷму миқдор чамъ омадаанд. Сангҳои шикастаю пораро аҳоли барои бунёди таҳкурсии биноҳо, деворҳо ва дигар лавозимотҳои зиндагонӣ истифода мебаранд. Дар бисёрии ноҳияҳо истифодаи сангпораҳо ба дараҷаи баланд расидааст, ки миқдори табиӣ чамъшудаи онҳо хеле кам гаштаанд. Сангпораҳои саҳти заминро равандҳои табиат, аз қабилӣ амалиёти селҳо, обҳезӣ, боришот, ҷараёни оби дарёю сойҳо бараҳна менамояд. Масоҳати дарёҳо, террасаҳо, ҷойҳои пасти манбаи чамъшавии сангпораҳо мебошад. Ҷараёни дарёҳо, селу тугёнҳои обқабатҳои ҷинсҳои таҳшини сатҳи шағалсангҳои давоми давраҳои геологӣ чамъшударо бараҳна менамояд. Дар натиҷа истифодаи сангпораҳо осон мегардад. Афсӯс, ки дар аксари ноҳияҳои чумхурии ҳангоми чамъоварии сангпораҳо ҷандин мушкилиҳо ба миён меоянд. Аҳоли сангпораҳоро аз масоҳатҳои муайян дастрас менамоянд. Ҳангоми бисёр будани цемент аҳоли иншоотҳоро аз сангпораҳо месохтанд. Ҷинсҳои кӯҳии давраҳои геологиро вобаста ба хусусиятҳои физикавӣ ва кимиёвӣ дар тамоми соҳаҳои сохтмон, ороиши биноҳо, ҳайкалтарошии, бунёди ёдгориҳо ва дигар объектҳои истифода қардан мумкин аст. Табиатан, ҳолатҳои ҷойгиршавӣ, яклухтии массаи ҷинсҳо ва хусусиятҳои физикавии онҳо мувофиқи синну сол, сипаришавии давраҳои геологӣ тағйир меёбад. Мавҷудияти таркишиҳо ҳангоми пайдо намудани ҳаҷми лозимии тахтасангҳо ва суфтагирии онҳо ҷандин мушкилиҳоро ба миён меорад. Бо тараққиёти соҳаҳои техника истихроч, буридан ва сайқал додани ҷинсҳои кӯҳӣ низ тақмил ёфт. Аз оғози асри XX дар аксари давлатҳои мутараққӣ дар истифодаи ҷинсҳои кӯҳӣ барои ороиши иншоотҳо ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъият кӯшишҳои назаррасро амали намуданд. Корхонаю заводҳо, асбобҳои сангбуриӣ ва сайқалдиҳиро ихтироъ қарданд.

Баъди солҳои 1960 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ду фабрикаи коркарди чинсҳои кӯҳиро бунёд намуданд, ки якчанд навъи мраморҳо, дағалсангҳо, конгломератҳо, сангҳои хоро ва ғайраро коркард намуда буд (фабрикаи Қуруксой - Қайроқум). Афсус, баъди солҳои 1996 фаъолияти ин фабрикаи истеҳсолии сангҳои суфтагирӣ қатъ гардид. Дар масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон, давоми тадқиқоти тӯлонии ҷустуҷӯи геологҳо чор гурӯҳи чинсҳои кӯҳиро бо истифодаи сангҳои суфтагӣ ба ҳисоб гирифтанд:

Гурӯҳи якум. Сангҳои вулкони: 1.порфир ва порфиритҳо, 2.базалтҳо, 3.дацит ва андезитҳо, 4. Порфирҳои кварци ва липаритҳо, 5.туфҳо, 6.дағалсангҳои вулкони.

Гурӯҳи дуюм. Сангҳои магматикии интрузиувӣ: 1.лабрадорит ва габбро, 2.габбро-норит, 3.гранодиорит ва диоритҳо, 4.санги хоро ва хелҳои вай, 5.сиенитҳо, 6.пироксенитҳо, 7.микродиорит, диабаз ва дигар анвои чинсҳои рағӣ.

Гурӯҳи сеюм. Сангҳои метаморфӣ: 1.гнейсҳо ва хелҳои он, 2.мигматитҳо, 3.абраксангҳо ва навъҳои он, 4.лиственитҳо, 5.кварцитҳо, 6.серпентинитҳо, 7.мраморҳо, 8.доломитҳо, 9.яшб.

Гурӯҳи чорум. Сангҳои таҳшини ғайришаҳӣ: 1.известнякҳо (оҳаксангҳо), 2.гипс ва бур, 3.читсанг (конглобрекция), 4.рексангҳо, 5.қирасангҳо (брекция), 6.конгломератҳо.

Намудҳои чинсҳои кӯҳии дар боло номбаршуда синну соли тӯлони доранд ва дар давоми эраи давраҳои геологӣ ба вучуд омадаанд ва бо мурури қарнҳо ба тағйироти физико-кимиявӣ дучор омадаанд. Сифати истифода ва коркарди сангҳои суфтагарӣ ба синну сол ва хусусияти физикии онҳо вобаста мебошад. Чинсҳои нисбатан ҷавони ба эраҳои Мезазой Кайнозой нисбат дошта ҳангоми суфтагарӣ сабукиҳо дорад. Бешубҳа, тамоми чинсҳои гурӯҳҳои зикршуда объектҳои истихроҷиро пайдо карда наметавонад. Бояд, умед бандем, ки дар оянда, давоми тадқиқоти геологӣ мавзӯҳои истифодаи ин навъ сангҳо ошкор мегарданд.

Асоси коркард ва истифодаи сангҳои суфтагарӣ аз онҳо иборатанд: 1.камтарқишнокӣ, 2.қабатҳои мувофиқ

чойгиршавӣ дар қишри замин, 3.барои чинсҳои магматики массивнок чойгиршавӣ, 4.ба рангҳои табиӣ соҳиб будан, 5.устувории таркиби минералогиро кимиёвӣ, 6.пайдо намудани ҳаҷми лозимии коркард, 7.шароити иқтисодии коркарди конҳо (роҳи нақлиётӣ, қувваи барқ, қувваи коргарӣ, бунёди коргоҳ, асбобҳои техникӣ, буридан, суфтагарӣ ва ғайра).

Чинсҳои гурӯҳи якӯм ва дуӯм (эфузивҳо ва интрузивҳо) масоҳати зиёди қишри замини Тоҷикистонро ишғол менамоянд. Дар аксари мавзёҳо сатҳи онҳо бо чинсҳои таҳшин пушида мебошад. Пайдоиши чинсҳои магматикӣ аз давраи Девон то Неоген давом дорад (400-20 млн сол). Чинсҳои вулкониҳои давраҳои Девон, Карбон, Перм ва Триас, асосан дар ноҳияи Қаромазори шимолӣ Тоҷикистон ва кӯҳҳои Ҳисор паҳн шуда, аз порфиритҳо, порфирҳо, дацити андезитҳо ва липаритҳо иборатанд. Аз ҷумла, порфиритҳои қисми ғарбии кӯҳи Муғул ва порфирҳои массиви Сомғор қабатҳои истехсоли сангҳои суфтагиро дорост. Дар байни андезитҳо миқдори ками базалтҳо ва туфҳо мавҷуданд, ки аз сабаби ба давраҳои геологӣ Девон, Карбон ва Перм (200-400 млн сол) нисбат доштан ба равандҳои метаморфӣ ва тектонӣ дучор омадаанд ва тарқишноканд. Сахтии онҳо баланд ва истехсолашон чандин душворӣ дорад. Порфирҳои вулкони дар водихои Анзоб ва Қаротог ҳам мавҷуданд. Чинсҳои вулкониҳои диёри Помир ба эраҳои Кайнозой (25-10 млн. сол) нисбат дорад ва қисман мулоим ва суст тағйирёфта мебошад. Дар якҷанд ноҳияҳои Помир (Бартанг, Аличур, Пшарт, Зоркул ва ғ.) чинсҳои вулкониҳои давраи Палеоген ва Неоген мавҷуданд, ки ҷустуҷӯи сангҳои суфтагариро тақозо менамоянд. Дар болооби сои Қаромазор, маҳалли конҳои Конимансур, Замбарак ва Адрасмон порфирҳои сферолитӣ (гулдор) мавҷуданд, ки дар соҳаи сангтарошӣ аҳамияти истехсоли доранд. Аз ин порфирҳои сферолитӣ порчаҳои (плита) майдаҳаҷмро истехсол карда барои оро додани хонаҳои истиқоматӣ истифода намудан мумкин аст (15x15 см).

Дар соҳаи истихроҷи маҳсули сангҳои ороишӣ чинсҳои интрузивӣ донадор, ки дар худуди ҷумҳури бисёр аст, аҳамияти ҳосаи истифодабарӣ дорад. Дар байни чинсҳои интрузивӣ намудҳои габбро, диорит ва

гранодиоритҳо, санги хоро ҷолиби диққатанд. Массиви габброи дар маҳалли ғарбии кӯҳи Муғултов буда, барои буридан ва истиҳсол намудани тахтасангҳо мувофиқанд ва захираи лозимӣ доранд. Ин массив борҳо истихроҷ шуда, барои истиҳсол омода шудааст. Дар ноҳияҳои Қаромазор, кӯҳи Ҳисор ва Помир мавзеҳои дар сатҳи замин бараҳнаи чинсҳои гурӯҳи габбро бо хелҳои мавҷуд аст.

Дар қисми ғарбии кӯҳи Муғултов (Оқтош) интрузивҳои гранит ва гранодиоритҳои давраи Карбон истихроҷ шуда ба истифодабарӣ омодаанд ва аз онҳо тахтасангҳои ҳаҷмашон то 1 м^2 - ро ҳосил намудан мумкин аст. Гранодиоритҳои Қурама, Оқтош (ноҳияи Ашт), Чорухдайрон ва дигар массивҳо низ ҷолиби диққатанд. Дар ноҳияи Қаромазори шимолии Тоҷикистон мавқеи махсусро навҳои санги хоро ишғол менамояд, ки давоми 35 соли асри XX (1965-1990) истиҳсол шудааст. Санги хорои сурхранги Шайдон мавқеи муҳим дорад. Маълумотҳо мавҷуданд, ки тибқи онҳо санги хорои Шайдонро аз Тоҷикистон соли 1924 дар бунёди мақбараи (мавзолеи) В.И. Ленин дар Москва истифода кардаанд. Массиви санги хорои сурхранги Шайдон дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд қариб 50 км^2 масоҳат дорад. Давоми солҳои 1965-1990 миқдори муайяни санги хорои суфтагариро истиҳсол намуданд. Идораи "Тоҷикгранит"-ро ташкил намуда, баъд онро ба ташкилоти тичоратӣ иваз намуданд, ки дар натиҷа садҳо м^3 санги хорои сурхранг ба яғмо рафт. Мегӯянд, ки санги суфтаи хомро ба Италия оварда, дар онҷо сайкал дода ба дигар мамлакатҳо, аз ҷумла Ҳиндустон фурухтаанд. Миқдори муайяни сангҳои суфтагии Қаромазорро дар идораи сангбурри ва сайкалдиҳии Қуруқсой ва Табошар коркард намуданд. Массиви санги хорои сурхранги Мазор дар қисми ҷанубии деҳаи Кӯчкаки ноҳияи Конибодом ҳам ҷолиби диққат мебошад. Дар ин ҷо садҳо м^3 санги хорои сурхрангро коркард намуда барои ороиши шаҳрҳои Конибодом ва Исфара истифода кардан мумкин аст. Санги сурхранги ин маконро давоми садсолаҳо аҳоли ба номи "Санги Мазори Хучатакроут" истифода бурдаанд.

Сангҳои хорои сафедранг, майда кристаллӣ, диорит ва гранодиоритҳо дар кӯҳҳои Қаромазору Ҳисор ва

Помир масоҳати зиёдро ишғол менамоянд ва байни онҳо объектҳои истехсолиро муайян намудан мумкин аст. Дар водии Варзоб наздикии дарёи Сиёма миқдори зиёди ғўласангҳои диоритҳо ва гранодиоритҳо мавҷуданд, ки истихроч шудаанд ва ба суфтагарӣ хеле мувофиқ мебошанд. Тахтасангҳои ҳаҷмашон то 0,5-1 м² истехсол намудан мумкин аст. Гранитҳои майдакристаллии водии Тақоб, Кондара, Харангон масоҳатҳои калонро ташкил менамояд ва дар онҳо ҷустуҷӯи объектҳои истехсоли сангҳои суфташавандаро пайдо намудан имконпазир аст. Дар Помир қариб 50 массиви гранитоидҳо омӯхта шудаанд, ки ба давраҳои геологӣ Табошир ва Палеоген нисбат доранд ва барои суфтагарӣ омодаанд.

Намояндаи ғуруҳи сеюми сангҳои ба суфтагарӣ муносиб аз навъи чинсҳои метаморфӣ мебошад. Чинсҳои ғуруҳи магматикӣ ва таҳшинҳо зерҳои равандҳои тектонӣ, фишори баланд ва ҳарорат ба метаморфизм дучор шуда таркибан камтаркиш ва зич гаштаанд. Ба ин ғуруҳ гнейсҳо, мигматитҳо, амфиболитҳо, мармарҳои гуногунранг, яшб, абраксангҳо ва дигар намуди чинсҳо дохиланд. Дар табиат мармарҳои сафед, сурх, зард, қабуд, сиёҳ, хокистарӣ, сабз ва дигар рангҳо мавҷуданд. Чандин мармарҳои ҳарранга дар масоҳати Тоҷикистон ҳам мавҷуданд, ки нокифоя истихроч ва коркард мешаванд.

Солҳои тўлони (1970-1992) қони мармари балан-дсифати сафедранги Даштакро дар ноҳияи Ванҷ (Помир) ба миқдори ниҳоят зиёд истехсол карда барои бунёди ёдгории шаҳидони Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба шаҳри Москва интиқол намуданд. Қони номдори Даштак ба ихтиёри бунёдгарони Москва супорида шуда буд. Сангрезаҳои мармарро ҳам ба шаҳри Москва бурданд. Захираи мармари Ванҷи боло (Техарв), Тиллогули ноҳияи Панҷакент, Варзоб, Муғултоғ, Шаҳристон, Дарвоз (Ёғид, Висхаржӣ) ва дигарҳо ба миқдори бисёр кам истехсол шудаанд.

Бино ба маълумотҳо барои рӯпӯш намудани қасру биноҳо, аз ҷумла мақбараи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе, меҳмонхонаҳо, иншооти даргоҳи президент, ҳукумат ва ғайра миқдори лозимии мармарро аз ҷумҳуриҳои дигар харидори намудаанд. Ин ҳол на-

тичаи ба эътибор нагирифтани боигарии бебаҳои табиати ҷумҳури мебошад.

Мармарҳои Тоҷикистон ба ҳамаи эраю давраҳои геологӣ нисбат доранд. Мармарҳои эраи Протерозой дар Помир, қисман Қаротегин, Палеозой дар марказӣ ва шимолии ҷумҳурӣ, ба Мезозой Кайнозой нисбат дошта дар вилояти Хатлон мавҷуданд. Пайдоиши мармарҳо ба метаморфизми известнякҳо, қисман доломитҳо вобастагӣ дорад. Аз таъсири баланди фишор дар мармарҳо баъзан тарқишиҳо ба амал меоянд. Ба ранги мармарҳо дохилаҳои элементҳои оҳан, мис, моддаҳои органикӣ сабаб мешавад. Аз сабаби сахтии кам (3) доштан коркарди мармарҳо меҳнати зиёдро талаб намекунад. Анвои мармар маҳсули ниҳоят зарури ороиши сохтмон, биноӣ қасрҳо, пайдо кардани ҳар гуна ёдгориҳо ҳисоб мешавад. Аз мармарҳои гуногунранг ҳар навъ нақшу ниғорҳои зарурӣ ва зеборо пайдо кардан мумкин аст. Аз сабаби таркиби кимиёвии соф доштан маҳсули мармарҳои сайқал додашуда асрҳо сифаташро нигоҳ медорад. Аз ин рӯ таърихи истифодаи мармарҳо аз ҳазорсолаҳои гузашта оғоз ёфта аст, ки нишонаи онҳоро дар биноӣ ёдгориҳо, қасру масҷидҳо дучор меоем.

Маълумотҳо мавҷуданд, ки мувофиқи онҳо ёдгориҳои Самарқанду Бухоро, Панҷакент, Шахрисабзу Истаравшан аз мармарҳои Нурато ва Тиллогули водии Зарафшон ороиш ёфтаанд.

Аз тадқиқот ва пешгӯиҳои геологҳо айён мегардад, ки захираи табиӣ мармарҳо давоми садсолаҳо шаҳру деҳаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо маҳсули суфтаи аълосифат таъмин карда метавонад. Мармари конҳои Даштак, Ванчи боло, Тиллогул, Кабутӣ, Муғултов ва дигар манзилҳоро ба фуруш интиқол намуда ба иқтисодиёти ҷумҳур ёрии амали овардан мумкин аст. Зарур аст, ки давлати Тоҷикистон солҳои наздик 2-3 заводҳои бо техникаҳои ҳозиразамон ҷиҳозонидаро бунёд намуда истеҳсол ва коркарди санги мармарро ба кор монад. Бешубҳа, геологҳо конҳои нави мармарро ошкор намуда заводҳоро бо маҳсули зарурӣ солҳои тӯлони таъмин намуда метавонанд.

Байни чинҳои метаморфӣ Яшб бо сахтии баланд ва хушранги ҷолиби диққат мебошад. Яшб аз ҷисми

тахшинию метаморфӣ ду навъ пайдо ёфта аст: аз маҳсули нобудшудаи хайвонҳои баҳрии хели радиолария ва таҳшини чанги вулқонҳо, яъне дар муҳити кимийӣ ва биокимийӣ. Яшб хусусияти кремнигии бисёр сахт (7) дошта аз дохилаи булӯр бо халцедон иборат мебошад. Яшб аз дохилаи элементҳои оҳан ва марганец рангҳои гуногунро пайдо менамояд (сурх, зард, хокистарӣ, кабуд, сабз ва ғайра). Дар Помир яшбҳо синну соли тӯлони дошта, аз давраи то Кембрий то Палеоген мавҷуданд ва аз сабаби сахтии баланд доштан дар соҳаи ҷавоҳири истифода мешаванд. Давоми даҳсолаҳои нимаи дууми асри XX кормандони экспедикии “Помиркварцсамоцвет” сангҳои хусусияти яшбӣ доштаро омӯхта, дар харитаҳо нишон додаанд. Сахтии баланд ва гуногунрангии яшб барои истехсоли тахтасангҳои хели кафели ҳаҷмашон то 10x10 – 20x30 см мувофиқ аст. То солҳои 1990 миқдори ками кафелҳои яшбиро истехсол ҳам карда буданд. Кафелҳои яшбӣ барои ҷиҳозонидани қасру қабулгоҳҳо ва меҳмонхонаҳои давлатӣ масолеҳи олии ороишӣ мебошад. Чинсҳои яшбиро дар дигар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дучоршудан мумкин аст (куҳҳои Қурама, Туркистон, Ҳисор, Қаротегин ва ғ.)

Дар байни чинсҳои давраи чорӯм ҳам якчанд навъи сангҳо мавҷуданд, ки онҳоро дар соҳаи суфтагарӣ истифода намудан имконпазир аст. Аз ҷумла, ду маҳаллӣ қиррасангҳо маълуманд, ки ҳанӯз солҳои 1935-1936 геологҳои рус истифодаи онҳоро дар соҳаи суфтагарӣ пешниҳод намуда буданд.

Дар маҳалли кони Такелӣ, ғарбии Қаромазор ва Ағҷолӣ ғарбии кӯҳи Муғултов қиррасангҳои давраи Перм мавҷуданд, ки порасангҳои таҳшини ҳамроҳи чинсҳои вулқони давоми қариб 250-260 млн сол ба равандҳои цементшавӣ ва метаморфизм дучор гаштаанд. Қиррасангҳо масоҳати аз 1 то 10 км²ро ташкил менамоянд ва қабатҳо болои ҳам ҳобида барои буридани тахтасангҳо бисёр мувофиқ мебошад. Давоми солҳои 1960-1990 кони Такелӣ, қисман Ағҷол истехсол шудааст. Садҳо м³ қиррасангҳоро бурида, сайқал дода якҷоя бо сангҳои габбро, гранодиоритҳо ва санги хорои Шайдон дар сохтмонҳо, аз ҷумла метрои зери заминии Тошканд истифода намудаанд. Солҳои охир ин ду кон истифода

намешавад. Бо миқдори кам ҳам бошад дар масоҳати ҷанубии Тоҷикистон, мавзеъҳои Помир ва Қаромазор садафсангҳо, бур, гипс, регсанг, брекчия ва ғуласангҳои селовадаро дар соҳаи суфтагарӣ ба миқдори зарурӣ истифода бурдан мумкин аст.

Масоҳати Тоҷикистон сохти геологӣ мураккаб дорад. Аз ҷиҳати то ҷануб ва Помир аксари навъҳои ҷинсҳои кӯҳии давранҳои геологӣ Замин, ки наздик 4,5 млрд сол умр дорад мавҷуданд. Вобаста ба синну сол ва таъсири равандҳои геологӣ, бештар қишри замин (эндогенӣ) ҳолатҳои ҷойгиршавӣ ва хусусияти физикавии ҷинсҳои тағйир ёфта ба сифати суфтагарӣ онҳо таъсир мерасонад. Аксари анвои ҷинсҳои кӯҳиро дар ҳар ҳолат кам ё беш дар саноати суфтагарӣ истифода кардан мумкин аст. Садҳо маҳалҳо ва номгуӣ ҷинсҳои суфтагарӣ мавҷуданд. Истихроҷ ва коркарди сангҳои суфтагарӣ маблағҳои калон ва талаботи ҷандин душвории иқтисодиро тақозо менамояд. Пеш аз ҳама қувваи барқӣ арзон, асбобҳои бурранда ва суфтагарӣ ҳозиразамон зарур мебошад. Бояд умед бандем, ки ҷумҳурии ҷавони Тоҷикистон дар оянда истихроҷ ва истифодаи сангҳои сифати суфтагарӣ доштара амали намуда мамлакатро зеботар ва бучаи давлатро ғанитар менамояд.

Тибқи маълумотҳои амали шудаи ҷустуҷӯӣ ва истихроҷии идораи «Тоҷикгеология» дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 500 мавзеҳои хусусияти ғуноғуни истифодабари доштаи сангҳои суфтагариро ба инобат гирифтаанд, ки қисми ками онҳо дастраси умум гаштаанд. Дар ҷадвали 4 захираи ба инобат даромада ва дар расми 5 конҳои ҷинсҳои сифати суфтагарӣ доштара вобаста ба маълумотҳои идораи «Тоҷикгеология», тадқиқотҳои геологӣ муаллиф давоми 50 соли саҳроӣ ва дигарҳо муаррифи шуда аст.

БАЪЗЕ КОНИ САНГҲОИ СУФТАГАРИ.

Ҷадвали 4.

Номи конҳо	Ноҳия	Чинсҳои кӯҳи	Захира
1	2	3	4
Ағҷон	Масоҳати ғарбии кӯҳи Муғулто	Габбро	50 х м ³
Ағҷол	Масоҳати ш.-ғ. кӯҳи Муғулто	Мармари сафед, ох- аксанги мармарӣ, доломит	1млн. м ³ , дарозӣ – 500м., васеӣ – то 430 м, ғафси – 20-75 м.
Аржанак	Музофоти Хонақо, води Ҳисор	Дағалсанг	3 млн. м ³ , дарозӣ – 500м., васеӣ – 80 м, ғафси – 100м.
Чанубии Ҷирқов	Музофоти Чилиқул	Оҳаксанг, ракушьяк	1млн. м ³ , дарозӣ – 50км., васеӣ – 3,5 км.
Вешкент	Масоҳати ш.-ғ. кӯҳи Муғулто	Оҳаксанг, доломи- тҳо	4 млн. м ³ , дарозӣ – 200м., васеӣ – 180 м, ғафси – 250м.
Ҷаляни боло	Музофоти	Оҳаксанги мармарӣ	2млн. м ³ , дарозӣ – 4км., васеӣ – 200 м, ғафси – 50м.
Ҷирқии	Музофоти Варзоб	Сиенити кварси	150 х. м ³ , массив 10 км ²
Даштак	Музофоти Ванҷ, ғ. Помир	Мармари сафед	1,5млн. м ³ , дарозӣ – 150м., васеӣ – 120 м, ғафси – 500м.
Ҷисели	Музофоти ғарбии Қаромазор	Қиррасанг	150 х.м ³ , дарозӣ – 650м., васеӣ – 150 м, ғафси – 200м.
Қиптархона	Музофоти ғарбии Қаромазор	Мармар	20 х.м ³ , дарозӣ – 100м., васеӣ – 90 м, ғафси – 20м.
Қиррон	Музофоти Шаҳри- стон, кӯҳи Турки- стон	Серпентин	300м ³ , дарозӣ – 250м., васеӣ – 300 м, ғафси – 50м.
Муғулто	Кӯҳи Муғул	Гранодиорит	1,5 млн.м ³ , массив, 60 км ³
Ҷондёр	Музофоти Турсун- зода, Қаротоғ	Санги хоро	1 млн.м ³ , массив, 10 км ³

1	2	3	4
Бичхарв	Музофоти Ванч, ғ. Помир	Дағалсанг	1 млн. м ³
Ғапчак	Музофоти Ғарм	Мармар	500 х.м ³
Кабути	Музофоти Варзоб	Мармар	500 х.м ³
Қўргонча	Музофоти Ҷ.Расулов	Оҳаксанги сафед	1 млн.м ³
Мадм	Музофоти Айни, водии Зарафшон	Мармар	300 х.м ³
Оҳангарон	Музофоти Ғарм	Мармар	400 х.м ³
Тиллогул	Музофоти Панчакент	Мармари сиёҳранг	1 млн. м ³
Шайдон	Музофоти Ашт	Санги хорои сур- хранг	1 млн.м ³ , массив, 70 км ²
Ашт	Музофоти Ашти ка- лон, ноҳияи Ашт	Санги хорои сур- хранг	0,5 млн. м ³ массив, 10км ²
Бекобод	Музофоти ғарбии кўҳи Мугултов	Порфирит	500 х. м ³
Чашма	Музофоти Шаҳри- туз	Оҳаксанги сафед	300 х. м ³
Шўроб	Музофоти Шўроб, Исфара	Оҳаксанги мармарӣ	500 х. м ³
Ягноб	Музофоти Айни, Ягноб	Оҳаксанги мармарӣ	1 млн.м ³
Сарвак	Музофоти ғарбии Қаромазор	Санги хорои сур- хранг	0,5 млн. м ³ массив, 30 км ²
Мазор	Музофоти Конибо- дом, Мазор	Санги хорои сур- хранг	0,3 млн. м ³ массив, 20км ²
Чангалик	Ғарбии Қаромазор	Серпентинит	20 х. м ³
Тахти-мерган	Музофоти Панчакент	Мармари ранга	150 х. м ³
Сангхок	Музофоти Ҳисор	Мармари ҳарранга	100 х. м ³



КОНҲОИ БА ИНОБАТ ДАРОМАДАИ САНГҲОИ СУФТАГАРИ

Расми 5

А. Мармарҳо

1. Ағачол – кӯхи муғул, 2. Ганчик – Ғарм, 3. Даштак – Ванч, 4. Даштак – ноҳияи Айни, 5. Чангалик – ғ. Қаромазор, 6. Кабутӣ – водии Варзоб, 7. Каптархона – ғ. Қаромазор, 8. Лангар – ноҳияи Ишқошим, 9. Мадм – ноҳияи Айни, 10. Оҳангарон – Ғарм, 11. Пети – ноҳияи Айни, 12. Сардаи миёна – водии Ромит, 13. Сиома – водии Варзоб, 14. Тиллоғул – ноҳияи Панҷакент, 15. Расроут – ноҳияи Ғончӣ, 16. Мирзотов – кӯхи Муғул, 17. Тахт – ноҳияи Ғарм, 18. Турангли – ғ. Қаромазор, 19. Ченгелдӣ – кӯхи Муғул, 20. Ёғит – кӯхи Дарвоз, 21. Санглох – ноҳияи Ҳисор, Алмосӣ, 22. Ванчи боло – ноҳияи Ванч, 23. Шишкат – ноҳияи Ҳисор, 24. Чукасанг – ноҳияи Ҳисор, 25. Чангалик – марказии Қаромазор, Турангли, 26. Танги мерган – ноҳияи Панҷакент,

Б. Оҳаксангҳои мармарӣ

27. Даляни боло – ноҳияи Шахристон, 28. Вишхарв – ноҳияи Қалаи Хумб, 29. Водоразделная – ноҳияи Ёвон, 30. Вору – ноҳияи Панҷакент, 31. Чилов – ноҳияи Панҷакент, 32. Қургонча – ноҳияи Чабор Расулов, 33. Мирзоболло – ноҳияи Ёвон, 34. Навобод – ноҳияи Истаравшан, 35. Панч – ноҳияи Панч, 36. Консай – марказии Қаромазор, 37. Чашма – ноҳияи Шахритуз, 38. Шӯроб – ноҳияи Исфара, 39. Оруқтов – ноҳияи Чиликул, 40. Бешкент – ғ. Қаромазор (Тагелӣ), 41. Қароотек – ғарбии ноҳияи Исфара, кӯхи Қаротов, 42. Яғноб – водии Яғноб,

В. Ғуласангҳо (Конгломератҳо)

43. Аржанак – ноҳияи Ҳисор, 44. Бичхарв – ноҳияи Варзоб, 45. Пайшанбеобод – ноҳияи Ҳисор, 46. Такелӣ – ғ. Қаромазор, 47. Такелии миёна – ғ. Қаромазор,

Г. Ғаббро

48. Ағачон (Оқтош) – ғ. Муғул,

Д. Гранодиоритҳо

49. Каримгул – кӯхи Колқонато, ғ, Қаромазор, 50. Муғултоғ – кӯхи Муғул, 51. Санги сурх – водии Варзоб, 52. Северное, – водии Варзоб,

Ё. Санги хоро (гранитҳо)

53. Шайдон – ноҳияи Ашт, 54. Ашт – ноҳияи Ашт, 55. Сардоб – ғ. Қаромазор, 56. Бигар – водии Варзоб, 57. Расроут – ноҳияи Гонҷӣ, 58. Ҳочилёр – ноҳияи М. Турсунзода, кӯхи Қаротоғ, 59. Санги сурх – ноҳияи Варзоб, 60. Мазор – ноҳияи Конибодом,

Ж. Сиенити кварсӣ

61. Гажни – водии Варзоб,

З. Парфиритҳо, парфирҳо

62. Бекобод – ғ. Қӯхи Муғул, 63. Ҳаваскор – кӯхи Қаромазор, 64. Сомгар – ч. Қаромазор,

И. Серпентинит

65. Кеврон – ноҳияи Шаҳристон, 66. Дарвоз – ноҳияи Дарвоз,

К. Лиственит

67. Гиждарва – водии Зарафшон, 68. Тарор – водии Зарафшон, 69. Алиҷур – ш. Помир, 70. Бунай – ноҳияи Ванҷ, 71. Зоғ – ноҳияи Рӯшон,

Л. Арагонит

72. Дар кӯҳҳои Ҳисор, 73. Зарафшон, 74. Қаромазор, 75. Помир.

М. Амазонит

76. Роумид – ғ. Помир, 77. Кудара – ғ. Помир, 78. Кукурт – шр. Помир, 79. Тақоб – водии Варзоб, 80. Турпӣ – водии Зарафшон, 81. Дарай Пийёз – водии Масчо, 82. Ходанго – кӯхи Ҳисор,

МАВОДИ СУЗИШВОРӢ

АНГИШТСАНГ. Маводи сузишвории табиӣ, маҳсулоти зарурии ҳаррӯза барои аҳоли ва саноат мебошад. Инсон аз замони ба ҳаёти бошууро на шурӯъ намуданаш ба истифодаи сузишвории табиат рӯй оварда

аст. Аз даврахои кадими сангину биринчи одам роҳҳои пайдо кардани оташро дарёфт кард. Даргиронидани ҳезуми дарахтон воситаи асосии оташ ҳосилкунии инсон буд. Минбаъд пешрафти чараёни хочагидори ва саноат талаботи чомеаҳои инсониро ба истифодаи намудаҳои мухталифи сузишвории табиӣ афзун намуд. Инсон истифодаи намудҳои маводи табииро, ки хусусияти сӯхтан дорад дар амал тадбиқ кард. Аз ҷумла, инсон нахустан бор истифодаи маҳсули чинсҳои сифати ангиштсангӣ доштаро оғоз кард.

Минбаъд инсон мавзёҳоеро, ки дар сатҳи замин нашон ангиштсанг айён буд, кашф кард ва онҳоро натавонҳо истифода намуд, балки хариду фурӯши маводи сузишвори чори шуд. Бино ба маълумотҳои ангишти кони Шӯробрӯ бо ёрии аспу хару арабоҳо ба шаҳрҳои водии Фарғона ба масофаи садҳо км мекашониданд ва мефурӯхтанд.

Маҳсули табиӣ қобилияти сӯхтан дошта - ангишт, нафт, газ, абраксангҳои сӯзанда ва торф ҳисоб меёбад. Чунин анвои сузишвории табиӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо захираи қофи мавҷуданд. Истифодаи захираи онҳо соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии Тоҷикистонро дар давоми садсолаҳои тӯлони таъмин карда метавонад.

Ангишт ё ки ангиштсанг маҳсули саҳти табиӣ буда аз танаю шохи растаниҳо ва набобот дар давоми даврахҳои геологӣ пайдо мешавад. Ангиштро ба навъи чинсҳои кӯҳи нисбат медиҳанд. Дар таърихи мавҷудияти даврахҳои геологӣ Замин пайдоиши наботот, ки нахустин намоёндааш обсабзҳо мебошад, ки наздик 800 млн сол муқаддам ба вучуд омадааст. Обсабзҳо ба гурӯҳи набототи сусти тараққӣ карда дохил шуда, бештар дар муҳити намай ва об пахн мегарданд ва дар ояндаҳои даврахҳои геологӣ ба дарахтони гуногуннамуд ва гуногун тана табдил меёбанд. Моддаҳои органикии аз наботот иборатбуда зерин таъсири равандҳои метаморфӣ (фишори баланд ва ҳарорат), дар муҳити беҳавой, нарасидани миқдори оксиген, дар давоми садҳо ҳазор ва миллионҳо сол ба ангишт табдил меёбад. Пайдоиши ангиштро ба маҳсули торф ҳам нисбат медиҳанд. Дар рӯи Замин пайдоиши ангиштро дар даврахҳои геологӣ Девон, яъне 400 млн сол пеш оғоз ёфта меҳисоб

банд ва ин чараён то ҳозир ва оянда солҳо давом дорад. Бешубҳа, пайдоиши ангишт аз замони мавҷудияти Замин идома меёбад. Нишонаҳои ангиштҳосилшавиро дар давраҳои геологӣ Венд (эраи Протерозой), Кембрий, Ордовик ва Силлур ҳам мушоҳида менамоянд. Лекин, захираи ангишти дар давоми чунин давраҳои геологӣ пайдо шуда миқдоран кам аст. Захираи ангиштпайдошавӣ ба гуногунии иқлими қитъаҳои Замин дар давоми давраҳои геологӣ вобастагии кулӣ дорад. Афзунтарин захираи ангиштсанг дар давоми давраи Карбон, яъне 310-340 млн сол муққадам ба амал омадааст. Ноҳияҳои ангиштҳосилшавии ин давра минтақаҳои Аврупо, Сибири Ғарбӣ ва Марказӣ, садҳо конҳои ангишти Англия, Олмон, Фронса, Польша, Русия ва ғайра ҳисоб меёбанд, ки захираи ангиштсанги ин маконҳо ба ҳазорҳо млрд тонна баробар аст.

Давоми эраҳои геологӣ Мезозой Кайнозой дахҳо ҳавзаҳои ангиштсанг дар масоҳати шарқии Осиё, Австралия ва садҳо ҳазираҳо нимҳазираҳо ҳам пайдо гашта аст.

Пайдоиши конҳои ангишти давлатҳои Осиёи Марказӣ, ғайр аз кони Қарағанда дар Ҷумҳурии Қазоқистон ба давраи Юраи эраи Мезозой мансуб мебошад. Аз ҷумла, тамоми конҳои хурду калони ангиштсанги ҳудуди Тоҷикистон ба давраи Юра вобастагӣ дорад. Мавҷудияти захираҳои калони бисёрқабатаи ангиштсанг дар конҳо гувоҳи он аст, ки дар тӯли 140-160 млн соли давраи Юра иқлими Осиёи Марказӣ муътадил ва нам буд, ки сабаби нашъунамои ҷангалзорҳо гаштааст. Дар муҳити ҳавзаҳои геосинклиналҳо, масоҳати фурурафти байни водиҳо ва кӯлу баҳрҳои руст, халіҷҳо растаниҳои нобудшудаи давраи Юра ҷамъ шуда, дахҳо қабати ангиштсанг ба вуҷуд омада аст. Дар ноҳияҳои, ки ҷинсҳои давраи Юра омӯхта шудаанд аломат ё, ки конҳои гуногунзахираи ангиштсанг муайян шудаанд. Ҷустуҷӯи ояндаи конҳои нави ангишт, маҳсули сузишвории табиӣ вазифаи маъсулиятноки геологҳо мебошад.

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин конҳои кашфшудаи Шӯроб (ноҳияи Исфара), Равот (Фондарё), Киштут, Завран, Моғиён (водии Зарафшон), Зидди (болооби водии Варзоб), Қаратоғ (ноҳияи Ҳи-

сор), Тошкутан ва Саёт (водии Ромит), Назарайлок (ноҳияи Ҳоит) ва Куртекка дар шарқии Помир мавҷуданд. Дар ҳудуди ҷумҳурӣ тақрибан 30 кони калону хурди анвои ангиштсанг қисман истихроҷ шудаанд. Конҳо бештар дар наздикии маҳалҳои аҳолинишин ҷойгиранд ва талаботи мардумро бо сӯзишвории арзон таъмин карда метавонад. Вобаста ба хусусиятҳои геологӣ, сифат ва ғафсии қабатҳои ангиштсангҳои истифодашаванда, муҳити истихроҷи ҷуғрофӣ ва дигар хусусиятҳо, аз ҷумла бо ҳароҷоти кам ва арзон миқдори лозимии ангиштро вобаста ба талабот истифода кардан мумкин аст. Миқдори муайяни маҳсули ангиштро бо давлатҳои ҳамсарҳад ҳам интиқол намудан имкон дорад. Захираи умумии истихроҷшавандаи ангиштсанг дар ҳудуди ҷумҳури аз 5 млрд тонна зиёд аст. Албатта, захираи нӯҳони ҳавзаҳои ангиштсанг дар қишри заминии ҷумҳурӣ шояд даҳҳо млрд тоннаро ташкил намояд, вале то имрӯз чинҳои таҳшини давраи геологӣ Юра дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба таври кифоя омӯхта нашудаанд. Аз ҷумла, масоҳати чинҳои давраи Юра, ки зиёда аз 20 ҳ.км дар Помири шарқӣ мавҷуданд, дақиқ омӯхта нашудааст. Дар ин ноҳия кони ангишти майдаҳаҷми Куртекка муайян шудаасту ҳалос.

Дар ҳудуди Тоҷикистон маҳалҳои чинҳои давраи Юра дар водиҳои Фарғона, Ягнобу Зарафшон, қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ва шарқии Помир омӯхта шудааст. Бешубҳа, масоҳати чинҳои давраи Юра аз ҳозира чанд маротиба зиёд буданд, ки давоми давраҳои ояндаи геологӣ болои сатҳи онҳо бо дигар чинҳои пӯшида шуданд, ё ки аз таъсири равандҳои экзогенӣ руфта гаштанд. Ниҳон шудани маҳалли чинҳои давраҳои Юра ба равандҳои чиндоршавии қишри замин сабаб мегардад. Айёми вуқӯъи ҳодисоти эпейрогенӣ (пасту баландшавӣ) чинҳои давраи Юраи масоҳатҳои бардошта шуда ба эрозия дучор омаданд, ё ки қисмҳои ба паст фурурафтаи сатҳи болои онҳо бо чинҳои давраҳои геологӣ нисбатан ҷавон пӯшида шудаанд. Масалан, дар водихои Ягнобу Зарафшон дар масофаи наздик 60 км, байни чинҳои давраи Юра қабатҳои ангиштсанг мавҷуданд. Аз шимол ба ҷониби ҷанубии масоҳати Тоҷикистон ҳавзаҳои ангиштсангҳо чунин хусусиятҳоро доранд. Дар водиҳои Фарғона конҳои истеҳсолии ангиштҳои Тошкӯмур, Қизилкия ва Сулукта дар

чумхурии Қирғизистон, кони ангишти Оҳангарон дар водии Оҳангарони Ўзбекистон ва кони саноати Шӯроб дар ноҳияи Исфараи вилояти Суғд мавҷуд мебошад. Кони Шӯроб охири асри XIX муайян ва ба истехсолот омода шуда буд. Қабатҳои ангиштсанг дар зери замин, дар ҳудуди ду давлати мустақил – республикаҳои собиқ Шӯравӣ (Тоҷикистон ва Қирғизистон) ҷойгир мебошад. Тақрибан 30 қабати ангиштсанг дар байни чинсҳои регсанг, гилҳо, дағалсангҳо, алевролит ва дигар чинсҳои омӯхта шуданд, ки ҳар як қабати онҳо то 2 метр, ғафси ва дорои ангиштсангҳои аълосифати баландкалорӣ ва камхокистар мебошад. Қабатҳои ангиштсанг бо ёрии шахтаҳои истихроҷ мегардад ва шахтаи №8 дорои ангишти аълосифат аст. Кони ангиштсанги Шӯробро давоми сад соли асри XX истехсол менамоянд. Захираи боқимондаи ин кон қариб 80-85 млн. тоннаро ташкил медиҳад, ки талаботи саноат ва хоҷагии вилояти Суғдро давоми садсолаҳо бо ангишти аълосифат таъмин карда метавонад. Ба ҷониби шимол аз кони Шӯроб, назди кӯҳи Қаротов (роҳи автомобилгарди Исфара - Ким), соли 1985 геологҳо ҳавзаи нави ангиштсангро истихроҷ намуданд, ки қабати ангишт дар чуқурии начандон калон аз сатҳи Замин ҷойгир буда, бо чинсҳои давраи Юра вобастагӣ дорад. Ин ҳавза давоми шимолӣ кони Шӯроб мебошад ва пешомадҳои калон дорад. Ҳавзаи бузурги конҳои ангиштсанг дар водӣҳои Фон-Яғноб ва Зарафшони марказии Тоҷикистон ҷойгир мебошад. Аз қишлоқи Такфон то ноҳияи Панҷакент, ҷониби чапи дарёи Зарафшон, дарозии қариб 100 км конҳои Фондарё (Равот), Киштут, Заврон, Моғиён ва якчанд нишонаҳои ангишт дар сатҳи болои қабати Замин ниҳон мебошад. Дар чунин масофа бо ғафсии то 500-600 м чинсҳои давраи геологии системаҳои Юра мавҷуданд, ки қисми зиёди онҳо ниҳонанд, ё дар натиҷаи рӯфташавӣ ба воситаи дарёҳо сатҳи кушод дорад. Чуқур ҷойгиршавии қабатҳои чинсҳои кӯҳии давраи Юра ҳамроҳи ангиштсангҳо ҳазорҳо метрро ташкил менамоянд. Дар чунин масоҳат ва чуқуриҳои муайян ҷустуҷӯ ва истихроҷи ҳавзаҳои ангиштсанг, дар ояндаи наздик имкониятҳои калони даромади иқтисодӣ дорад. Дар баъзе ноҳияҳо қабати ангиштро бо ёрии шахтаҳои истехсол кардан мумкин аст.

Мавзеи комилан истихроҷ шуда дар водии Ягноб кони назарраси ангишти Равот (Фон-дарё) мебошад, ки дар ин мавзеъ қариб 600млн. т. захираи аълосифати ангиштсанг ба ҳисоб гирифта шуда аст. Ин конро солҳои тулони (то солҳои 1960) истихроҷ намуда ба истеҳсолот пешниҳод карда буданд. Масоҳати зиёди кон бараҳна (кушод) буда наздик 40 қабати ангиштсангро бо ғафсии то 2м ҳар яке қабатҳо ташкил мекунад. Маҳсули ангиштро кушод ва бо ёрии штолняҳо истеҳсол кардан мумкин аст. Бо ёрии якчанд чоҳпармаҳо муайян намудаанд, ки қабатҳои ангиштсанг то 1,5-2 км чуқурии қишри замин мерасад. Бо ёрии тадқиқоти геологӣ ва нақшагирӣ дарозии қабатҳои ангиштро ба ҷониби ғарб то сои Искандарқул ба ҳисоб гирифтанд. Ҳисоби пешакии захираи умумии ангиштсанги маҳалли кони Равот дар масофаи дарозӣ (то 2 км) ва ғафсии қабатҳо то чуқурии 1,5 км наздик ба 2 млрд т баробар аст. Давоми солҳои 1947-1960-ум хусусиятҳои геологӣ, таркиб ва ҷараёнҳои истифодабарии ангишти Равотро геологҳои номии ҷумҳурии Ш.К.Қобилов омӯхта буд. Сифати нахустии ангишти ин кон истеҳсоли кокс, ашёи лозимии печҳои заводҳои металлургӣ мебошад. Ҳангоми дар муҳити беҳавоӣ тафсонидани навъи ангишт маҳсули кокс ба вучуд меояд, ки назар ба ангиштсанги табиӣ 8-10 маротиба сабук буда ҳангоми сӯختан ҳокистар ҷудо намекунад. Ҳокистар бошад сӯроҳии печҳои (танӯраҳои) фулӯз истеҳсолкунии заводҳои металлургиро мебандад. Пешниҳоди тадқиқоти геологӣ солҳои 1948-1960 дар асоси захираи бениҳоят калони ангиштсанги кони Фон-дарё (Равот) хеле барвақт аз бунёд намудани заводи кокс истеҳсолкунӣ изҳор шуда буд. Афсӯс, чунин пешниҳодҳо амалӣ нашуданд. Замони давлати Шӯравӣ захираи калони кони Равот ҷамъиятро водор менамуд, ки роҳи истифодаи ангиштсанг амалӣ гардад. Дар ин бобат монетӣ асоси муҳити кӯҳӣ ва пайдо набудани шароитҳои мувофиқи интиқоли маҳсули ангишт буд. Соли 1940-ум сохтани роҳи оҳанро аз Самарқанд то кони Равот ба нақша ҳам дароварда буданд. Албатта чунин пешниҳодҳо иҷрошавандаанд, чунки рельефи водии дарёи Фон-Ягноб ғайри имкон мебошад.

Маводи ангишти ин конро аҳолии навоҳии Мовароуннаҳр давоми ҳазорсолаҳо истифода менамуданд. Ба истифода омода шудани роҳи автомобилгарди Душанбе

- Ўротеппа ва Заҳматобод - Панҷакент (соли 1936) истеҳсоли ангиштсанги кони Равотро хеле сабук намуд. Бешубҳа, амали намудани истифодаи маҳсули аълосифати кони бузурги Равот ба бучаи Ҷумҳурии Тоҷикистон млн-ҳо сум ғоидаи софи иқтисодӣ расонида метавонад.

Ду намуди зарурии истифодаи ангиштсанги ин конро пешниҳод намудан мумкин аст:

1. Бунёди заводи маҳсули коксҳосилкунӣ. Кокси сабук харидори зиёд дорад ва кашонданааш назар ба ангишт чанд маротиба осон аст. Ҳангоми тафсонидан (то $900-1100^{\circ}\text{C}$) аз таркиби ангишт наммӣ, дохилаи об, элементҳои зиёдотӣ, хокистар берун шуда маҳсули кокси вазнаш сабук ҳосил мешавад. Гарми ҷудокунии як тонна кокс ба 8800 кґ/кал ва ба ҳарорати 8 тонна ангишт баробар аст. Аз интиқоли кокси хушсифат ба давлатҳои хориҷӣ млнҳо сум ба бучаи ҷумҳури ворид кардан мумкин аст. Маҳсули ангиштсанги коксшавандаи кони Равот садсолаҳо заводи баландиқтидориро бо ашёи лозимӣ таъмин карда метавонад.

2. Кони ангишти Равот дар соҳили дарёи Яғноб ҷойгир мебошад. Миқдори об ва захираи ангишт фаровон аст. Барои бунёди станцияҳои барқӣ ҳамаи шароитҳои мавҷуд буда имкон медиҳад, ки ин навъ станцияро сохта саноати коркарди конҳои кӯҳии водӣҳои Яғнобу Зарафшон, эҳтиёҷи хочагии ноҳияҳои ҷанубии вилояти Суғдро бо қувваи арзони барқ таъмин намоем. Ҳолон, ки аз нисф зиёди қувваи барқ барои вилояти Суғд аз станцияи аловии барқии Сидарёи Ҷумҳурии Ўзбекистон харидори мешавад. Иқтидори станцияи барқии дар асоси манбаи ангишти кони Равоти водии Фон-Яғноб бунёдшаванда аққалан ба 2-3 млн квт/с бояд баробар бошад.

Табиатан намудҳои ангиштсанг қобилияти худсӯзиро дорад. Газҳои гурӯҳи сулфур, карбон, метан, этан, бутан, пропан ва ғайра, ҳодисоти худсӯзии ангиштҳоро ба вуқӯъ мепаївандад. Даври истеҳсоли ангиштсангҳо дар конҳо дар натиҷаи ҷамъшавии газҳо таркишҳои мудҳиш ба вучуд омада шахтёрҳо ҳалок ва маъҷуб мегарданд. Ҷунин воқеаҳо дар ҳавзаҳои ангиштсанги кишварҳои олам бисёрҳо ба амал меоянд.

Аз ҷумла, қабатҳои бараҳнаи ангишти кони Равот давоми ҳазор солаҳо дар натиҷаи худсӯзӣ миқдори калони гази ғализу буйнокро ба ҳаво хориҷ менамоянд. Ба худсӯзии ангишт кислороди озод ёрии амалӣ мерасонад. Дар чуқуриҳои қишри замин одатан кислороди озод бо миқдори лозимӣ вучуд надорад. Дар ҳавзаи Фон-дарё ҳодисаи ачиби худсӯзии ангиштро дар як қадар чуқури ва то сатҳи замин ворид шудани гази ғализ мушоҳида кардан мумкин аст. Ин тавр ҳодисаи аҷоиб дар маҳалҳои конҳои ангиштсанги давлатҳои дунё кам мушоҳида мешавад.

Дар водии Фон-дарё чунин макони сӯхтори зери заминӣ дар ҷониби рости дарёи Яғноб, қисми шимолии кони ангишти Равот, дар баландии кӯҳи Малик вучуд дорад, ки маълумоти дақиқи таърихӣ ҳазорсола онро тасдиқ мекунад. Замони оғози чараёни сӯхтори зери заминии кӯҳи Малик ҳанӯз маълум нест. Дахҳо сайёҳони асри Миёна (IX-XI), аз ҷумлаи Макдусӣ, Ибн Хавқал, Аҳмади Тусӣ, Абурайҳони Берунӣ, Абуали ибн Сино ва дигарон дар асарҳои худ аз мавҷудияти маҳаллӣ сӯхтори зери заминии Кӯҳи Малик маълумот овардаанд. Бино ба маълумоти мазкур олимони давлати Олмон Александр Гумболт (1769-1859) ва Фердинанд Рихтгофен (1833-1905) фарз кардаанд, ки дар худуди Осиёи Марказӣ, водии Зарафшон ҳаракати вулқонҳои ҷавон ҷой дорад. Онҳо ҳодисаи худсӯзии ангиштро ба ҳаракати вулқон нисбат додаанд. Олимони Олмон ягон вақт ба худуди Осиёи Марказӣ наомадаанд. Баъзе маълумотҳои лозимӣ дар хусуси сӯхтори зери заминии кӯҳи Малик дар асарҳои сайёҳон, геологҳо, ҷуғрофидонҳо, ботаникҳо ва дигарон, аз ҷумлаи Г.Д.Романовский, И.В.Мушкетов, А.П.Федченко, Н.П.Ермаков ва дахҳо тадқиқотчиёни табиати кӯҳҳои Тён-Шон оварда шудааст. Вобаста ба истехсол ва интиқоли маҳсули аз худсӯзии ангишт ба вучуд омада монанди сулфидҳо, зок, сулфур, навшодир, водороди озод ва ғайра ба давлатҳои Осиёи Марказӣ, Қафқоз, Эрону Афғонистон то Русия маълумоти лозимӣ дар хусуси мавҷудияти чунин макони аҷоиботи табиат дар водии Фон-Яғноб шўҳрат пайдо кардааст.

Дар тўли ҳазорсолаҳо маҳсули ин макони табиат баъзе талаботи аҳоли ва ҷамъиятро ба маҳсули кимиёвӣ

конеъ мекард. Маҳсули кимиёвӣи зок, сулфур, навшодир ва ғайра барои коркарди пӯст (чармҳосилкунӣ), борути тирдон, соҳаи тибб ва ҳосили дору муқобили ҳашароти зараровар истифода мешавад. Ҳоло ҳам, барои табобати дарди даҳон зокро (бо забони узбеки ачиқтош) истифода мебаранд. Дар бозорҳо зокро аз атторҳо пайдо кардан мумкин аст. Бино ба маълумотҳои тиббӣ доруи аз навшодири маҳсули сӯхтори Кӯҳи Малик тайёр шударо барои табобати касалиҳои пӯст, асаб ва сотилчамъ(рак) истифода кардан мумкин аст.

Маълумотҳои дақиқи илмӣ дар бораи тадқиқотҳои сӯхтори зери заминии Кӯҳи Малик, дар осори илмӣи геологӣ бисёр каманд. Соли 1947, баъди хатми курси дуҷуми факултаи геологияи Университети давлатии Осиёи Миёна дар шаҳри Тошканд ба ман барои иҷрои таҷрибаомӯзии саҳроӣ ба Пажӯҳишгоҳи геологияи шаҳри Сталинобод роҳхат доданд. Дар ин Пажӯҳишгоҳ ба отряди номзади илмӣ геология П.С.Вадило, ки нақшаи тадқиқоти илмӣ аз омӯхтани пайдоиши минералҳои сӯхтори зеризаминии Кӯҳи Малик иборат буд, ба қор қабул шудам. Ба кишлоқи Пасруди маҳалӣ қони ангишти Равот омада чадраи саҳроӣ васл карда рӯзи дигар ба Кӯҳи Малик баромадем. Ҷои сӯхтор аз соҳили дарёи Яғноб қариб дар 1 км баландтар ба ҷониби шимол воқеъ аст. Масофаи байни сӯхтор ва роҳи мошингард наздик ба 4 км баробар буд, ки онро давоми 2-2,5 соат тай намудан мумкин аст. Дар маҳаллӣ сӯхтор оби нушидани вучуд надорад, ягон чашма ҳам ба назар намерасад. Иҷрои тадқиқоти илмӣ дар ҷунин баландӣ давоми як моҳ бе об ғайри имкон ва баромадану фаромадан ба ҷои қори харрӯза хеле вазнин ва мушқил буд. Шахсе аз кишлоҳи Пасруд рози шуд, ки ҳар рӯз ду сатил обро ба ҳар бор қарда ба баландии Кӯҳи Малик барорад. Ҳамин тавр П.С.Вадило ва ман давоми як моҳ дар баландии Кӯҳи Малик тадқиқоти илмӣ бурдем. Яқинд рӯзи аввал нақшаи геологӣ ва релефи масоҳати маҳаллӣ сӯхторро тартиб додем. Дар масоҳати сӯхтор, ки наздик ба 5 км² баробар аст, 15 ғорҳои хурду калон, ғорҳои вайрона, чуқуриҳои ғӯршуда, тарқишҳои газбаро, релефи пасту баланди ҷойҳои истехсол шудаи маъдани маҳсули сӯхторро ба нақша дохил кардем. Қариб 50-60 тарқишҳои нишонаи бӯи газбаро мавҷуд аст. Дар яке аз тарқишҳо ҷараёни баланди газ вучуд дорад,

ки ба чой ҷӯшондан, хӯрок пухтан ва нонпази мувофиқ карда шудааст. Харорати газҳои амалкунанда то дараҷаи $200-300^{\circ}\text{C}$ мерасад. Дар масоҳати сӯхтор чор ғори ҳаҷман калон вучуд дорад, ки дар дохили онҳо намудҳои гуногуни кристаллҳои минералҳои зок, нашатир, сулфур ва ғайраҳоро пайдо намудан мумкин аст. Дарозии ғорҳо то 5-7 м, баландиаш аз 1 то 3 м, ҳарорати газҳо дар дохили ғорҳо то $70-100^{\circ}\text{C}$ мерасад, ки дар давоми тадқиқот мушкилиҳо меоварад. Мегӯянд, ки замони пеш ҳангоми истехсоли маҳсули аз газҳо пайдо шуда, ба дохили ғор бо либоси таркардаи мӯин медаромаданд. Дар яке аз ғорҳо сардори кори илмӣ П.С.Вадило ҳам аз гарм ва бӯи ғализи газ аз ҳуш рафта буд. Аз гармӣ ва ғализии газҳо нафаси кас мегирад. Давоми як моҳи тадқиқоти илмӣ дар майдони сӯхтор зиёда ба 200 бонкаҳои консерва намудҳои лозимии кристалли минералҳои аз газҳо ҳосил шударо барои омӯзиш ба Пажӯҳишгоҳи геология ба шаҳри Сталинобод оварда будем. Дар куттиҳо кристалли минералҳои лозими шакли табиашро нигоҳ медорад.

Газҳои дар даври худсӯзии ангиштсанг ба вучуд омада бо ёрии тарқишиҳо ба сатҳи замин баромада бо чинсҳои кӯҳӣ омезиш меёбад ва маъдани мураккаби зок, навшодир, сулфур ва ғайра пайвастагиҳои кимёвиро пайдо мекунад. Давоми ҳазорсолаҳо мардуми водии Яғноб ин намуд маъданро бо хару асп ба қишлоқ оварда, дар дегҳо мепухтанд. Ҳангоми гарм кардани маҳсули зок, навшодир, сулфур ва дигар дохилаҳоро аз байни чинсҳои кӯҳӣ ҷудо карда тоза ва соф менамоянд. Баъди борҳо такрор намудани чунин усулҳо маҳсули тозаро ба фурӯш мебароварданд. Маълумотҳои мавҷуданд, ки истехсоли солони маҳсули тозаи зок, навшодир ва сулфур ба 15-20 тонна баробар будааст. Маълумоти таърихӣ ёдовар мешавад, ки қоркарди маъдани сӯхтори кӯҳи Маликро дар дохили қалъае бо номи Сарвадак, ки дар резишгоҳи дарёи Пасруд ва Яғноб бунёд шудааст ба амал меоваранд. Ин қалъаро ба асрҳои VII-X нисбат медиҳанд.

Ин буд баъзе таасуроти ман дар бораи муъҷизаи табиат, ки дар водии Яғноби марказии Тоҷикистон ба назар расидааст.

Ҳавзаи ангиштсанги Фон-Ягноб ба ҷониби ғарб то шаҳри Панҷакент давом мекунад. Қабатҳои ангишти ба сатҳи замин кушода шударо дар соҳили чапи дарёҳои Ягноб ва Зарафшон бо миқдори лозимӣ аҳоли истифода мебаранд. Конҳои Киштут, Заврон, Моғиён ва дигарҳо дар садҳо метри қишри замин байни ҳам пайваست мешаванд. Захираи ҳавзаҳои ангиштсанги водихои Ягнобу Зарафшон умед мебахшанд ва имкон доранд, ки дар давоми даҳсолаҳои наздик муккамал омӯхта шуда ба истеҳсолот омода гарданд.

Чинсҳои кӯҳии давраи геологӣ Юра, ки асоси пайдоиши захираи калони конҳои ангиштсанг дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ба ҷониби кӯҳҳои Ҳисор, Қаротегин ва Помир ҳам давом мекунад. Дар масоҳати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор конҳои Қаротог, Зиддӣ, Саёт, Тошкутан ва Назарайлоқ мавҷуданд, ки маҳсули ин конҳо давоми солҳои тӯлони аз ҷониби аҳолии маҳал худсарона истифода мешавад. Кони Зиддӣ дар болооби дарёи Варзоб ҷойгир мебошад ва 25 млн. т. захира дорад. Давоми зиёда аз 100 сол бо миқдори кам ҳам бошад, аҳолии маҳал онро истифода мебаранд. Солҳои охир муассисаи давлатии Тоҷикангишт истеҳсоли миқдори муайяни ангишти кони Зиддиро ба нақша гирифтааст. Ба қоидаи истеҳсоли ангишт бештар риоя намекунад ва талаву торочи ин муъҷизаи табиат, ангиштсанг ҷой дорад.

Солҳои 1970 дар болоби дарёи Нархич (ноҳияи Рашт) дар баландии зиёда аз 3000 м. кони ангишти Назарайлоқ кашф карда шуд. Маҳсули ин кон наздик ба 3,5 млн. тонна баробар буда барои таъмини аҳолии водии Рашт бо сӯзишворӣ давоми солҳои тӯлонӣ кифоя мебошад.

Даҳсолаҳои охир ба чунин баландӣ роҳи мошингард сохта, миқдори ками ангиштро истеҳсол менамоянд. Ангишти кони Назарайлоқ сифати баланди маҳсули кокс истеҳсолкуниро дорад. Дар ҳудуди Помир бошад, новобаста ба майдони зиёди чинсҳои давраи геологӣ Юра конҳои назарраси ангиштсанг ба миқдори лозимӣ ҳоло ошкор нагаштаанд. Дар ноҳияи Мурғоб, дар баландии 4200 м. кони майдаи Куртекка мавҷуд аст, ки аҳолии маҳалро бо сӯзишворӣ таъмин карда метавонад.

Аз маълумоти боло бармеояд, ки худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои зиёда аз 30 конҳои хурду калони захираи ангиштсанг мебошад. Захираи умумии ба ҳисоб гирифта шудаи маҳсули ангиштсанг зиёда аз 5 млрд тонна буда манбаи назарраси тараққиёти саноат ва таъмини аҳоли бо маводи сузишворӣ мебошад. Ангиштсанги аксари конҳои ҷумҳурӣ сифати баланди коксҳосилшавӣ дорад. Хокистари ин навъ ангиштҳо кам, рангаш сиёҳтоби бӯр ва сифати антрацитӣ ҷилогиро дорад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад аз коркард ва интиқоли ангиштсанг дар намуди ашёи хом, кокс ва барқ илова бар талаботи дохилӣ, аз ҳисоби фуруши он ба давлатҳои хориҷӣ ба даромади назарраси иқтисодӣ соҳиб гардад.

Дар байни маҳсули табиӣ хусусияти сузишворӣ дошта, ғайр аз ангиштсангҳо, абраксангҳои сӯзанда ва торф ҳам мавҷуданд. Бо миқдори кам ҳам бошад, дар Тоҷикистон якчанд объектҳои ин ду навъи сузишворӣ мавҷуданд, ки то ҳол захира ва аҳамияти иқтисодии онҳо омӯхта нашудааст. Вобаста ба масоҳат ва қабати ғафсии назарраси чинсҳои кӯҳии абраксангҳои сӯзанда дар аксари давлатҳои ҷаҳон аҳамияти иқтисодии беҳамто дорад. Истифодаи абраксангҳои сӯзанда давлати Эстония ва вилояти Ленинградро бо дахҳо намуди маҳсули молиданиҳо, кимиёвӣ ва газ таъмин менамоянд. Пайдоиши абраксангҳои сӯзанда барои эраҳои Палеозой, Мезозой ва Кайнозой характернок мебошад. Дар Тоҷикистон чунин намуд сузишвории табиӣ бо миқдори кам ҳам бошад, дар қисми шимолии қаторкӯҳи Туркистон (болоби дарёи Шаҳристон), вилояти Хатлон (Га-роутӣ, Қизимчек, Тереклитов) ва дигар ноҳияҳо мавҷуданд.

Масоҳати чинси абраксангҳои хусусияти сузишворӣ дошта захираи истехсолӣ надорад. Абраксангҳои сӯзанда аз қабili кандании фойданоки гурӯҳи каустобиолитҳо мебошад. Дар муҳити майдабаҳрҳо, кӯлу ҳавзаҳои хурд ва заминҳои ботлоқу сернам обсабзҳо якҷоя бо микробҳо пӯсида байни чинсҳои гурӯҳи гилу лёссҳо ба раванди метаморфизми беҳавоӣ дучор меояд ва абраксангҳои сӯзанда пайдо мешавад. Таркиби кимиёвии абракҳои сӯзанда аз 58 то 82 % карбон, 6-11% ҳидроген, 5% нитроген, 1,6- 9% сулфур ва оксиген ибo-

рат аст. Аз абраксангҳои сӯзанда дар муҳити гармкунӣ ва фишоровари маҳсулҳои рағфӣ, газ ва моддаҳои сахт (мазут) истеҳсол менамоянд. Мавҷудият ва захираи муайяни чинси абраксангҳои сӯзанда захираи ояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дар масоҳати Тоҷикистон ба миқдори ночиз ҳам бошад, дар соҳили дарёҳо, кӯлҳои чуқуриашон кам, сойҳои сералаф ва намиаш баланд, аз қабili ҷойҳое, ки сатҳи оби ғрунӣ то болои замин мебарояд, миқдори ками торфзорҳо ба вуҷуд меояд. Маҳсули торф дар натиҷаи сабзиш ва нобудшавии набототи доимо сабз ҳосил мешавад.

Торфзорҳо бештар дар баландкӯҳҳо ва водии намиаш баланд аз ҷумла Зиддӣ, Файзобод, Помири Шарқӣ ва соҳили дарёҳои Вахш, Оби Хингов, Тоирсу, Олой, Яғноб ва дигар ҷойҳо ба миқдори кам муайян шудааст. Дар миқёси Тоҷикистон қариб 50 мавзеи торф вуҷуд дорад. Маҳсули торфро дар Тоҷикистон кам истеҳсол мекунанд. Торфзорҳо ба ёрии захрбурҳо қаблан хушконида давоми моҳҳои июл - август истеҳсол кардан мумкин аст. Маҳсули торфро майда карда ба сифати пору ба замин ҳам рехтан имкон дорад. Дар таркиби торфҳо миқдори микроэлементҳо аз ҷумлаи калий, натрий, магний, кальций, оҳан ва ғайра мавҷуд мебошад, ки барои ҳосилнокии замин зарур аст.

Расми 6.

НОМҶҶИ МАВОДИ СҶЗИШВОРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН.

А.Конҳои ангиштсанг

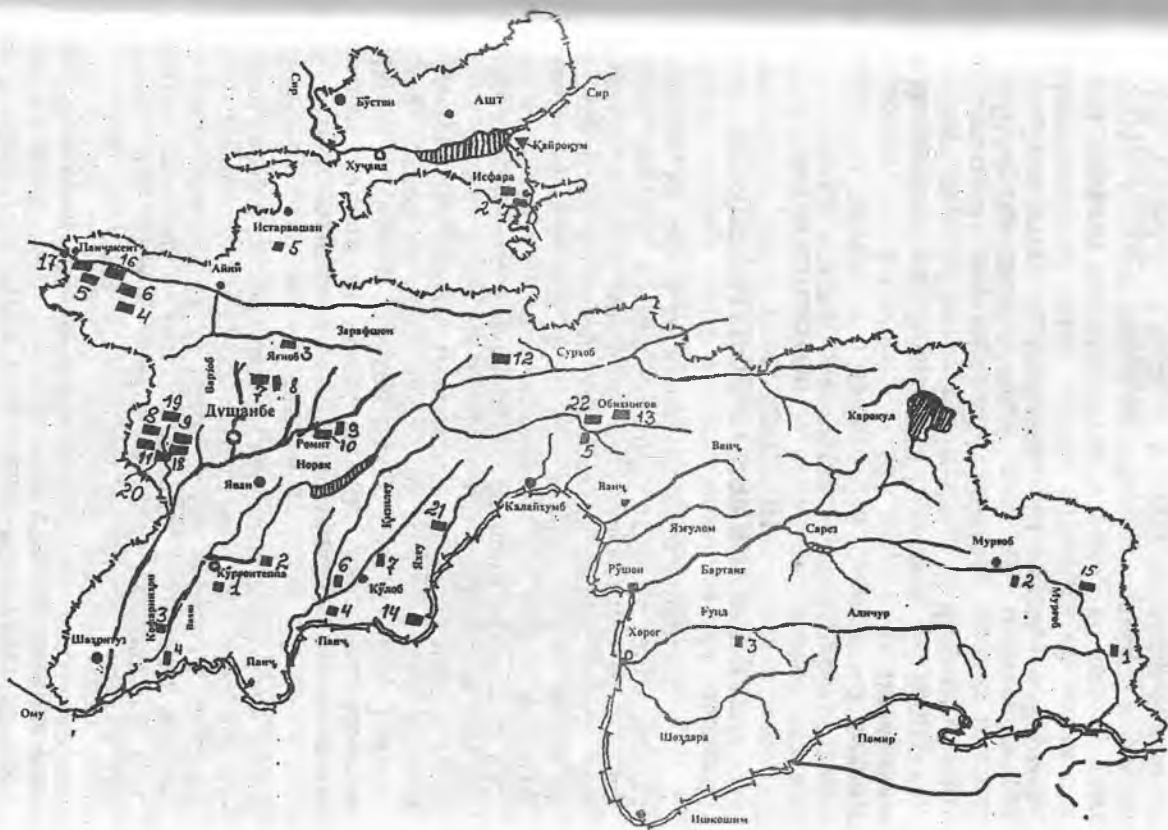
1.Шӯроб, 2.Карчиғи (Исфара), 3.Равот (Фондарё), 4.Моғиён, 5.Заврон, 6.Киштут, 7.Зиддӣ, 8.Қаротог, 9.Алмосӣ, 10.Саёт, 11.Тошкутан, 12.Назарайлок, 13.Равнов, 14.Шӯробод, 15.Куртска, 16.Шишкат, 17.Ѓузан, 18.Суффа, 19.Чашмаи Санг, 20.Ҳакими, 21.Даштиҷум, 22. Миёнаду.

Б.Абраксангҳои сӯзанда

1.Треклитоғ, 2.Қизимчек, 3.Гароутӣ, 4.Фархор, 5.Шахристон.

В.Торфҳо

1.Тохтамиш, 2.Мурғоб, 3.Ѓунт, 4.Вахш, 5.Оби Хингов, 6.Ментут, 7.Чорбоғ, 8.Зиддӣ, 9.Файзобод.



НАФТ ВА ГАЗ ДАР ТОҶИКИСТОН

Маҳсули зарури соҳаҳои саноат, нақлиёт ва хоҷагидорӣ ҳар як давлатҳои мустақил мебошад. Дар давоми ғайолияти худ дар тӯли ҳазорсолаҳо инсон кӯшиш менамуд, ки анвои маҳсулоти табиат ва заминро истифода кунад. Аз ҷумла, маҳсули нафт давоми ҳаёти рӯзафзунӣ инсон зарурияти калон дошт. Нафт дар чуқуриҳои муайяни қишри замин ҷойгир буда ба сатҳи замин бо ёрии ҷохҳо бароварда мешавад. Вобаста ба рельефи сатҳи замин нишона ва миқдори ками маҳсули нафт ҳам айён мегардад. Ҳавзаҳои нафт ҷойгир шуда ба сатҳи замин наздик бошад, нишонаи нафтро мушоҳида кардан мумкин аст. Чунин мавзеоҳо дар масоҳати мамлакатҳои дунё, ки дорои захираи калони нафт мебошанд, дучор мегардад. Яке аз нишонаҳои ба сатҳи замин ворид шудаи маҳсули нафт дар ноҳияи Ким (Санто), ки дар ҷанубии шаҳри Конибодом, маҳалли Селроҳа мавҷуд аст. Дар майдони кони нафти Ким, ки аз солҳои 1908 амал менамояд, чуқурии ҳавзаи нафт ҷойгир шуда аз сатҳи замин дар баъзе ҷойҳо то 240 м-ро ташкил менамояд. Нишонаи моеъи нафти ба сатҳи замин баромадаи Селроҳаи маҳалли Ким дар Осиёи Марказӣ ягона мебошад.

Аз оғози эраи Палеозой давоми қариб 800 млн. соли даврҳои геологӣ дар минтақаҳои гуногуни Сайёраи Замин захираи муайяни нафт пайдо гашта аст. Назарияҳои мухталифи илмӣ дар хусуси пайдоиши нафт мавҷуданд. Асоси ба вуҷуд омадани нафт ба миқдори калони микробҳо, ки дар масоҳатҳои замини наминаш баланд, кӯлҳо, ҳалиҷҳо, баҳрҳои руст, ва канорӣ, тунукобаи баҳрҳо зистанд, вобастаги дорад. Дар чунин маҳалҳо сатҳи боқимондаи ғарами бешумори микроорганизмҳо, микробактерияҳо бо ҷинсҳои кӯҳӣ пӯшида шуда фишори зерӣ баланд мӯе ҳосил мегардад, ки бо гузашти замон ба нафт табдил меёбад. Аз нисф зиёди давлатҳои рӯи Замин дорои ҳавзаҳои калони нафту газ мебошанд. Аз маҳсули нафт миқдори муайяни газ хориҷ мегардад, ки аз сабаби сабук будан дар ҳавзаҳои алоҳида ҷамъ шуда конҳоро пайдо менамояд. Захираи лозимии нафтро аз дохил ва соҳили баҳру уқёнусҳо, дар масоҳати тунукобаи баҳрҳо ҳам меҷӯянд ва истех-

сол менамоянд (бахри Каспий, чанубии қитъаи Америка, атрофи укёнузи Ором, бахри Миёназамин ва ғайра).

Ҳамин тавр, табиати даврахои геологӣ ба қитъаи Осиёи Марказӣ аз он ҷумла масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам миқдори муайяни захираи нафту газро ато кардааст. Давоми мавҷудияти мамлакати Шуравӣ, то солҳои 1960 идораҳои тадқиқотию ҷустуҷӯи захираҳои нафту газ дар ҳудуди Тоҷикистон буда, дар тобеъи республикаи Ўзбекистон ва Иттифок буданд. Аз ҷумла проблемаи нафти масоҳати чанубии Тоҷикистон ба идораи "Термезнафт", ва водии Фарғона ба идораҳои тадқиқотӣ ва нафтистехсолкунии шаҳри Тошканд вобастагӣ дошт. Баъди таъсиси идораи махсуси "Тоҷикнафт" дар Душанбе, экспедицияҳои Нефтободро дар вилояти Ленинобод ва Колхозободро дар вилояти Қургонтеппа амалӣ намуда омӯзиши ҳамаҷонибаи мавҷудияти конҳои нафту газро мустақилона оғоз намуданд. Сарчашмаи захираҳои муайяни нафту газ дар масоҳати Осиёи Марказӣ, аз ҷумла кишварҳои Қавқозу Эрон ва минтақаҳои Ироқ, Болқон, Қувайт, Яман, Миср ва ғайра ба таърихи мавҷудияти геосинклиналӣ Баҳри Миёназамин дар давоми даврахои геологӣ вобаста мебошад. Дар қисми шарқии маҳалли Осиёи Марказӣ, чараёни оби ин баҳр ба чанубии Тоҷикистон, ва водии Фарғона ҳам ворид шуда аст. Масоҳати чанубии Тоҷикистон ва водии Фарғона, ки аз ҳавзаҳои то 16 км. чуқури иборат буданд боиси пайдоиши маҳсули нафту газ шудаанд. Дар ин ду минтақа давоми даврахои Юра, Табошир ва Палеоген иқлими муътадилу нами буд ва дар соҳили баҳру кӯлҳо пайдоиши захираҳои муайяни нафту газ ба вучуд омадаанд. Моеъи нафт зерӣ таъсири фишори ҷинсҳои қабати болоӣ ба ҷойҳои кушод, масомаю ковокидор, яъне структураҳои тектонӣ, аз ҷумлаи антиклиналу синклиналҳо ҷамъ шуда захираи конро пайдо мекунад. Ҳаҷми захираи нафт ба миқдори моеъ ва структураҳои тектонӣ вобастагӣ дорад. Моеъи нафт дар шароитҳои мувофиқ аз ҷои ба вучуд омада ба як қадар масофаҳо ҷорӣ мешавад. Тадқиқоти геологӣ ва маълумоти ғангоми ҷохпармакунӣ пайдошуда гувоҳи онанд, ки масоҳати структураҳои нафтҷамъшаванда дар водии Фарғона ва Тоҷикистони чанубӣ хурданд. Аз ин рӯ, захираи нафти аксарияти ҷохҳо дар муддати на он

қадар зиёд ба итмон мерасад. Чунин чоҳхоро тамоман намебанданд, чунки бо гузаштаи солҳо ба миқдори кам ҳам бошад моеъи нафти дар атрофу канораҳо буда ба ҳавзаи (сгруктураи) нафт истехсолкунӣ чамъ мешаванд. Хамин тавр, дар маҳалли кони нафти Ким аз соли 1910 то ҳол аз баъзе чоҳҳо бо танаффус давоми 2-3 сол такроран захираи нафтро истехсол менамоянд. Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ду маҳалли мавҷудияти конҳои нафту газ муайян шуда аст.

1) Фарғонаи тоҷик, аз ноҳияи Нефтобод дар шарқ, то шаҳри - Истаравшан дар ғарб, бештар дар ҷониби чапи дарёи Сир тӯл мекашад.

2) Минтақаи фурурафтаи ҷанубии Тоҷикистон, масоҳати калонро байни сарҳадҳои Ҷорбеди Варзоб, ноҳияҳои Ҳисор, ва дарёи Кофарниҳон, тамоми мамулики вилояти Хатлонро ишғол менамоянд.

Конҳои нафту гази масоҳати Фарғонаи тоҷик вобаста ба нақшаҳои пешбинишудаи илмӣ аз соли 1908 оғоз ёфта буд. Нахустин ҷоҳи ҷустуҷӯи нафт дар маҳалли Ким (Санто), дар нуқтаи на он қадар чуқури (248м) қишри замин моеъи нафт кашф шуда буд, ки аз он ҷо дар як шабонаруз аз 1 то 8 т. нафт истехсол менамуданд. Қабати нафт дар байни ҷинсҳои Палеоген ҷой гирифта, давоми 70 сол дар ин маҳал зиёда 58 ҷоҳҳои ҷустуҷӯӣ ва истехсоли бунёд шуданд. Чуқурии ҳавзаҳои нафтонок дар мавзёи Ким аз 250 то 750-800 метр мерасад, ки назар ба дигар ҷоҳҳои нафти шимолӣ Тоҷикистон хеле кам аст. Аз соли 1932 ҷустуҷӯи конҳои нафту газ дар водии Фарғона ривож ёфт. Бо тадқиқоти илмӣ ва истифодаи усулҳои гуногуни ҷустуҷӯӣ, аз ҷумла геофизикӣ, магнитометрӣ, структурӣ, сейсмикӣ ва ғайра мавзёҳои хобиши қабатҳои нафту газро муайян намуда, харита ва бурриши маҳалро аз Нефтобод то Дегмоӣ, дар масофаи қариб 150 км тартиб доданд, ки мақсад, аз он омӯхтани вобастагии структураҳои қишри заминӣ нафту газнигоҳдоранда бо ҳодисоти тектонӣ, яъне структураҳои антиклиналу синклинал ва тадқиқоти дақиқи таркиб, хусусиятҳои физикию кимёвии ҷинсҳои кӯҳӣ иборат буд. Қабати ҷинсҳои нафту газнигоҳдоранда ба давраҳои геологӣ Табошир ва Палеоген алоқаманд аст.

Чуқурии чоҳҳои истеҳсолии нафту газ аз қисмати шимолии қуҳи Туркистон ба ҷониби водии дарёи Сир аз 2000 м то 4500-5000 м мерасад. Дар масоҳати Фарғонаи вилояти Сугд дар давоми наздик 80 сол (1908-2000) конҳои нафту гази Ким, Нефтобод, Маданият, Оби Шифо, Ниёзбек, Маҳрам, Дехмоӣ кашф шуданд. Дар маҳалли ин конҳо дар давоми солҳои ҷустуҷӯи геологӣ зиёда аз 150 чоҳ кофта шудааст, ки қариб 360-400 ҳазор метр дарозиро ташкил менамояд. Бояд тасаввур намоем, ки барои парма намудани ҳар як чоҳи ҷӯяндагӣ ва истеҳсоли ҷи қадар маблағ сарф мешавад. Қувваи коргарӣ, миқдори трубаҳо, маҳсули моеъ (гилҳо), пеш аз ҳама асоси илмӣ муайян кардани структураҳои ҷойгиршавии захираи нафт ё газ зарур ва шарт мебошад. Истифодаи чоҳҳо ба мураккабии таркиби литолитӣ, хусусияти физикавӣ ва ҳолатҳои хобиши қабати ҷинсҳои қуҳи дар қишри замин вобастагӣ дорад. Ҳангоми чоҳпармакунӣ ҳодисаҳои ғуногуни садамаи техникӣ рух медиҳад. Даври муайян намудани чуқуриҳои нафту газ ҷойгиршавӣ дар қишри замин, сифати таҷҳизот ва донишу малака мутахассисон чандин монехоро пешгирӣ намуда иҷрои вазифаро аз руи нақша амалӣ менамоянд. Баъзан садамаҳои ҳангоми чоҳкани пайдо шударо солҳои тӯлони бартараф менамоянд. Чоҳҳои 2-3 ҳазор метр пармашударо мебаранд ва аз ҳисоб соқит менамоянд.

Вобаста ба мушоҳидаҳои истеҳсоли, миқдори коркарди нафт аз чоҳҳо тағйирёбанда мебошад. Миқдори истеҳсоли нафт дар водии Фарғонаи тоҷик аз 8 т/шабонарузӣ соли 1910 (чоҳи қони Ким) то 200 т/шабонарузӣ (солҳои 1960-1985) аз маҷмӯи чоҳҳо иборат буд. Баъди солҳои 1990 миқдори истеҳсоли нафт паст шуда алҳол аз 20 то 2 т/шабонарузро ташкил мекунад ҳалос. Ин миқдор соли 2002 дар як шабонаруз аз 3 т зиёд набуд.

Захираи газ дар чоҳҳои нафти ноҳияи Фарғона тамоман нокифоя мебошад ва захираи пешбини шуда ба 60 млрд м³ баробар аст. Аз ин миқдор ҳамагӣ қариб 4% захираи ба ҳисоб гирифташудаи гази табиӣ истхроҷ мешаваду ҳалос. Дар аксари чоҳҳои нафти ошкоршуда миқдори қами газ вучуд дорад, ки барои истеҳсоли захираи нафт, дар фазо месӯзонанд. Амалиёти бо роҳи

сӯхтан озод намудан аз гази мавҷуда дар ҳамаи минтақаҳои нафт истеҳсолкунии давлатҳои муосир дида мешавад. Ҳангоми дар ҷохҳо зиёд будани захираи лозимӣ, газҳои табиӣро ҳам истифода мекунанд. Дар кони Конибодом захираи гази истифодашаванда наздик 2,5 ҳазор м³ дар як шабонарӯзро ташкил медиҳад, ки аз сабаби набудани станцияи газтозакуни онро ба ноаи интиқоли гази Бухоро - Фарғона ҳамроҳ, намуданд. Дар бисёрии ҷохҳои истеҳсолии конҳои маҳалли Фарғонаи тоҷик захираи муайяни гази табиӣ мавҷуд мебошад, ки онро ҳангоми бунёд намудани станцияи газтозакуни барои хоҷагии халқ ва саноати ноҳияҳои вилояти Суғд истифода кардан мумкин аст.

Дар аксари структураҳои истихроҷи аз боло ба поён вобаста ба вазни ҳос ҷойгиршавии газ, нафт, оби минералии гарм мушоҳида мешавад. Яъне дар боло газ, миёна нафт ва дар поён оби минералӣ. Вобаста ба ҷунин назарияҳо дар бисёрии ҷохҳои истеҳсолии шимолӣ Тоҷикистон қисми поёни қабати нафт бо оби минералии ва баъзан оби шӯр ва гарм иваз мегардад. Якҷанд маҳалли оби минералӣ бо ёрии ҷохҳои нафт ошкор шуда, дар ноҳияҳои Маҳрам, Оби Шифо, Кӯшкак ва ғайра мавҷуданд.

Масоҳати истихроҷи нафту гази ҷанубии Тоҷикистон ба чор қисм ҷудо мешавад: 1. Пастҳамбии Душанбе, 2. Қитъаи Кофарниҳон, 3. Қитъаи Вахш, 4. Қитъаи Кӯлоб.

1. Пастҳамбии Душанбе. Дар ин ноҳия нахустин маротиба соли 1935, дар маҳалли Шоҳамбарӣ барои ҷустуҷӯи нафт ва газ ҷохпармаро амалӣ намуданд. Аммо иқтишофи махсуси ҷустуҷӯи дар ҷанубии Тоҷикистон аз соли 1958 оғоз ёфт. Дар ин ноҳия ҳам монанди кони Кими водии Фарғона, дар баъзе қитъаҳои тектонӣ нишонаи нафт то болои замин мебарояд, ки асоси пармакунии ҷохҳо гаштааст. Аз соли 1960 ҷустуҷӯи лозимии захираи нафту газро дар ин ноҳия ҷоннок намуда 19 ҷохҳои кашфиётиро ба роҳ, монданд, ки структураи Шоҳамбарӣ дар оянда номақбур доништа шуд. Ба ивази газу нафт дар маҳалли Шоҳамбарӣ оби минералии муолиҷавӣ ба сатҳи замин баромад, ки ба воситаи он имрӯзҳо курорти Шоҳамбарӣ касалиҳои меъда, узвҳои дохилӣ ва асаб табобат карда мешавад.

Оби минералии Шохамбари бо муолиҷаи узвҳои меъда машғур аст.

Кони дуюм Комсомолский мебошад, ки чоҳпармаи он дар соҳили рости дарёи Душанбе чойгир аст. Дар байни 25 чоҳҳои муайяни चुстучӯи, аз чоҳи №90 миқдори муайяни фаввораи гази табиӣ зоҳир шуд, ки боиси ҳодисаи нохуш, яъне сар задани оташ гашт. Давоми қариб 3 моҳ ба оташхомушкунӣ гурӯҳи калони мутахассисон машғул буданд. Мегӯянд, ки гурӯҳи махсуси оташхомушкунандаҳои нафту газро аз шаҳри Боку (Республикаи Озарбойҷон) ҳам таклиф намуданд. Мутахассисони озари усули интиқоли чоҳи кунҷиро истифода карда, чойҳои баромади газро дар чуқурии муайян бо цемент маҳкам карданд. Бо ёрии дигар чоҳи истехсоли гази табиӣ структураҳои комплекси амали намуданд. Ҳодисаи сӯхтани (садамаи) чоҳи Комсомолскро ба академики АУ СССР аз шаҳри Новосибирск В.А.Кузнецов нишон дода будам. Давоми қариб 25 сол чоҳи Комсомолск заводи цементу шиферҳосилкунии шаҳри Душанберо бо газ таъмин менамояд. Дар таркиби гази табиӣ чоҳи Комсомолск дохилаи сулфур ва дигар элементҳои бадбӯй зиёд мебошад.

Маҳалли сеюми майдони нафту газ дар пастхамии Душанбе, кони Андигон дар ноҳияи Ленин мебошад. Соли 1961 нахустин маротиба аз чоҳи चुстучӯи нишонҳои газро пайдо намуданд, ки асоси пешрафти кор гашт. Дар маҳалли ин кон 15 чоҳи चुстучӯи истихроҷиро кофта дар чор моҳ миқдори муайяни гази саноатиро пайдо намуданд. Ҳоло гази кони Андигон истифода намешавад.

2. Минтақаи Кофарниҳон, қариб 9 ҳ.км² масоҳати атрофи дарёи Кофарниҳонро аз ноҳияи Кӯктош то дарёи Ому дар бар мегирад. Дар 17 майдони структураҳои пешбинишудаи нафту газ аз соли 1960 то соли 1990 дар ҳудуди 60 чоҳҳои чуқурии умумиаш баробари 150 км चुстучӯи захираи нафту газро дар маҳалҳои Қӯрғонча, Ч.Қум, Ариқтов, Туянтов, Ч.Қаротек, Қизимчек, Хочақозиён, Даҳанакиик, Абдуллоакка ва ғайра ба иҷро расонданд. Дар ин маҳалҳо захираи истехсолии нафту газ фақат дар кони Қӯрғонча ва Ч.Қум, дар таркиби чинсҳои давраи Палеоген муайян гашт. Тадқиқотчиён мавҷудияти нафту газро дар байни

чинсҳои Табошир ва Юра ҳам бо ёрии даххо чоҳҳо муайян намуданд, ки натиҷаи мусбат наовард. Дар кони Курғонча, аз сабаби бисёр мураккаб будани сохти дохилии қишри замин корҳои ҷустуҷӯӣ ва истихроҷӣ дар ҷуқуриҳои зиёд амали нашуданд. Захираи истифодашавандаи нафт дар ин чоҳ. соли 1976 ба охир расида буд. Дар кони ҷанубии Қум, ки дар ноҳияи Шаҳритуз мебошад амали шуд, фақат аз як чоҳ, дар ҷуқурии 1070-1064 м миқдори ками нафт пайдо шудааст.

3. Минтақаи Вахш. Масоҳати захираи муайян доштаи нафту гази минтақаи Вахш аз соли 1947 инҷониб дар арафаи ҷустуҷӯ, истихроҷ, ва истехсол қарор дорад. Солҳои 1948-1952 нахустин маротиба дар ҷанубии Тоҷикистон ҷоҳи ҷуқур дар маҳалли Қизилтумшук оғоз ёфта аст. Дар майдони ин кон 15 ҷоҳи ҷуқурии умумиаш то 24 км кофта хусусияти нафту газнокӣ чинсҳои давраҳои Табошир ва Палеоген муайян карда шуд. Дар минтақаи Вахш, дар 11 структураи перспективнок зиёда аз 55 ҷоҳҳои нафту гази дарозии умумиаш то 114 ҳазор м. амали гашта, дар маҳалли 3 кон (Қизилтумшук, Қичикбел ва Оқбошодир) мавҷудияти захираи лозимии ин намуди маҳсули сузишворӣ муайян шуд. Ҷоҳи ҷуқур дар маҳалли кони Оқбошодир то 3000 м. канда шуд.

4. Минтақаи Кӯлоб. Масоҳати умумии минтақаи Кӯлоб 98 ҳ.км.-ро ташкил менамояд, ки дар он қариб 25 майдонҳои перспективнокӣ (ояндадорӣ) ҷоҳкани ҷудо карда шудааст. Зиёда аз 115 ҷоҳпарма кофта шуд, ки дар баъзе қитъаҳо масофаи байни ҷоҳҳо то 170-800 м-ро ташкил менамояд. Ҷуқурии ҷоҳҳо то 3 км мебошад. Ҷустуҷӯ ва истихроҷи структураҳо соли 1967 оғоз ёфта давоми наздик 35 сол кони нафт ва газро, ки дар байни чинсҳои Палеоген ҷойгир мебошад, муайян намуданд (Бештентак, Сулдузӣ, Хочасартез, Узуноҳор, ҷанубӣ ва шарқӣ Пушион). Ҳаҷми истехсоли нафт дар кони Узуноҳор то 25 т. (1997) дар як шабонарӯзро ташкил менамояд, ки нишондоди назаррас мебошад. Баъди солҳои 1997 дар ноҳияи Ховалинг се ҷоҳи захираи калони газро ошкор намуданд, ки баъди сохта ба истифода супоридани системаи хурди газтозакуний, шаҳри Кӯлоб ва дигар минтақаҳои аҳолинишинро бо сузишвории табиӣ таъмин менамояд.

Инкишофи минбаъда ва пешомади ҷустуҷӯ ва истифодаи захираҳои нафту гази масоҳати Тоҷикистон аз инҳо иборатанд:

Перспективаҳои ҷустуҷӯи структураҳои қабатҳои нафту газҷойгиршавӣ дар қишри замин, аз он ҷумла дар масоҳати Тоҷикистон муносибати махсуси донишу маҳорати илм, ва тадқиқоти геологиро тақозо менамоянд. Қишри замин, ки аз чинсҳои синну соли гуногун, таркиби литологӣ ва хусусиятҳои физикавӣ иборатанд, давоми млн. солҳо тағйироти кулӣ дучор меояд. Ҳангоми чунин ҳодисот маҳсули нафт чун моеъ ва газ ҷои пайдоиши худро тағйир дода ба структураҳои маҳал мутобиқ мегардад. Яъне, аз ҷои ибтидоӣ ба дигар маҳалҳо ҷори шуда (кӯчида) ҳавзаҳои муносибро ба вучуд меоварад.

Чуноне, ки таъкид шуд структураҳои нафту газпайдошавӣ дар ҳудуди Тоҷикистон дар ду ноҳия мавҷуданд: қисми водии Фарғонаи тоҷик ва масоҳати фурурафтаи ҷанубии Тоҷикистон. Масоҳати марказии Тоҷикистон, водии Рашт, Помир ва кӯҳҳои Қаромазору Туркистон нишонаҳои нафту газро надорад.

Водии Фарғона хусусияти геологӣ махсусро дорад. Яъне ин ҳавза дар мобайни кӯҳҳои Қурама дар шимол ва Туркистон дар ҷануб ҷой гирифтааст. Сохти структурии ҳавзаи Фарғона аз марказ ба канор монанди зина мебошад. Дар ҳар яки ин қисмҳо чинсҳои нафту газ нигоҳдоранда ҷойгиранд. Вобаста ба баландии ҳамворӣҳо ҷуқурии структураҳо тағйирёбанда аст. Ҷуқурии максималии ҷохҳо ба 6-8 км мерасад. Ҳоло ҷоҳои ҷуқуртарини пармашуда дар водии Фарғона ба 5 км баробар аст. Ояндаи ҷустуҷӯ, истихроҷ, ва истифодаи захираи нафту газро дар вилояти Суғд (водии Фарғона) маҳдуд ҳисобидан мумкин аст, чунки дар он структураи масоҳаташ калони монанди қишри замини ғарбии Қазоқистон, Ўзбекистон, Туркменистон ва дигар давлатҳои минтақаи Балқон вучуд надорад. Ҳаҷми структураҳои нафту газнигоҳдоранда хурд, давоми давраҳои геологӣ ба равандҳои тектоникии дахшатангез дучор омада, маҳсули мавҷудаи моеъ ва газҳо пароканда гаштаанд. Дар ин ноҳия чинсҳои давраҳои геологӣ Юра ва Табошир, ки бо он захираи муайяни нафту газ вобастагӣ дорад, дар ҷуқурии зиёди қишри замин меҳобанд. Аз ин рӯ,

амалӣ шудани чоҳпармаҳо то қабатҳои чинсҳои даврахҳои геологии Юра, Табошир чандин мушкилихоро дорад. Тадқиқотҳо гувоҳи онанд, ки даҳҳо структураҳои захираи муайяни нафту газ доштаи чинсҳои Юра, Табошир ва Палеоген дар қисми ҳавзаи Фарғонаи тоҷик (Равот, Патар, Чилмахрам ва ҳамвориҳои Ғончи, Уротеппа, Зафаробод) интизори ҷустуҷӯи конҳои нафту гази барои ҷамъият зарурӣ мебошад. Аз ҷумла конҳои нафту гази Ҷумҳурии Ўзбекистон дар қисми марказии водии Фарғона дар ҷуқуриҳои то 6-7 км мавҷуданд. Дар ҳудуди Тоҷикистон ҳам ҷустуҷӯи чунин структурахоро ба роҳ мондан мумкин аст. Геологҳои Ҷумҳурии Ўзбекистон мепиндоранд, ки захираи муайяни нафту гази дар сатҳи резишгоҳи дарёҳои давраи Палеоген вучуд дошта, дарёфт кардан имконпазир аст. Дар масоҳати шимолии Тоҷикистон дар давоми қариб 60 соли ҷустуҷӯ ва истихроҷ, ҳамаги 13 кони истеҳсоли нафт ва газ ошкор шуда аст, ки хеле кам мебошад ва захираи ин конҳо судбахш нест.

Пешомади нафту газ дар масоҳати ҷанубии Тоҷикистон назар ба ҳавзаи Фарғона умедбахш мебошад. Ин ноҳия масоҳати калонро ишғол менамояд ва дар давоми садҳо млн сол давоми шарқии геосинклинали Баҳри Миёназамин буд. Халиҷу кӯл, майдабахрҳои мусоиди нафту газҳосилшавӣ зиёд буданд. Захираи муайяни ин маҳсулҳо дар байни чинсҳои кӯҳии се давраи геологӣ — Палеоген, Табошир ва Юра мавҷуданд, ки аз оғоз ёфтани нафту газ дар ин ноҳия то 140-160 млн сол пеш дарак медиҳад. Муккамал омӯхтани таркиби литологӣ ва шароити ҳобиши чунин гурӯҳи чинсҳо, асоси ҷустуҷӯи конҳои нафт ва газ мегардад.

Маълумотҳо мавҷуданд, ки тибқи онҳо дар масоҳати фурурафтаи Душанбе (конҳои Андигон, Шоҳамбарӣ, Комсомолск) захираи мушахаси нафту газ то ҷуқурии 7 км. — 20% дар байни чинсҳои Палеоген, 70 % — чинсҳои Юра ва 10 %: — чинсҳои Табошири болоӣ ҷойгиранд. Аз чунин маълумотҳо бармеояд, ки пешомади истихроҷи захираи лозимии нафту газ дар масоҳати ҷанубии Тоҷикистон дар ҷуқуриҳои 7-8 км ҷойгиранд. Дар ҷанд ноҳияҳои структураҳои нафту газ ҷамъшавӣ дар ҷуқуриҳои қишри замин то 1-2 км ғафси қабати намакро дучор меоянд. Дар чунин ҷуқуриҳо зери фи-

шори гидростасистикӣ ҳангоми пармакуни соиши нова-
ҳо ба вучуд меояд, ки ба нафтчиён садҳо млн сӯм зарари
техникӣ ва иқтисодӣ мерасонад. Пайдо намудани захираи
лозими нафту газ дар чуқуриҳои зиёди зери қабати
1-2 км-ғафсии намак, чандин мушкилиҳои муҳандисиро
дорост. Дар ин бобат Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
мутахассисон, инвесторҳои давлатҳои хориҷа, аз ҷумла
Эрон, Кувайт, Арабистони Саудӣ, Озарбойҷон ва ғайра
бояд ҳамкори намояд.

Якун, пайдо намудани мутахассисони баландихтисоси
соҳаи нафту газ. Баъди барҳам хӯрдани давлати Шуравӣ
садҳо мутахассисони болаёқат аз ҷумҳури рафтанд.
Давоми ҳукумати давлати Шуравӣ мутахассисони лозими
ро аз ҳисоби халқи маҳалли ба миқдори лозими тайёр
накардем ва имрӯзҳо соҳибони ин касбҳо ангуштшуморанд.
Амали намудани тадқиқоти баланددарача маблағи калонро талаб
менамояд, ки ҷумҳури ҳоло надорад. Барои амали намудани
як ҷоҳи истхроҷии чуқуриаш то 4-5 км аққалан 100 ҳ.сӯми
сомони зарур мебошад.

Дуюм, корҳои тадқиқотӣ ва муайян намудани маҳалли
структураҳои тектонӣ, аз ҷумла масоҳати ҷинсҳои кӯҳии
нафту газ нигоҳдорандаро дар минтақаҳои Душанбе,
Кофарниҳон, Вахш ва Кӯлоб такмил дода бо доираҳои
ҷамъшавии ин навъ маҳсулҳои табиӣ аҳамияти калон
додан лозим аст. Аз ҷумла структураҳои синклиналиро,
ки аз нисф зиёди маҳалли ҷамъшавии маҳсули нафт ва
газро доранд ба ҳисоб гирифта то ҳадди имкон корҳои
ҷустуҷӯро ҷоннок намудан зарур мебошад. Масоҳатҳои
чуқур ҷойгиршавии ҷинсҳои нафтнигоҳдорандаи
давралҳои геологӣ Юра, Табошир ва Палеогенро такроран
ва муқамал бояд омӯхт.

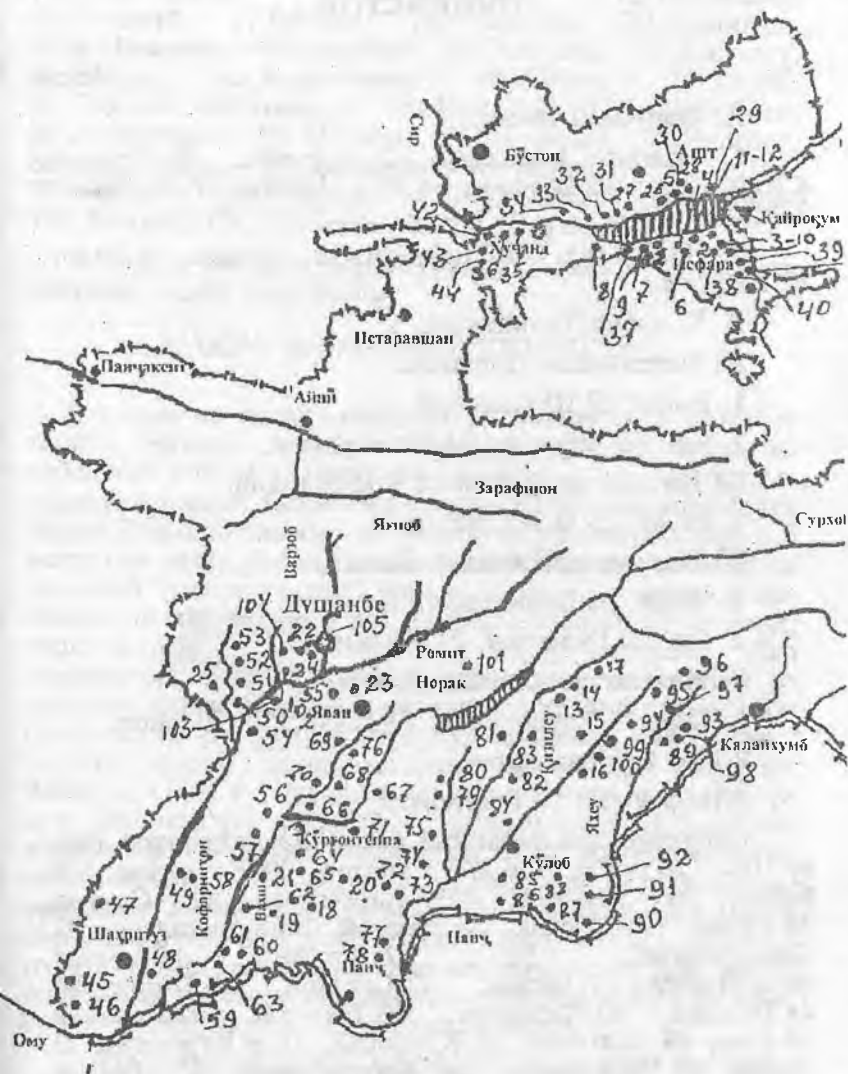
Сеюм, комилаи омӯхтан ва ҷамъ овардани маълумоти
мавҷуда вобаста ба хусусиятҳои тектоники масоҳати
ҷанубии Тоҷикистон мебошад. Давоми садҳо, млн. солҳо,
хусусан системаи тектоники Алпӣ қишри заминӣ масоҳати
геосинклинали Баҳри Миёназамин, аз ҷумла ҷанубии
Тоҷикистон ба тағйироти кулӣ дучор омадааст. Қабатҳои
ҷинсҳои кӯҳии нафтнигоҳдоранда ба ҳар гуна структураҳо,
равишҳои ҷиндоршавӣ дучор омада, дар натиҷа маҳсули
нафту газҳо пароканда гашта ба

чойҳои дигар кӯчидаанд, масканҳои навъ пайдо шуданд, ки ҷустуҷӯи маҳсули илмиро тақозо менамоянд.

Чорӯм, мувофиқи иҷрои талаботи илм ва техника, бо ёрии инвесторҳои хориҷӣ ва маблағҳои дохилӣ барои ошкор намудани перспективаҳои захираҳои нафту газ дар масоҳати ҷанубии Тоҷикистон умед бастан мумкин аст.

Панҷӯм, мавҷудияти захираи муайяни нафту газ Ҳукумати Тоҷикистонро ӯҳдадор менамоянд, ки солҳои наздик заводи нафткоркуниро ба нақша дарорад. Заводи иқтидораш миёна дар ду ноҳияҳои мавҷудияти захираи нафт - шимолӣ ва ҷанубии Тоҷикистон бояд бунёд шавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон мамлакати мустақили дунявӣ, ва таъмини соҳаҳои иқтисодиро бо маҳсули сӯзишворӣ - бензин, солярка, рағанҳои молиданӣ ва дигар моддаҳои кимиёвӣ ба души давлат мебошад. Албатта захираи истехсоли ҳозираи нафт дар масоҳати шимолӣ ва ҷанубии Тоҷикистон давоми шабонарӯз ночиз мебошад. Ин миқдор заводи нафткоркунии миёнаҳаҷмро ҳам бо ашёи нафт таъмин карда наметавонад. Дар ин ҷо чунин ҳолатҳоро дар назар доштан лозим аст: якум, эътимод бояд намоем, ки геологҳо, ҷӯяндагони сарватҳои зери заминӣ давоми даҳсолаҳои оянда дар ин ду масоҳати Тоҷикистон қонҳои баландиқтидори нафтро мумкин қадар пайдо накунанд. Дуюм, дар мисоли якҷанд давлатҳои хориҷа миқдори лозимии нафтро аз ҷумҳуриҳои ҳамсоя, аз ҷумла Ўзбекистон, Қазоқистон ва Туркменистон харидорӣ намуда заводро бо маҳсули хом таъмин намудан мумкин аст. Маълумотҳои мавҷуданд, ки тибқи онҳо қариб 38 давлатҳо (Чопун, Швейцария, Фаронса, Олмон ва дигарон) захираи кофии нафтро надоранд. Лекин то 5-6 заводҳои нафткоркунӣ бунёд намуда бо маҳсули аз хориҷ харида амал менамоянд. Заводҳои бунёдшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам давоми сол агар то 2 млн./т нафтро харида қоркард намояд талаботи дохилиро бо сӯзишворӣ пурра таъмин намуда, зиёдатиашро ба фуруш бароварда метавонад. Хурсандиовар аст, ки солҳои охир (1999-2001) давлати Тоҷикистон барои қоркард ва истифодаи захираи нафту газ якҷанд тадбирҳои андешидаанд. Дар ноҳияҳои Ховалингу Колхозобод ду заводи майдаҳаҷми нафту газкоркуниро бунёд наму-

данд, ки бо миқдори кам ҳам бошад (20 ҳ.тонна нафт ва зиёда аз 1 млрд м³ газ) вилояти Хатлонро бо маҳсули сузишворӣ қисман таъмин менамояд. Заводи нахусти нафткаркунӣ дар ноҳияи Конибодом ҳам барои истифодаи захираи нафти водии Фарғонаи тоҷик бунёд шуд, ки муваффақияти калон барои вилояти Суғд мебошад. Бунёди чунин заводҳоро асоси пешрафти ҷустуҷӯ, истхроҷ ва истифодаи маҳсули сузишвории табиӣ масоҳати Тоҷикистон шуморидан мумкин аст. Бешубҳа, дар ояндаи наздик баҳри васеъ намудани иқтидори чунин заводҳо геологҳо ва ҷўяндагони конҳои нафту газ саҳми арзандаи ҳудро мегузоранд. Чандин пешгўии мутахассисони соҳа мавҷуданд, ки мувофиқи онҳо захираи нафт дар қишри заминӣ масоҳати Тоҷикистон 500 млн тонна ва гази табиӣ 4,5 млрд м³-ро ташкил мекунад. Албатта ба чунин пешгўиҳои захира дар ҷуқуриҳои 7-8 км, дар поёни қабатҳои намакҳо (2-3 км -ғафсӣ) умед-бастан мумкин аст. Барои истхроҷи нафту газ дар чунин ҷуқуриҳо маблағи калон зарур мебошад. Умуман, ҷустуҷӯ ва истхроҷи ояндаи маводи табиӣ нафту газ барои болоравии иқтисодиёти халқи тоҷик кўмаки ҷидди расонида метавонад.



НОМГУИ КОНҲО ВА МУЗОФОТҲОИ (СТРУКТУРАҲОИ) НАФТУ ГАЗ ДАР ҲУДУДИ ТОҶИКИСТОН.

Расми 7.

А. Фарғонаи тоҷик.

1. Нафт: 1.Махрам, 2.Нефтобод, 3.Айритон,
4.Ким, 5.ш. Конибодом, 6.Оби Шифо, 7.Маданият,
8.Оқтош.

2. Нафту газ: 9.Конибодом, 10.Айритон, 11.Равот,
12.Ниёзбек.

Б. Ҷанубии Тоҷикистон.

А) Пастхамбии Душанбе.

1. Нафт: 22.Шоҳамбарӣ.

2. Газ: 23.Андигон, 24.Комсомолск.

Б) Ҷиғъаи антиклиналии Кофарниҳон.

1. Нафт: 25.ш.Қургонча.

В) Ҷиғъаи синклиналии Вахш.

1. Нафт: 18.Бурютов, 19.Қаросой.

2. Газ: 20.Гулистон, 21 Қизилтӯмшук

Г) Ҷиғъаи синклиналии Кӯлоб.

1.Нафт:13.Узунохор,14.Сулдузи,15.ҷ.Пушион.

2.Газ: 16.Хочасартез.

3.Нафту газ: 17.Бештентак.

Структураҳои таваққуӣ (пешгӯӣ) майдонҳои нафту газ: 26.ш.Супетов,27.ғ.Супетов, 28.Қизилчош, 29.Оқбел, 30. Бенамоз, 31. Қаромазор, 32. Сомғор, 33.Рухак, 34.ҷ.Рухак, 35.Дехмой, 36.Ауҷикалача, 37. Ботирқургон, 38. Патар,39. Маданият, 40.ш.Ниёзбек,41.Тагмак, 42.Сексарӣ, 43.Ширинсой, 44.Бахмал, 45.Қаросирт, 46.Туюнтов, 47.Коиктов, 48.Қум, 49. Ялғизак, 50.Қургонча, 51.ш.Қургонча, 52. Далан, 53.Сариқамиш, 54. Гарданиушти, 55. Ренгон, 56.ш.Ориқтов, 57.ҷ.Ориқтов, 58.ҷ.Оқтов, 59.Бириқтов,60.Қародум,61.Қаробура,62.Кичикбел, 63.Оқбошодир, 64.Уртабуз, 65.Кичикуртабуз, 66.

ш.Кичикўртабуз, 67. Куйбишевск, 68. Уялй, 69. Ёвон,
70. Первомайская, 71. Октябрская, 72.Копиртеппа,
73.Караултеппа, 74.ш.Донруз, 75.Калташўр,
76.Табақчй, 77.Олотов, 78.ч.Олотов, 79.Чилонтов,
80.ш.Чилонтов, 81.Кангурт, 82.Тапонча, 83.Қизилсу,
84.Восеъ, 85.Хочамўмин, 86.Чубек, 87.Ғариб,
88.Теболай, 89.Хонобод, 90.Шпилай, 91.Қизилбуйнак,
92.Қизилтерак, 93.Матион, 94.Дараиисо, 95.Чорсанг,
96.ч.Шаклису, 97.Ҳамдара, 98.Чилдара, 99.ш.Деги
Махмуд, 100.Гулдара, 101.Телмон, 102.Айний.
103.Хонақо, 104.Шоҳамбарй, 105. Комсомолск.

X=Дар бисёрии структураҳои тавақуи чоҳҳои истихрочи амалӣ нашудаанд.

МАКРО ВА МИКРОЭЛЕМЕНТҲО.

Замин аз оғози пайдоиш аз элементҳои кимиёвӣ таркиб ёфтааст. Аксари навъҳои чинсҳои кӯҳӣ ва маъданҳо низ аз элементҳои кимиёвӣ иборат мебошад. Маҳсули қишри замин, ки наздик 80 км ғафсии қабати болои Замиро ташкил менамояд, дар давоми қариб 4,5 млрд сол таҳти равандҳои эндогенӣ (қишри заминӣ) ва экзогенӣ (сатҳи заминӣ) қарор дорад. Элементҳои кимиёвӣ, ки таркиби моддии Замиро ташкил менамоянд, зери ҷараёни давргашти табиӣ қарор мегиранд. Дар шароитҳои муайяни физико-кимиёвӣ зери заминӣ аз маҳсули магма чинсҳои магматикӣ, маъдани элементҳои фулузию ғайри фулузӣ ба вуҷуд омадаанд. Дар қабати болоии қишри замин бо ёрии равандҳои экзогенӣ чинсҳои кӯҳӣ ва маъдани конҳои мавҷуда пора мегардад. Элементҳои кимиёвӣ ба ҳолати озод ва маҳлулӣ табдил ёфта бо ёрии ҷараёни об аз як муҳит ба дигар ҷойҳо мекучад, пароканда мегардад ва вобастагҳои навро пайдо менамоянд. Элементҳои кимиёвӣ озод (соф) дар намуди ионҳо мавҷудияти ҳаёти зиндаи замиро пурра таъмин менамоянд. Ҳар як намояндаи узви зинда вобаста ба талаботи организмҳо аз анвои макро ва микроэлементҳои лозимӣ истифода мебарад.

Дар энциклопедияи калони Шұравӣ 1954 ва дигар адабиётҳои соҳавӣ омадааст, ки дар организми ҳаёти зиндаи Замин элементҳои зерин иштирок менамоянд.

1.Растаниҳо ва набототҳо - мис, бор, молибден, марганец, рӯх, силиций, алюминий, титан, ванадий, хром, осмий, кобалт, никел, арсен, йод, фтор, галий, литий, бериллий, селен.

2.Ҳайвонот ва паррандаҳо - мис, кобалт, рӯх, марганец, йод, фтор, силиций, бром, арсен, магний, алюминий, никел, барий, бериллий, литий, рубидий, стронций, калий, молибден, ванадий, скандий, германий, цирконий, сурма, қалъагӣ, нукра, цезий, лантан, симоб, волфрам, тилло, таллий, сурб, висмут, церий, паладий, торий.

3.Инсон - алюминий, марганец, рӯх, оҳан, йод, мис, барий, молибден, бром, стронций, фосфор, сурб, силиций, титан, ванадий, нукра, калций, кобалт, натрий, калий, хром, симоб, арсен, тилло.

Қариб 60 элементи чадвали давравии Д.И.Менделеев (1834-1907) дар организми зинда иштирок менамояд. Талаботи ҳаёти зинда ба элементҳои кимиёвӣ дар ду ҳолат пайдо мешавад: микроэлементҳо ва макроэлементҳо.

Миқдори элементҳо дар таркиби чинҳои кӯҳии кишри замин тағйирёбанда мебошад. Олимони аврупоӣ Кларк ва Вашингтон, Шуравӣ - А.Е.Ферсман ва В.И.Виноградов миқдори миёнаи элементҳои кимиёвиро бо Кларк ифода карданд, ки ба чор гурӯҳ чудо мешавад: 1.Элементҳои миқдораш аз 1% зиёд: оксиген, алюминий, калций, натрий, калий, кремнезем. 2.Элементҳои миқдораш то 1% : водород, карбон, титан, марганец, фосфор, сулфур, хлор. 3.Элементҳои миқдораш аз 0,01% то 0,001% : фтор, азот, ванадий, хром, никел, мис, рӯх, стронций, цирконий, барий. 4.Элементҳои миқдораш аз 0,001% кам: молибден, осмий, кобалт, арсен, галий, йод, литий, рубидий, бром, скандий, бериллий, кадмий, цезий, германий, нукра, қалъагӣ, стронций, лантан, волфрам, тилло, таллий, сурб, висмут, паладий, торий, уран, никел, телур ва ғайра.

Элементҳои кимиёвӣ гурӯҳҳои дар боло омада ғизои асосии ҳаёти зиндаро дар мавҷудоти сайёраи Замин таъмин менамоянд. Элементҳои кимиёвӣ дар массаи замин дар ду ҳолат мавҷуданд - минералҳои алоҳидаро ба вучуд меоваранд ва дар муҳити муайяни физико-кимиёвӣ дар панҷараи кристаллии минералҳо ҷой

мегиранд. Аз пайвастагии элементҳо минералҳо, аз минералҳо чинсҳои кӯҳӣ, маъданҳо, газҳо ва моеъҳо ба вучуд меоянд. Маъданҳо конҳои гуногунтаркиби истихроҷиро амалӣ менамоянд. Ҳангоми пора ва маҳлулшавӣ аксари элементҳо ба ҳолати озод табдил ёфта ба таркиби минералҳо, чинсҳои кӯҳӣ қабати болоии сатҳи замин дохил ва пароканда мешаванд. Якчанд элементҳоро (калий, фосфор, натрий, хлор, магний ва ғайра) ба тариқаи нуриҳо ба замин мепошанд. Дар муҳити замин анвои растаниҳо, наботот, сабзавот, дарахтони мевагӣ аз элементҳои кимиёвӣ истифода мебаранд, ки гизои асосии инсон, чорво, паррандаҳо ва дигар намудҳои ҳаёти зинда мегардад. Аз ин рӯ даврагашти элементҳои кимиёвиро дар муҳити замин муқаррарӣ ва қонунӣ ҳисобидан ҳатмист. Намояндаҳои ҳаёти зиндаи замин миқдори кам ва зарурии элементҳоро истифода мебарад, ки онҳоро макро ва микроэлементҳо меноманд. Ҳар як намояндаи ҳаёти зинда, аз ҷумла инсон, наботот, ҳайвонот, паррандагон ва ғайра ба навъи муайян ва миқдори лозимии макро ва микроэлементҳо эҳтиёҷ доранд. Муҳити зиндагонии саломатии инсон ва ҳосилнокии наботот, маҳсулнокии чорво ва паррандапарварӣ ба рафтори макро ва микроэлементҳои зиёд вобастагӣ дорад. Давоми садсолаҳо олимони дар соҳаи муайян намудани аҳамияти микроэлементҳои зарурӣ дар олами мавҷудияти зинда тадқиқоти илмиро анҷом доданд. Вобаста ба соҳаҳои иҷроӣ тадқиқот ва таҷҳизоти лабораторию таҷрибавӣ миқдори ками макро ва микроэлементҳо омӯхта ва истифода шуданд. Аҳамияти зарурии макро ва микроэлементҳо дар соҳаҳои ҳаёти зинда ҳаргуна омӯхта шудааст. Мавҷудияти ҳаёти зинда ба элементҳои кимиёвӣ дар намуди микроэлементҳо эҳтиёҷи калон дорад.

Аҳамияти микроэлементҳоро геологҳо ҳам барои ҷустуҷӯи конҳо истифода мебаранд. Геологҳои Ҷумҳурии Ўзбекистон ҳокистари решаи набототи ноҳияҳои Самарқанду Навоиро тадқиқ намуда ба пешгуи конҳои тилло, волфрам, нуқра, молибден, рӯх ва дигар элементҳои зарурӣ муваффақ шуданд, зеро решаи наботот қобилияти аз худкунии элементҳоро дорад.

Дар таркиби хокистари ангиштсангҳо ба дараҷаи истехсоли якчанд элементҳои нодиру камёби лозимӣ мавҷуданд (бериллий, скандий, галлий, кобалт, сурб, рӯх, оҳан ва ғайра). Бо ёрии технологияи кимиёвӣ аз маҳсули нафт, газ, намакҳо ва ғайра моеъҳои табиӣ дахҳо элементҳои лозимӣ истехсол карда мешавад.

Аз назарияҳои илмӣ тадқиқоти биогеохимиявӣ академикҳо В.И.Вернадский ва А.П.Виноградов бармеояд, ки асоси мавҷудияти ҳаёти зинда ба элементҳои кимиёвӣ қишри замин вобастагии калон дорад. Ҳаёти зиндари иштирок ва вучуди макро ва микроэлементҳо таъмин менамоянд. Ҷинсҳои кӯҳӣ, маъданҳо, бештар ҷинсҳои таҳшин манбаи асосии таъминкунандаи ҳаёти зинда бо миқдори лозимии микроэлементҳо мебошад.

Дар ҳар як узви ҳаёти зинда макро ва микроэлементҳои муайян иштирок менамоянд ва дар ҷараёни соҳавӣ омӯхта мешавад. Таҳлили маълумоти мавҷуда шояди он мебошад, ки дар бисёрии соҳаҳои ҳаёти зинда анвои зиёди микроэлементҳо ба дараҷаи кофӣ омӯхта нашудааст. Аз ҷумла, тадқиқотҳои олимони соҳаи ҷорводории Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон А.К.Ғаффоров, Р.Т.Мустақимов, Н.Солиев ва дигарон иштироки макро ва микроэлементҳои марганец, молибден, кобалт, мис, оҳан, рӯх, сурб, азот ва калцийро дар соҳаи ҷорводорӣ омӯхта натиҷаҳои ҷолиб пайдо намуноданд. Албатта, миқдори микроэлементҳои тадқиқшуда дар соҳаҳои кишоварзӣ бисёр камаст. Намуд ва миқдори норасоии микроэлементҳо дар соҳаҳои растанипарварӣ, кишоварзӣ, зироаткорӣ ва паррандапарварӣ ҳам тадқиқ шудаанд. Дар ин соҳаҳо элементҳои гуруҳи мис, марганец, кобалт, рӯх, молибден, бор, йод ва оҳан омӯхта шудааст. Дар соҳаи тибб маълумоти дақиқ дар хусуси омӯзиши макро ва микроэлементҳои алюминий, барий, бром, стронций, сурб, титан, ванадий, нукра, натрий, калий, симоб, сурма ва арсен мебошад, ки ба ҷараёнҳои ҳаёти зинда бештар ба иҷро расонида шудаанд. Микроэлементҳо дар намуди алоҳида ва омехта ба ҳар як узви инсон зарур мебошад. Ба узвҳои инсон элементҳои лозимӣ бо ёрии хӯрока, меваҳои гуногун, доруҳо ва ҳар навъ витаминҳо дохил мегардад. Дар ин бобат истифодаи доруҳои аз гиёҳҳо тайёр шуда ҳам аҳамияти калон дорад, чунки ҳар як навъи гиёҳҳо аз элементҳои лозими замин ғизо мегирад. Миқдори муайяни

микроэлементҳои зарури дар таркиби оби минерали ва нушокиҳо ҳам мавҷуданд. Организми зинда аз гуруҳи маълуми элементҳо ташкил ёфтаанд ва дар тӯли ҳаётгузарони ба онҳо эҳтиёҷи зарури зоҳир менамоянд.

Вобаста ба талабот дахҳо макро ва микроэлементҳо бо ҳар гуна роҳҳо, ба тариқаи ғизои лозими ба организми ҳаёти зинда дохил мешавад. Ҳангоми истифодабари бошад бо ёрии реактивҳои лозимии кимиёвӣ сифати софи элементҳоро фақат бо роҳи технологияи махсус аз таркиби маъдан ва минералҳо коркард намудан лозим аст. Табиатан қариб 90% макро ва микроэлементҳо дар ҳолати вобастагии кимиёвӣ қарор дорад. Наботот бо ёрии реша элементҳои лозимиро ба тариқаи маводи ғизо аз панҷараи кристаллии минералҳо дар ҳолати соф истифода мебаранд. Чунин элементҳои нахустии соф аз таркиби наботот ва ғалладонаҳо чун ғизои зарури ҳайвоноту паррандагон истифода менамоянд. Инсон ҳам аз ин қабил элементҳои соф баҳра мебарад. Вазифаи асоси барои муайян намудани талаботи ҳаёти зиндаро ба макро ва микроэлементҳо аз иҷрои тадқиқотҳои лозими иборат мебошад. Тадқиқотҳо талабот, мавҷудият ва норасоии ҳар як элементҳоро дар организми ҳаёти зинда муайян менамоянд. Вобаста ба истифодаи макро ва микроэлементҳо дар соҳаи ҳаёти зинда муайян намудани захираи ашёи хоми гуруҳи элементҳо барои давлатҳои мустақил аҳамияти муҳим дорад.

Аз ин рӯ, маълумотҳои мавҷуда шоҳиди онанд, ки дар масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон захираи куллии макро ва микроэлементҳои зарури мавҷудааст. Фақат имконияти амали намудани истифодаи манбаи ашёи хомиро пайдо кардан лозим аст. Чи хеле, ки дар сатрҳои аввали ин китоб таъкид намудем, дар масоҳати Тоҷикистон зиёда аз 4 ҳазор маҳалли конҳои майдаву калони маъдани наздик 60 элементҳои чадвали давравии Д.И. Менделеев ба қайд гирифта шуда аст, ки зиёда аз 400 номгӯи онҳо конҳои саноатии истеҳсолиро ташкил менамоянд. Маҳсули конҳои мавҷуда гуруҳи элементҳои алоҳида ва вобастаро дар бар мегирад. Аз ҷумла, элементҳои сурб, арсен, рӯҳ, мис, сурма, симоб, марганец, магний, оҳан, калий, фосфор, бор, бром, йод, молибден ва дигарҳо конҳои махсуси истеҳсолиро дорост. Истеҳсоли чандин конҳо давом дорад. Дар маҳалли конҳои истеҳсолшудаи мис, сурб, рӯҳ, волфрам,

молибден, сурма, симоб, тилло, нуқра, арсен ва дигарҳо садҳо, ҳазорҳо, млн-ҳо тонна партовҳо хобанд. Макроэлементҳои зарурии калий, магний, натрий, йод ва бромро аз конҳои намаки Оксукони ноҳияи Ашт, Хочамӯмин, Хочасартез, Кангурт ва ғайра дар ноҳияи Кӯлоб истехсол намудан мумкин аст.

МАНБАҲОИ ТАБИИ МАҲСУЛИ МАКРО ВА МИКРОЭЛЕМЕНТҲО ДАР МАСОҲАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.

Партови конҳои истихроҷи ва коркарди маъдан миллионҳо тоннаро ташкил менамоянд, ки онҳоро бо ҳарчи кам истифода намудан мумкин аст. Технологияи коркарди аксари конҳои мавҷуда мушкилиҳои зиёд дорад. Дахҳо элементҳои зарурии хусусияти макро ва микроэлементҳоро дошта аз таркиби чинсҳои кӯҳӣ, бештар чинсҳои таҳшин, гилҳои гурӯҳи каолинитҳо, монтморилонитҳо, маъдани фосфорит, стронций, барий, абракҳо ва дигар намуди конҳо, ки барои соҳаҳои кишоварзӣ ва тибб лозиманд истехсол кардан имкон дорад. Табиист, ки организми зинда аз элементҳо ташкил ёфтааст ва дар муддати зиндагони ба ин ё он элементҳо эҳтиёҷ пайдо менамоянд. Норасоии элементҳои лозимиро бо роҳи сунъӣ, яъне аз ҳисоби концентратҳои табиӣ пурра таъмин намудан зарур мебошад. Вобаста ба тағйироти муҳит ва тарзи зист талаботи ҳаёти зинда бо элементҳои зарурӣ муайян карда мешавад. Намудҳои зиёди элементҳо (ғайр аз элементҳои гурӯҳи намакҳо) дар ҳолати вобастагии табиӣ қарор дорад. Ҳангоми ба сифати соф овардани элементҳо дар фабрикаю заводҳои технологияҳои махсусро истифода кардан зарур аст. Ҳар як давлати мустақил, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои истехсоли маводи софӣ макро ва микроэлементҳо аз ашёи хоми табиӣ бояд ҷустуҷӯ намояд ва заводу фабрикаҳои истехсоли концентрати соф ва омехтаи маводи макро ва микроэлементҳои заруриро барои таъмини талаботи ҳаёти зинда бунёд намояд. Захираи табиӣ тамоми анвои элементҳо дар масоҳати Ҷумҳур барои садсолаҳо кифоя мебошад. Ҳатто агар партовҳои дар назди қону фабрикаҳои маъданкоркунӣ ҷамъшударо коркард намоянд талаботи соҳаҳои ҳаёти зиндаро бо намудҳои лозимии макро ва микроэлементҳо давоми солҳои тӯлонӣ таъмин кардан мумкин аст. Дар

заводу фабрикаҳои истеҳсоли навъҳои лозимии маводи макро ва микроэлементҳо аз ҳисоби захираи табиӣ партови конҳо ва фабрикаҳои маъданкоркунӣ ба нақша даровардан зарур аст. Албатта, дар ин бобат кӯшишу ғайрати органҳои босалоҳияти соҳаи кишоварзӣ ва тибб дар ҷумҳурӣ зарур мебошад. Ба миқдори лозимии истеҳсоли маводи макро ва микроэлементҳо талаботи ҷумҳуриро таъмин намуда зиёдатиашро ба давлатҳои хориҷ интиқол кардан мумкин аст. Партови дар назди конҳо истихроҷ ва истифода шуда бештар пароканда гаштанд. Агар фабрикаҳои маводи макро ва микроэлементҳо бунёд шавад, захираи конҳои истихроҷшудаи маҳсулоти ҷумҳури ба садсолаҳо қифоя мебошад. Нияти неку пешниҳодҳо дар хусуси бунёди фабрикаҳои истеҳсоли маводи макро ва микроэлементҳо дар даҳсолаҳои наздик баҳри баландшавии иқтисодиёти давлати тоҷикон бояд ҷомаи амал бипӯшад. Дар чунин ҳол ҳифзи саломатии инсон ва пешрафти соҳаҳои хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зинаҳои баланд баровардан мумкин аст.

МАВОДИ МАКРО ВА МИКРО ЭЛЕМЕНТҲО ДАР КОНҲОИ ТОҶИКИСТОН

Ҷадвали 5

Ноҳияҳо	Конҳо	Макро ва микроэлементҳо	Миқдори партовҳо Млн. т.
1	2	3	4
Шимолии Тоҷикистон	Олтинтопкан, Куруксой, Консой, Замбарак, Конимансур, Ғудос, Навгарзан, Адрасмон, Чорухдайрон, Чоқадамбулоқ, Таке-ля, Оксукон (50 кон)	Рӯх, сурб, фтор, тилло, оҳан, висмут, нукра, молибден, кобальт, хром, никел, селлен, теллур, қалаъгӣ, уран, титан ва ғайра (аз 50 элемент зиёд)	15
Ноҳияи Исфара	Лаккон, Чатиротек, Селроҳа, Нефтобод, Топқоқ ва ғайра (10 кон)	Стронций, марганец, сурб, рӯх, гилҳои каолинитҳо, монтмориллонитҳо, кадмий, озокерит, оҳан ва ғайра (аз 30 элемент зиёд)	2

1	2	3	4
Тоҷикистони марказӣ	Чичикрут, Копчоч, Чилав, Тарор, Так- фон, Кумарх, кӯхи Малик, Саримат ва ғайра. (50 кон)	Тилло, нукра, сурма, симоб, волфрам, ка- лаъгя, арсен, рух, сурб, теллур, кадмий, тантал, платина, ни- кел, мис, селен (40 элементҳо)	5
Тоҷикистони чанубӣ. Ма- соҳати чанубии кӯхи Ҳисор	Майхура, Тақоб, Қоп- дара, Моғов, Хараи- гон, Зиддӣ ва ғайра. (20 кон)	Фтор, волфрам, сурб, нукра, оҳан, магний, литий, рубидий, мар- ганец, фосфор, сул- фур, хром, мис, арсен, кадмий, уран ва ғайра (30 элементҳо)	2
Тоҷикистони чанубӣ	Ширкент, Қаратог, Оқтов, Норак, Кан- гурт, Хоҷамумин, Ту- юнтов ва ғайра (50 кон)	Калий, натрий, хлор, магний, фосфор, стронций, литий, ру- бидий, каолинитҳо, монтмориллонитҳо, мис, оҳан, марганец, осмий, арсен, титан, скандий, ва ғайра (30 элементҳо)	Дахҳо млн. тонна
Помир	Ак-Архар, Лочвардара, Икар, Хуф, Сассиккул, Мурғоб, Бунай ва ғай- ра (20 кон)	Тилло, бор, нукра, во- лфрам, рух, сурб, оҳ- ан, калий, натрий, висмут, магний, ко- балт, никел, йод ва ғайра (40 элемент)	2

ОБИ НУШОКӢ

Об сарвати табиӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Бе истифодаи об ягон мавҷудоти зинда ва иқтисодиёти ҷамъият вучуд дошта наметавонад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати намуд ва захираи об дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ҷои намоёнро ишғол менамояд. Дар хусуси ҳосил намудани захираи қувваи барқии обӣ бошад Тоҷикистон баъд аз Федерацияи Русия дар байни давлатҳои СНГ ҷои дуҷумро қарор дорад. Дар давоми 70 соли мавҷудияти давлати Шӯравӣ ва даҳ соли мустақилияти ҷумҳурии истифодаи захираҳои оби та-

бии дар. Тоҷикистон назаррас ва ҳоло ҳам дар ҳолати пешинааст.

Обҳои дар масоҳати Тоҷикистон мавҷудбуда ба се ғуруҳ чудо мешаванд: оби табиӣ сатҳи заминӣ, оби зерӣ заминӣ ва оби минералӣ. 1. Оби сатҳи замин аз обҳои боришот, кӯлҳо, дарёҳо ва яху пирияхҳо иборатанд. Оби боришот аз се давргашт ташкил меёбад: калон, хурд ва маҳаллӣ. Давргашти калон замони абрҳои укёнусоҳо бо ёрии ҷараёни шамол ба хушкӣ омада ба борону барф табдил ёфта ба вучуд меояд. Ба масоҳати Тоҷикистон абрҳои ҳарорати муътадил аз ғарб (укёнуси Атлантика) ва абрҳои хунук аз шимол (яхбандиҳои Қутби Шимолӣ) ворид мегардад. Давргашти хурд барои масоҳати Тоҷикистон мансуб нест, чунки абрҳои дар сатҳи укёнусоҳо ба вучуд омада, ба борону барф табдил ёфта ба ҷояш, (сатҳи укёнусоҳо) мефарояд. Ба миқдори кам ҳам бошад, давргашти маҳаллӣ барои масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон характернок мебошад. Даври буғшавии оби обанбору кӯлҳо, намии сатҳи замин ва дарёю барфу яхбандиҳо абрҳо пайдо шуда, баъзан боришоти кӯтоҳмуддатро ба вучуд меоварад. Муайян намудаанд, ки миқдори умумии боришоти солонаи ҷумҳурӣ ба 68 км³ баробар буда аз ин миқдор 15 км³ бозгашт Бухор мегардад, 30 км³ оби дарёҳоро таъмин менамояд ва қисми камаш ба зерӣ замин меравад (22 км³) ва ба пирияхҳо табдил меёбад (1.5 км³).

Захираи оби сатҳи замини ҷумҳуриро оби дарёҳо, кӯлу обанборҳо, бахрҳои дар маҳаллӣ дарёҳо бунёдшуда ва барфу яхбандиҳо ташкил менамоянд. Дар масоҳати Осиёи Миёна се дарёи дарозиашон тулонӣ мавҷуданд: Сир, Ому ва Зарафшон. Ин дарёҳоро зиёда аз чор ҳазор шохобаҳои хурду калон бо об таъмин менамоянд.

Дарёи Сир, ки дарозиаш ба 2660 км баробар аст, аз дарёҳои алоҳидаи Норин ва Қародарё дар масоҳати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ёзбекистон ташкил меёбад ва ба воситаи водии Фарғона ва нимбиёбони Қазоқистон ба баҳри Арал ҷори мешавад. Дарёҳои Сир ва Ому дар давоми ҳазорсолаҳо таъминкунандаи баҳри Арал бо об буданд. Ҳоло, фақат наздик 25% оби дарёи Сир ба баҳри Арал камубеш мерасаду ҳалос. Дарозии дарёи Сир дар вилояти Сугди Тоҷикистон ҳамаги 200 км-ро

ташкил менамояд. Оби дарёҳои майдаи шохобаҳо (Исфара, Исфана, Хоҷабоқиргон) ба дарёи Сир ҳамроҳ мегардад. Байни шаҳрҳои Конибодом ва Қайроқум баҳри Қайроқум, станцияи барқӣ бунёд шудааст.

Дарёи Зарафшон байни қаторкӯхҳои Ҳисор, Зарафшон, Туркистон чори шуда баъди шаҳри Панҷакент дар ҳамворӣ ва нимбӣёбони ғарбии Ўзбекистон барҳам меҳӯрад. Ин дарё масоҳати муайяни вилоятҳои Самарқанд, Навоӣ ва Бухорои Ҷумҳурии Ўзбекистонро қисман бо об таъмин менамояд. Дарёи Зарафшон дар ноҳияи Айни аз дарёҳои Фон, Яғноб, Масҷох ташкил ёфта ба масофаи 877 км ба ҷониби ғарб чори мешавад. Аз ин миқдор 316 км дарозӣ дар ҳудуди Тоҷикистон мебошад. Дар ин масофаи дарё обанборҳо, станцияҳои барқӣ обӣ бунёд нашудаанд. Ду канали об чоришаванда, якчанд станцияҳои обкаши мавҷуданд. Дар ноҳияи Ўзбекистон оби дарёи Зарафшон дар маҳалли майдонҳои хоҷагии қишлоқ сарф мешавад ва ба охир мерасад. Замони давлатдорӣ Сомониён дар ноҳияи Панҷакент дарвозаи обтақсимкунӣ вучуд дошт, ки оби дарёи Зарафшонро бо ёрии каналҳо то шаҳри Бухоро раван карда буданд (Б.Ғафуров – Тоҷикон).

Дарёи сеюм Ому мебошад, ки дар замони арабҳо онро Ҷайхун меномиданд. Ин дарё аз қисми Шимоли ва Ҷанубу Шарқии кӯхистони Помир оғоз ёфта то баҳри Арал дар масофаи 2620 км тул мекашад. То ноҳияи Панҷ резӣшгоҳи дарёи Вахш дарёҳои Помир ва Панҷ, номида мешавад ва баъд ба дарёи Ому табдил меёбад. Ҷараёни ояндаи дарёи Ому аз масоҳати Ўзбекистон ва Туркманистон гузашта ба баҳри Арал мерасад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз Помир то ноҳияи Шахритӯзи вилояти Хатлон ба дарёи Ому дарёҳои зерини обаш доимо чоришаванда ворид мегарданд: Ғунт, Бартанг, Язғулом, Ванҷ, Қизилсу, Вахш, Қофарниҳон ва дигарҳо.

Дарёву дарёчаҳо ва сойҳо дарёҳои Сир, Зарафшон ва Ому ро шодоб менамоянд. Дар масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори ками захираи оби дарёҳои мавҷуда дар соҳаи кишоварзӣ, саноат ва нӯшокӣ истифода мешавад. Ҳамаи дарёҳо кӯҳӣ буда суръати ҷараёни баланд доранд. Аз ин ру, вобаста ба хусусиятҳои геологӣ маҳалҳо, дар асоси бисёрии дарёҳо ва шохобҳои онҳо даҳҳо станцияҳои хурду калони барқиро бунёд намудан

мумкин аст. Миқдори чунин иншоотҳо, ки то солҳои наздик сохта шуданд, хеле каманд. Нахуст станцияи оби барқии соли 1937 дар дарёи Варзоб, барои таъмини шаҳри Сталинобод бо қувваи ками барқ, сохта шуд, ки иқтидораш ба 7,2 кВт баробар буд. Солҳои 1949 ва 1952 дар ҳамин дарё боз ду станцияҳои барқии оби майда бунёд шуданд. Давоми солҳои 1952-1956 дар дарёи Сир сарбанд барпо намуданд, ки дар натиҷа обанбори масоҳаташ наздик 520 км² пайдо шуд, ки баҳри Қайроқум номиданд. Дар асоси ин баҳр станцияи барқии оби иқтидораш 126 мВт сохтанд. Ин станцияро "Дӯстии халқҳо" номиданд, чунки захираи ҷамъшудаи оби баҳри Қайроқумро республикаҳои Осиёи Марказӣ истифода менамоянд. Дер нагузашта (ҳамагӣ 5-6 сол) қисми оби обанбори Қайроқумро барои обёрии кишти пахтаи Ўзбекистон истифода намуда, вилояти Ленинободро бо қувваи барқи аловии станцияи Сирдарёи Ўзбекистон таъмин карданд. Бунёди чунин обанбор ба вилояти Ленинободи Тоҷикистон зарари калони иқтисодӣ расонид. Ҳазорҳо га заминҳои кишт зерӣ об монданд, заминҳои атрофи обанбор, бештар масоҳати ҷанубии баҳр ба ботлоқу шӯрхок табдил ёфт. Баъди мустақил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияҳои вилояти Суғд аз қувваи барқ танқисӣ мекашанд. Хочагиҳои ноҳияи Конибодому Б.Ғафуров садҳо га заминҳои аз оби обанбори Қайроқум озодшударо истифода менамоянд.

Баъди солҳои 1958 пасиҳам дар дарёи пургуғёи Вахш станцияҳои барқии оби омода шуданд (Шаршара - 1958, Сарбанд - 1962, Марказӣ, - 1964, Норак - 1979, Бойғозӣ - 1986), ки қувваи умумиаш аз 4 млн кВт зиёд аст. Аз сабаби он, ки заводи алюминий истеҳсолкунии шаҳри Турсунзода аз нисф зиёди қувваи барқро истифода мебарад, хочагиҳои ҷанубии Тоҷикистон аз қувваи барқ пурра таъмин нестанд. Дар ноҳияи Шугнони вилояти мухтори Бадахшони кӯҳӣ станцияи барқии Помир сохта шуд. Ҳоло станцияи дигари баландиқтидори Хоруғ дар айёми бунёдшавӣ мебошад. Албатта, баъди пош хӯрдани давлати Шӯравӣ истифодаи қувваи гидроэнергетикии дарёҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати ногувор монд. Маблағи лозими вучуд надорад, мутахассисони зарурии ангиштишумор монданд. Даҳсолаҳои охир сохтмони станцияҳои пуриқтидори Роғун ва Сангтӯдаи

1-2 давом дорад. Бешубха, зиёда аз млн-ҳо мМВт қувваи барқи пешбини шуда иктисодиёти ҷумҳуриро борҳо боло мекунад. Даҳсолаҳои охир барпо намудани қариб 50 станцияҳои барқии майдаҳаҷмро дар маҳалҳои кӯхистони ҷумҳурӣ ба нақша дароварданд, ки дар бисёрии дарёю сойҳои оби амали намудани онҳо аз эҳтимол дур нест. Агар ноҳияҳои кӯхистони Помир ва водии Зарафшон якҷанд станцияҳои барқии майда сохта ба истифода омода шуданд. Умуман, захираи оби дарёҳои Тоҷикистон бо имконияти лозимӣ истифода намешавад. Дар соҳаи бунёди станцияҳои барқии оби, асосан дарёи Вахш, қисман Варзоб ва Ғунт истифода мешаваду халос, ки ин наздик 20% захираи умумии дарёҳои ҷумҳурӣ мебошад. Манбаи асосии оби Тоҷикистон аз захираи пирахҳо, кӯлҳо, обанборҳо, дарёҳо ва оби зерини ташкил меёбад. Дар масоҳати кӯхҳои баландиаш аз 3000 м то 7400 м зиёд наздик 8492 пирахҳои масоҳаташ хурду калон мавҷуданд, ки қариб 475 км³ захираи оби ширинро ташкил менамояд.

Калонтарин пирахи водигӣ, нахустин пирахи кӯҳи дар рӯи Замин Федченко дар шимолии Помир, дар минтақаи пайваستшавии қаторкӯхҳои Академияи илмҳо, Дарвоз, Пётри якҷум ва Ванҷ воқеъ мебошад, ки 77 км дарозӣ дорад. Захираи муайяни оби ширин дар 1300 кӯлҳои масоҳаташ хурду калон, ки дар маҳалли кӯхсорҳои ҷумҳурӣ ҷойгиранд, чамъ шудааст. Масоҳати умумии кӯлҳо наздик 700 км² ташкил менамоянд, ки ҷуқурии онҳо аз якҷанд м то зиёда аз 500м мебошад (қули Сарез). Аксари кӯлҳои дар масоҳати ҷумҳурӣ мавҷуд буда пайдоиши тектонӣ дошта дар натиҷаи кандашавии ҷинсҳои кӯҳи ва банд шудани маҷрои дарёҳо ба вучуд омаданд (Сарез, Яшилкӯл, Искандаркӯл, Ҳушёр ва ғ.).Аз ҷумла соли 1911 дар натиҷаи заминларзии баландқувва кӯҳи Музкол канда шуда сарбанди Усойро ба вучуд овард, ки пеши дарёи Мурғобро дар Марказии Помир баст ва дар ҷои қишлоқи Сарез кӯл ба вучуд омад. Масоҳати қули Сарез наздик 90 км² буда, ҷуқуриаш аз 500 м зиёд аст. Дар кӯл наздик 17 млрд 200 млн м³ об чамъ омадааст, ки фишори онро сарбанди Усой бо 700 м баландӣ нигоҳ медорад. Давоми даҳсолаҳои охир, аз замони давлати Шӯравӣ барои пеши хавфи кандашавии сарбандро муайян кардан мушохίδαҳои доимӣ ва гуногунсоха амалӣ мешавад. Му-

шоҳидаҳо тасаллибахшанд, лекин чораҳои лозимиро ба иҷро расондан зарур аст, зеро хавфи шусташавии чинсҳои кӯҳии сарбанд ба зиёдшавии миқдори оби дарёи Мурғоб вобастагӣ дорад. Нақшаҳо вучуд доранд, ки тибқи онҳо маҷрои баъзе шохобҳои дарёи Мурғоб бояд тағйир дода шавад. Чунин андешаҳо дар шароити баландкӯҳи шарқии Помир ғайри имкон аст. Миқдори оби зиёдагии кӯлро бо воситаи новаҳои оҳани бо истифодаи қонуни сифон бароварда сатҳ ва фишори обро паст намудан мумкин аст. Қариб 90% кӯлҳои кӯҳистони Тоҷикистон чоришаванда мебошад. Қули масоҳаташ қалони Қарокӯл дар шарқушимоли Помир, Рангкӯл, Шӯркӯл аз дарёю сойҳои атроф ғизо гирифта сатҳи лозимиро аз ҳисоби буғшавии миқдори об нигоҳ медорад.

Ҳамин тавр, ду дарёи бузурги Осиёи Марказӣ - Сир ва Ому давоми ҳазоррасолаҳои гузаштаи геологӣ мавҷуд буданд ва аз кӯҳистони Ҳимолою Тиён-Шон сарчашма мегиранд. Қариб 80% захираи дарёи Ому-аз кӯҳҳои ҷанубии Тиён-Шон ва Помир ташкил шуда аст, ки асоси болоравии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар шохоби дарёҳои ҷараёни обаш доимӣ дахҳо станцияҳои барқии оби арзон-бунёд намуда, барқро ба давлатҳои ҳамсоя фурӯхтан мумкин аст. Мавҷудияти давлати Тоҷикистон тӯлонӣ, ба садсолаҳо баробар аст, ки ба бунёди дахҳо станцияҳои барқӣ умед бастан ҳатмист.

Сарчашмаи дарёи Зарафшон аз кӯҳҳои баланди шимоли Ҳисор, Зарафшон ва ҷанубии Туркистон оғоз меёбад. Аз нисф зиёд захираи оби ин дарёро Ҷумҳурии Ўзбекистон истифода мебарад. Манбаи асосии ташкилҳои захираи оби дарёи Сир аз Ҷумҳурии Қирғизистон, кӯҳҳои шимолу шарқии Тиён-Шон оғоз меёбад. Дарёҳои Норин ва Қародарё сарчашмаи захираи оби дарёи Сир мебошад. Дар дарёи Норин Ҷумҳурии Қирғизистон ду станцияи баландиктидори барқии обиро бунёд намуданд (Тохтагул ва Курпсой). Дар обанбори ин станцияҳои барқӣ млнҳо м³ захираи об ҷамъ оварда шуда аст.

Захираи оби сатҳи замин, аз ҷумла ташкилҳои дарёхоро оби зерин заминӣ ҳам пурра менамоянд. Аз захиши оби сатҳи заминӣ (боришот, дарё, буғи атмосфера ва ғ.) миқдори муайяни оби зерин заминӣ ба вучуд мео-

яд. Оби зери заминӣ се намуд мебошад: хокӣ (болооб), ғрунті (заминӣ) ва артезианӣ. Пайдоиши ҷунин обҳо дар муҳити табиат, қабати болои қишри замин амалӣ мешавад. Оби хокӣ дар қабати захиш ҳангоми захиши оби сатҳи замин пайдо шуда ба тағйироти фасли сол ва муҳит вобастагӣ дорад. Ғафсии қабати оби хокӣ ва болооб аз сатҳи замин то 10-15 м чуқури ҷой мегирад. Миқдори ками ҷунин обҳо аз гармию сардӣ бухор мешавад. Фасли зимистон ях мебандад. Аз ҷунин намуди обҳо набоботи сатҳи заминӣ ғизо мегирад. Мавҷудият ва ҳифзи ин гуна об ба сифати замин (грунт) вобастагӣ дорад, зеро агар замин бо моддаҳои органикӣ бой бошад намии хок дер нигоҳ дошта мешавад. Ҷинсҳои регӣ, шағал ва порачинсҳо намиро дер нигоҳ намедоранд. Аз ин рӯ заминҳои водиҳо, наздиқӯҳӣ ва террасаҳо миқдори обро бо изофагӣ истифода мебаранд. Дар ҷунин шароитҳо захира қардани об ғайри имкон мебошад.

Намуди дуҷуми оби зери заминӣ оби ғрунті аст, ки хусусияти асосиаш ғайри фишорӣ буда, дар қабати болои қишри замин ҷойгир мебошад. Намудҳои гуногуни оби сатҳи замин вобаста ба сифати обгузаронии ҷинсҳои кӯҳӣ захиш ёфта дар минтақаи аз об сершавӣ ҷамъ мегардад.

Дар ин ҷо аз оби дар қабати болои ҷинсҳои обнигоҳдоранда ҷамъшуда захираи оби ғрунті (заминӣ) пайдо мешавад. Сатҳи оби заминӣ то болои қишри замин кушод мебошад. Аз ин рӯ, сатҳи оби заминӣ аз қабати обнигоҳдоранда то болои замин вобаста ба иқлим ва фасли сол тағйирёбанда мебошад. Аз намии зиёд, боришот, мавҷудияти дарёю обанборҳо, каналҳо аз меёр зиёди обёрии заминҳои кишт қабати оби зери заминӣ ба сатҳи замин мебарояд. Дар минтақаи шимолии қураи Замин сатҳи оби заминӣ (Сибири шимолӣ, вилоятҳои Ленинград, Ҷумҳурии Беларусия ва дигар ноҳияҳо) доимӣ то болои замин барои ботлоқзорҳо ро ташкил менамояд. Дар масоҳати Тоҷикистон намуди якҷанд пайдоиш ва ҷойгиршавии оби заминӣ (ғрунті) мавҷуд аст. Дар ҳолигиҳо, масоҳаҳо ва байни қабати ҷинсҳои таҳшину қабатнок, дар масоҳати наздиқӯҳӣ, водиҳои дарёю сойҳо, террасаи дарёҳо ба вучуд меояд.

Маҳалҳои шимолии Тоҷикистон, аз қӯҳҳои Туркистон дар ҷануб ва Қурама дар шимол, то соҳили дарёи

Сир наздик 3,5 км нишебиро ташкил менамояд. Яъне фарқияти баландии куллаҳои Бобои об (3765 м) дар ноҳияи Ашт ва Каравшин дар қаторкӯҳи Туркистон (4000 м) аз соҳили дарёи Сир (300-350 м.) ба 3-3,5 км баробар мебошад. Вобаста ба чунин иишебии маҳал чуқур ҷойгиршавии қабати оби заминӣ (грунті) гуногун буда, дар назди дарёи Сир ба сатҳи замин мебарояд. Дар маҳалли кӯҳсор чуқурии ин тавр обҳо то 200-500 метрро ташкил менамояд.

Дар масоҳати ҷанубии Тоҷикистон ҳам нишебии чуқур ҷойгиршавии оби заминӣ аз кӯҳҳои Ҳисору Дарвоз то дарёи Панҷ ба 3 км баробар аст. Вобаста ба чунин баландӣ ва вазнинии ҷараён оби заминӣ аз боло ба поён ҷорӣ мешавад. Чуқур ҷойгиршавии оби зери заминӣ мутаносибан тағйир меёбад. Вобаста ба қонуни моили оби зери замин аз боло ба поён ҷори мешавад. Ҳангоми ба монетаҳо дучор шудан. чашмаҳо пайдо мешаванд, ботлоқзор, кӯлҳои майда ва шӯрзаминҳо ба вучуд меоянд. Дар ноҳияи кӯҳи оби зери замин таъминкунандаи захираи ҷараёни сою дарёҳо, кӯлҳо мебошад. Дар водиҳо, майдонҳои назди кӯҳӣ, ҳамвориҳо ва заминҳои истифодашаванда ба мавҷудияти оби заминӣ (грунті) вобаста мебошад.

Дар шароити кӯҳсор байни чинсҳои шахи ҷараёни оби грунті бо ёрии тарқишҳо амали мегардад. Ҳаҷм ва чуқурии тарқишиҳо суръати ҷараёни оби заминиро таъмин менамоянд. Агар ҷараёни об ба монетаҳо ва чинсҳои обнигоҳдоранда дучор нашавад, суръати об аз куллаҳои баланди кӯҳсор то соҳил ва зери дарё мерасад.

Дар масоҳати кӯҳсор чашмаҳо пайдо шуда аз истифодаи оби онҳо киштзору боғҳо бунёд мегардад. Аҳолии кӯҳсор бо усулҳои кӯҳнаи таърихӣ бобой маҳаллӣ ҷараёни оби заминиро муайян намуда бо усули кориз ба сатҳи замин мебароранд. Дар тамоми масоҳати ҷумҳурии миқдори лозимии оби зери заминӣ мавҷуд аст. Чуқурии ин тавр обҳо аз сатҳи замин ба садҳо метр баробар мебошад. Оби зери заминиро бештар дар муҳити дарёю сойҳо, маҷрои селҳо, масоҳати террасаҳо ва маҳаллӣ чинсҳои таҳшин дуруст ҷутуҷу намудан лозим аст. Қонуниятҳои ба вучуд омадан, ҷойгиршавӣ ва ҷараёни оби зери заминиро илми гидрогеология меомӯзад. Да-

воми солҳои тулони давлати Шуравӣ дар Тоҷикистон, назди Саридораи геология ду экспедицияи гидрогеологӣ амал мекард, ки имрӯзҳо ҷаёлияти онҳо коста шуданд (экспедицияҳои Қайроқум дар шимолии Тоҷикистон ва Семиганҷ, дар водии Ромит). Экспедицияи Семиганҷ, оби зерӣ заминии масоҳати ҷанубӣ ва марказии Тоҷикистон, водии Ҳисор ва Зарафшонро омӯхта аст. Харитаи гидрогеологияи масоҳати Тоҷикистонро дар қиёси 1:500000 тартиб доданд, ки ҷараёни илмӣ амалии оби зерӣ заминиро тасвир менамоянд. Гидрогеологҳо муайян намудаанд, ки захираи оби зерӣ заминӣ қисман ҳам бошад аксари ноҳияҳои Тоҷикистонро ба миқдори оби нӯшокӣ ва обёрӣ таъмин карда метавонад. Захираи ба ҳисоб гирифташудаи оби зерӣ заминии масоҳати ҷумҳурӣ ба 800 м^3 /сония баробар мебошад, ки аз сабаби қоғи будани оби сатҳи заминӣ фақат то 150 м^3 /сония истифода мешавад. Ҳангоми аз меъёр зиёд будани миқдори оби заминӣ дар ҷойҳои пастӣ, ҷӯкида, водӣҳо, соҳили каналу дарёҳо, майдонҳои назди кӯҳи ботлоқзор ва шӯрзаминҳо ба вучуд меоянд. Чунин маҳалҳо дар бисёрии ноҳияҳои Суғду Хатлон дучор омадан мумкин аст (Масҷох, Б.Ғафуров, Совет, Қайроқум, қисми шимолии Конибодом, Ёвон, Куктош, Панҷ ва дигар маҳалҳо). Баландшавии сатҳи оби зерӣ заминӣ майдонҳои қорамро аз истифода мебарорад, ҳосилнокии зироатҳо паст мекунад. Барои паст кардани сатҳи оби зерӣ заминӣ аз се намуди коллекторҳо истифода мебаранд. Заҳбурҳои кушод, ки чуқуриаш то 2 м, бараш то 5-6 м мебошад, майдони зиёди киштро ишғол менамояд. Лекин ҳангоми тозакунии аз лойқаю алафҳо аз нақлиёти лозимӣ озодона истифода кардан мумкин аст. Заҳбурҳои маҳкам (пӯшида), масоҳати замини қорамро кам ишғол менамоянд, вале ҳангоми тоза кардани онҳо ба мушқилиҳо дучор омадан мумкин аст. Усули сеюм бо пешниҳоди П.А.Панкратов, академики АУ ҶТ сатҳи оби зерӣ заминиро бо ёрии ҷохпарма ба паст фаровардан мумкин аст. Оби зиёдагии зерӣ заминро бо ёрии насосӣ обкаш ба боло мебардоранд. Захираи муайяншудаи оби зерӣ заминӣ боигарии табиӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Бо қадри имкон, дар маҳалҳои гуногуни ҷумҳурӣ миқдори муайяни оби зерӣ заминӣ истифода мешавад.

Ба ғуруҳи оби зери заминӣ ҳавзаҳои артезиани ҳам дохил мегардад. Ин намуди оби зери заминӣ фишорнок буда, дар чуқуриҳои муайяни зери замин, байни чинсҳои таҳшин ва структураҳои синклиналӣ ҷойгир аст. Чуқуриҳои оби артезиани дар мобайни ду қабат чинсҳои таҳшини обнигоҳдоранда ҷой мегирад ва захиши об аз ду ҷониби структураи синклиналӣ ба амал меояд. Микдори оби ҳавзаҳои артезиани ба ҳаҷми структураҳо вобастагӣ дорад ва баъзан масоҳати қалонро ишғол менамояд. Таркиб ва сифати оби ҳавзаҳои артезиани ба чуқур ҷойгиршавӣ ва муҳит вобаста буда, одатан оби ширин дар мобайн ва минералӣ дар атрофи ҳавзаҳо ҷойгиранд. Аз ин рӯ, мепиндоранд, ки оби ҷашмаҳои минерали бо ҳавзаҳои артезиани вобастагӣ дорад. Истифодаи оби ҳавзаҳои артезиани дар намуди фонтан ва бо ёрии насосҳо амали мегардад. Агар ҷохи парма шуда аз ҷои дохилшавии об ба ҳавза паस्त бошад, фаввораи об ба вучуд меояд, дар акси ҳол насоси обкашро истифода мебаранд. Дар ҳудуди Тоҷикистон ду мавқеи ҳавзаҳои оби артезиани мавҷуданд. Дар водии Фарғонаи тоҷик ҳавзаи артезиани аз се ҳавзаи байни ҳам пайваст иборат аст (қисми Марказӣ, Дехмоӣ - Айритон ва Ўротеппа).

Ҳавзаи артезиани ҷанубии Тоҷикистон бошад, аз деҳаи Чорбеди водии Варзоб сар шуда то дарёи Панҷ тул мекашад. Ин ҳавза ҳам аз 7 ҳавзаҳои бо ҳам пайваст иборат мебошад (Сурхон, Душанбе, Қофарниҳон, Ёвон, Вахш, Олой ва Қўлоб). Ҳавзаҳои оби артезиани бо ёрии зиёда аз 500 ҷохпармаҳо омӯхта шудааст. Ҳавзаи оби артезиани Фарғона назар ба ҷанубии Тоҷикистон андак чуқур ҷой гирифта аст (2-4 км). Минералнокиаш нисбатан кам (то 10-20 мг/л). Дар атрофи қони намаки Оксукон минералнокии об то 150-200 мг/л мерасад. Дар ин ноҳия то 5-6 қабати ҳавзаи оби артезиани ҷудо карда мешавад, ки ҳар яки онҳо дар байни чинсҳои давраҳои геологии Юра, Табошир, Палеоген, Неоген ва Чорумин ҷойгиранд, Оби ҳавзаи артезиани шимолии Тоҷикистон ба навъи хлору натритӣ дохил шуда микдори саноатии элементҳои бор ва йодро соҳиб аст.

Ҳавзаҳои артезиани ҷанубии Тоҷикистон дар чуқурии нисбатан кам яъне аз 800 м то 1,5 км воқеъ гаш-

таанд. Масоҳати ҳар яке аз ҳавзаҳо аз 1 км^2 то 3000 км^2 тағйир меёбад. Навъи кимиёвии обҳо хлору-натригӣ ва калцигӣ мебошад. Минералнокии обҳо аз 30 то 300 мг/л аст. Дар таркиби оби ҳавзаҳои артезианӣ иштироки микроэлементҳои бром, бор, рубидий, цезий, стронций, йод ва ғайраро муайян намудаанд. Дар ин ноҳия ҳам оби ҳавзаҳои артезианӣ дар байни чинсҳои таҳшини эраҳои Мезозой Кайнозой, дар болои сатҳи чинсҳои метаморфию магматикии эраи Палеозой ҷойгиранд. Дар байни ҳавзаҳои артезиани чанубии Тоҷикистон ҳавзаи Душанбе хусусияти махсус дорад. Майдони ин ҳавза ба $2,5$ ҳазор км^2 ($90 \times 29\text{ км}$) баробар аст ва чуқуриаш то 2 км мебошад. Дар ин чуқури шаш қабати ҳавзаи оби артезианӣ чудо карда шуда аст. Бо ёрии наздик 160 чоҳпармаҳо масоҳат, чуқурӣ, сифат ва хусусиятҳои кимиёвии оби ин ҳавзаро омӯхтаанд. Дар миёнаи ҳавза сифати об нисбатан ширин буда дар атрофаш оби минералӣ мавҷуд аст. Тадқиқотҳо шохиди онанд, ки аксарияти обҳои муолиҷавии курортҳои Хочаобигарм, Шохамбарӣ, Алмосӣ, Обигарм, Калтуч, Кофарниҳон, Файзобод ва ғайра ба ҳавзаи артезиани Душанбе вобастаги доранд. Минералнокии об то 200 мг/л, сарфааш ба 800 л/сония баробар аст. Ҳарорати оби ҳавза аз минималӣ то зиёда аз 100°C мерасад. Чашмаи алоҳида дар курорти Хочаобигарм то 106°C гармӣ дорад. Мувофиқи пешниҳодҳо дар асоси ҳавзаи артезиани Душанбе зиёда аз 5000 кати табобатӣ ва истироҳатиро бо оби табобатӣ таъмин кардан мумкин аст. Дар оянда водии Лучоб ва маҳалли Чорбоғро ба минтақаи курорти ҷумҳурӣ табдил дода ҳазорҳо сайёҳон ва табобатгирандагонро аз дохили мамлакат ва кишварҳои хориҷ қабул кардан мумкин аст, ки аз он ба бучаи давлат фоидаи зиёд дохил мегардад.

Захираи оби ҳавзаҳои артезианӣ ягона манбаъи бо оби нушқӣ таъмин намудани аҳолии шаҳрҳои калони давлатҳои дунё мебошад. Оби ҳавзаҳои артезианӣ бо сабаби дар чуқуриҳои зиёди қабати замин ҷойгир шудан аз ҷиҳати экологӣ тоза ва сифатнок доништа мешавад.

Шаҳри Москваро бо оби ҳавзаҳои артезиани вилояти Москва таъмин менамоянд. Қисми зиёди аҳолии шаҳри Тошканд аз оби артезианӣ истифода меба-

ранд. Аҳолии шаҳрҳои бузурги олам монанди Токио, Мехико, Пекин, Дехли, Вашингтон ва монанди онҳо ҳам аз ҳисоби оби ҳавзаҳои артезианӣ таъмин карда мешавад. Оби ҳавзаҳои артезианӣ дар минтақаи ҷинсҳои магматикӣ вучуд надорад (Марказии Тоҷикистон ва Помир). Захираи назарраси оби ҳавзаҳои артезианӣ қисматҳои шимолӣ ва ҷанубии Тоҷикистон боигарии табиӣ ҷумҳурӣ мебошад. Бо сабаби кифоя будани захираи оби сатҳи заминӣ аҳолии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз оби ҳавзаҳои артезианӣ истифода намебаранд. Дар солҳои ояндаи наздик барои таъмини аҳолии вилоятҳои Суғд ва Хатлон, ҷунони водии Ҳисор бо оби тозаи нушоки аз ҳавзаҳои артезианӣ маҳал ҳатман истифода кардан зарур.

Бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муҳтарам, Эмомали Шарифович Раҳмонов Созмони Ташкилоти Милали мутаҳид соли 2003-умро соли оби тоза дар ҳамаи давлатҳои дунё эълон кард. Ин пешниҳоди оқилонаи Президенти давлати тоҷикон нишонаи ғамхорӣ дар бораи зиндагии аҳли башар ҳисоб меёбад. Барои саломатӣ ва умри дарозмуддату зиндагонии хушбахтонаро гузаронидан инсон ба қадри имкон оби тоза бояд истеъмом намояд. Албатта оби тозаи кимиёвӣ аз оби муққарарӣ фарқ дорад. Дар таркиби оби тоза бояд ягон элемент ё дохилаҳои дигари ба организми инсон ва умуман ҳаёти зинда зарарнок вучуд надошта бошад.

Дар замони ҳозираи пешрафти техникӣ, заводу нақлиётҳои бешумор, ғарами партовҳо, истихроҷи нафту газ, конҳои фулузӣ, аз ҷумла радиоактивӣ ва ғайра ҳодисотҳои табиӣ мавҷудияти оби тозаи ҳақиқиро маҳдуд менамояд. Мувофиқи қарори СММ то соли 2003 давлатҳои руи Замин пеши роҳи ҷунин бетартибхоро бояд боз дорад, ифлосии муҳиту фазоро қатъ гардонида таъмини аҳолиро бо оби тоза, амалӣ намояд. Дар ҳар яки давлатҳои майда, шаҳру ноҳияҳои алоҳида ва қамаҳолии оби нушокиро аз ифлосшавӣ пешгирӣ кардан зарур мебошад.

Дар Тоҷикистон барои иҷрои вазифаҳои муҳими аҳтиёти оби тозаи нушокиро аз ҳаргуна ифлосиҳо пешгири намудани шароитҳои зарурӣ мавҷуданд. Дар ин соҳа кушишу ғайрати ҳукуматҳои маҳаллӣ, идораҳои мутасаддӣ ва аҳоли ҳатман зарур мебошад. Пеш аз ҳама ноҳияҳои оби тозаи нушоки вучуд доштаро аз иф-

лосшави ҳифз намудан шарт аст. Оби асли ва тозаи ҳақиқии нушокиро фақат дар сарғаҳи дарёҳои чоришавандаи масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо кардан мумкин аст. Ин гуна маҳалҳоро, асосан хангоми тартиб додани харитаҳои гидрографии дарёю сойҳо ба инобат мегиранд. Макони оби тоза бояд аз ноҳияҳои аҳолинишин, мавҷудияти заводу фабрикаҳо, молхонаҳо, табобатхонаҳо ва дигар мавзёҳо, ки муҳити экологиро ҳалалдор менамояд, дар канор бошад. Миқдори ками ифлосиҳо ҳам ба сифати об таъсири манфӣ меоварад. Обҳо, ки дар ноҳияҳои аҳолинишин, хоҷагиҳо, қитъаҳои истироҳатӣ, саноатӣ, заводу фабрикаҳо, коркарди конҳо мавҷуданд нисбатан тоза набуда хангоми истифодабарӣ эҳтиёткори зарур аст. Оби сою дарёҳои чоришаванда бо ёрии обҳои зерин заминӣ аз харгуна ифлосиҳо олуда мегардад. Бояд тассавур намоем, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон наздик 75% аҳоли аз обҳои истифода менамоянд, ки таркиби тозаро надорад. Инро дар мисоли шаҳри Душанбе, маркази Ҷумҳурии Тоҷикистон дидан мумкин аст. Аҳолии шаҳро аз ҳисоби оби ду дарё- Варзоб ва Кофарниҳон таъмин менамоянд. Оби дарёи Варзоб аз резишгоҳи сои Хоҷаобигарм то обанбори дар Душанбе буда нисбатан ифлос мебошад. Аз оғози маҳалли муолиҷавии Хоҷаобигарм, дар масофаи қариб 45 км, даҳҳо маҳалҳои аҳолинишин, қилоқчойҳо, фабрикаҳои маъданкоркунии Тақоб, конҳои Бигар, Кондара, заводи цемент, шифер ва минтақаҳои истироҳатӣ бо ҳар роҳ ҳар намуд ифлосиҳоро ба об мепартоянд. Ифлосиҳоро дар қадом ҳолату шароит нигоҳ надоранд, бо ёрии оби ғрунӣ маҳлулшуда то оби сою дарёҳо мерасад. Барои масоҳати шарқӣ ва ҷанубу ғарбии шаҳр оби дарёи Кофарниҳонро истифода мебаранд, ки ин дарё ҳам дар масофаи наздик 60 км аз байни даҳҳо қишлоқу истироҳатгоҳҳо ва лагерҳои пионерӣ дар мавзӯи водии Ромит қори мегардад. Ҳамин тавр, даҳҳо минтақаҳои аҳолинишини ҷумҳурӣ аз харгуна сарчашмаҳо истифода мебаранд, ки оби нушокиаш нисбатан тоза мебошад. Ҳамин тавр, дар ҳудуди ҷумҳурӣ аз нисф зиёди дарёю сойҳо аз мобайн ё наздикии деҳаҳои аҳолинишин, истгоҳҳои хоҷагидорӣ ва саноатӣ қори мегардад, ки қисман ҳам бошад аз ҳар навъ ифлосиҳо истифода мебарад. Оби тозаи ҳақиқӣ дар масоҳати ҷумҳурӣ дар ду ҳолат мавҷуд аст: якуми, оби ҳав-

заҳои артезиани шимолӣ ва чанубии Тоҷикистон ва чашмаҳое, ки дар маҳалли кӯҳистон чори мешавад. Дар чандин чашмаҳои дар маҳалли кӯҳистон ҷойгир буда аз сабаби хунукназарии аҳоли оби тоза истифодабаранда аз ҷумлаи сифати экологӣ нисбатан ифлос аст. Дуюмаш, миқдори асосии оби тоза дар сарғаҳи дарёҳо. сойҳои кӯҳӣ, ки аз макони зисти аҳоли дар каноранд, мавҷуд мебошад. Чунин сарчашмаҳои оби тозаро сарғаҳи дарёҳои Зарафшон (Масчоҳ, Яғноб), дарёҳои қисми чанубии кӯҳсори Ҳисор ва Помир (Қаротог, Алмосӣ, Лучоб, Сиёма, Очук, Ғушарӣ, Майхура, Ҷурёз, Сорбо, Сардаи Миёна, Қизилсу, Маркансу, Муксу, Сурхоб, Оби Хингов, Ванҷ, Язғулом, Бартанг, Ғунд, Шохдара, Мурғоб) ва садҳо дигар сойҳою дарёҳо дар маҳалли кӯҳҳо ташкил меёбанд. Оби кӯлҳои кӯҳистонро ҳам ба ғуруҳи оби тозаӣ нӯшоки дохил намудан мумкин аст. Таъминкунандаи дарёю кӯлҳо бо оби тозаӣ ширин аз пиряху яхбандиҳо иборат буда дар минтақаҳои кӯҳсор ҷойгиранд, ки миқдори онҳо ба 8500 ва масоҳати умумиаш ба 8480 км² баробар аст. Табиати Тоҷикистон бо захираи оби тоза дар миқёси давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Аврупо ҷои аввалро ишғол менамояд. Дар ин бобат мисоли мушахас истифода кардани оби нӯшоки аз оби зерӣ заминӣ ноҳияи Шахристони қисми шимолии кӯҳи Туркистон мебошад, ки соли 2000 дар намоишгоҳи Амрико вобаста ба сифат ҷои аввалро сазовор гардид. Солҳои пеш аз 1990, дар собиқ Иттифоқи Шӯрави интиқол намудани оби тозаӣ дарёи Сиёмаро ба Душанбе оғоз карда буданд, ки нимкола монд. Новаҳои ҳаҷмаш то 1 м² ба соҳили дарёи Варзоб, болотар аз сои Хоҷаобигарм оварда буданд, вале дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ беназорат монда ба яғмо рафтанд.

Оби тозаю зулол ва табиатан муссафо солҳои наздик сайёҳони давлатҳои ҷаҳонро ба сафари Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар ҷалб менамояд. Сайёҳон бовари пайдо менамоянд, ки зиёрати табиати бағоят хушманзари ватани тоҷикон ба онҳо ҳаловати рӯҳи мебахшанд. Сайёҳон бештар зиёрати хушманзар ва баландкӯҳи Помирро орзуманданд.

ОБИ МИНЕРАЛИ ВА ТАБОБАТИ.

Табиат ба сарзамини Тоҷикистон садҳо чашмаҳои оби минералиро ато намудааст, ки баъзеи онҳо дар давлатҳои Осиёи Марказӣ ва берун аз он шӯҳрат пайдо кардаанд.

Буги табиӣ курорти Хочаобигарм дар водии Варзоб, ягона дар дунё мебошад. Барои сайёҳат ва муолиҷа ба ин курорт сайёҳони хориҷӣ борҳо сафар намуда буданд. Оби курорти Гармчашма дар ғарбии Помир ба сифати муолиҷаи касалиҳои пӯст ягона дар ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ шӯҳрат пайдо карда аст. Оби минералии Шохамбарӣ, Ҳавотогоу Оби Гарм, Чиландӣ, Оби Шифо ва ғайра аҳамияти муҳими муолиҷавӣ доранд. Дар асоси якчанд чашмаҳои минералӣ курортҳои муолиҷавии ҳозиразамон бунёд гаштанд, ки давоми солҳои тӯлонӣ манбаи табобат ва истироҳати аҳоли мебошанд. Баъзе курортҳо аз сабаби вазнинии шароитҳои иқтисодӣ ба чандин душвориҳо дучор омадаанд.

Мавҷудоти зинда, аз ҷумла инсон аз замони қадим ба ҳаргуна касалӣ дучор омада, илочи халосиро меҷӯяд ва ба ҳар навъ табобат муроҷиат менамояд. Решаи дарахтҳо, наботот, меваҳо ва алафҳоро истифода мебаранд. Табибҳои халқӣ пайдо шудаанд, ки роҳҳои табобати инсонро меҷӯянд. Аз ҷумла, оби чашмаҳои минералиро ҳам истифода менамоянд, ки сифати табобатии онҳо байни аҳоли шӯҳрат пайдо кардааст. Оби чашмаҳои минералиро барои оббозӣ истифода мебаранд ва дар оби ҳарораташ баланд ғаладонаҳоро (макка, лӯбиё, нахӯт, мош ва ғ.) пухта ба сифати дору ба ватани худ интиқол менамуданд. Дар давоми 2/3 соат ғаладонаҳо дохили оби минералӣ аз микроэлементҳо сер шуда ба доруи табиӣ табдил меёбанд. То солҳои 1960 дар курорти Хочаобигарм, дар танӯри болопӯш, бо ёрии буги табиӣ, ҳарораташ то 100°C гушт ҳам меپухтанд, ки монанди ғаладонаҳо бо микроэлементҳои хусусияти табобатӣ дошта бӣ мегашт. Ғаладона ва гушти пухтаро барои касалиҳои мардуми маҳал низ истифода карда шӯҳрати курорти Хочаобигармро баланд мебардоштанд. Оби минералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ду навъ пайдоиш дорад; якум, оби минералии аслӣ, ки давоми давраҳои геологӣ бо ёрии тарқишҳо аз қаъри замин ба сатҳи за-

мин чори шуда чашмаҳои табобати ро пайдо мекунад Ба ин гуруҳ қариб 80 номгӯи чашмаҳои минерали, аз ҷумла курортҳои Хочаобигарм, Обигарм, Табошар, Чилланди ва миқдори асосии оби табобати Помир мансуб мебошад. Оби чашмаҳои минералиро аҳоли давоми садсолаҳои таърихи истифода бурдаанд. Гуруҳи дуёми чашмаҳои минералии Ҷумҳурии Тоҷикистон замони мавҷудияти давлати Шӯравӣ хангоми иҷрои ҷохпармаҳои ҷустуҷӯи конҳои нафту газ ва оби зеризаминӣ пайдо шудаанд. Давоми солҳои 1950-1990 дар ҳудуди Тоҷикистон наздик 100 номгӯи чашмаҳои оби минерали, бештар муолиҷавӣ ошкор гардиданд. Баъзеи онҳо ба курортҳои табобати табдил дода шудаанд (Шоҳамбарӣ, Ҳавотог, Кофарниҳон, Оби Шифо ва ғайра).

Чашмаҳои минерали дар ду намуди структураҳои геологӣ ба вучуд омадаанд. Миқдори зиёди онҳо бо структураҳои тектонӣ вобаста буда дар таркишиҳои қишри замин ҷойгиранд. Бо гуногунии таркиби кимиёвӣ ва ҳарорат оби минералии гуруҳи аввал ба моддаҳои моеъи мағма, ки дар дохили Замин мавҷуданд, вобастагӣ дорад. Ба ҳарорати обҳои минерали дараҷаи градиенти гармии қишри замин ва тақсимшавии элементҳои мавҷудаи радиоактивӣ дар таркиби ҷинсҳои магматикӣ ҳам таъсири кулӣ расонида метавонад. Вобаста ба фишори дохилии замин, ҳарорат ба ҷониби қишр дар ҳар як 33 м чуқури 1°C меафзояд. Даври тақсимшавии атоми элементҳои уран, торий, радий то садҳо дараҷа гарми ҳосил мегардад, ки ба ҳарорати оби минерали таъсири лозими расонида метавонад. Ҷунин хусусият, асосан барои ҷинсҳои магматикӣ мансуб мебошад. Оби минерали хангоми аз байни ҷинсҳои магмавӣ ҷорӣ шудан ба ҳар гуна элементҳои кимиёвӣ омехта мешавад ва ба оби муолиҷавӣ табдил меёбад. Вобаста ба муҳити ҷараёни об аз мобайни ҷинсҳои гуногунтаркиб тағйироти ҳарорат ва анвои оби муолиҷавӣ ба вучуд меояд. Хангоми бо таркишиҳо ва сӯрохиҳо ба сатҳи замин ҷори шудан оби минерали аз макро ва микроэлементҳои таркиби ҷинсҳои кӯҳӣ бой мегардад.

Гуруҳи дуёми генетикии оби чашмаҳои минерали бо ҳавзаҳои артезианӣ вобастагии зич дорад. Дар масоҳати ду ҳавзаи артезианӣ - дар Фарғонаи тоҷик ва ҷанубии Тоҷикистон қариб 60 мавзеоҳои ба сатҳи замин

баромадаи оби минералии табобатӣ ба қайд гирифта шудаанд. Тадқиқоти геологӣю гидрогеологӣ шохиди онанд, ки чашмаҳои минералии масоҳати Тоҷикистон дар минтақаи панҷ структураи тектонӣ ва ду ҳавзаи артезианӣ ҷойгиранд.

1. Қурама. 2. Олой. 3. Қаторкӯҳи ҷанубии Ҳисор. 4. Шимолии Помир. 5. Ҷ. Помир 6. Ҳавзаи артезианӣ Фарғона. 7. Ҳавзаи артезианӣ ҷанубии Тоҷикистон. Дар масоҳати ҷунин структураҳои тектонӣю геологӣ даххо нави оби минералӣ ҷойгиранд ва бисёрии онҳо омӯхта шудаанд. Аммо баъзеи чашмаҳои минералии Тоҷикистон то кунун ба ҳисоб гирифта нашудааст. Аз ҷумла, падидаҳои чашмаҳои оби минералӣ дар ноҳияҳои баландкӯҳи марказии Тоҷикистон ва Помир ошкор нашудаанд. Вобаста ба тадқиқотҳои гидрогеологӣ адади чашмаҳои минералиро дар масоҳати Тоҷикистон аз 150 то 220 меҳисобанд. Умуман ҷойҳои ба сатҳи замин баромадаи чашмаҳоро, асосан геологҳо, гидрогеологҳо ва топографҳо замони тартиб додани харитаҳои геологӣю геоморфологӣ ба қайд мегиранд. Аз ҷумла, муаллифи ин сатрҳо, давоми зиёда аз 50 соли тадқиқоти геологӣ дар масоҳати шимолию марказии Тоҷикистон ва Помир якчанд чашмаҳои минералиро омӯхта ба қайд дароварда аст. Вобаста ба маълумоти дақиқ, дар ҷумҳурии микдори чашмаҳои минералии ба 170 номгӯй баробар буда нисфи зиёдаш дар масоҳати Бадахшони кӯҳӣ ҷойгир мебошад.

Хусусиятҳои гидрогеологӣ ва муолиҷавии ҷунин чашмаҳои оби минералӣ омӯхта шудаанд. Ташҳиси оби чашмаҳои минералӣ ба хусусияти кимиёвии онҳо алоқаи зич дорад. Вобаста ба таркиби кимиёвӣ, табобатӣю муолиҷавӣ ва нушокии оби минералии Тоҷикистон ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешавад.

1. Оби бе компоненти махсус ва хусусиятнокӣ.
2. Оби минералии силиции термӣ.
3. Оби минералии сулфидӣ.
4. Оби минералии оҳандор.
5. Оби минералии йод ва бромдор.
6. Оби минералии карбонатӣ.
7. Оби минералии гидросулфидҳо.
8. Оби минералии радонӣ.
9. Лойқаҳои муолиҷавӣ.

10.Оби зеризаминии термали.

11 Оби зеризаминии саноатӣ.

Оби минералии ба ин ғурӯҳҳо дохилшуда бо як ё ду элементи махсуси кимиёвӣ характернок буда дохилаи якчанд элементҳои қаториро дорост. Миқдори ками оби минералии ҷумҳурӣ барои муолиҷаи узвҳои инсон истифода мешавад. Дар таркиби оби чашмаҳои минералӣ миқдори чанди элементҳои ба узвҳои дохилии ҳаёти зинда, аз он ҷумла инсон зараровар ҳам вучуд дорад, ки нушидани онҳо манъ аст (арсен, сурб, селен, симоб, ванадий, фтор, хром, радий, уран, сулфур ва ғайра). Як зумра чашмаҳои минералиро бо иштироки газҳои ғализ (оксиди карбон, азот, оксиди сулфур, гелий, радон ва ғ.) ва безарар (оксиген, калций, магний, оҳан) фарқ менамоянд. Таркиби кимиёвии оби чашмаҳои минералӣ доими ташхис карда мешавад. Фоизи ионҳо, иштироки микорэлементҳо ва дигар дохилаҳоро ба ҳисоб гирифта паспорти оби минерали тартиб дода мешавад. Маълумоти дар паспорт (шиноснома) омада ба гавраи муолиҷа ва сифати нушокии оби минералӣ ваколат дода метавонад.

Ягон намууди обро хангоми вучуд надоштани паспорти он истифода кардан мумкин нест. Ҳатман, тамоми анвои обҳо (нушокӣ, муолиҷавӣ, техникӣ ва ғайра) бояд паспорт дошта бошад. Аз ифлосӣ ва захролудии таркиби кимиёвии обҳо бисёр нохушиҳои экологии табиӣ рӯх медиҳад. Афсӯс, аксари проблемаҳои марбуди ба оби тоза вобастагӣ дошта дар худуди аксарияти давлатҳои дунё, аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли худро наёфта истодааст. Чӣ хеле, ки дар сатрҳои боло ёдовар шудем, чандин чашмаҳои оби минералӣ давоми давраҳои ҷустуҷӯ ва истихроҷи нафту газ, кони маъданҳои фулузӣ ва оби зерин заминӣ бо ёрии ҷохпармаҳо амали шуданд. Ин қабил чашмаҳои оби минералӣ дар ҳавзаҳои артезиани шимолӣ ва ҷанубии Тоҷикистон муайян ва омӯхта шудааст. Чуқур ҷойгиршавии оби минералӣ дар масоҳати ҷанубии Тоҷикистон аз 70 метр то 4 км-ро ташкил менамояд. Дар шимолии Тоҷикистон бошад, ба 2 км чуқурӣ баробар аст. Барои муайян намудани сифати муолиҷавии оби минералӣ таҳлили хусусиятҳои зерин шарт мебошад: 1.навъи оби минералӣ, 2 дебити сарфаи оби чашма, бо л/с, 3.миқдори сахтии об барои омӯختани таркиби кимиёвӣ бо г/л,

4.минералнокӣ, 5.ҳисоби ионҳо дар ифодаи анион ва катион, бо мг/л ва мг.эквг/л, 6.ҳарорати об, $t^0\text{C}$, 7.таркиби умумии кимиёвии об, 8.миқдор ва намуди элементҳои муолиҷавӣ дар таркиби об бо мг/л, 9.газнокӣи чашмаҳои минералӣ, 10.ҳолати ҷоришавӣи оби минералӣ ба сатҳи замин (фишорӣ, худҷоришаванда ва бо ёрии насоси обкаш). Муайян намудани чунин хусусиятҳо барои аксарияти чашмаҳои минералӣ зарур мебошад.

Давоми ҳазорсолаҳои мавҷудияти давлати Тоҷикистон табобатгоҳҳои оби минералии Хочаобигарм дар водии Варзоб, Обигарм дар ноҳияи Қаротегин маълум буданд. Дар хусуси ин ду чашмаҳои минералӣ маълумоти дақиқ дар адабиёти илмӣ ва таърихӣ оварда шудааст. Соли 1934 бо қарори Ҳукумати Тоҷикистон Хочаобигарм курорти аҳамияти республикавӣ дошта эълон шуда буд. Хусусияти ин курортхоро даҳҳо олимони соҳаҳои гидрогеологӣ ва тибб омӯхтанд. Давоми қариб 70 сол мардум аз оби муолиҷавӣ ва гази табиӣ чунин санаторияҳо истифода мебаранд ва муолиҷа менамоянд. Минтақаи курорти Хочаобигарм дар баландии 1800 метр аз сатҳи баҳр, дар қисми ғарбии қишлоқи Гушарии водии Варзоб ҷойгир аст. Дар майдони наздик 5 км^2 дар тарқишҳои қишри замин зиёда аз 40 ҷойҳои баромади оби минералии гармиаш то 100^0C ба ҳисоб гирифта шуда аст. Баъди солҳои 1954-1957 барои зиёд намудани миқдори оби чашмаҳо якчанд чохпармахоро амали намуданд ва дебити оби шифобахш ба 7,30 л/д расонида шуд. Ин миқдор об барои зиёда аз 700 кати табобатии шабонарӯзӣ кифоя аст. Баъди соли 1967 Хочаобигарм ба курорти умумииттифоқии Шуравӣ табдил ёфт, ки биноҳои 6-7 ошёнаи истиқоматию муолиҷавӣ барои 700 кат, утоқҳои маъмурӣ ва роҳи автомобилгард сохта шуданд. Миқдор ва сифати табобатро дар курорти Хочаобигарм оби минералӣ ва буғи табиӣ таъмин менамояд. Баъди солҳои 1990 миқдори табобатшавандаҳо аз 700 то 200 кам шуд, ки бо замони норомиҳои ҷумҳур вобаста буд. Дар оянда курорт, бешубҳа ба миқдори табобатии аввалиаш бармегардад ва эҳтиёҷмандони дохилӣ ва давлатҳои хориҷро таъмин карда метавонад. Муаллифи ин сатрҳо соли 1949-1950, давраҳои таҳсил дар факултаи геологияи Университети Осиеи Миёна, дар шаҳри Тошканд кори дипломиро

бахшида ба геология, петрография ва чашмаҳои минералии курорти Хочаобигарм ба иҷро расонида будам. Чашмаҳои минералии ин курорт, асосан ба ғурӯҳи силицийи терми дохил шуда аз вобастагии гидрокарбонатҳои хлор ва натрий иборат мебошад. Дар таркиби якчанд чашмаҳо 234 эман/литр радон ҳам мавҷуд аст. Миқдори силицийи азотӣ дар таркиби оби минералӣ ба 220 мг/л мерасад. Хусусияти табобатии оби минералии курорти Хочаобигарм бисёрсоҳа буда, қариб 15 намуди касалиҳои ба устухонҳо, чамъшавии намак дар узвҳо, занона, қанд (диабет), фишори хун (гипертония), радикулит ва ғайраҳо вобастаги доштара бомуваффақият табобат менамояд. Дар баробари курорти Хочаобигарм чашмаҳои минералии Обигарм дар минтақаи Қаротегин, Ҳавотоғ, дар наздикии шаҳри Истаравшан (Уротеппа) ва Гармчашма, 47 км ҷанубии ш. Хоруғ дар қатори санаторияҳои дорои аҳамияти ҷумҳури истифода мешавад. Аҳолии Тоҷикистон ва республикаҳои минтақаи Осёи Миёна давоми Ҳукумати Шӯрави дар ин санаторияҳо табобат ва истироҳат намудаанд. Шароитҳои лозимӣ муҳайё буданд, аммо аз сабаби норасии таъмини қабули хоҳишмандон, санаторияҳо ба миқдори лозимӣ ба аҳоли хизмат расонида наметавонистанд. Аз ҷумла, дар санаторияҳои Ҳавотоғ ва Обигарм вобаста ба миқдори дебити оби чашмаҳо, ки аз 2 то 8 л/д баробар мебошад, талаботи аҳолии зиёдро таъмин намудан мумкин аст.

Оби шифобахши таркибаш гуногун компонентии Гармчашма, ки дебиташ ба 30 л/д баробар аст, қариб 1000 касро давоми шабонарӯз қабул ва табобат карда метавонад. Ҳоло дар маҳалли Гармчашма ягон бинои ҳозиразамони ба талаботи табобатгоҳ ва истироҳат ҷавобгӯ вучуд надорад. Ҳолоон, ки оби минералии Гармчашма нахустин санаторияи табобатии касалиҳои вобаста ба пӯст дар ҳудуди давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Федерацияи Русия доништа шудааст.

Санаторияи Шоҳамбарӣ дар ноҳияи Ҳисор дар асоси чашмаи минералии даври чоҳпарма ба нафт пайдошуда амал менамояд. Чашмаи оби минералии Шоҳамбарӣ дар қисми ғарбии ҳавзаи артезиани Душанбе, аз ҷуқурии 750 метр зери фишори дохили ба сатҳи замин мебарояд. Таркиби об гуногун компонентӣ буда, хусусияти нӯшоқӣ дорад ва дар табобати узвҳои дохи-

лии инсон, рӯдаҳо ва меъда аҳамияти бағоят калонро дорост. Дар таркиби кимиёвии об миқдори лозимии сулфат, хлор ва натрий мавҷуд аст. Дебити чашма он қадар зиёд нест ($0,13 \text{ л/с}$), лекин барои табобати 200-300 кас давоми шабонарӯз кифоя мебошад. Дар санаторияи Шоҳамбарӣ шароитҳои замонавӣ пайдо карда шудаанд. Бинои баландошёнаи барои 300 кати истироҳатӣ вучуд дорад.

Баъди соли 1970-ум дар ноҳияи ҷанубии шаҳри Конибодом, дар масоҳати ҳавзаи артезиани Фарғонаи тоҷик хангоми ду ҷохпармаро ба нафт амали намудан чашмаи минералии Оби Шифоро пайдо карданд, ки дебиташ ба $0,5 \text{ л/с}$ баробар мебошад. Навъи об гидроген-сулфурӣ буда аз хлору натрий бой аст. Ҳарорати об 26°С . Дар асоси захираи чашмаи Оби Шифо санаторияи номи "Зумрад" дар ноҳияи Исфара дар хизмати аҳоли мебошад. Дар ин табобатгоҳ якҷоя бо лойқаи шифобахши кони намаки Оқсукони ноҳияи Ашт ва дигар усулҳои физико-терапевтӣ давоми сол ба зиёда аз 5000 нафар толибони муолиҷаи касалиҳои гуногуни узви инсон ёрии амали мерасонанд, Се соли охир (1996 с.) аз оби чашмаи оби Шифо истироҳатгоҳ ва табобатгоҳи ҳоҷагии саҳомии "Ирам"-и шаҳри Конибодом ҳам истифода мебарад.

Дар бисёрии маҳалҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қадри имкон оби чашмаҳои минералӣ аз ҷониби аҳоли бевосита истифода мешавад. Чашмаҳои минералии Қофарниҳон дар водии Хисор, Ҷартигумбаз - ҷануби шарқии Помир ва Қизилтумшук - ноҳияи Кӯлоб барои таъмини санаторияҳои байни ҳоҷагӣ истифода шуда ба садҳо меҳнаткашони саҳро ғойдаи табобатӣ расонида саломати ва бардами мебахшад. Дар бисёр ҷойҳои барномаи обҳои минералӣ ба сатҳи замин ҳавзаҳо ё ки хонаҳои оббозӣ бунёд намуданд, ки аҳоли ва ихсолмандон бо ҳошии худ истифода мебаранд (Тамдикӯл, Лангар, Қизилрабат, Ҷиланди ва д.). Аз ҷиҳати таъмин сифати табобатӣ ва безарарӣ ба саломатии инсон ҷандин обҳои чашмаҳои минералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анвои обҳои ҷаҳонӣ монанди Эсентукӣ-17 (Баршор), Нарзан (Ҳоча-сангхок, Анзоб, Ҷартигумбаз, Лангар, Каратабон), Мацеста (Комсомолск), Баржомӣ ва ғайри наздик мебошад.

Вобаста ба ҷойгиршавӣ ва дебити об дар маҳаллӣ чашмаҳои минералии Қизилсу, Тапонча, Қаротоғ, Бештентак, Чиландӣ, Баршор, Сист, Андароб ва ғайраҳо дар ояндаи наздик табобатгоҳҳо, санаторияҳои замонавиро бо ҳамаи шароитҳои хизматрасонӣ бунёд намуда даромадҳои муфиди иқтисодиро пайдо намудан мумкин аст. Имрӯзҳо санаторияҳои мавҷуда аз қабилӣ Оби-Гарм, Явроз, Хочаобигарм, Шоҳамбарӣ, Ҳавотоғ ва дигарҳо аз руи имконият амал намеkunанд. Баъзе санаторияҳои майда баста шудаанд.

Ваколати табобатии обҳои шифобахши минералиро лойқаҳои намакӣ, ки рапа меноманд, дар ноҳияҳои мавҷудияти конҳои намак мавҷуданд, боло менамоянд. Лойқаҳои табобатӣ дар масоҳати конҳои Оксукон (Ашт), Совет, Хочамӯмин, Хочамастон, Ҳисор ва Сасикқул захираи калон дорад. Дар кони Оксукон захираи лойқаи намакӣ аз 70 ҳазор тонна зиёд мебошад. Дар назди кон табобатгоҳ бунёд намуданд, ки мавсими тобистон ҳазорҳо одамон муолиҷа менамоянд. Ҳарорати баланди лойқаи намак (то 50-70° С) ба узвиҳои инсон, аз ҷумла устухонҳо фоидаи мусбат мерасонад. Шароити хуби табобатиро дар назди кони Оксукон инвесторҳои маҳаллӣ муҳаё намуданд, ки аҳоли қаноатманданд. Илова ба гуфтаҳои боло боз ду хусусияти оби чашмаҳои минералии Тоҷикистонро қайд намудан зарур аст (ҷадвалҳои 4,5,6, расми 8)

А. ОБИ ЗЕРИ ЗАМИНИИ ТЕРМАЛӢ.

Хусусияти термалии оби зери заминиро замони Иттифоқи Шӯравӣ вобаста ба иҷрои вазифаҳои лозимии тадқиқоти илмӣ ва воситаҳои истеҳсол бо ёрии пармачоҳҳои миёна ва чуқур дар якҷанд минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуданд. Интиқоли чоҳпармаҳо, асосан дар маҳаллӣ чашмаҳои обҳои минералӣ амалӣ шуданд. Миқдори зиёди чоҳпармаҳои термалӣ дар масоҳати ҳавзаҳои артезиани Фарғона ва ҷанубии Тоҷикистон ба иҷро расиданд. Дебит ва ҳарорати истифодаи чунин обҳоро дар соҳаҳои гуногуни хоҷагӣҳои маҳал баррасӣ намудан мумкин аст. Дебити оби ҳарораташ то 70-80° С, ба 1-3 л/с баробар мебошад. Дар ҳавзаи Комсомолск ва Андигон, ки дар наздикии ш. Душанбе воқеъ мебошад дебити фаввораи об ба 300-400 л/с мерасад. Дар ноҳияи Аличур (шарқии

Помир), маҳалли Элису ва Шаймак ду чоҳпарма амали шуданд, ки захираи лозимии оби термалӣ (ҳарораташ то 60° С) ва дебити чоҳ ба 30 л/с баробар мебошад. Дар ин макон кони саноатии элементи бори Ак-Архар истихроҷ шуд, ки давраҳои истеҳсоли он аз ҷунин захираҳои табиӣ оби термалӣ истифода кардан мумкин аст (ҷадвали 5).

Б. ОБИ ЗЕРИ ЗАМИНИИ САНОАТИ.

Ҳангоми тадқиқоти оби минералӣ ва термалии ҳудуди Тоҷикистон муайян гардидааст, ки чандин оби чашмаҳо дорои истихроҷи якчанд элементҳо мебошад. Истифодаи микроэлементҳо ғоидаи иқтисодӣ дорад. Аз ҷумла, дар таркиби чашмаҳои оби минералии масоҳати ҳавзаҳои артезиани Фарғонаи тоҷик ва ҷанубии Тоҷикистон миқдори назарраси элементҳои нодирн ёд, рубидий, цезий ва стронций, ки бо ёрии технологияи лозимӣ истеҳсол намудан мумкин аст, ба бучаи ҷумҳурӣ ғоидаи калони иқтисоди оварда метавонад.

Замони (таърихӣ) муайян намудан ва омӯхтани чашмаҳо, макони оби минералиро ба садсолаҳои тӯлонӣ баробар намудан мумкин аст. Аз оғози солҳои то милод ва асрҳои ояндаи таърихӣ сайёҳони гуногуниҳисобу тадқиқотчиён мавҷудияти чашмаҳои минералии масоҳати Тоҷикистонро дар асарҳои худ қайд намуданд. Дар адабиёти илмӣ ва таърихӣ маконҳои нисбати чашмаҳои минералӣ зикр гардидаанд ва дар хусуси баъзеи онҳо маълумоти дақиқ оварда шудаанд. Миқдори зиёди чашмаҳои минералӣ дар давраҳои тадқиқоти илмӣ экспедицияи махсуси тоҷикию Помирии АУ СССР давоми солҳои 1928-1937 ба ҳисоб гирифта шуда аст. Чашмаҳои минералӣ дар масоҳати релефи гуногуни Тоҷикистон нисбонанд. Чашмаҳо аз масоҳати ҳамвори (300 м аз сатҳи уқёнус) то баландиҳои 5-6 км ҳам ҷойгиранд (Исиқбулоқ, Ачиқтош, Ҷартигумбез, Баҳмир ва ғайра).

Маълумоти дақиқ дар бораи чашмаҳои минералии масоҳати Тоҷикистон то солҳои 1990 дар асарҳои Н.М.Чуршина, В.Н.Крат ва дигарҳо оварда шудааст. Дар ҷадвалҳои 4,5,6 ва расми 8 барои шиносоии хонандагон маълумоти лозими дар хусуси оби минералӣ, термалӣ, саноатӣ ва лойқаҳои намакӣ дар масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон баён шудаанд.

Чадвали 6

ХУСУСИЯТҲОИ ОБИ МИНЕРАЛИИ ТОҶИКИСТОН

Расми 8

№ дар нақша	Хели об	Чашмаҳо	Дебит, л/с	Ҳарорат, t°С	Ноҳия
1	2	3	4	5	6
1.	Бе хусусияти компонентӣ	Консой	16,7	19,0	Қаромазор
2.		Шӯроб	0,2	24,0	Исфара
3.		Ҳавотог	10,5	55,0	Ҷуртеппа
4.		Қаротог	0,83	27,0	Ҳисор
5.		Боботог	0,7	19,7	Бойсун
6.		Алмосӣ	5,0	22,0	Алмосӣ
7.		Шоҳамбарӣ	0,13	22,5	Ҳисор
8.		Гулбиста	0,2	12,0	Варзоб
9.		Гумбулоқ	0,3	13,0	Файзобод
10.		Ренгон	14,0	42,0	Кофарниҳон
11.		Деги Махмуд	0,5	3,0	Кулоб
12.		Гурдара	1,0	26,0	Кулоб
13.		Гринг	0,6	17,0	Дарвоз
14.		Моджон	0,1	17,0	Дарвоз
15.	Радонӣ	Табошар	0,5	12,0	Қаромазор
16.		Адрасмон	0,3	14,5	Қаромазор
17.		Чашма	6,0	16,0	Хучанд
18.		Кафтархоша	6,7	16,0	Қаромазор
19.		Беғар	0,5	19,5	Варзоб
20.		Файзобод	0,8	19,5	Файзобод
21.		Шоҳдара	12,0	32,5	Шоҳдара (Помир)
22.		Дараи истаж	0,9	10,0	Панҷ
23.		Ичкилик	0,2	10,0	Панҷ
24.	Карбонатӣ	Оби шир	0,3	12,0	Чичикрут
25.		Новобедак	0,3	7,0	Яғноб (Анзоб)

1	2	3	4	5	6
26.		Анзоб	0,11	9,5	Яғноб
27.		Сангхок	1,20	9,5	Зидди
28.		Қаротобон	0,6	9,5	Зидди
29.		Чартигумбаз	1,5	1,45	Мурғоб, Қизилра- бот
30.		Сумма	0,6	46,0	Аличур
31.		Гармчашма	8,0	60,0	Панч
32.		Лангар	5,5	53,0	Панч
33.		Қизилработ	1,6	38,5	Қизилработ
34.		Авдж	2,0	34,0	Панч
35.		Ширгин	1,1	36,0	Панч
36.		Даршай	3,0	31,5	д. Панч
37.		Вездара	3,3	33,0	д. Шохдара
38.		Белдан	0,03	22,0	д. Шохдара
39.		Бахмир	0,84	38,5	Тохтамиш
40.		Ривак	2,5	8,0	д. Ғунт
41.		Немац	6,5	5,6	д. Ғунт
42.		Жунт	0,12	15,2	д. Шохдара
43.		Хозгунй	1,0	12,5	д. Гармчашма
44.		Андероб	0,2	14,2	д. Панч
45.		Сист	0,2	10,7	д. Панч
46.		Баршор	0,7	15,0	д. Панч
47.		Вранг	0,27	12,5	д. Панч
48.		Инит	0,8	18,2	д. Панч
49.		Абхарв	4,0	14,0	д. Панч
50.		Удит	0,3	13,0	д. Панч
51.		Сарихиштрав	0,1	12,0	д. Панч
52.		Зумудг	0,5	12,5	д. Панч
53.		Ачиқтош	0,1	12,0	Аличур
54.		Бахтиёр	0,15	8,0	Сассиқкўл
55.		Харгўш	0,5	8,0	Ағбаи харгўш
56.		Зарев	0,3	5,0	Лангар
57.		Романит	0,15	21,0	д. Панч

1	2	3	4	5	6
58.		Коайзанку	5,0	37,0	д. Сурхоб
59.		Калтуч	3,0	35,0	водии Ромит
60.		Хучагор	1,0	24,0	д. Варзоб
61.		Тикомар	0,04	7,5	д. Яғноб, к. Алізоб
62.		Рохваридара	1,3	12,3	н. Ванч
63.		Ванч	2,0	10,0	н. Ванч
64.		Миёнадара	1,0	15,0	дархи Ванч
65.		Хирсдара	0,5	12,0	н. Ванч
66.		Дўстироз	6,0	13,0	н. Ванч
67.		Абдуқахор	5,0	14,0	д. Абдуқахор
68.		Хайлов	30,0	12,0	д. Муксу
69.		Қизилқургон	15,0	16,0	д. Муксу
70.		Қарокўл	10,0	17,0	Қарокўл
71.		Танимас	5,0	17,0	д. Танимас
72.		Тошчилға	15,0	13,0	д. Танимас
73.		Қарчинчилға	13,0	15,0	д. Танимас
74.		Қизилчилға	0,3	15,0	ағбаи Оқбайтал
75.		Кахтутук	0,4	12,0	Яшилкўл
76.		Падруд	0,1	50,0	д. Бартағ
77.		Аилутек	0,2	12,0	Кокуйбел
78.		Базардара	0,5	25,0	Аличур, Мурғоб
79.		Бозтере	7,0	23,0	Тохтамиш
80.		Октош	3,0	27,0	д. Шайнак, шар- қии Помир
81.		Тмеаш	1,0	15,0	д. Оқсу
82.		Саритош	0,2	17,0	д. Оқсу
83.		Хороғ	0,1	10,0	Хороғ
84.		Вездара	1,5	25,0	Рошқалъа
85.		Ростоушитхарв	6,0	15,0	Рошқалъа
86.		Бугинак	0,8	34,0	Қаротегин
87.	Силисигя сулфатя	Оби сафед	12,0	40,0	Ҳоит, Қаротегин
88.		Тамдиқўл	1,4	38,0	Чирғатол
89.		Яманқирчин	3,1	33,0	Чирғатол

1	2	3	4	5	6
90.		Хочаобигарм	6,3	93-106	д. Варзоб
91.		Явроз	2,1	43,0	Водии Ромит
92.		Чавони	0,3	42,0	Обигарм
93.		Оби гарм	0,9	48,0	Рогун
94.		Чептура	0,2	23,0	Ҳисор
95.		Тоболай	2,0	60-80	Кулоб
96.		Чиргатол	1,5	62,0	н. Чиргатол
97.		Элису	1,5	63,0	н. Мурғоб
98.		Каук	4,6	76,0	д. Ғунт
99.		Тоғузбулоқ	2,7	62,0	д. Ғунт
100.		Чиланди	5,6	68,0	ағб. Қойтезак
101.		Яшилқул	0,30	64,0	Яшилқул
102.		Қойтезак	1,0	34,0	ағб. Қойтезак
103.		Сассиқбулоқ	2,0	31,5	Яшилқул
104.		Хавшанғоз	1,85	36,6	д. Шохдара
105.		Ямчин	3,0	44,0	д. Панҷ
106.		Кокбай	4,0	40,0	д. Панҷ
107.		Наспар	0,8	26,0	д. Шохдара
108.		Чонюли	2,5	32,0	болооби д. Оксу
109.	Сулфиди, Ҳидрогени	Оби Шифо	0,40	35,0	Конибодом (Ким)
110.		Сурх	0,30	20,0	Исфара
111.		Дегмой	0,15	17,0	Хучанд
112.		Комсомолск	8,1	39,0	Душанбе
113.		Кофарнихон	3,2	54,0	н. Кофарнихон
114.		Андигон	0,9	37,0	Душанбе
115.		Қизилтумшуқ	5,0	35,0	н. Ёвон
116.		Оқбошадир	0,3	46,0	н. Вахш
117.		Кичикбел	1,5	45,0	н. Вахш
118.		Ҳамдара	5,0	43,0	н. Қубодиён
119.		Қизилсу	1,0	42,5	н. Вахш
120.		Тапонча	5,0	42,0	н. Вахш
121.	Охани	Дангара	20,0	3,5,0	н. Дангара

1	2	3	4	5	6
122.	Лойкаи на- макӣ	Деги Махмуд	10,0	32,0	п. Дангара
123.		Зоог	5,0	7,0	Сарез
124.		Оқуқон		50-70	п. Апт
125.		Чоҳамумин		30-60	п. Кулоб
126.		Ҳочсартез		40-50	п. Кулоб
127.		Норак		30,0	Норак
128.		Сассиққул		30,0	Алиҷур
129.		Ҳисор		30-70	п. Ҳисор

ЧАШМАҲОИ ТЕРМАЛИИ ТОҶИКИСТОН

Ҷадвали 7

№	№ дар расми 8	Чашмаҳо	Дебит, л/с	Ҳарорат, t°C
1	2	3	4	5
130.	33	Ҳавотог	4-28	55,0
131.	116	Оғбошодир	0,3	46,0
132.	10	Ренгон	14,0	42,0
133.	11	Деги Махмуд	3,0	67,0
134.	39	Чартигумбаз	1,45	63,0
135.	30	Сумма	0,6	46,0
136.	31	Гармчашма	8,0	60,0
137.	32	Лангар	1,5	53,0
138.	95	Тоболай	2,0	60-80
139.	97	Злису	1,5	63,0
140.	98	Каук	4,6	76,0
141.	99	Токузбулоқ	2,7	62,0
142.	100	Чиландӣ	5,6	68,0
143.	101	Яшилқул	0,30	64,0
144.	105	Ямчин	3,0	44,0
145.	112	Комсомолск	8,1	39,0

1	2	3	4	5
146.	113	Кофарнихон	3,2	54,0
147.	117	Кичикбел	1,5	45,0
148.	76	Падруд	0,1	50,0
149.	90	Хочаобигарм	6,5	96-106
150.	91	Явроз	2,1	43,0
151.	93	Обигарм	0,9	48,0

ЧАШМАҲОИ САНОАТИИ ТОҶИКИСТОН (МГ/Л, РАСМИ 8)

Чадвали 8

№№	№ дар расми 8	Чашмаҳо	мг/л	Йод	Бром	Стронций	Рубидий	Цезий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151.	118	Ҳамдара	115	22				
152.	125	Ҳочамумин	283	31	296			
153.	5	Боботоғ	95	17				
154.	126	Ҳочасартез	323	25	212			
155.	115	Қизилтумшук	194	22	630			
156.	116	Оқбошадир	225	36	741			
157.	117	Кичикбел	224	42	612	968		
158.	122	Комсомолск	162	18	743			
159.	7	Шоамбарӣ	145	16	64		3,7	1,3
160.	119	Қизилсу	333	27	27	42	0,5	0,5
161.	120	Тапонча	322	24	336	644	8,6	1,2
162.		Супетов	278	40				
163.		Равот	63	91				
164.		Конибодом	93	89				
165.		Ниезбек	136	27				
166.		Қургонча	313	168	1034	4000	603	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167.		Оксу	291	35	556			
168.		ш. Оруктов	292	20	541			
169.		ч. Оруктов	220	53	773			
170.		Қизимчек	208	13	593			
171.		Пушион	263	22	188			
172.		Ялқизрук	359	41	792	316	49	4,2
173.		Олимтой	303	21	213	472	5,5	0,9
174.		Саят	300	33	237	593	8,6	0,8
175.		Рохатй	163	14	377			
176.		Донғуз	186	24,6	597	802		
177.		Хочақозиён	188	10,6	296			
178.		Қародум	264		538			
179.		Сулдузй	332	20	229	599		
180.		Курусой	210	88,7				

X=дар оби чоҳҳои истихроҷии нафт ва оби зери заминӣ муайян шудаанд.

Хулоса

Мушоҳидаҳо ва татқиқоти геологӣ то солҳои 2000 анҷом додашуда аз он гувоҳӣ медиҳад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати кашфу истихроҷи конҳои сарватҳои зери заминӣ дар байни давлатҳои ҷаҳонӣ мақоми назаррасро ишғол менамояд. Алҳол дар ҷумҳурии қариб 400 конҳои муҳими истихроҷи сарватҳои табиӣ кашф гардидаанд, ки аз рӯи навъ ва теъдоди худ ба гурӯҳҳои мухталифе аз қабилҳои конҳои маводи фулузӣ, конҳои ғайри фулузӣ, маводи гилӣ, минералҳои ҷавоҳирӣ, сангҳои суфтагарӣ, маводи сузишворӣ, макро ва микроэлементҳои оби нӯшокӣ ва минералӣ тақсимбандӣ мешаванд.

Ҷумҳурии мо дорои захираҳои бузурги маъданҳои фулузӣ буда, то ҳол конҳои зиёди тилло, нукра, мис, сурб, рӯҳ, волфрам, молибден, висмут, магний, оҳан, арсен, қалъагӣ, сурма, симоб, уран кашфу истихроҷ

гардидаанд. Дар худуди Тоҷикистон се минтақаи конҳои фулузии саноатӣ — Қаромазору Муғултов, минтақаи марказии Тоҷикистон (водиҳои Яғнобу Зарфшон, қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор) ва Помир мавҷуданд, ки дорои элементҳои зарурии истеҳсоли ва истихроҷи мебошад. Анвои муайяни фулузи конҳо шаҳодат медиҳанд, ки аксари элементҳо аз ҷиҳати таркиб ва хусусияти истеҳсоли ба ҳам наздиканд ва ғуруҳи махсусро ташкил менамоянд. Аз ҷумла, дар таркиби ҳар як ғуруҳи маъдани конҳо аз 2 то 6 элементҳои истеҳсолкунанда мавҷуд аст. Баъзе аз элементҳо аз қабili тилло, нукра, висмут дар таркиби маъдани ҳамаи ғуруҳҳои Қаромазор ба миқдори истеҳсолшаванда вучуд доранд. Элементҳои сурб, рӯх ва флюорит бошад, элементҳои таркиби аксари конҳо ба шумор меравад.

Мутаассифона, дар тӯли зиёда аз 40 соли ҳукумати Шӯравӣ садҳо тонна ҳокаи фулузӣ сурб, рӯх, висмут, волфрам, молибден ва арсен аз конҳои Конимансур, Замбарак, Консой, Такели, Қуруксой, Чорухдайрон, Янгикони ҷанубӣ ва дигар ноҳияҳо, ғайр аз элементҳои комплексона, ки даромади иқтисодии ҷумхуриро таъмин менамуд, берун аз худуди Тоҷикистон содир карда шуд. Бар асари чунин беаҳамиятӣ, маъдани мавзёҳои бойтарини конҳо истеҳсол шуданд. Ба қатори истихроҷи элементҳои камёбу нодир аз қабili кадмий, кобальт, никел, ванадий, индий, лантан, бериллий, германий, гелий, стронций, платина, хром, теллур, тантал, паладий, ва ғайра дохил мешаванд, ки дар тӯли тадқиқоти конҳо ба воситаи таҳлилҳои мушаххаси технологӣ (фулузчудокуни) онҳоро аз таркиби ҳокаи маъданҳо ҷудо кардан мумкин аст. Баъзеи ин элементҳо аз қабili кадмий, индий, теллур, тантал, паладий ва ғайра дар бозори ҷаҳонӣ нархи хеле баланд доранд ва аз ҳисоби фурӯши онҳо сатҳу қудрати иқтисодии конҳоро борҳо баланд бардоштан мумкин аст.

Чунин вазъи истихроҷи комплексонаи элементҳо дар конҳои марказии Тоҷикистон низ мушоҳида карда мешавад. Ҳангоми истеҳсоли конҳои сурмаю симоб, қалъагӣ, волфраму тилло элементҳои нодири дар таркиби маъданҳо бударо ба назар намегиранд. Ҳол он ки якҷоя дар таркиби маъдани сурма ва симоб захираи ис-

техсолии тилло, ё ки дар таркиби конҳои волфрам, элементҳои қалъагӣ, сурб, рӯҳ ва арсен иштирок менамоянд. Дар таркиби минералҳои волфрам, қалъагӣ, сурма ва дигар анҳои маъданҳо миқдори лозимии кадмий, палладий, платина, теллур, селен, никел ва дигар элементҳои нодир мавҷуданд, ки истихроҷи комплексоноро тақозо мекунанд. Аз ин рӯ хангоми истихроҷи конҳо ҳатман ба ҳолати иқтисодии онҳо аҳамияти лозимӣ бояд дод, зеро хангоми истифодабарии конҳо аксари элементҳои хусусияти истифодашавии комплексона дошта пароканда мешаванд.

Таркиби конҳои ғайри фулузии Тоҷикистонро минералҳои барит, булури кӯҳӣ, графит, шпати исландӣ, стронций, абрак, асбест, талк, воллостонит, перлит, озокерит, сулфур, бор, шпати саҳроӣ, флюрит, флюорити оптикӣ, гипс, фосфоритҳо, намакҳо, йод ва ғайра ташкил мекунанд, ки дар 80 адад конҳои дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ҷойгиршуда аз қабилӣ кони Баритка, кӯҳи Муғул, Гумас, Лангар, Бодомдара, Хоруғ, Искандаркул, Лаккон, Лочуварддара, Сомғор, Тақоб, Хоҷамастон, Қаротог, Хоҷамӯмин, Оқтош ва ғайра мавҷуданд.

Элементҳои конҳои ғайри фулузӣ низ барои истехсолот ва хоҷагии халқӣ ҷумхурий хеле зарур буда, бе истифодаи самараноки онҳо пешрафти саноат ва хоҷагии халқӣ Тоҷикистон имконнопазир аст. Нишон додани аҳамияти фақат як маҳсули ғайри фулузӣ, яъне графит дар саноат ва хоҷагии халқ кифоя аст, ки дар бораи аҳамияти куллии конҳои ғайри фулузӣ ҳулоса бароварда шавад. Зеро аз графит рағани ғафси молидани ҳосил намуда, барои подшипникҳо, втулкаҳо ва поршенҳои мошин барои кам кардани соиши металлҳо истифода мебаранд. Инчунин ғудохтаи графит барои тайёр намудани қалам, рангҳо, дегҳои станцияҳои барқии атомӣ, тигелҳо, таҷҳизот ва зарфҳои ба оташ тобовар, хиштҳои металлургӣ ва дигар таҷҳизоти саноатӣ, ки ҳарорати баландигудоширо талаб менамояд, истифода мебаранд. Элементи дигари ғайри фулузӣ—бор, ки дар Тоҷикистон захираи кофии он мавҷуд аст, дар аксари кишварҳои ҷаҳон вучуд надорад. Элементи бор аз намакҳои кислотаи борат таркиб ҳфта дар зиёда аз 100 соҳа, аз ҷумла дар саноат, кишоварзӣ, кимиёвӣ, ҳарбӣ,

кайҳоннавардӣ, нимноқилҳо, тибб ва ғайра истифода мешавад. Маҳсули бор дар соҳаҳои кулолӣ, кафшергарӣ, истеҳсоли рангҳо, эмалҳо, сохтани экранҳои муҳофизати нурҳои радиоактивӣ, шишаҳои равшан ва ба гармӣ тобоваранда, истеҳсоли асбобҳои электронӣ, рӯйпуш намудани корпуси тайёраву чархболҳо барои муҳофизат аз нурҳои бунафши офтоб низ истифода бурда мешавад. Ҳуди ҳамин исботи равшани он аст, ки элементҳои ғайри фулузии конҳои Тоҷикистон дар пешрафти саноат ва хоҷагии халқи ҷумҳури ҷӣ гуна мақоме даранд.

Маводи гилӣ низ маҳсулоти зарурии саноат ва хоҷагии халқ буда, дар ҳудуди Тоҷикистон зиёда аз 40 анвои гилҳо ошкор шудаанд, ки аксари онҳо захираи лозимии дорои аҳамияти иқтисодӣ ва истифодабарӣ мебошанд. Маводи гилии истифодашаванда бо миқдори кам ё зиёд дар аксари минтақаҳои ҷумҳури мавҷуданд, ки аҳоли аз замонҳои дури гузашта онҳоро дар соҳаи кулолӣ барои сохтани коса, пиёла, табак, танӯрсозӣ, лӯхтаксозӣ асбобҳои санъат ва ғайра истифода мебуданд. Соҳаҳои истифодаи гилҳои кулолӣ ва бентонитҳо хеле гуногун буда, дар пешрафти саноат, сохтмони манзил ва хоҷагии халқ аҳамияти бузург доранд. Ҷумҳурии мо дорои садҳо конҳои гилии бентониту каолинит буда, дар сурати самаранок ба роҳ мондани истихроҷ ва истифодаи онҳо эҳтиёҷи мамлакатро ба ин намуди маҳсулот таъмин кардан ва аз мушкilotи ворид намудани ин маҳсулот аз кишварҳои дигар озод гардидан мумкин аст.

Тоҷикистон кишварест, ки натавонанд дорои конҳои фулузиву ғайри фулузӣ ва маводи гилии кофӣ мебошад, балки аз ҷиҳати кашфу истихроҷи конҳои минералҳои ҷавоҳирӣ ва сангҳои суфтагарӣ низ мақоми муҳим дорад. Аҷдодони мо ҳанӯз аз замонҳои дури гузашта аз сангҳои нодире монанди ёқут, лаъл, зумуррад, гавҳар, садаф, ақиқ ва ғайра барои зинату ороиш истифода мебуданд ва шоирони форсу тоҷик дар васфи онҳо шеърҳои зиёде гуфтаанд. Дар тӯли ҳазорсолаҳо дар ҳудуди Тоҷикистон навъҳои аълосифати лаъли Бадахшон ва фирӯзаи Хучанду Шӯроб истихроҷ ва истифода мешуданд.

Дар солҳои мавҷудияти ҳукумати Шӯравӣ геологҳои тоҷик хусусиятҳои пайдоиш, ҷустуҷӯ ва истеҳсоли садҳо конҳои минералҳои ҷавоҳириро омӯхта, мавҷудияти онҳоро ба нақшаву харитаҳо дохил намуданд. Тибқи маълумоти дақиқи ташкilotҳои геологӣ ҷустуҷӯӣ ва экспедицияҳо дар Тоҷикистон зиёда аз 600 маҳалҳои минералҳои сифати ҷавоҳири дошта ва сангҳои суфташаванда ба ҳисоб гирифта шудаанд.

Дар ҳудуди ҷумҳурии ва дар манотиқи алоҳидаи он аз қабилӣ Ағочол, Аржанак, Ғажнӣ, Такели, Муғултов, Бичхарв, Оҳангарон, Шайдон, Яғноб, Снгҳок ва ғайра конҳои сангҳои суфташавандаи мрамор, хоросанг, порфирит, оҳаксанг, бўр, гипс, регсанг, садафсанг кашф гардидаанд, ки онҳоро дар қорҳои суфтагарӣ ва меъморӣ ба миқдори зарурӣ истифода бурдан мумкин аст.

Масоҳати Тоҷикистон сохти геологӣ мураккаб дорад. Аз шимол то ҷануб ва Помир аксари навъҳои чинсҳои кӯҳӣ давраҳои геологӣ Замин, ки қариб 4,5млрд. сол умр дорад, мавҷуданд. Мувофиқи сини сол ва бо таъсири равандҳои геологӣ, бештар қишри заминӣ (энлогенӣ) ҳолатҳои ҷойгиршавӣ ва хусусияти чинсҳо тағйир ёфта, ба сифати суфташавии онҳо таъсир мерасонад. Дар қишвари мо садҳо маҳал ва ном гуи чинсҳои кӯҳӣ мавҷуданд, ки онҳоро кам ё беш дар соҳаи саноати суфтагарӣ истифода бурдан мумкин аст. Ҳарчанд ки истихроҷ ва қоркарди сангҳои суфтагарӣ маблағи калон, истифодаи зиёди қувваи барқ ва асбобҳои бурандаву суфтакунандаи ҳозиразамонро тақозо мекунад, вале истихроҷ ва қоркарди самараноки сангҳои суфтагарӣ ба пешрафти иқтисодии ҷумҳурии ва ғанитар гардидани бучаи давлат кӯмаки ҷиддӣ хоҳад расонд.

Тоҷикистон инчунин дорои захираҳои қифояи маводи сӯзишворӣ буда, дар ҳудуди он зиёда аз 30 конҳои ангиштсанг мавҷуд аст. Захираи умумии ба ҳисоб гирифташудаи ангиштсанг зиёда аз 5млрд. тонна буда, манбаи муҳими тараққиёти саноат ва таъмини аҳолии ҷумҳурии бо маводи сӯзишворӣ ҳисоб меҳбад. Дар қишвари мо ғайр аз ангиштсанг абраксангҳои сӯзанда ва торф низ мавҷуд аст, вале маҳалҳои ҷойгиршавии ин намуди маводи сӯзишворӣ кам омӯхта шуда ва ҷуниб конҳо дар қисми шимолии қаторкӯҳи Туркистон (боло-

оби дарёи Шахристон), вилояти Хатлон (Гароути, Қизимчек, Тереклитов) кашф карда шудаанд.

Табиат ба ҷумҳурии мо захираи муайяни маводи муҳими сӯзишворӣ, яъне нафту газро низ ато кардааст. Маҳали кони нафти Ким ҳануз аз соли 1910 истихроҷ ва истифода мегардад ва аз ҷоҳҳо баъди ҳар як танаффуси 2–3 сола маҳсули нафтро истеҳсол менамоянд. Мавҷудияти конҳои нафту газ дар минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар Фарғонаи тоҷик (аз ноҳияи Нефтобод дар шарқ то шаҳри Истарафшан, дар ғарб, бештар ҷониби чапи дарёи Сир тӯл мекашад), минтақаи фурурафтаи ҷониби Тоҷикистон (Чорбеи Варзоб, ноҳияи Ҳисору дарёи Кофарниҳон, ҳудуди вилояти Хатлон) муайян карда шудааст.

Мавҷудияти захираҳои нафту газ ҳукумати ҷумҳуриро ӯҳдадор менамояд, ки солҳои наздик заводҳои иқтисодии миёна доштара дар қисми шимолӣ ва ҷанубии Тоҷикистон бунёд намояд. Дар ин ҳолат эҳтиёҷи ҷумҳуриро ба маводи сӯзишворӣ аз қабилҳои бензин, солярка, рағанҳои молиданӣ ва дигар моддаҳои кимиёвӣ ба ҳадди муайян таъмин намудан мумкин аст. Шояд ҳоло чунин заводҳои миёнаҳаҷми нафторкунӣ бо ашёи хоми нафтистеҳсолкунӣ таъмин кардан имкон надошта бошад. Вале дар назар бояд дошт, ки миқдори лозимии нафтро барои чунин заводҳо аз ҷумҳурии ҳамсоя, аз ҷумла Ўзбекистон, Қазоқистон ва Туркманистон харидорӣ кардан мумкин аст.

Маълумоти мавҷудаи муҳаққиқони соҳаи геологияи шохиди он аст, ки дар ҳудуди Тоҷикистон захираҳои зиёди микро ва макроэлементҳои зарурӣ низ мавҷуданд. Тибқи маълумотҳои кишварӣ мо дорои зиёда аз 200 маҳалли конҳои хурду бузург аст, ки дар таркиби онҳо қариб 60 элементи ҷадвали даврии Д. И. Менделеев вучуд дорад. Маҳсули конҳои мавҷуда гурӯҳҳои элементҳои алоҳида ва вобастара аз ҷумлаи сурб, арсен, рӯҳ, мис, волфрам, молибден, сурма, тилло, нукра, симоб, калий, йод, магний, натрий, бром ва ғайраҳо дар бар мегирад. Минтақаҳои асосии конҳои микро ва макроэлементҳои ҷумҳурӣ аз конҳои Олтинтопкан, Қуруқсой, Конимансур, Такелӣ, Лаккон, Нефтобод, Чичикруд, Такфон, Кӯҳи малик, Майхӯра, Тақоб, Ха-

рангон, Ширкент, Қаротоғ, Норак, Кангурт, Хоҷамӯъмин ва ғайра иборат мебошанд.

Маълум аст, ки об атои бебаҳои табиат, асоси зиндагии инсон ва тамоми мавҷудоти рӯи замин аст. Вучуди оби тоза ва хели аз элементҳои ба организми инсон зараррасонанда боиси саломатӣ ва умри дарозмуддату хушбахтонаи сокинони ҳар як мамлакат мебошад. Аз ин рӯ пешниҳоди оқилонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Шарипович Раҳмонов ба Ташкилоти Милали Муттаҳида дар бораи соли оби тоза эълон намудани соли 2003 дар тамоми давлатҳои дунё нишонаи боз як ғамхорӣ ӯ дар бораи зиндагии мардуми ҷумҳурӣ ва аҳли башар мебошад.

Хушбахтона ҷумҳурии мо дорои захираҳои бузургӣ об буда, обҳои дар ҳудуди он мавҷуд бударо ба се гурӯҳ чудо мекунамд. Гурӯҳи аввал- оби сатҳи замин, ки аз оби боришоти се давргашт, яъне хурд, бузург ва маҳалӣ таркиб меёбад. Давргашти калон бар асари абрҳои укёнусҳо, ки бо ёрии самти шимол ба хушки омада, ба борону барф табдил меёбад, ба вучуд меояд. Дуюм, оби зерӣ заминӣ ё ғрунӣ ҳисоб меёбад, ки хусусияти асосиаш ғайрифироӣ будан аст ва дар қабати болоии кишри замин ҷойгир мебошад. Ба гурӯҳи оби зерӣ заминӣ ҳавзаҳои артезианӣ низ дохил мешавад. Сеюм обҳои минералӣ ва табобатӣ мебошад, дар мавзеҳои Шоҳамбарӣ, Ҳавотоғ, Оби гарм, Чиландӣ, Оби шифо ва ғайра воқеъ шуда, бо мақсадҳои муолиҷа ва табобати бемориҳои гуногун истифода мешавад.

Дар Тоҷикистон барои эҳтиёту истифодаи оби тозаӣ нӯшоки ва минерализу табобатӣ шароитҳои зарурӣ мавҷуданд. Дар ин қор қабл аз ҳама саъю кӯшиши ҳукуматҳои маҳаллӣ, идораҳои дахлдор ва тамоми аҳоли зарур аст. Пеш аз ҳама бояд обҳои тозаро, ки минтақаҳои мухталифи ҷумҳурӣ мавҷуданд, аз ифлосшавӣ ҳифс намуд. Оби асли ва ҳақиқии нӯшоки фақат дар сарғаҳои дарёҳои ҷоришавандаи ҷумҳурӣ пайдо мегардад ва ҷунин маҳалҳо бояд аз ноҳияҳои аҳолинишин, заводу фабрикаҳо, молхонаҳо ва дигар мавзеҳо, ки муҳити экологиро халадор менамоянд, дар қанор бошанд. Зеро миқдори қами ифлосиҳо ҳам ба сифати об таъсири манфи мерасонанд ва обҳои, ки дар ноҳияҳои аҳолинишин, хоҷагиҳо, китбаҳои истироҳатӣ, саноатӣ заводу

фабрикаҳо ва коркарди конҳо мавҷуданд, то ҳадде ифлос шуда, бо элементҳои ба саломатии инсон зараровар омезиш меёбанд.

Ҳамин тариқ, татқиқоти геологӣ собит мекунад, ки кишвари мо дорои сарватҳои бебаҳои табиат буда, омӯзиш, эҳтиёт ва самаранокӣ оқилона истифода бурдани онҳо қарзи шахравандии ҳар як сокини ҷумҳурист. Маводи ин рисола ҳам, ки бо мақсади шинос гардидани хонандагон бо сарватҳои табиӣ Тоҷикистон ва аҳамияти онҳо барои пешрафти саноат, хоҷагии халқ ва тараққиёти иқтисодии ҷумҳурии таълиф гардидааст. Китоби маскур барои оммаи васеи хонандагон ва донишҷӯёни донишқадаҳои олии ва миёнаи махсусгардонидашудаи бахшҳои геология хоҷагии қишлоқ ва иқтисодиёт пешниҳод мегардад.

ЧАДВАЛҲО ВА РАСМҲО

1. Чадвали 1. Номгуи конҳо ва партовҳо.
2. Чадвали 2. Солшуморӣ бо ифодаи минералҳо.
3. Чадвали 3. Хусусияти баъзе минералҳои ҷавоҳирӣ.
4. Чадвали 4. Баъзе конҳои сангҳои суфтагарӣ.
5. Чадвали 5. Макро ва микроэлементҳо.
6. Чадвали 6. Хусусиятҳои оби минералии Тоҷикистон.
7. Чадвали 7. Чашмаҳои термалӣ.
8. Чадвали 8. Чашмаҳои саноатӣ.

РАСМҲО

1. Расми 1. Конҳои фулузӣ.
2. Расми 2. Конҳои ғайри фулузӣ.
3. Расми 3. Конҳои гил.
4. Расми 4. Музофотҳо ва конҳои минералҳои ҷавоҳирӣ.
5. Расми 5. Кони сангҳои суфтагарӣ.
6. Расми 6. Номгуи конҳои маводи сӯзишворӣ.
7. Расми 7. Номгуи конҳо ва музофотҳои нафт ва газ.
8. Расми 8. Оби минералӣ, термалӣ ва саноатӣ.

1. Бобоходжаев С. М. Полезные ископаемые, подземные и минеральные воды Таджикистана. – Душанбе, ТАУ, 1994.
2. Бобохочаев С. М. Геология ва гидрогеология. – Душанбе, «Маъориф», 1996
3. Ёров З., Вазиров К. Сангҳои гаронбаҳои Тоҷикистон, - Душанбе, «Нодир», 1999
4. Кориёв А.Р. Бентонити Тоҷикистон – в народное хозяйство. – Душанбе, МПИЦентр, 1997.
5. Крат В.Н. Минеральные, лечебные, термальные и промышленные подземные воды Таджикистана. – «Дониш», 1985.
6. Масон М.Е. К истории горной промышленности Карамазара. – Тр. Тадж. базы АН СССР, Т. 4. – М., Изд-во АН СССР, 1935.
7. Наследов Б.Н. Карамазар. Матер. ТПЭ 1933 вып. 19- Изд-во АН СССР, 1935.
8. Ҳасанов А.Х. Сангҳои ранга ва ороишии Тоҷикистон. – Душанбе, ТГУ, 1990
9. Чуршина Н.М. Душанбинский артезианский бассейн и его минеральные и термальные воды. – Душанбе, «Дониш», 1972.
10. Чуршина Н.М. Минеральные воды Таджикистана. – Душанбе, «Дониш», 1992.

Оғоз	3
Конҳои маъдани фулузӣ (тилло, нуқра, мис, сурб, рӯҳ, волфрам, молибден, висмут, марганец, магний, оҳан, арсен, қалъағӣ, сурма, симоб, уран).	4
Истифодаи комплексонаи конҳои фулузӣ.	26
Аҳамияти иқтисодии партовҳои маъдани конҳои истихроҷшуда ва коркардшуда.	30
Конҳои ғайри фулузӣ (барит, булӯри кӯҳӣ, графит, шпати исландӣ, стронций, абрак, асбест, тальк, волластонит, перлит, озокерит, сулфур, бор, фосфоритҳо, намакҳо, алюминий, маҳсули истеҳсоли булӯр).	36
Маводи гилҳо дар Тоҷикистон.	70
Минералҳои ҷавоҳирӣ.	76
Сангҳои суфтагарӣ (ороишӣ).	98
Маводи сузишворӣ (ангишт, абракҳои сузанда, торф).	113
Нафт ва газ дар Тоҷикистон.	127
Макро ва микроэлементҳо.	141
Манбаҳои табиӣ маҳсули макро ва микро-элементҳо дар масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон.	146
Оби нӯшокӣ.	148
Оби минералӣ ва табобатӣ.	162
Оби зери заминии термалӣ.	169
Оби зери заминии саноатӣ.	170
Хулоса.	178
Ҷадвалҳо ва расмҳо	185
Адабиёт.	186